李林高数上册分节题集

按《工科数学分析基础》第三版上册目录编排。题目页下方留空，翻页看对应解析。

分式采用上下结构，极限条件置于运算符下方。跨节题按主要解法收录一次。

题源沿用讲义原章、组别和题号。题面存在条件冲突时，解析明确给出结论及依据。

第 1 章函数、极限、连续

1.1 集合、映射与函数 7 题

1.2 数列的极限 16 题

1.3 函数的极限 12 题

1.4 无穷小量与无穷大量 16 题

1.5 连续函数 14 题

第 2 章一元函数微分学及其应用

2.1 导数的概念 21 题

2.2 求导的基本法则 32 题

2.3 微分 4 题

2.4 微分中值定理及其应用 39 题

2.5 Taylor 定理及其应用 26 题

2.6 函数性态的研究 35 题

第 3 章一元函数积分学及其应用

3.1 定积分的概念、存在条件与性质 17 题

3.2 微积分基本公式与基本定理 33 题

3.3 两种基本积分法 47 题

3.4 定积分的应用 16 题

3.5 反常积分 15 题

第 4 章常微分方程

4.1 几类简单的微分方程 42 题

4.2 高阶线性微分方程 27 题

4.3 线性微分方程组 0 题

共 419 题。难度从 * 到 *****，节内由易到难；同星保留原顺序。多小问全部保留，详解可续页。

第 1 题

设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$，$f\left[\varphi^{2}(x)\right]=1-x$，且 $\varphi(x)\geqslant 0$，求 $\varphi(x)$ 的定义域.

第 1 题解析

已知与目标

已知外层函数是指数函数，复合后等于 $1-x$，且内层 φ 非负，目标是求所有允许的实数 x。

如何入手

定义域要同时满足指数方程和平方非负。先得到 x 的必要限制，再实际构造 φ，才能确认没有多取或漏取。

逐步推导

遇到 $f[\varphi^2(x)]$，先把括号里的量整体当作 f 的输入。由于 $f(u)=\mathrm{e}^u$，原式就是 $\mathrm{e}^{\varphi^2(x)}=1-x$。指数函数严格递增，而平方非负，所以左边至少是 1。因此 $1-x\geq 1$，即 $x\leq 0$。

这个条件也足够。任取 $x\leq 0$，此时 $1-x\geq 1$，故 $\ln(1-x)\geq 0$。取 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，代回正好得到 $1-x$，且满足题设的非负要求。定义域为 $(-\infty,0]$，端点 $x=0$ 对应 $\varphi(0)=0$。

结论与检查

答案为 $(-\infty,0]$。若只要求对数有意义会误取 $x<1$；其中 $0<x<1$ 会使 $\varphi^2=\ln(1-x)<0$，不能取实数平方根。$x=0$ 满足原式，应保留。

第 2 题

设 $f(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{x}, & x<1, \\ x, & x\geqslant 1, \end{cases}$ $g(x)=\begin{cases} x+2, & x<0, \\ x^{2}-1, & x\geqslant 0, \end{cases}$ 求 $f[g(x)]$.

第 2 题解析

已知与目标

两个函数都由分段式给出，要求写出 $f(g(x))$ 的完整表达式，包括分界点的归属。

如何入手

复合运算由里向外。先按 x 判断 g 的公式，再判断它的输出是否小于 1；外层的分界应比较 $g(x)$ 与 1。

逐步推导

先按 x 判定内层 $g(x)$ 的公式，再按 $g(x)$ 与 1 的大小选外层 f 的公式。两次判断的比较对象不同。

若 $x<0$，则 $g(x)=x+2$，所以 $g(x)<1$ 等价于 $x<-1$。若 $x\geq 0$，则 $g(x)=x^2-1$，所以 $g(x)<1$ 等价于 $0\leq x<\sqrt{2}$。代入外层得到

$$f[g(x)]=\begin{cases}\mathrm{e}^{x+2}, & x<-1,\\ x+2, & -1\leq x<0,\\ \mathrm{e}^{x^2-1}, & 0\leq x<\sqrt{2},\\ x^2-1, & x\geq\sqrt{2}.\end{cases}$$

当 $x=-1,\sqrt{2}$ 时内层恰等于 1，原题把等号放在 $f(u)=u$ 的一段，两点函数值都为 1。$x=0$ 按 g 的第二段计算。

结论与检查

四段在 $x=-1,0,\sqrt{2}$ 分界。可取 $x=-2,-\dfrac{1}{2},1,2$ 各验一段；等号必须根据原函数定义判断，不能由相邻表达式是否相等决定。

第 3 题

** 第 1 章 · 例题第 1 组 · 例 3

判别 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的奇偶性，并求其反函数.

第 3 题解析

已知与目标

函数为 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，需确定奇偶性及反函数，连同定义域和值域。

如何入手

根式加减式的乘积等于 1，能把 $-x$ 对应的对数变为原对数的相反数。求反函数时同时写出 e^{y} 和 e^{-y}，相减即可消去根式。

逐步推导

因为 $\sqrt{1+x^2}>|x|$，对数内的数始终为正，定义域为 $\mathbb{R}$。检验奇偶性时把 x 换成 $-x$。注意 $(\sqrt{1+x^2}-x)(\sqrt{1+x^2}+x)=1$，所以 $f(-x)=\ln\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}+x}=-f(x)$，是奇函数。

求反函数时先去掉对数。$\mathrm{e}^{y}=x+\sqrt{1+x^2}$，利用刚得到的乘积关系，还有 $\mathrm{e}^{-y}=\sqrt{1+x^2}-x$。两式相减，根式正好消掉，得到 $x=\dfrac{\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y}}{2}$。

任取实数 y 并按此式取 x，便有 $\sqrt{1+x^2}=\dfrac{\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{-y}}{2}$，代回得到原式。因此反函数为 $f^{-1}(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，其定义域为 $\mathbb{R}$。

结论与检查

原函数为奇函数，反函数是 $\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$。其对每个实数都有实数原像，证明了原函数值域确为 $\mathbb{R}$；把反函数代回原对数得到输入本身。

第 4 题

** 第 1 章 · 例题第 1 组 · 例 5

设 $y=f(x)(-\infty<x<+\infty)$ 的图像关于直线 x = a 与 x = b (a < b) 对称，证明：$f(x)$ 是以 $2(b-a)$ 为周期的周期函数.

第 4 题解析

已知与目标

函数图像同时关于 $x=a$、$x=b$ 对称，且 $a<b$，目标是证明 $2(b-a)$ 是周期。

如何入手

一次对称改变点的位置但保持函数值。连续做两次对称会把点向右平移，因而可把几何条件转换为周期等式。

逐步推导

图像关于 $x=a$ 对称，表示坐标 x 和 $2a-x$ 的函数值相等。关于 $x=b$ 对称也同理。要得到平移，连续做两次镜像。先关于 a，再关于 b，横坐标变成

$$2b-(2a-x)=x+2(b-a).$$

两次镜像各自保持函数值，所以 $f(x+2(b-a))=f(2a-x)=f(x)$ 对每个实数 x 都成立。又因 $b>a$，这个平移量为正，因此 $2(b-a)$ 是一个周期。题目只要求证明这个数是周期。

结论与检查

对每个 x 都有 $f(x+2(b-a))=f(x)$，且位移为正，符合周期定义。这里证明某个周期即可，不必证明它是最小正周期；常值函数也符合结论。

第 5 题

** 第 1 章 · 例题第 1 组 · 例 6

设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$x_1>0, x_2>0$，且 $\dfrac{f(x)}{x}$ 单调减少，证明：

$f(x_1+x_2)\leqslant f(x_1)+f(x_2)$.

第 5 题解析

已知与目标

已知正半轴上 $\dfrac{f(x)}{x}$ 单调减少，要比较 $f(x_1+x_2)$ 与 $f(x_1)+f(x_2)$，其中两变量均为正。

如何入手

题目给的是商的单调性，先给这个商一个名字。把总长度 x_1+x_2 拆成两段正长度，便能将一次比较拆为两次单调性比较。

逐步推导

题设单调的是商。令 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，把目标中 $f(x_1+x_2)$ 写成 $(x_1+x_2)g(x_1+x_2)$，这样就能分别和右侧两项比较。

因 $x_1,x_2>0$，所以 x_1+x_2 比 x_1,x_2 都大。由 g 单调减少，

$$x_1g(x_1+x_2)\le x_1g(x_1)=f(x_1),\qquad x_2g(x_1+x_2)\le x_2g(x_2)=f(x_2).$$

乘的是正数，不等号方向保持。把两式相加，左边正好为 $f(x_1+x_2)$，得到所求。

结论与检查

得到 $f(x_1+x_2)\le f(x_1)+f(x_2)$。正性保证乘法不改变不等号方向；不需要假设 f 本身递减，也不需要假设 f 可导。

第 6 题

设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2-x, & x\leqslant 0,\\ x+2, & x>0,\end{cases}$ 则 $g[f(x)]=$ ()。

A. $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0\end{cases}$

B. $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0\end{cases}$

C. $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0\end{cases}$

D. $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0\end{cases}$

第 6 题解析

已知与目标

f 与 g 分段定义，要确定复合函数 $g(f(x))$ 的正确选项。

如何入手

先由 x 的符号选内层，再由内层输出的符号选外层。外层比较的对象是 $f(x)$，不能继续沿用 x 的符号作判断。

逐步推导

先根据 x 选 f 的表达式，再根据 $f(x)$ 的符号选 g 的表达式。$x<0$ 时，$f(x)=x^2>0$，要用 $g(u)=u+2$，所以 $g[f(x)]=x^2+2$。

$x\geq 0$ 时，$f(x)=-x\leq 0$，要用 $g(u)=2-u$，所以 $g[f(x)]=2+x$。在 $x=0$，内层等于 0，用 g 含等号的一段，得 2。正确的分段式是 **D**。

结论与检查

分段结果为 $x<0$ 时 x^2+2，$x\geq 0$ 时 $x+2$，选 D。$x=0$ 属于后段，代入原复合式也得到 2。

第 7 题

*** 第 1 章 · 例题第 1 组 · 例 4

设 $f(x)$ 满足 $af(x)+bf\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{c}{x}$，其中 a, b, c 均为常数，且 $|a|\neq|b|$，求 $f(x)$ 的表达式，并证明 $f(x)$ 为奇函数.

第 7 题解析

已知与目标

已知含 $f(x)$ 与 $f(\dfrac{1}{x})$ 的线性关系，且 $|a| \neq |b|$，需求 f 并判断奇偶性。

如何入手

未知函数值出现两次时，可像二元一次方程一样消元。变换 $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ 后两个未知值交换，给出所需的第二条独立方程。

逐步推导

原式里有两个未知量 $f(x)$ 和 $f(\dfrac{1}{x})$。把 x 换成 $\dfrac{1}{x}$，它们交换位置，就能得到第二条等式。对 $x \neq 0$，

$$af(x)+bf\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{c}{x},\qquad bf(x)+af\left(\frac{1}{x}\right)=cx.$$

用第一式乘 a 减第二式乘 b，消去 $f(\dfrac{1}{x})$。由于 $|a| \neq |b|$，故 $a^2-b^2 \neq 0$，可得 $f(x)=\dfrac{c}{a^2-b^2}\left(\dfrac{a}{x}-bx\right)$。

定义域 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 关于原点对称。代入 $-x$，括号两项均变号，因此 $f(-x)=-f(x)$。把结果代回第一式，两项中含 x 的部分正好抵消，剩下 $\dfrac{c}{x}$。

结论与检查

得到的式子满足 $f(-x)=-f(x)$，是奇函数。定义域中应去掉 0；系数限制保证 a^2-b^2 非零，不能省略这一除法条件。

第 8 题

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)=_____.$$

第 8 题解析

已知与目标

求从 1 加到 $\frac{1}{2^n}$ 的有限等比和在 $n \to \infty$ 时的极限。

如何入手

先求有限和，再求极限。把和乘公比后相减，就能直接看到首尾项，避免误记项数或套错求和公式。

逐步推导

括号中每一项都是前一项的 $\frac{1}{2}$ 倍，可以先求有限和。设 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n}$。将原和乘 $\frac{1}{2}$ 再相减，中间项全部消掉：

$$S_n - \frac{1}{2}S_n = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}.$$

因此 $S_n = 2 - \frac{1}{2^n}$。由于 $\frac{1}{2^n} \to 0$，极限为 2。初始项是 1，所以加到 $\frac{1}{2^n}$ 时共 $n+1$ 项。

结论与检查

极限为 2。有限式 $S_n = 2 - \frac{1}{2^n}$ 在 $n = 0$ 时为 1，与第一项一致；每个 $S_n < 2$，增加并趋近上界。

第 9 题

** 第 1 章 · 例题第 3 组 · 例 2

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+a^n}$ (a>0).

第 9 题解析

已知与目标

$a>0$ 固定，求 $\sqrt[n]{1+a^n}$ 的极限，要求覆盖 a 在 1 两侧的情形。

如何入手

不分别展开各个幂，而用最大的底数同时夹住整个和。开 n 次方根后，只多出一个趋于 1 的固定数的根。

逐步推导

根号是 n 次方根，和式中较大的项会决定结果。令 $M=\max\{1,a\}$，则 $M^n\le 1+a^n\le 2M^n$。开 n 次方根后

$$M\le \sqrt[n]{1+a^n}\le M\sqrt[n]{2}.$$

$\sqrt[n]{2}=\mathrm{e}^{\frac{\ln 2}{n}}\to 1$，上下两端都趋于 M，所以极限是 $\max\{1,a\}$。特别是 $a=1$ 时原式为 $\sqrt[n]{2}$，仍符合这个结论。

结论与检查

极限为 $\max\{1,a\}$。$a<1$ 时为 1，$a>1$ 时为 a，$a=1$ 也符合；常数 2 的 n 次方根不会留下额外系数。

第 10 题

** 第 1 章 · 例题第 3 组 · 例 3

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2n^2+1}+\dfrac{2}{2n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{2n^2+n}\right)$.

第 10 题解析

已知与目标

和式共有 n 项，每项分子为 k，分母为 $2n^2+k$，求 $n\to\infty$ 时的总和极限。

如何入手

项数随 n 增加，不能把各项极限零直接相加。先给每项分母统一上下界，再利用整数求和公式把整个和夹住。

逐步推导

有 n 项一起变化，逐项求极限会丢掉题目信息。先找所有分母的公共上下界。对 $1\le k\le n$，有 $2n^2\le 2n^2+k\le 2n^2+n$，而分子 $k>0$。所以

$$\frac{n(n+1)}{2(2n^2+n)}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2n^2+k}\le\frac{n(n+1)}{4n^2}.$$

两边用 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$ 得到。分子分母同除 n^2，两个界都趋于 $\dfrac{1}{4}$。由夹逼准则，所求极限为 $\dfrac{1}{4}$。

结论与检查

极限为 $\dfrac{1}{4}$。夹逼两端同时除以 n^2 后分别趋于相同常数；每项虽小，n 项累计仍能留下非零极限。

第 11 题

** 第 1 章 · 例题第 3 组 · 例 12

设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则 ().

A. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

B. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sqrt{|x_n|}\right)=0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

C. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

D. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

第 11 题解析

已知与目标

已知数列本身收敛，四个选项分别给出关于变换后极限的条件，要判断哪一个必推出原极限为零。

如何入手

先把原极限记为 L，用连续性将各选项化为代数或三角方程。若有非零根，取对应常数数列即可构成严格反例。

逐步推导

既然 x_n 收敛，就记其极限为 L，并用连续性把各选项变为关于 L 的方程。A 中 $\sin L = 0$ 允许 $L = \pi$。B 中 $L + \sqrt{|L|} = 0$ 允许 $L = -1$。C 中 $L + L^2 = 0$ 也允许 $L = -1$。各取对应的常数数列，即可推翻这三个判断。

对 D，$L + \sin L = 0$ 先给出 $|L| = |\sin L| \le 1$。在 $[-1, 1]$ 上，非零 L 与 $\sin L$ 同号，和不可能为零。因此只能 $L = 0$，选 **D**。

结论与检查

选 D，只有 $L + \sin L = 0$ 必推出 $L = 0$。A、B、C 给出的非零常数反例本身确实收敛，符合题设，故足以排除这些选项。

第 12 题

设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)}$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在, 并求其值.

第 12 题解析

已知与目标

初值位于 $(0,3)$，递推 $x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$，要求先证明收敛，再求极限。

如何入手

平方配方能找到下一项的统一上界，先证明所有后续项都有定义，再比较相邻两项。固定点方程只在收敛证明完成后使用。

逐步推导

递推式先看能否进入一个便于比较的区间。对 $0<x<3$，有 $x(3-x)=\frac{9}{4}-(x-\frac{3}{2})^2$，所以 $0<\sqrt{x(3-x)}\le\frac{3}{2}$。因此从 x_2 开始，每项都属于 $(0,\frac{3}{2}]$。

在这个区间，$3-x\ge x$，故 $\sqrt{x(3-x)}\ge x$。于是从 x_2 开始数列单调不减，并以上界 $\frac{3}{2}$ 有界，必收敛。设极限为 L。有 $L\ge x_2>0$，再由递推得 $L=\sqrt{L(3-L)}$。平方后 $L(2L-3)=0$，由正性选出 $L=\frac{3}{2}$。

结论与检查

极限为 $\frac{3}{2}$。虽然固定点方程还给出 0，但从第二项起递增且有正下界 x_2，所以不能趋于 0；初始第一步未必递增，不影响从尾部证明收敛。

第 13 题

设 $x_0>0, x_{n+1}=\dfrac{2(1+x_n)}{2+x_n}(n\geqslant 0)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值.

第 13 题解析

已知与目标

正初值通过 $F(t)=\dfrac{2(1+t)}{2+t}$ 递推，求任意正初值下的极限。

如何入手

先找正固定点，再把初值分为固定点左侧、右侧及恰好相等。映射的单调性保证迭代不会越过固定点，作差则决定移动方向。

逐步推导

先找递推的固定点。记 $F(t)=\dfrac{2(1+t)}{2+t}$，由 $F(L)=L$ 得 $L^2=2$，正候选是 $r=\sqrt{2}$。要证明真会趋向它，比较每项与 r、与前一项。

F 在 $t>0$ 严格递增，因为 $F(t)=2-\dfrac{2}{2+t}$。所以当 $t<r$ 时 $F(t)<F(r)=r$，当 $t>r$ 时 $F(t)>r$。同时 $F(t)-t=\dfrac{2-t^2}{2+t}$，在 r 左边为正，右边为负。

因此 $x_0<r$ 时，数列递增且被 r 从上方限制。$x_0>r$ 时，数列递减且被 r 从下方限制。$x_0=r$ 时各项恒为 r。三种情形均收敛，代入递推并利用正性得到极限 $\sqrt{2}$。

结论与检查

所有正初值都得到 $\sqrt{2}$。递推分母始终大于 2，无定义障碍；初值大或小只改变逼近方向，不改变最终极限。

第 14 题

设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$.

(1) 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值;

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}x_n}{x_n - x_{n+1}}$.

第 14 题解析

已知与目标

正数列由 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 给出，先求其极限，再求含相邻两项的商极限。

如何入手

用 $0<\ln(1+t)<t$ 证明递减有下界，再由固定点确定极限。第二问改写为同一变量 x_n 的式子，按分母抵消到二阶的结构展开。

逐步推导

(1) 对 $t>0$，有 $0<\ln(1+t)<t$。后一条可由 $t-\ln(1+t)$ 在 0 为零且导数 $\dfrac{t}{1+t}>0$ 得出。因此数列始终为正且递减，有极限 $L\ge 0$。递推给出 $L=\ln(1+L)$，严格不等式排除 $L>0$，故 $L=0$。

(2) 把 x_{n+1} 按递推换成 $\ln(1+x_n)$。分子和分母都趋于 0，而分母的一次项抵消，需要二次项：

$$\frac{x_n\ln(1+x_n)}{x_n-\ln(1+x_n)}=\frac{\frac{\ln(1+x_n)}{x_n}}{\frac{x_n-\ln(1+x_n)}{x_n^2}}\longrightarrow\frac{1}{\frac12}=2.$$

分母的小极限来自 $\ln(1+t)=t-\dfrac{t^2}{2}+o(t^2)$，每个 x_n 都为正，除法合法。

结论与检查

第一问极限为 0，第二问为 2。由于 $x_n>0$ 且 $x_n-\ln(1+x_n)>0$，第二问所有分母都非零，所得正数也与原商符号一致。

第 15 题

设 $x_1=1, x_{n+1}=1+\dfrac{1}{x_n}(n=1,2,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$。

第 15 题解析

已知与目标

递推 $x_{n+1}=1+\dfrac{1}{x_n}$，初项为 1，目标是证明收敛并求值。

如何入手

递推函数递减，邻项可能来回越过固定点，不能强行证明整个数列单调。改估计与正固定点的误差，若每步缩小固定比例，就能直接证明收敛。

逐步推导

设 r 为正固定点，解 $r=1+\dfrac{1}{r}$ 得 $r=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}>1$。递推函数在正半轴递减，序列可能在 r 两侧来回跳，所以直接估计离 r 有多远。

$$x_{n+1}-r=\frac{1}{x_n}-\frac{1}{r}=-\frac{x_n-r}{rx_n}.$$

由 $x_1=1$ 及递推，所有 $x_n\geq 1$。取绝对值得 $|x_{n+1}-r|\leq\dfrac{1}{r}|x_n-r|$。反复代入后 $|x_n-r|\leq(\dfrac{1}{r})^{n-1}|1-r|\to 0$，因为 $\dfrac{1}{r}<1$。所以极限是 r。

结论与检查

极限为 $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$。误差估计给出其绝对值不超过固定倍数 $r^{-(n-1)}$，确实趋于零；只解出固定点但不证误差缩小，尚不足以得出收敛。

第 16 题

设 $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = \dfrac{x_n + x_{n+1}}{2} (n \geqslant 1)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值.

第 16 题解析

已知与目标

给定前两项 a, b 的二阶线性递推，要求证明其极限存在并用初值表示。

如何入手

当两个相邻项的系数和为 1，作相邻差常能降低递推阶数。先求差数列的等比公式，再由累加恢复原数列。

逐步推导

二阶递推中两项都出现，试着作差，记 $d_n = x_{n+1} - x_n$。原式减去 x_{n+1} 给出 $d_{n+1} = -\dfrac{1}{2} d_n$，所以

$$d_n = (b - a)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

由 $x_n = x_1 + d_1 + \cdots + d_{n-1}$ 和有限等比和公式，得到

$$x_n = a + \frac{2(b-a)}{3}\left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right].$$

因为 $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} \to 0$，数列收敛到 $\dfrac{a + 2b}{3}$。若 $a = b$，公式给出常数数列 $x_n = a$，也包含这个边界情形。

结论与检查

极限为 $\dfrac{a + 2b}{3}$。在 $n = 1$ 和 $n = 2$ 代入通项分别得到 a, b，核实差数列的指数和求和端点没有错位；振荡项的绝对值趋于零。

第 17 题

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1>0, x_{n+1}=\ln(e^{x_n}-1)-\ln x_n (n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值.

第 17 题解析

已知与目标

正初值通过对数和指数差的商递推，要证明收敛并求极限。

如何入手

先把两个对数合并，再将指数差商解释为中间点的指数值，得到下一项在 0 与本项之间。极限可能为 0，此时原商形式无法直接代入，应先反证排除正极限。

逐步推导

先把两个对数并成一个。要使下一项在 0 与上一项之间，只需证明

$$1 < \frac{\mathrm{e}^{t}-1}{t} < \mathrm{e}^{t} \qquad (t>0).$$

对 e^{s} 在 $[0,t]$ 用中值定理，分式等于 e^{ξ}，其中 $0<\xi<t$，两个不等式都成立。取对数后即得 $0<x_{n+1}<x_n$。

数列单调有下界，收敛到 $L\geq 0$。若 $L>0$，递推式在 L 附近连续，会给出 $L=\ln\dfrac{\mathrm{e}^{L}-1}{L}<L$，矛盾。所以 $L=0$。这里用反证可以避开直接在原递推式里代入 0。

结论与检查

极限为 0。每一步都满足 $0<x_{n+1}<x_n$，所以对数和分母始终合法；在证明中假设正极限只是为了反证，不是把零点强行代入未定义的商。

第 18 题

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\dfrac{\pi}{2} \leqslant x_n \leqslant \dfrac{\pi}{2}$，则 ()。

A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

B. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

C. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

D. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

第 18 题解析

已知与目标

数列取值限定于题设区间，要判断三角函数复合后的收敛能否反推内层数列收敛。

如何入手

连续函数能把收敛数列映成收敛数列，但反推需要连续逆函数。利用内层值域限制，检查外层在该区间是否一一对应；其余选项用交替数列测试。

逐步推导

看到复合函数的极限，先检查外层能否取反函数。D 中 $0 \le \cos x_n \le 1$，而 $\sin t$ 在 $[0,1]$ 上严格递增，反函数 arcsin 连续。因此如果 $\sin(\cos x_n)$ 收敛，$\cos x_n = \arcsin[\sin(\cos x_n)]$ 必收敛。

反过来，由 $\cos x_n$ 收敛推不出 x_n 收敛，因为余弦是偶函数。取 $x_n = (-1)^n \dfrac{\pi}{4}$，则 $\cos x_n$ 和 $\sin(\cos x_n)$ 都是常数，但 x_n 发散，排除 B。这个例子里 $\cos(\sin x_n)$ 也是常数，而 $\sin x_n$ 正负交替，排除 A、C。选 **D**。

结论与检查

选 D。关键是 $\cos x_n$ 落在 $[0,1]$，外层正弦在这里有连续反函数。若去掉取值限制，不能只凭“正弦连续”就反推内层收敛。

第 19 题

已知数列 $\{x_n\}$ 发散 $(x_n \neq 0)$，则 () .

A. $\left\{x_n + \dfrac{1}{x_n}\right\}$ 发散

B. $\left\{x_n - \dfrac{1}{x_n}\right\}$ 发散

C. $\left\{\mathrm{e}^{x_n} + \dfrac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}\right\}$ 发散

D. $\left\{\mathrm{e}^{x_n} - \dfrac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}\right\}$ 发散

第 19 题解析

已知与目标

已知 x_n 发散，要判断哪一个给定变换后的数列一定发散。

如何入手

尝试由变换值 y_n 解回 x_n。若解回的表达式对全部有限实数连续，则变换后收敛会迫使原数列收敛，构成矛盾。

逐步推导

想从一个变换后的数列是否收敛反推原数列，重点看能否通过连续的逆变换恢复 x_n。对 D，记 $y_n = \mathrm{e}^{x_n} - \mathrm{e}^{-x_n}$。令 $u = \mathrm{e}^{x_n} > 0$，则 $u^2 - y_n u - 1 = 0$，取正根得

$$x_n = \ln \frac{y_n + \sqrt{y_n^2 + 4}}{2}.$$

右侧对所有实数 y_n 连续，若 y_n 收敛，x_n 就收敛，与题设矛盾。因此 D 必发散。

A 取 x_n 在 2 与 $\dfrac{1}{2}$ 间交替，变换值恒为 $\dfrac{5}{2}$。B 取 $x_n = (-1)^n$，变换值恒为 0。C 也取 $x_n = (-1)^n$，两个指数项对调，和保持常数。选 **D**。

结论与检查

选 D。所得逆式中 $\sqrt{y^2+4} > |y|$，故对数内始终严格为正；A、B、C 的交替反例都使原数列发散而变换值为常数。

第 20 题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^{2n}+\left(\dfrac{x^4}{4}\right)^n}$.

第 20 题解析

已知与目标

求三个非负底数的 n 次幂之和再开 n 次方根的极限，并按 x 写出分段表达式。

如何入手

最大底数控制极限。先用最大值夹逼证明一般结论，再比较 $1, x^2, \dfrac{x^4}{4}$ 的大小，确定分界点。

逐步推导

和式中有三个非负底数的 n 次幂。令 $M = \max\{1, x^2, \dfrac{x^4}{4}\}$。至少有一项等于 M^n，每项都不超过 M^n，故

$$M \le \sqrt[n]{1 + (x^2)^n + (\frac{x^4}{4})^n} \le M\sqrt[n]{3}.$$

$\sqrt[n]{3} \to 1$，所以极限为 M。若写成分段形式，$|x| \le 1$ 时为 1，$1 < |x| \le 2$ 时为 x^2，$|x| > 2$ 时为 $\dfrac{x^4}{4}$。分界点来自 $x^2 = 1$ 以及正的 x^2 与 $\dfrac{x^4}{4}$ 相等。

结论与检查

极限为 $\max\{1, x^2, \dfrac{x^4}{4}\}$。在 $|x| = 1$ 两段均为 1，在 $|x| = 2$ 两段均为 4，边界值没有冲突；不应按 x 的正负遗漏对称分支。

第 21 题

设 $x_1>0, x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{1}{x_n}\right)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值.

第 21 题解析

已知与目标

任意正初值由 $x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+\frac{1}{x_n})$ 递推，目标是证明极限存在并求值。

如何入手

先观察下一项与 1 的差，将它配成平方，证明从第二项起始终位于 1 上方；再比较相邻两项，得到单调有界性。

逐步推导

先找固定点，正数 $L=\frac{1}{2}(L+\frac{1}{L})$ 只有 $L=1$。接着看迭代是否会进入 1 的同一侧：

$$x_{n+1}-1=\frac{(x_n-1)^2}{2x_n}\geq 0.$$

所以从 x_2 起，每项至少为 1。而当 $x_n\geq 1$ 时，$x_{n+1}-x_n=\frac{1-x_n^2}{2x_n}\leq 0$。因此从 x_2 开始，数列递减且有下界 1，收敛到 $L\geq 1$。在递推式两边取极限，得到 $L^2=1$，故 $L=1$。即使 $x_1<1$，上述论证也成立。

结论与检查

极限为 1。初值小于 1 时第一步会跳到 1 上方，故不能说从第一项起递减；从第二项起证明已足以决定极限。每项正，取倒数合法。

第 22 题

*** 第 6 章 · 例题第 3 组 · 例 3

设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数，$a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)dx$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

第 22 题解析

已知与目标

f 连续、非负、单调减少，证明 $a_n = \sum_{k=1}^{n} f(k) - \int_1^n f(x)dx$ 收敛。

如何入手

相邻差用一个单位区间的积分比较判断单调性，再逐区间比较建立下界。

逐步推导

证明数列收敛，可以同时找单调性和下界。相邻两项相减，只剩一项和一个单位区间积分：

$$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x)\,dx \le 0,$$

因为在 $[n, n+1]$ 上，$f(x) \ge f(n+1)$。要找下界，将 $\int_1^n f(x)\,dx$ 按整数拆开。在 $[k, k+1]$ 上 $f(x) \le f(k)$，于是 $\int_1^n f(x)\,dx \le \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$。所以 $a_n \ge f(n) \ge 0$。由单调有界准则，a_n 有有限极限。

结论与检查

a_n 单调不增且 $a_n \ge 0$，故极限存在并有限。证明不要求级数 $\sum f(k)$ 或反常积分单独收敛，它们的差仍可收敛。

第 23 题

**** 第 1 章 · 例题第 4 组 · 例 10

(1) 证明：方程 $2\ln(1+x)=x$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一实根 ξ；

(2) 任取 $x_0>0$ ，令 $x_n=2\ln(1+x_{n-1})$ $(n=1,2,\cdots)$ ，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$ 。

第 23 题解析

已知与目标

先证明 $2\ln(1+x)=x$ 有唯一正根，再研究以 $2\ln(1+x)$ 为迭代函数的正数列。

如何入手

固定点方程决定可能的极限，函数与恒等函数之差决定迭代的增减。先求根的存在与唯一性，再按初值位于根的哪一侧证明有界单调。

逐步推导

(1) 令 $g(x)=2\ln(1+x)-x$。$g(0)=0$，而 $g'(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，因此 g 在 $(0,1)$ 递增，$g(1)>0$，在 $(1,\infty)$ 严格递减。由于 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}\to 0$，有 $g(x)\to-\infty$。由介值定理及严格递减性，唯一正根 $\xi>1$。

(2) 记 $F(x)=2\ln(1+x)$。F 严格递增且 $F(\xi)=\xi$，所以 $x<\xi$ 时 $F(x)<\xi$，$x>\xi$ 时 $F(x)>\xi$。结合 $F(x)-x=g(x)$ 的符号：在 $(0,\xi)$ 为正，在 (ξ,∞) 为负。因此从 ξ 左边出发，数列递增并始终小于 ξ；从右边出发则递减并始终大于 ξ。初值为 ξ 时数列恒定。

各情形均有正极限 L，递推与连续性给出 $F(L)=L$。由正根的唯一性，$L=\xi$。

结论与检查

正根唯一且 $\xi>1$，每个正初值的迭代都趋于 ξ。零点 0 也是方程根，但递增情形有正初值作下界，递减情形有 ξ 作下界，因此不会趋于零。

第 24 题

** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 1

求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}(1-2\tan x)^{\csc x}$;

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}(7x-4)\sin\dfrac{1}{x}$; (4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{x^2}$.

第 24 题解析

已知与目标

需要计算四个给定极限，其中三个是底数趋于 1 的幂，另一个是正弦与一次式的乘积。

如何入手

幂式先取对数，使很大的指数与很小的对数相乘；普通乘积则凑出 $\dfrac{\sin u}{u}$。每问先判断结构，避免对所有表达式机械套同一变形。

逐步推导

底数趋于 1、指数很大时，取对数可以把幂变成积。设原式为 Y，先求 $\ln Y$ 的极限，再由指数函数连续性还原。

(1) 令 $u = x - 1$，于是 $x = 1 + u$、$1 - x = -u$，且 $u \to 0$。底数在 $x = 1$ 附近为正，故可取对数：

$$\ln Y = \frac{\ln x}{1 - x} = -\frac{\ln(1 + u)}{u} \longrightarrow -1.$$

利用指数函数连续性，$Y = \mathrm{e}^{\ln Y} \to \mathrm{e}^{-1}$。

(2) $\csc x = \dfrac{1}{\sin x}$。令 $u = -2\tan x \to 0$，底数为 $1 + u$，并在零点附近为正。把对数乘除同一个 u，得到

$$\ln Y = \frac{\ln(1 + u)}{\sin x} = \frac{\ln(1 + u)}{u} \cdot \frac{-2\tan x}{\sin x} = \frac{\ln(1 + u)}{u} \cdot \frac{-2}{\cos x} \longrightarrow -2.$$

所以原幂极限为 e^{-2}。

(3) 令 $t = \dfrac{1}{x} \to 0$。为凑出重要极限，把 $7x - 4$ 中的 x 与正弦配对，准确改写成

$$(7x - 4)\sin\frac{1}{x} = \left(7 - \frac{4}{x}\right)\frac{\sin(\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} \longrightarrow 7 \cdot 1 = 7.$$

这里只是普通乘积，无需取对数。

(4) 底数先通分为 $\dfrac{x^2+1}{x^2-1}=1+\dfrac{2}{x^2-1}$。令 $u=\dfrac{2}{x^2-1}\to 0$，则

$$\ln Y = x^2\ln(1+u)=\frac{\ln(1+u)}{u}\cdot\frac{2x^2}{x^2-1}\longrightarrow 1\cdot 2=2.$$

还原指数，原极限为 e^2。

结论与检查

四问依次为 $\mathrm{e}^{-1},\mathrm{e}^{-2},7,\mathrm{e}^2$。各个幂式在趋近点附近底数为正；求出的是对数极限时，最后还必须取指数还原原极限。

第 25 题

** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 9

求 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)$.

第 25 题解析

已知与目标

当 $x \to -\infty$ 时计算 $\sqrt{x^2+x}+x$，两项绝对值都大但会抵消。

如何入手

根式与多项式相减或相加时，乘共轭式把根式消掉。无穷远提取平方因子时，要先判断 x 的符号，因为 $\sqrt{x^2}=|x|$。

逐步推导

当 $x \to -\infty$ 时，$\sqrt{x^2+x}$ 大约为 $-x$，与 x 相加会抵消。乘共轭式保留抵消后的部分，

$$\sqrt{x^2+x}+x=\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}-x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}-x}=-\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}.$$

最后一步除以 $-x$，因为 $x<0$ 时 $\sqrt{x^2}=|x|=-x$。分母趋于 2，原极限为 $-\dfrac{1}{2}$。例如取 $x=-100$，根式略小于 100，相加应为负数，与答案的符号一致。

结论与检查

结果为 $-\dfrac{1}{2}$。$x<0$ 时 $x^2+x<x^2$，原根式小于 $-x$，因此原和为负，能独立检查符号。

第 26 题

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin[a(e^x-1)]}{e^x-1}, & x<0,\\ \dfrac{2(e^{ax}-1)}{\ln(1+2x)}, & x>0,\end{cases}$ 求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

第 26 题解析

已知与目标

函数在 0 两边采用不同公式，含实参数 a，需要判断双侧极限并计算其值。

如何入手

左右分别凑重要极限。为参数作除法之前先区分 $a=0$，避免将合法参数值错误排除；双侧结果相同才可合成总极限。

逐步推导

分段函数要分别求左右极限。左边把 $u=\mathrm{e}^{x}-1$ 看作一个趋于 0 的量。若 $a\neq 0$，$\dfrac{\sin(au)}{u}=a\dfrac{\sin(au)}{au}\to a$；若 $a=0$，左式恒为零，同样得到 a。

右边在 $a\neq 0$ 时写成

$$\frac{2(\mathrm{e}^{ax}-1)}{\ln(1+2x)}=a\frac{\mathrm{e}^{ax}-1}{ax}\frac{2x}{\ln(1+2x)}\longrightarrow a.$$

$a=0$ 时右式也恒为零。左右极限都等于 a，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=a$。函数在 $x=0$ 有无定义不影响该极限。

结论与检查

任意实数 a 都有极限 a。$a=0$ 已直接验算，非零情形的约分也合法。分段点本身的函数值不参与去心极限计算。

第 27 题

** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 12

求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x-\frac{2}{\pi}x\arctan x}{e^x+x}$.

第 27 题解析

已知与目标

无穷远处的分子、分母同时含指数与一次式，且分子还有有界的反正切因子。

如何入手

正向无穷远由指数主导，负向则由一次式主导。各侧除以相应的主导项，再用有界量乘无穷小的性质求极限。

逐步推导

分子分母都有 e^{x}，而 $\arctan x$ 始终有界，所以最先尝试同时除以 e^{x}。

$$\frac{1-\frac{2}{\pi}\frac{x}{\mathrm{e}^{x}}\arctan x}{1+\frac{x}{\mathrm{e}^{x}}}.$$

当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{x}{\mathrm{e}^{x}}\to 0$，例如对这个 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型比值用一次 L'Hospital 法则就变为 $\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x}}\to 0$。有界量 $\arctan x$ 乘无穷小仍趋于 0，所以新分子、分母都趋于 1。若题中的 ∞ 包含负方向，则 $x\to-\infty$ 时改除以 x，商变成 $\dfrac{\frac{\mathrm{e}^{x}}{x}-\frac{2}{\pi}\arctan x}{\frac{\mathrm{e}^{x}}{x}+1}\to\dfrac{0+1}{0+1}=1$。因此两方向的极限都为 1。

结论与检查

两个方向都得到 1。需要的是 $\dfrac{x}{\mathrm{e}^{x}}\to 0$ 或 $\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x}\to 0$，应与自变量的趋近方向配套使用。

第 28 题

** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 20

已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{1+x}-ax-b\right)=0$，求 a,b 的值.

第 28 题解析

已知与目标

从有理函数中减去一次式 $ax+b$ 后，要求余量在无穷远趋于零。

如何入手

多项式除法能把有理式分成一次部分和真分式。要让余量消失，一次项与常数项必须各自消去，余下真分式才趋于零。

逐步推导

要减掉一个一次式后余量趋于零，先做多项式除法，直接看它的线性部分。

$$\frac{x^2}{1+x}=x-1+\frac{1}{1+x}.$$

题中括号变成 $(1-a)x+(-1-b)+\dfrac{1}{1+x}$。最后一项趋于零，若 $1-a\neq 0$，第一项会发散，常数无法抵消它，因此 $a=1$。再使常数项为零，得 $b=-1$。代回只剩 $\dfrac{1}{1+x}$，确实趋于 0。

结论与检查

$a=1, b=-1$。代入后的余量准确等于 $\dfrac{1}{1+x}$，直接可验极限；系数不能只靠“同阶”判断，还要消去常数偏移。

第 29 题

** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 21

已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-a}\cdot(\cos x-b)=5$, 求 a,b 的值.

第 29 题解析

已知与目标

含参数的极限给定为非零值 5，需要求分母常数 a 与另一因子中的常数 b。

如何入手

先判断分母趋于零是否必要。如果分母不为零，正弦因子会迫使总极限为零，与已知矛盾；确定 a 后，再使用重要极限求 b。

逐步推导

若 $a \neq 1$，则分母 $\mathrm{e}^{x}-a \to 1-a \neq 0$。此时 $\sin x \to 0$，$\cos x - b$ 有限，整个积只能趋于 0。题给极限是 5，所以必须 $a=1$。

代入后，

$$\frac{\sin x}{\mathrm{e}^{x}-1}(\cos x - b) = \frac{\sin x}{x}\frac{x}{\mathrm{e}^{x}-1}(\cos x - b) \longrightarrow 1-b.$$

令 $1-b=5$，得 $b=-4$。这组值代回确得题给极限，所以 $a=1, b=-4$。

结论与检查

$a=1, b=-4$。代回分式的正弦与指数差之比趋于 1，另一个因子趋于 5，正好恢复题设极限，必要条件同时也是充分条件。

第 30 题

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+1}{(x-1)^2}=_____.$$

第 30 题解析

已知与目标

分子含 x 的三次根与三次根平方，分母含 $(x-1)^2$，求 $x \to 1$ 的极限。

如何入手

给三次根命名可把表达式变成多项式。把分子配平方、把 $x-1$ 分解为立方差，随后约去相同的零因子。

逐步推导

分子像平方差的展开式。令 $u = \sqrt[3]{x}$，则 $\sqrt[3]{x^2} = u^2$，原分子为 $(u-1)^2$。同时

$$x - 1 = u^3 - 1 = (u-1)(u^2+u+1).$$

只在 $x \neq 1$ 时求趋近值，此时可约去 $(u-1)^2$，原分式化为 $\dfrac{1}{(u^2+u+1)^2}$。$x \to 1$ 时 $u \to 1$，分母趋于 9，极限为 $\dfrac{1}{9}$。

结论与检查

极限为 $\dfrac{1}{9}$。约分只在 $x \neq 1$ 的邻域内进行，恰好符合去心极限；约分后分母趋于 3^2，所以可以直接代入。

第 31 题

函数 $f(x)=\dfrac{(x^3-1)\sin\frac{1}{x}}{x(1-x^2)}$ 在下列哪个区间内有界 ( ).

A. $(-\infty,-1)$

B. $(-1,0)$

C. $(0,1)$

D. $(1,+\infty)$

第 31 题解析

已知与目标

要求判断给定函数在哪个开区间有界；有理式和振荡的 $\sin\dfrac{1}{x}$ 同时出现。

如何入手

开区间内连续并不能直接推出有界，还要检查区间端点及无穷远。先因式分解，再分别给出统一上界或趋向无穷的取值数列。

逐步推导

每个区间内部原式都连续，要查的是两端是否会让函数值无限变大。把 x^3-1 与 $1-x^2$ 分解并约去 $x-1$，得

$$f(x)=-\frac{x^2+x+1}{x(x+1)}\sin\frac{1}{x}.$$

在 $(1,\infty)$，前面的分式为 $1+\dfrac{1}{x(x+1)}$，绝对值小于 $\dfrac{3}{2}$，正弦的绝对值不超过 1，所以 D 有界。

当 $x\to-1$ 时分式分母趋于零而 $x^2+x+1\to1$、$\sin\dfrac{1}{x}\to-\sin1\neq0$，A、B 都无界。对 C，取 $x_k=\dfrac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}}\to0^+$，使正弦恒为 1，于是分式的绝对值趋于无穷。选 **D**。

结论与检查

选 D，即 $(1,+\infty)$。证明有界须用对所有 x 成立的统一界；证明无界只需一串反例。正弦有界不会自动抵消有理因子的爆发。

第 32 题

求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$；(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

第 32 题解析

已知与目标

两问都要求幂函数的极限，第一问指数为 $\frac{1}{x^3}$，第二问三角函数内出现 $\frac{1}{x}$。

如何入手

先求底数减 1 的速度，再与指数相乘。第一问用三角恒等式提取三阶小量，第二问把无穷远换成零点附近，才能直接使用重要极限。

逐步推导

两问都是“底数趋于 1, 指数无界”的幂, 单看底数不能确定答案。取对数可把乘方变成乘积。若记原式为 $Y=(1+u)^v$, 则 $\ln Y = v\ln(1+u)$。再乘除同一个 u，写成 $\dfrac{\ln(1+u)}{u}\cdot vu$。第一个因子趋于 1，所以关键是算清第二个因子。底数在趋近点附近为正，取对数合法。

(1) 先算“底数减 1”，通分得到

$$u=\frac{1+\tan x}{1+\sin x}-1=\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}=\frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x(1+\sin x)}.$$

最后一步把 $\tan x$ 写成 $\dfrac{\sin x}{\cos x}$ 再提取 $\sin x$。这样做是为了凑出熟悉的两个极限：

$$\frac{u}{x^3}=\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos x(1+\sin x)}\longrightarrow 1\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}.$$

其中第二个极限由 $1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}$ 得到。现在 $v=\dfrac{1}{x^3}$，所以 $\ln Y=\dfrac{\ln(1+u)}{u}\cdot\dfrac{u}{x^3}\to\dfrac{1}{2}$。指数函数连续，故 $Y=\mathrm{e}^{\ln Y}\to\mathrm{e}^{\frac12}=\sqrt{\mathrm{e}}$。

(2) 看到三角函数内有 $\dfrac{1}{x}$，令 $t=\dfrac{1}{x}\to 0$，就能使用零点附近的重要极限。此时 $u=\cos t-1+\sin t$，指数是 $\dfrac{1}{t}$，故

$$\frac{u}{t}=\frac{\cos t-1}{t}+\frac{\sin t}{t}=-\frac{2\sin^2\frac{t}{2}}{t}+\frac{\sin t}{t}\longrightarrow 0+1=1.$$

于是 $\ln Y=\dfrac{\ln(1+u)}{u}\cdot\dfrac{u}{t}\to 1$，再取指数，得到原极限为 e。两问用同一方法，但第一问底数偏离 1 的量是三阶，第二问是一阶，因此最终指数常数不同。

结论与检查

两问分别为 $\sqrt{\mathrm{e}}$、e。第一问分子中的 $\tan x-\sin x$ 为三阶，不能分别用 x 替代后相减；那样会把决定答案的部分抹掉。

第 33 题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

第 33 题解析

已知与目标

函数同时含 $\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$、$\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}$ 和 $\dfrac{\sin x}{|x|}$，要求 $x \to 0$ 时的极限。

如何入手

指数在左右两侧有完全不同的行为，绝对值也分成两式，因此必须先分侧。在指数趋于无穷的一侧，除以增长最快的指数，避免把无穷大直接代入。

逐步推导

指数中有 $\dfrac{1}{x}$，绝对值中有 $|x|$，两者在 0 两侧都应分开处理。

$x \to 0^+$ 时，第一项分子分母同除 $\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}$，得到 $\dfrac{2\mathrm{e}^{-\frac{4}{x}} + \mathrm{e}^{-\frac{3}{x}}}{1 + \mathrm{e}^{-\frac{4}{x}}} \to 0$。此时 $\dfrac{\sin x}{|x|} = \dfrac{\sin x}{x} \to 1$，右极限为 1。

$x \to 0^-$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}, \mathrm{e}^{\frac{4}{x}}$ 都趋于 0，第一项趋于 2。此时 $|x| = -x$，第二项趋于 -1，左极限也为 1。两侧相同，故原极限为 1。

结论与检查

左右极限都是 1，总极限为 1。两个分项各自的双侧极限并不存在，但它们在同一侧相加后的极限存在，不能拆成两个不存在极限的和。

第 34 题

求下列极限：

(I) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \tan 2x\cdot\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)$；(II) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x}$；

(III) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{5x^2-2(1-\cos 2x)}{3x^3+4\sin x^2}$；　(IV) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$；

(V) $\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left(\arctan\dfrac{1}{x}-\arctan\dfrac{1}{1+x}\right)$；(VI) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1}{x^2}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$。

第 34 题解析

已知与目标

六问分别含三角趋近点、根式差、二阶比值、有限指数平均的幂、反正切差以及无穷远幂。

如何入手

把非零趋近点或无穷远换成零点；根式有理化，幂式先取对数，函数值差用中值定理。每个换元都先写清新变量与原变量的关系。

逐步推导

(I) 令 $t=\dfrac{\pi}{4}-x\to 0$，则 $2x=\dfrac{\pi}{2}-2t$，所以 $\tan 2x=\cot 2t$。在去心邻域，

$$\tan 2x\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)=\frac{\cos 2t}{\sin 2t}\frac{\sin t}{\cos t}=\frac{\cos 2t}{2\cos^2 t}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

约去 $\sin t$ 合法，因为只在充分接近零且非零的 t 上求极限。

(II) 两个根式都趋于 1，因此先分别减 1，再有理化：

$$\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}-\frac{1}{\sqrt{1-x}+1}\longrightarrow\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0.$$

注意第二个有理化的分子是 $-x$，所以两项之间是减号。

(III) 分子、分母都除以 x^2。利用 $1-\cos 2x=2\sin^2 x$，分子变为 $5-4(\dfrac{\sin x}{x})^2\to 1$。分母变为 $3x+4\dfrac{\sin(x^2)}{x^2}\to 4$。分母极限非零，故商趋于 $\dfrac{1}{4}$。原题的 $\sin x^2$ 表示 $\sin(x^2)$，这里两处小自变量不可混淆。

(IV) 将底数减去 1 记为 $u=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(\mathrm{e}^{kx}-1)$。因为 n 固定，有限项的极限可相加，得到

$$\frac{u}{x}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k\frac{\mathrm{e}^{kx}-1}{kx}\longrightarrow\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n+1}{2}.$$

底数在零点附近为正，故设原幂为 Y，有 $\ln Y=\dfrac{\ln(1+u)}{u}\dfrac{u}{x}\to\dfrac{n+1}{2}$。原极限为 $\mathrm{e}^{\frac{n+1}{2}}$。

(V) 对 $\arctan t$ 在 $\dfrac{1}{x+1}$ 与 $\dfrac{1}{x}$ 之间应用 Lagrange 定理。存在其中的 ξ 使两函数值之差等于

$$\frac{1}{1+\xi^2}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{1}{1+\xi^2}\frac{1}{x(x+1)}.$$

乘题中的 x^2 后得到 $\dfrac{1}{1+\xi^2}\dfrac{x}{x+1}$。两个自变量 $\dfrac{1}{x}$、$\dfrac{1}{x+1}$ 都趋于 0，所以其中的 $\xi\to 0$；乘积的两个因子都趋于 1，结果为 1。

(VI) 令 $t=\dfrac{1}{x}\to 0$，指数 $x^2=\dfrac{1}{t^2}$，底数为 $1+u$，其中 $u=t^2+\cos t-1$。由 $\dfrac{1-\cos t}{t^2}\to\dfrac{1}{2}$ 得

$$\frac{u}{t^2}=1-\frac{1-\cos t}{t^2}\longrightarrow\frac{1}{2},\qquad \ln Y=\frac{\ln(1+u)}{u}\cdot\frac{u}{t^2}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

最后还原指数，得到 $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$。

结论与检查

六问依次为 $\dfrac{1}{2},0,\dfrac{1}{4},\mathrm{e}^{\frac{n+1}{2}},1,\sqrt{\mathrm{e}}$。第 IV 问的 n 是固定整数，不能在求 x 的极限时再让它无穷大；第 V 问须检查中间点趋于零。

第 35 题

设 $f(x)=\dfrac{x}{a+e^{bx}}$，且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，求 a,b 的取值范围.

第 35 题解析

已知与目标

函数 $\dfrac{x}{a+\mathrm{e}^{bx}}$ 在整个实轴连续，且负无穷远极限为零，需同时确定 a, b 的范围。

如何入手

先用无穷远条件判断哪一项能压住线性增长，再用指数函数的值域检查分母能否为零。两个条件分别限制不同参数，最后取交集。

逐步推导

先看 $x \to -\infty$。若 $b \geq 0$，则 e^{bx} 有界，分母也有界，分子绝对值却趋于无穷，商不能趋于 0。因此必须 $b < 0$。此时 $bx \to +\infty$，指数比 $|x|$ 增长快，把分子分母同除 e^{bx} 可知左端极限确为 0。

再检查连续性。$b < 0$ 时，e^{bx} 的值域是 $(0, \infty)$。若 $a \geq 0$，分母永远为正，函数在全实轴连续。若 $a < 0$，存在 x 使 $\mathrm{e}^{bx} = -a$，原式在此无定义。即使恰在 0 同时分子为零，原函数也没有该点的值。因此所求范围是 $a \geq 0,\ b < 0$。

结论与检查

$a \geq 0, b < 0$。在此范围分母处处正，负方向的指数增长压过 $|x|$；$a < 0$ 时存在分母零点，即使分子也为零，原函数仍缺值，不能称全轴连续。

第 36 题

函数 $f(x)=x\sin x$ 在 $(0,+\infty)$ 内是 ().

A. 无穷小

B. 无穷大

C. 有界量

D. 无界量

第 36 题解析

已知与目标

需要区分 $x\sin x$ 在正向无穷远的有界性以及是否属于无穷大量。

如何入手

“无界”只要求能取到任意大的绝对值，“无穷大”要求所有充分靠后的取值都很大。分别选正弦为 1 和为 0 的两串点，能同时检验这两个定义。

逐步推导

要证明无界，只需找一串 x 使 $|x\sin x|$ 任意大。选 $x_n = 2n\pi + \dfrac{\pi}{2}$，这样正弦恰为 1，故 $x_n \sin x_n = x_n \to +\infty$，排除 A、C。

无穷大要求自变量充分大时，函数绝对值始终超过任给的正数。再取 $y_n = n\pi \to +\infty$，却有 $y_n \sin y_n = 0$，排除 B。函数在所给区间内是无界量，选 **D**。

结论与检查

该函数无界，但不趋于无穷大，选 D。两串自变量都趋于 $+\infty$，其中一串函数值始终为零，这正好否定无穷大的定义。

第 37 题

** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 3

求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$ $(a>0,a\neq 1)$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$; (4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{x}{n}}$.

第 37 题解析

已知与目标

四问分别涉及指数、反正弦、对数和 n 次方根的差商，需要求其零点附近的极限。

如何入手

把自变量换成熟悉的量，分别凑出 $\dfrac{\mathrm{e}^t-1}{t}$、$\dfrac{\sin t}{t}$，或利用有限幂差分解。换元后要确认新变量也趋于零或趋于 1。

逐步推导

四问都在找分子的第一项。可以把熟悉的极限式凑出来，或把根式有理化。

(1) 令 $t=x\ln a$，则 $\dfrac{a^x-1}{x}=\dfrac{\mathrm{e}^t-1}{t}\ln a\to\ln a$。

(2) 令 $t=\arcsin x$，则 $x=\sin t$，$t\to 0$，原式 $\dfrac{t}{\sin t}\to 1$。

(3) 令 $t=\ln(1+x)$，则 $x=\mathrm{e}^t-1$，原式 $\dfrac{t}{\mathrm{e}^t-1}\to 1$。这里用到 $\dfrac{\mathrm{e}^t-1}{t}\to 1$，可由 1^∞ 型重要极限取对数得到。

(4) 令 $u=\sqrt[n]{1+x}$，则 $x=u^n-1=(u-1)(1+u+\cdots+u^{n-1})$。原式为 $\dfrac{n}{1+u+\cdots+u^{n-1}}$。当 $u\to 1$ 时，分母的 n 项各趋于 1，极限为 1。

结论与检查

四问的结果依次为 $\ln a, 1, 1, 1$。第一问中 $a=1$ 时分子恒为零，结果同样成立；第四问的 n 为固定正整数，和式确有 n 项。

第 38 题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{\cos 2x}\cdot\cos x}{x^2}$

第 38 题解析

已知与目标

分子是 1 减去两个接近 1 的因子的乘积，目标是求它与 x^2 的比值。

如何入手

加减一个中间项把乘积之差拆开，再对根式差有理化。相比直接展开全部因子，这能清楚分开两个二阶量的贡献。

逐步推导

乘积整体趋于 1，把差拆成两个熟悉的差。设 $A=\sqrt{\cos 2x}$，则

$$1-A\cos x=(1-\cos x)+(1-A)\cos x,\qquad 1-A=\frac{1-\cos 2x}{1+\sqrt{\cos 2x}}.$$

现在两部分都可除以 x^2 分别求极限。第一部分趋于 $\dfrac{1}{2}$，第二部分用 $1-\cos 2x\sim 2x^2$ 及分母趋于 2，再乘 $\cos x\to 1$，得到 1。合起来原极限为 $\dfrac{3}{2}$。根式在 $x=0$ 附近有定义。

结论与检查

极限为 $\dfrac{3}{2}$，由余弦部分的 $\dfrac{1}{2}$ 加上根式部分的 1 得到。零点附近 $\cos 2x>0$，根式和有理化后的分母都合法。

第 39 题

** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 18

设 $\alpha(x)=kx^2$, $\beta(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$, 当 $x\to 0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 则 k=_____.

第 39 题解析

已知与目标

根式差 $\beta(x)$ 与含参数的 $\alpha(x)$ 要成为等价无穷小，目标是确定二阶系数。

如何入手

根式差乘共轭式后直接除以 x^2，求出 β 的二阶系数。再令两个系数相等，便能满足比值趋于 1。

逐步推导

两个根式都趋于 1，最直接的是乘共轭式，因为平方后能看出分子有几阶：

$$\frac{\beta(x)}{x^2}=\frac{\frac{\arcsin x}{x}+\frac{1-\cos x}{x^2}}{\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x}}\longrightarrow\frac{1+\frac{1}{2}}{2}=\frac{3}{4}.$$

这里用 $\arcsin x\sim x$ 及 $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$。要使 α 与 β 的比值趋于 1，二次项系数应相同，故 $k=\dfrac{3}{4}$。

结论与检查

$k=\dfrac{3}{4}$。根式分母之和趋于 2，而分子除以 x^2 后趋于 $1+\dfrac{1}{2}$；两处常数缺一都会改变答案。

第 40 题

设数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$，则下列结论正确的是 ()。

A. 若 $\{x_n\}$ 有界，则 $\{y_n\}$ 为无穷小

B. 若 $\{x_n\}$ 无界，则 $\{y_n\}$ 一定有界

C. 若 $\{x_n\}$ 发散，则 $\{y_n\}$ 发散

D. 若 $\left\{\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷小，则 $\{y_n\}$ 也为无穷小

第 40 题解析

已知与目标

已知 $x_n y_n \to 0$，各选项补充不同条件，要判断能否推出 $y_n \to 0$。

如何入手

若能将 y_n 写成已知收敛因子的乘积，就可使用极限运算法则；其余选项则用不同奇偶子列承担大小，检验是否存在反例。

逐步推导

对 D，可直接写 $y_n = (x_n y_n)\dfrac{1}{x_n}$。两个因子都趋于 0，所以乘积也趋于 0。题中 $\{\dfrac{1}{x_n}\}$ 有意义，保证用这个恒等式时 $x_n \neq 0$。

其余选项用反例排除。A 取 $x_n = \dfrac{1}{n}, y_n = 1$。B 令偶数项 $x_{2k} = k, y_{2k} = 0$，奇数项 $x_{2k-1} = 0, y_{2k-1} = k$，乘积恒为 0 而两列均无界。C 取 $x_n = (-1)^n, y_n = \dfrac{1}{n}$，$x_n$ 发散而 y_n 收敛。选 **D**。

结论与检查

选 D。$y_n = (x_n y_n)\dfrac{1}{x_n}$ 的两因子都趋于零，所以乘积极限为零；只知道一个因子发散或两列无界，不能替代这条收敛条件。

第 41 题

** 第 1 章 · 选择题 · 第 4 题

当 $x \to 0$ 时，下列四个无穷小中，比其余三个都高阶的无穷小为（）.

A. x

B. $1-\cos x$

C. $\arcsin x^2$

D. $x-\tan x$

第 41 题解析

已知与目标

要求从给定三角函数或反三角函数小量中选出阶数更高者。

如何入手

高阶指两个量的商趋于零。逐项求首个非零幂次，特别注意 $x-\tan x$ 的一次项完全抵消，必须再看三次项。

逐步推导

高阶无穷小指与另一个量相除后趋于 0。先把各项的最低次幂找出来。A 是一阶。B 用 $1-\cos x=2\sin^2(\dfrac{x}{2})$ 得 $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$。C 中 $\arcsin u\sim u$，令 $u=x^2$ 可知是二阶。

D 要注意一阶项抵消。由 $\tan x=x+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$，得 $x-\tan x\sim-\dfrac{x^3}{3}$。三次幂除以一次或二次幂都趋于 0，所以选 **D**。

结论与检查

选 D，$x-\tan x\sim-\dfrac{1}{3}x^3$。系数为负不会妨碍高阶判断；高阶所要求的比值为零，不要求小量本身恒为正。

第 42 题

** 第 1 章 · 选择题 · 第 5 题

当 $x \to 0$ 时，若 $\tan x - \sin 3x$ 与 ax^b 为等价无穷小，则 () .

A. a=-2,b=1

B. a=-1,b=2

C. a=2,b=-1

D. a=1,b=-2

第 42 题解析

已知与目标

要把 $\tan x-\sin 3x$ 写成与 ax^b 等价的形式，并确定 a,b。

如何入手

先除以一次幂试探首项，若极限非零，一次项就没有相消。只有首项消失时，才需要继续展开更高阶。

逐步推导

这里两个三角函数的线性项不会抵消。先把差整体除以 x，

$$\frac{\tan x-\sin 3x}{x}=\frac{\sin x}{x}\frac{1}{\cos x}-3\frac{\sin 3x}{3x}\longrightarrow 1-3=-2.$$

所以 $\tan x-\sin 3x\sim -2x$。等价要求比值趋于 1，因而幂次 $b=1$，系数 $a=-2$。选 **A**。负号来自 $\sin 3x$ 的一次项是 $3x$。

结论与检查

$a=-2,b=1$，选 A。将原式除以 $-2x$ 的极限确为 1；若只写成与 x 同阶而不求系数，就还没有达到等价要求。

第 43 题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$.

第 43 题解析

已知与目标

分子为接近 1 的变底数幂减去 1，分母是 x^3，需要求抵消后的三阶系数。

如何入手

先取对数定义 u，把幂写成 e^u。借助 $\mathrm{e}^u-1\sim u$ 将原问题降为一个对数与三次幂的比值，再分离熟悉的小极限。

逐步推导

括号是一个趋于 1 的幂减 1。先把幂写成 e^u，其中 $u=x\ln[1+\dfrac{\cos x-1}{3}]$。此时 $u\to 0$，且 $\dfrac{\mathrm{e}^u-1}{u}\to 1$，所以只要求 u 与 x^3 的比值。

$$\frac{u}{x^3}=\frac{\ln[1+\frac{\cos x-1}{3}]}{\frac{\cos x-1}{3}}\,\frac{\cos x-1}{3x^2}\longrightarrow 1\cdot\left(-\frac{1}{6}\right).$$

最后一步用 $1-\cos x=2\sin^2(\dfrac{x}{2})$。原极限为 $-\dfrac{1}{6}$。这里 $\cos x-1$ 是二阶，外面还有一个 x，因此分母正好取三阶。

结论与检查

极限为 $-\dfrac{1}{6}$。底数在零点附近趋于 1 且为正，取对数合法；u 本身是三阶小量，不能把原幂简单当成 1 后相减。

第 44 题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{1+\sin^2 x}}{(\arcsin x)^2}$.

第 44 题解析

已知与目标

两个分别趋于 1 的根式相减，分母是反正弦的平方，需要算出各自二阶偏离量的差。

如何入手

先分别减 1，再用平方差、立方差有理化。这样保留了差值的大小，且只需使用正弦、余弦、反正弦的重要极限。

逐步推导

两个根式都趋于 1，直接分别替换会得到 $1-1$。先加减 1，把每一项改写成“根式减 1”。

$$\sqrt{\cos x}-1=\frac{\cos x-1}{\sqrt{\cos x}+1}\sim-\frac{x^2}{4},\qquad \sqrt[3]{1+\sin^2 x}-1=\frac{\sin^2 x}{v^2+v+1}\sim\frac{x^2}{3},\quad v=\sqrt[3]{1+\sin^2 x}.$$

第一式用平方差，第二式用立方差；两项分母分别趋于 2 和 3。把它们相减，分子除以 x^2 趋于 $-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{7}{12}$。分母 $(\arcsin x)^2$ 除以 x^2 趋于 1，因此原极限为 $-\dfrac{7}{12}$。

结论与检查

结果为 $-\dfrac{7}{12}$。两根式偏离 1 的系数分别为 $-\dfrac{1}{4}$ 与 $\dfrac{1}{3}$，相减应相加负量；分母与 x^2 等价且为正，符号一致。

第 45 题

*** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 7

设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-\mathrm{e}^{-x^2})}=2$，其中 $a^2+c^2\neq 0$，则 () .

A. b=4d

B. b=-4d

C. a=4c

D. a=-4c

第 45 题解析

已知与目标

参数 a,b,c,d 满足给定商极限为 2，且 $a^2+c^2\neq 0$，要确定参数间必然关系。

如何入手

先看线性项，但不要立即除以 c。把极限关系改写成分子等于 $[2+o(1)]$ 乘分母，可以连同 $c=0$ 的可能性一起检验。

逐步推导

分子的一次项来自 $\tan x$，分母的一次项来自 $\ln(1-2x)$，另两项是二阶。把原等式写成 $N(x)=[2+o(1)]D(x)$，其中 N,D 是题中的分子和分母。除以 x 后分别取极限，得到

$$a=2(-2c)=-4c.$$

这个写法即使 $c=0$ 也可用。若 $c=0$，上式给出 $a=0$，与 $a^2+c^2\neq 0$ 矛盾。因此实际上 $c\neq 0$，一次项已经决定比值。选 **D**。二次项的系数 b,d 不受该极限约束。

结论与检查

必有 $a=-4c$，选 D，且由已知非退化条件还可推出 $c\neq 0$。b,d 只影响更高阶项，原极限不足以唯一确定它们。

第 46 题

(1) 当 $x \to 0$ 时，$(e^{\tan x} - e^{x})$ 与 x^{n} 是同阶无穷小，求 n；

(2) 当 $x \to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^{2})$ 是比 $x\sin x^{n}$ 高阶的无穷小，而 $x\sin x^{n}$ 是比 $(e^{x^{2}}-1)$ 高阶的无穷小，求 n.

第 46 题解析

已知与目标

两问要求按渐近阶数确定指数参数 n；第二问还需辨明它是否被限制为整数。

如何入手

先求每个表达式的首个非零幂次。同阶要求比值趋于有限非零常数，不必等于 1；高阶则要求比值趋于零。参数的实数幂定义域也必须说明。

逐步推导

(1) 先提取外层指数差 $\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}^{x}(\mathrm{e}^{\tan x-x}-1)\sim\tan x-x$。再用

$$\tan x-x=\frac{\sin x-x\cos x}{\cos x}\sim\frac{x^{3}}{3}.$$

分子的系数来自 $\sin x=x-\dfrac{x^{3}}{6}+o(x^{3})$ 与 $x\cos x=x-\dfrac{x^{3}}{2}+o(x^{3})$。所以原指数差与 x^{3} 的比值趋于 $\dfrac{1}{3}$，是有限非零常数，符合“同阶”，故 $n=3$；不要求该常数等于 1。

(2) 先在 $x>0$ 一侧讨论实数 n。若 $n=0$，则 $\dfrac{x\sin(x^{n})}{x^{2}}=\dfrac{\sin 1}{x}$ 不趋于零。若 $n<0$，取 $x_{k}=(\dfrac{\pi}{2}+2k\pi)^{\frac{1}{n}}\to 0^{+}$，此时 $\sin(x_{k}^{n})=1$，同一比值等于 $\dfrac{1}{x_{k}}\to+\infty$，也不满足高阶要求。因此需 $n>0$。

这时各量可用零点附近的等价式比较：$(1-\cos x)\ln(1+x^{2})\sim\dfrac{x^{4}}{2}$，$x\sin(x^{n})\sim x^{n+1}$，$\mathrm{e}^{x^{2}}-1\sim x^{2}$。第一个量比第二个高阶要求 $x^{3-n}\to 0$，即 $n<3$；第二个比第三个高阶要求 $x^{n-1}\to 0$，即 $n>1$。合并得 $1<n<3$。若补充 n 为整数，才得到唯一的 $n=2$。原题未写整数条件；允许非整数时还要按 x^{n} 的实数定义域解释双侧趋近。

结论与检查

第一问 $n=3$；第二问在正侧实数幂解释下 $1<n<3$，若限整数才是 $n=2$。原题没有整数条件时不能只保留 2，双侧幂的实数定义也应另作约定。

第 47 题

设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left[1+\frac{3\varphi(x)}{1-\cos x}\right]}{e^{x}-1}=9$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{\tan x-\sin x}$。

第 47 题解析

已知与目标

已知一个包含未知函数 φ 的对数商极限，需要求 φ 与三角函数差的比值。

如何入手

先给整个对数命名，利用已知极限推出它趋于零，再取指数解出 φ。这样无须预设未知函数自身具有极限或可导性。

逐步推导

分子是对数，而对数的整个值趋于 0。先把它记为 $L(x)$，由题意和 $\mathrm{e}^{x}-1\sim x$ 得 $\dfrac{L(x)}{x}\to 9$。取指数可解出

$$\varphi(x)=\frac{1-\cos x}{3}\bigl(\mathrm{e}^{L(x)}-1\bigr).$$

因为 $\mathrm{e}^{L(x)}-1\sim L(x)$，且 $1-\cos x\sim\dfrac{x^{2}}{2}$，所以 $\varphi(x)\sim\dfrac{3}{2}x^{3}$。分母改写为 $\tan x-\sin x=\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x}\sim\dfrac{1}{2}x^{3}$。因此所求比值趋于 3。也可以在两式中先约去共同因子 $1-\cos x$。

结论与检查

所求极限为 3。分子与分母分别等价于 $\dfrac{3}{2}x^{3}$、$\dfrac{1}{2}x^{3}$；对数的定义域由原题已知表达式保证，不能另行假设 φ 连续。

第 48 题

下列结论正确的是 ().

A. 若数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 都无界，则数列 $\{x_n y_n\}$ 也无界

B. 若数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 都发散，则数列 $\{x_n y_n\}$ 也发散

C. 若数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 都发散，则数列 $\{x_n \pm y_n\}$ 也发散

D. 若数列 $\{x_n\}$ 有界，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = \infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$

第 48 题解析

已知与目标

四个选项涉及无界、发散、乘积及有界因子的推论，需要挑出一定成立的命题。

如何入手

无界与发散都不等同于绝对值趋于无穷。先用常数乘积及交替序列排除过强断言，再用绝对值不等式证明正确项。

逐步推导

逐个选项用反例检查。“无界”允许某些项很小。对 A，令 $x_{2k}=k$、$x_{2k-1}=\dfrac{1}{k}$，取 $y_n=\dfrac{1}{x_n}$。两列都无界，但乘积恒为 1。

B 取 $x_n=y_n=(-1)^n$，两列都发散，乘积恒为 1。C 要反驳和或差的断言，同取这两列，差恒为 0；若要反驳和，令 $y_n=-x_n$ 即可。

D 中教材用不带正号的 ∞ 表示绝对值趋于无穷。由 $|x_n|\le M$（可取 $M>0$），得 $|y_n|\ge\dfrac{|x_ny_n|}{M}\to+\infty$，所以选 **D**。若将两处 ∞ 都解释为 $+\infty$，还需要 x_n 最终为正，例如 $x_n=-1, y_n=-n$ 可说明这一点。

结论与检查

按教材无符号 ∞ 表示绝对值无穷大的约定，选 D。若改作正无穷解释，还需控制乘法因子的符号；解析中的负常数例子说明不能省去这一语义差别。

第 49 题

$$\lim_{x\to 0}\frac{(2+x)^x-2^x}{2(1-\cos x)}=_____.$$

第 49 题解析

已知与目标

分子是两个相同指数的变底数幂之差，分母为余弦差，要求零点处极限。

如何入手

提出共同的 2^x 后，把剩余幂转成指数差。先求对数中的小量阶数，再用 $\mathrm{e}^u-1\sim u$，能避免两个趋于 1 的量直接相减丢失信息。

逐步推导

两个幂有共同指数，先提出其中一个。分子是

$$2^x\left[\left(1+\frac{x}{2}\right)^x-1\right]=2^x(\mathrm{e}^u-1),\quad u=x\ln\left(1+\frac{x}{2}\right).$$

因为 $\ln(1+\frac{x}{2})\sim\frac{x}{2}$，所以 $u\sim\frac{x^2}{2}$。再用 $\mathrm{e}^u-1\sim u$ 和 $2^x\to1$，分子等价于 $\frac{x^2}{2}$。分母 $2(1-\cos x)\sim x^2$，于是答案为 $\frac{1}{2}$。

结论与检查

极限为 $\frac{1}{2}$。分子与 $\frac{1}{2}x^2$ 等价，分母与 x^2 等价；$2^x\to1$，不能误把共同因子当成额外的常数 2。

第 50 题

已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin x}-1}{e^{3x}-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$ _____.

第 50 题解析

已知与目标

已知根式差与指数差的比值趋于给定常数，需要反求未知函数 $f(x)$ 的极限。

如何入手

不能预先假设 f 有极限。先由已知商推出整个根式差的极限及阶数，再平方解出 f，把它写成各因子都能求极限的乘积。

逐步推导

设 $A(x)=\sqrt{1+f(x)\sin x}-1$。由题设及 $\mathrm{e}^{3x}-1\sim 3x$ 得 $\dfrac{A(x)}{x}\to 6$，特别地 $A(x)\to 0$。这个结论不需要事先假定 f 有极限。

为解出 $f(x)$，将 $1+A(x)=\sqrt{1+f(x)\sin x}$ 两边平方，得到 $f(x)\sin x=A(x)[2+A(x)]$。对充分接近 0 的非零 x，$\sin x\neq 0$。所以

$$f(x)=\frac{A(x)}{x}\,\frac{x}{\sin x}[2+A(x)]\longrightarrow 6\cdot 1\cdot 2=12.$$

答案为 12。

结论与检查

$f(x)\to 12$。所用的平方是对原等式两边运算，并未引入待选根；最终分解还验证 $f(x)\sin x\to 0$，与原根式趋于 1 一致。

第 51 题

设数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $x_1=y_1=\dfrac{1}{2},x_{n+1}=\sin x_n,y_{n+1}=y_n^2(n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，().

A. x_n 是 y_n 的高阶无穷小

B. y_n 是 x_n 的高阶无穷小

C. x_n 与 y_n 是等价无穷小

D. x_n 与 y_n 是同阶但不等价无穷小

第 51 题解析

已知与目标

两正数列分别由正弦迭代和平方迭代给出，要判断它们趋于零的速度关系。

如何入手

先分别证明都是无穷小，再比较比值。比值的递推式能把两种衰减速度放在同一式中，若得到每步乘以小于 1 的统一系数，就能证明高阶关系。

逐步推导

先确认两列都是无穷小，再比较速度。$0 < x_{n+1} = \sin x_n < x_n \le \dfrac{1}{2}$，因此 x_n 收敛到 $L \ge 0$。若 $L > 0$，则 $\sin L < L$，不能满足 $L = \sin L$，所以 $L = 0$。又 $0 < y_n \le \dfrac{1}{2}$，有 $y_{n+1} = y_n^2 \le \dfrac{1}{2} y_n$，因此 $y_n \to 0$。

要判断谁更快，考察 $r_n = \dfrac{y_n}{x_n}$。由 $\sin t \ge t \cos t$（可用中值定理）及 $x_n \le \dfrac{1}{2}$，有

$$r_{n+1} = r_n \, y_n \frac{x_n}{\sin x_n} \le r_n \frac{1}{2\cos(\frac{1}{2})}.$$

$\cos(\dfrac{1}{2}) > \dfrac{1}{2}$，因此每步至多乘一个小于 1 的固定系数，$r_n \to 0$。$y_n$ 是 x_n 的高阶无穷小，选 **B**。

结论与检查

$\dfrac{y_n}{x_n} \to 0$，故 y_n 是 x_n 的高阶无穷小，选 B。两列都趋于零并不能单独判断谁更快，结论依赖比值估计及其固定收缩系数。

第 52 题

** 第 1 章 · 例题第 4 组 · 例 3

$f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为 (). .

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

第 52 题解析

已知与目标

函数含 x^2-1 与根式，要求数出无穷间断点的个数，而非所有间断点总数。

如何入手

原式无定义点是候选，再利用 $\sqrt{x^2}=|x|$ 化简。在每个候选的两侧分别取极限，只有绝对值无界的情形计入无穷间断。

逐步推导

先找原式无定义的点：$x=-1,0,1$。约去 $x-1$，并把根式改写为 $\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{|x|}$，得到

$$f(x)=\frac{x}{|x|}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}.$$

在 $x=-1$，分母趋于零，而分子趋于非零值，所以是无穷间断点。在 $x=0$，左右极限分别为 -1 和 1，是跳跃间断点。在 $x=1$，极限为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，是可去间断点。

其他位置各个因子均连续，且分母不为零。因此只有 1 个无穷间断点，选 **B**。

结论与检查

仅 -1 为无穷间断点，故选 B。0 的两个有限单侧极限不同，1 有有限极限但缺值，它们不能一并计作无穷间断点。

第 53 题

** 第 1 章 · 例题第 4 组 · 例 6

设 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}-a}{x(x-1)}$ 有无穷间断点 x=0 和可去间断点 x=1，求常数 a.

第 53 题解析

已知与目标

分母在 $0,1$ 为零，已知 1 应为可去间断点、0 应为无穷间断点，要求求参数 a。

如何入手

可去间断要求分子在 1 也趋于零，先得到参数的必要值。再回头计算两个点的极限，确认同一参数同时满足两种间断要求。

逐步推导

$x=1$ 是可去间断点，意味着分式在那里有有限极限。分母趋于零，所以分子也必须趋于零，即 $\mathrm{e}-a=0$，得到 $a=\mathrm{e}$。

检查两个点。$x\to 1$ 时，

$$\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}}{x(x-1)}=\frac{\mathrm{e}}{x}\frac{\mathrm{e}^{x-1}-1}{x-1}\longrightarrow \mathrm{e},$$

所以可去。$x\to 0$ 时，分子趋于 $1-\mathrm{e}\neq 0$，分母趋于零，所以至少有一侧的函数值绝对值趋于无穷，确为无穷间断点。答案为 $a=\mathrm{e}$。

结论与检查

$a=\mathrm{e}$。在 1 处去心极限是 e，但原分式缺值，故可去；在 0 处分子趋于非零常数，确属无穷间断。

第 54 题

$x=\dfrac{1}{n}(n=2,3,\cdots)$ 是函数 $f(x)=x\cdot\left[\dfrac{1}{x}\right]$ 的 ()。

A. 无穷间断点

B. 跳跃间断点

C. 可去间断点

D. 连续点

第 54 题解析

已知与目标

函数含取整符号 $[\frac{1}{x}]$，要求判断正整数 n 对应点 $x_0=\frac{1}{n}$ 的间断类型。

如何入手

取整函数在整数处跳跃，而 $\frac{1}{x}$ 在正半轴递减，会反转左右方向。先把两侧自变量对应到整数 n 的哪一侧，再计算取整值。

逐步推导

$[u]$ 表示不超过 u 的最大整数。取 x 接近 $x_0=\frac{1}{n}$，先判断 $\frac{1}{x}$ 落在哪两个整数之间。由于 $\frac{1}{x}$ 在正半轴严格递减，x 从左边接近 x_0 时，$\frac{1}{x}$ 略大于 n，故 $[\frac{1}{x}]=n$；从右边接近时，它略小于 n，故取整为 $n-1$。

左极限为 $\frac{1}{n}n=1$，右极限为 $\frac{n-1}{n}$。两个值都有限却不相同，按定义是跳跃间断点，选 **B**。函数在该点本身的值为 1，它无法让两侧极限相等。

结论与检查

左极限 1，右极限 $1-\frac{1}{n}$，有限且不等，是跳跃间断点，选 B。$n=1$ 时右侧取整为 0，仍符合公式。

第 55 题

** 第 1 章 · 例题第 4 组 · 例 8

设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，$f(3)=1$，证明：至少存在一点 $\xi\in[0,2]$，使得 $f(\xi)=f(3)$。

第 55 题解析

已知与目标

连续函数满足三个指定点的函数值之和为 3，且 $f(3)=1$，需找到某点的函数值也为 1。

如何入手

和式给出平均值为 1，因此至少有一个值不高于 1、一个不低于 1。若未直接等于目标，就使用介值定理跨过目标值。

逐步推导

要证明某处的函数值为 1，先找低于和高于 1 的两个值。因为 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，所以三数的平均值为 1。三数中最小值 ≤ 1，最大值 ≥ 1。

若某个值恰等于 1，直接取对应的 $0,1,2$。否则选出 $s,t\in\{0,1,2\}$，使 $f(s)<1<f(t)$。无论 s,t 谁在左边，它们之间的闭区间都在 $[0,2]$ 内。由连续函数的介值定理，存在 ξ 使 $f(\xi)=1=f(3)$，结论成立。

结论与检查

存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=f(3)=1$。若某个采样点已经等于平均值，应直接取它；否则介值定理给出的点位于两采样点之间，仍在指定区间内。

第 56 题

** 第 1 章 · 填空题 · 第 5 题

函数 $f(x)=\dfrac{2-\arctan\frac{1}{x}}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}$ 的跳跃间断点为 $x=$_____。

第 56 题解析

已知与目标

函数含 $\arctan\dfrac{1}{x}$ 和指数分母，需要确定零点的间断类型。

如何入手

在 0 左右，$\dfrac{1}{x}$ 分别趋于负、正无穷，反正切和指数有不同极限。分别处理两侧，其他位置由连续函数商的性质排除。

逐步推导

当 $x\neq 0$，分母严格为正且各函数连续，所以只查 0。从右边趋近时，$\dfrac{1}{x}\to+\infty$，分子趋于 $2-\dfrac{\pi}{2}$，分母趋于 $+\infty$，右极限为 0。

从左边趋近时，$\dfrac{1}{x}\to-\infty$，分子趋于 $2+\dfrac{\pi}{2}$，分母趋于 1，左极限为 $2+\dfrac{\pi}{2}$。两侧均有限但不相等，因此 $x=0$ 是跳跃间断点。

结论与检查

0 是跳跃间断点，左极限 $2+\dfrac{\pi}{2}$，右极限 0。两个极限都有限，因此不应因指数曾趋于无穷就把原商判成无穷间断。

第 57 题

讨论 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$ 的间断点，并指出其类型.

第 57 题解析

已知与目标

函数由 $(1-x^{2n})$ 与 $(1+x^{2n})$ 的比值极限定义，求最终函数的间断点及类型。

如何入手

先按 $|x|<1, =1, >1$ 三种情况求 n 的极限，再对得到的分段常值函数检查接缝。这时自变量 x 是求内层极限时固定的数。

逐步推导

先求数列极限，关键是 $x^{2n}=(x^2)^n$。当 $|x|<1$，$x^{2n}\to 0$，所以 $f(x)=1$。当 $|x|>1$，分子分母同除 x^{2n}，得到 $f(x)=-1$。当 $x=\pm 1$，原分式恒为 0，所以 $f(\pm 1)=0$。

三段内部都是常数，只查两个交界点。在 -1，左极限是 -1，右极限是 1；在 1，左极限是 1，右极限是 -1。两点的两侧极限均有限但不相等，都是跳跃间断点。

结论与检查

只有 $-1, 1$ 为跳跃间断点，两处函数值均为 0。不论怎样重定义单个点，都不能让本来不同的两个单侧极限相等。

第 58 题

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，$f(x)$ 为连续函数，且 $f(x)\neq 0$，$g(x)$ 有间断点，讨论下列函数是否必有间断点：

(1)$f(x)\pm g(x)$; (2)$\dfrac{g(x)}{f(x)}$; (3)$\dfrac{f(x)}{g(x)}$; (4)$f[g(x)]$.

第 58 题解析

已知与目标

f 连续且非零，g 有间断点，要求判断和、差、商及复合函数能否必有间断点。

如何入手

对“必有”的断言，可假设新函数连续并用代数关系还原 g，推出矛盾；对“不一定”则给具体反例。商还必须检查分母与实际定义域。

逐步推导

(1) 必有。若 $f \pm g$ 在 g 的某个间断点 c 连续，则用它减去连续的 f 可推出 g 在 c 连续，矛盾。

(2) 必有。若 $\dfrac{g}{f}$ 在 c 连续，乘以连续的 f 又会推出 g 连续。f 处处非零，保证商有定义。

(3) 若商在全实轴有定义，即 g 处处非零，则必有间断点。反设 $h = \dfrac{f}{g}$ 在 g 的间断点 c 连续，因为 $h(c) \neq 0$，倒数 $\dfrac{1}{h}$ 在该点连续，从而 $g = f\dfrac{1}{h}$ 连续，矛盾。原条件未排除 g 的零点，因此仍需说明商的定义域。教材定义 5.2 要求某个单侧邻域内有定义：例如 $f \equiv 1$，g 在有理数处为 1、无理数处为 0，则商仅在有理数上有定义，任何点都缺少完整单侧邻域，不能按该定义判为间断点。可去缺点在教材中仍算间断点。

(4) 不一定。取 $f \equiv 1$，即使 g 有跳跃，复合函数也恒为 1。

结论与检查

和差与 $\dfrac{g}{f}$ 必有相应间断；$\dfrac{f}{g}$ 的论证需商在相应邻域有定义。复合函数可为常值。可去缺点仍属于间断点，不能仅从约分后的延拓判断原函数连续。

第 59 题

求函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}$ 的间断点，并指出其类型.

第 59 题解析

已知与目标

函数含绝对值、有理因子及 $\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}$，要求列出全部间断点并分类。

如何入手

先列原式无定义的候选点，再在去心邻域化简。每个候选分别比较左右极限与点值，区分可去、跳跃及无穷间断。

逐步推导

可能的间断点来自 $|x|$、x^2-1 和指数的分母，候选为 $0,\pm1,2$。对这些点以外的 x，约去 $x-1$ 后得

$$f(x)=\frac{x}{|x|(x+1)}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}.$$

$x\to1$ 时有有限极限 $\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$，但原式在 1 无定义，故 1 可去。$x\to-1$ 时，$x+1$ 趋于零，其他因子趋于非零常数，故 -1 为无穷间断点。

$x\to0$ 时 $\dfrac{x}{|x|}$ 左为 -1、右为 1，故左右极限分别为 $-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 和 $\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，是跳跃间断点。$x\to2^-$ 时指数项趋于 0，而 $x\to2^+$ 时指数项趋于 $+\infty$，故 2 为无穷间断点。

结论与检查

1 可去，0 跳跃，-1 和 2 为无穷间断点。约去因子只保持去心邻域的函数值，不会替原式补上缺失点，因此 1 不能从候选中删除。

第 60 题

设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$，问当 a,b 为何值时，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续?

第 60 题解析

已知与目标

函数先由 $n \to \infty$ 的极限定义，再要求用参数 a, b 使所得函数在实轴上连续。

如何入手

先固定 x，按 $|x|$ 与 1 的关系求 n 的极限，得到真正的分段函数；再研究分段接缝的连续性。这是两个先后不同的极限过程。

逐步推导

n 只出现在 x^{2n} 中，先按 $|x|$ 和 1 的大小求出 $f(x)$。当 $|x| < 1$，$x^{2n} \to 0$，所以 $f(x) = ax^2 + bx$。当 $|x| > 1$，分子分母同除 x^{2n}，得 $f(x) = x$。在 $x = \pm 1$，原式恒为 $\dfrac{x + a + bx}{2}$。

两段内部已连续，只需两段在接缝处接上。$x = 1$ 要求 $a + b = 1$，$x = -1$ 要求 $a - b = -1$。解得 $a = 0, b = 1$。此时 $f(x) = x$，在两个接缝处的原公式也恰好给出 1 和 -1，故处处连续。

结论与检查

$a = 0, b = 1$，代回后所得函数处处恰为 x，包含两个分界点。这比只检验左右极限更完整，也确认点值与极限相等。

第 61 题

求 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$ 的间断点，并指出间断点的类型.

第 61 题解析

已知与目标

函数由以 $t \to x$ 为内层极限的幂式给出，再要求研究它关于 x 的连续性及间断点类型。

如何入手

先把 x 固定，取对数求出内层极限的明确公式。再把公式中分母为零的点列为候选，分别检查 $x \to k\pi$ 的极限。

逐步推导

固定 $\sin x \neq 0$ 的 x，令 $u = \dfrac{\sin t - \sin x}{\sin x}$。当 $t \to x$ 时 $u \to 0$，且底数为正。取对数后

$$\frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} \frac{\ln(1+u)}{u} \longrightarrow \frac{x}{\sin x}.$$

故在这些点 $f(x) = \mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}$，连续。剩下 $x = k\pi$。$k = 0$ 时 $\dfrac{x}{\sin x} \to 1$，f 趋于 e，是可去间断点。

若 $k \neq 0$，因 $\sin(k\pi + h) = (-1)^k \sin h$，分母在点的两侧异号且趋于零，分子趋于非零常数。一侧指数趋于 $+\infty$，另一侧趋于 $-\infty$，故这些点都是无穷间断点。

结论与检查

$x = 0$ 是可去间断点，极限为 e；非零 $k\pi$ 都是无穷间断点，其余点连续。求内层极限时不能把固定的 x 也当成趋近变量。

第 62 题

*** 第 1 章 · 例题第 4 组 · 例 9

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(a)=f(b)$，证明：存在一点 $x_0\in[a,b]$，使得 $f(x_0)=f\left(x_0+\dfrac{b-a}{2}\right)$.

第 62 题解析

已知与目标

f 在 $[a,b]$ 连续且两端函数值相等，需要找相距半个区间长度的两点，使其函数值相等。

如何入手

把两函数值之差看成一个连续函数。在左半段移动起点，差函数的两个端点值因 $f(a)=f(b)$ 互为相反数，便可用零点存在定理。

逐步推导

两个函数值相等，就是它们的差等于零。令 $m=\dfrac{a+b}{2}$、$h=\dfrac{b-a}{2}$，并在 $[a,m]$ 上定义 $g(x)=f(x+h)-f(x)$。因为 $x+h\le b$，两项都有定义，且 g 连续。

端点处 $g(a)=f(m)-f(a)$，$g(m)=f(b)-f(m)=-g(a)$。如果 $g(a)=0$，取 $x_0=a$。否则这两个值异号，介值定理给出 $x_0\in(a,m)$ 使 $g(x_0)=0$。因此 $f(x_0)=f(x_0+h)$，并且 x_0 实际可取在 $[a,m]$。

结论与检查

所得 $x_0\in[a,\dfrac{a+b}{2}]$，第二点为 $x_0+\dfrac{b-a}{2}\in[\dfrac{a+b}{2},b]$，两个点都在定义域内。构造差函数时这一步不能省略。

第 63 题

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}, & x<0,\\ 6, & x=0,\\ \dfrac{\mathrm{e}^{ax}+x^2-ax-1}{\frac{1}{4}x^2}, & x>0,\end{cases}$ 当 a 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续?

第 63 题解析

已知与目标

分段函数在 0 的值为 6，左右两段分别含对数差和指数差，要求确定使它连续的参数。

如何入手

连续需要左极限、右极限与点值三者相等。先用左支唯一确定参数，再将该值代入右支核对；计算时必须保留分母的正确系数。

逐步推导

题面核对　已核原 PDF 第 77 页，右支分母为 $\frac{1}{4}x^2$，按原页计算。

在分段点连续要求左极限、右极限都等于 $f(0)=6$。左边分母 $x-\arcsin x=-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，分子 $\ln(1+ax^3)=ax^3+o(x^3)$，所以左极限为 $-6a$。令 $-6a=6$，只能 $a=-1$。

再检查右边。$\mathrm{e}^{ax}=1+ax+\dfrac{a^2x^2}{2}+o(x^2)$，代入后常数和一次项都消掉，分子为 $(1+\dfrac{a^2}{2})x^2+o(x^2)$。除以 $\frac{1}{4}x^2$，右极限为 $4(1+\dfrac{a^2}{2})$。当 $a=-1$ 时，这个值为 $4(1+\dfrac{1}{2})=6$。

所以 $a=-1$ 同时使左右极限等于点值 6，函数在 0 连续。这也是唯一答案，因为左连续条件已经唯一确定了 a。

结论与检查

唯一参数是 $a=-1$，两侧极限都为 6。右支正确分母为 $\frac{1}{4}x^2$，若误读为 $4x^2$ 会得到不同结论；这里按已核实原页计算。

第 64 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$，证明：存在一点 $\xi \in \left[0, \dfrac{1}{2}\right]$，使得 $f\left(\xi+\dfrac{1}{2}\right)=f(\xi)$.

第 64 题解析

已知与目标

f 在 $[0,1]$ 连续且 $f(0)=f(1)$，需找相距 $\dfrac{1}{2}$ 的两个点，使函数值相等。

如何入手

固定两点间距，把左点位置作为变量。差函数在左半区间的端点值互为相反数，正好适用连续函数的零点存在定理。

逐步推导

将两个函数值相等改写成找零点。定义 $g(x)=f(x+\dfrac{1}{2})-f(x)$，$x\in[0,\dfrac{1}{2}]$。这个区间保证两个自变量都在 $[0,1]$，由 f 连续可知 g 连续。$g(0)=f(\dfrac{1}{2})-f(0)$，$g(\dfrac{1}{2})=f(1)-f(\dfrac{1}{2})$。因为 $f(0)=f(1)$，这两个值互为相反数。如果其中一个为零，直接取相应端点。否则它们异号，介值定理给出 $\xi\in(0,\dfrac{1}{2})$ 使 $g(\xi)=0$。这就是所需等式。

结论与检查

可取 $\xi\in[0,\dfrac{1}{2}]$ 使 $f(\xi+\dfrac{1}{2})=f(\xi)$。若端点差值已是零，不能坚持要求 ξ 只能在开区间内；原题允许端点。

第 65 题

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $f[f(x)]=x$，证明：存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=\xi$。

第 65 题解析

已知与目标

连续函数满足 $f(f(x))=x$，目标是证明至少存在一个固定点 $f(\xi)=\xi$。

如何入手

目标变成差函数 $g=f-\mathrm{id}$ 的零点。把 a 与 $f(a)$ 放入 g，二次复合条件会使两值恰好相反，因此能在两点间使用介值定理。

逐步推导

定义 $g(x)=f(x)-x$，要证的是 g 至少有一个零点。选一个任意的实数 a，利用条件求 $g(f(a))$：

$$g(f(a))=f[f(a)]-f(a)=a-f(a)=-g(a).$$

如果 $g(a)=0$，已经找到 $\xi=a$。否则 a 和 $f(a)$ 处的 g 值异号。g 在两点所围成的闭区间上连续，由介值定理有 ξ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$。这个构造的依据是对同一点用两次 f 会回到起点。

结论与检查

存在实数 ξ 满足 $f(\xi)=\xi$。若 $f(a)=a$ 已可结束；否则 $a\neq f(a)$，两点确能围成非退化闭区间，介值定理的连续性条件也由题设保证。

第 66 题

设 $f(x)$ 在 x=0 处可导，$f(0)=0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}$.

第 66 题解析

已知与目标

f 在 0 可导且 $f(0)=0$，求题给极限，用 $f'(0)$ 表示。

如何入手

已知一个点的导数，应凑出该点的差商。先将分子两项分别除以 x^3。

逐步推导

对 $x\neq 0$，有

$$\frac{x^2 f(x)-2f(x^3)}{x^3}=\frac{f(x)-f(0)}{x}-2\frac{f(x^3)-f(0)}{x^3}.$$

当 $x\to 0$ 时，$x^3\to 0$，两项差商分别趋于 $f'(0)$，故极限为 $f'(0)-2f'(0)=-f'(0)$。

结论与检查

答案是 $-f'(0)$。例如取 $f(x)=cx$，原分式恒为 $-c$，与公式相符；第二项的增量是 x^3，分母也必须配成 x^3。

第 67 题

设 $y=y(x)$ 在 x 处的增量为 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=0\\y=\pi}}$.

第 67 题解析

已知与目标

$\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且 $\dfrac{\alpha}{\Delta x}\to 0$，求 $(x,y)=(0,\pi)$ 处的导数。

如何入手

导数是函数增量与自变量增量之比的极限，题设已经给出增量的一次主部。

逐步推导

保持基点 x 固定，对 $\Delta x\neq 0$ 两边除以 Δx，得

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y}{1+x^2}+\frac{\alpha}{\Delta x}.$$

令 $\Delta x\to 0$，后一项趋于零，故 $y'(x)=\dfrac{y}{1+x^2}$。代入给定点得到 $y'(0)=\dfrac{\pi}{1+0}=\pi$。

结论与检查

答案为 π。高阶无穷小的条件是 $\dfrac{\alpha}{\Delta x}\to 0$，只知道 $\alpha\to 0$ 并不足够。

第 68 题

设 $f(x)$ 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 满足 $f(1+x) = 2f(x)$，且 $f'(0) = 3$，则 ( ).

A. $f'(1) = 1$

B. $f'(1) = 2$

C. $f'(1) = 6$

D. $f'(1)$ 不存在

第 68 题解析

已知与目标

$f(1+x)=2f(x)$ 对所有实数成立，$f'(0)=3$，求 $f'(1)$。

如何入手

已知仅保证在 0 可导，可先把 1 处差商改写为 0 处差商，直接证明导数存在。

逐步推导

令 $x=0$ 得 $f(1)=2f(0)$。对 $h\neq 0$，

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=2\frac{f(h)-f(0)}{h}\longrightarrow 2f'(0)=6.$$

因此 $f'(1)$ 存在，且等于 6。

结论与检查

选 C。此证明只使用已知点的可导性，没有未经证明就把全实轴上的函数等式逐点求导。

第 69 题

** 第 2 章 · 例题第 1 组 · 例 2

设 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公切线，求 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\dfrac{n}{n+2}\right)$.

第 69 题解析

已知与目标

两条曲线在 $(1,0)$ 有公切线，求数列 $nf(\dfrac{n}{n+2})$ 的极限。

如何入手

公切线同时给出函数值与导数值；自变量趋于 1，适合构造以 1 为基点的差商。

逐步推导

过点给出 $f(1)=0$；x^2-x 的导数为 $2x-1$，故 $f'(1)=1$。令 $u_n=\dfrac{n}{n+2}$，则 $u_n\to 1$ 且 $u_n-1=-\dfrac{2}{n+2}$，所以

$$nf(u_n)=\frac{f(u_n)-f(1)}{u_n-1}\,n(u_n-1)\longrightarrow 1\cdot(-2)=-2.$$

结论与检查

答案为 -2。u_n 从左侧趋于 1，可导保证左差商也有同一极限。不可把 $f(u_n)\to 0$ 与 $n\to\infty$ 直接相乘。

第 70 题

** 第 2 章 · 例题第 1 组 · 例 5

设 $f(x)$ 在 x=0 处连续，则下列错误的是 ()。

A. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$

B. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$

C. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在

D. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在

第 70 题解析

已知与目标

f 在 0 连续，判断四个涉及极限、可导的命题中错误的一项；题中“存在”按有限极限理解。

如何入手

先用连续性确定分子的极限，再与分母趋零结合；对称差商需要单独检验。

逐步推导

A 中若 $\dfrac{f(x)}{x}\to L$，则 $f(x)=x\dfrac{f(x)}{x}\to 0$，连续性给出 $f(0)=0$。B 中同理得 $f(x)+f(-x)\to 0$，又由连续性该极限为 $2f(0)$，故也有 $f(0)=0$。C 先用 A 得 $f(0)=0$，此后 $\dfrac{f(x)}{x}=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 正是导数差商，所以 $f'(0)$ 存在。D 取 $f(x)=|x|$。该函数连续，且 $\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}=0$，但普通差商 $\dfrac{|x|}{x}$ 的右极限为 1、左极限为 -1，故不可导。

结论与检查

错误的是 D。对称差商可能让左右两侧的不可导部分抵消，不能替代导数定义。

第 71 题

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2 g(x), & x\leqslant 0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数，则 $f(0)$ 在 x=0 处 ()。

A. 极限不存在

B. 极限存在，但不连续

C. 连续，但不可导

D. 可导

第 71 题解析

已知与目标

f 右支为 $\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}$，左支为 $x^2 g(x)$，g 有界，判断零点的连续、可导性质。

如何入手

由左支知 $f(0)=0$，直接考察左右差商；有界函数乘以趋零因子可用夹逼定理处理。

逐步推导

取 M 使 $|g(x)|\le M$。$x<0$ 时

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right| = |xg(x)| \le M|x| \to 0.$$

$x>0$ 时，利用 $1-\cos x = 2\sin^2\dfrac{x}{2} \le \dfrac{x^2}{2}$，得

$$0 \le \frac{f(x)-f(0)}{x} = \frac{1-\cos x}{x^{\frac{3}{2}}} \le \frac{\sqrt{x}}{2} \to 0.$$

因此左右导数均为 0，$f'(0)=0$。

结论与检查

选 D，且可导同时推出连续。这里只用 g 有界，无需假设 g 连续或可导。

第 72 题

** 第 2 章 · 例题第 1 组 · 例 9

设 $f(x)$ 在 x=0 处可导，且 $f'(0)=2, f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{\ln(1+x^2)}=$ _____.

第 72 题解析

已知与目标

$f(0)=0$、$f'(0)=2$，求 $\dfrac{f(1-\cos x)}{\ln(1+x^2)}$ 在零点的极限。

如何入手

用分子内层 $u=1-\cos x$ 构造 f 的差商，再用两个初等基本极限。

逐步推导

充分靠近零点且 $x\neq 0$ 时 $u>0$，故

$$\frac{f(1-\cos x)}{\ln(1+x^2)}=\frac{f(u)-f(0)}{u}\,\frac{1-\cos x}{x^2}\,\frac{x^2}{\ln(1+x^2)}.$$

第一项趋于 2；第二项为 $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2$，趋于 $\dfrac{1}{2}$；第三项由 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(1+t)}{t}=1$ 趋于 1。乘积极限为 $2\cdot\dfrac{1}{2}\cdot 1=1$。

结论与检查

填 1。内层只从右侧趋零，但 f 在零点可导，右侧差商也趋于 2。

第 73 题

设 $f(x)$ 可导, $F(x)=f(x)[1-|\ln(1+x)|]$, 则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 x $=0$ 处可导的 ().

A. 充分必要条件

B. 充分但非必要条件

C. 必要但非充分条件

D. 既非充分也非必要条件

第 73 题解析

已知与目标

f 可导，$F(x)=f(x)[1-|\ln(1+x)|]$，判断 $f(0)=0$ 对 F 在零点可导的条件性质。

如何入手

含绝对值的因子在零点可能有尖点，分别计算 F 的左右差商即可同时证明充分性和必要性。

逐步推导

$F(0)=f(0)$，故

$$\frac{F(x)-F(0)}{x}=\frac{f(x)-f(0)}{x}-f(x)\frac{|\ln(1+x)|}{x}.$$

由于 $\ln(1+x)$ 在 0 两侧与 x 同号，且 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}\to 1$，含绝对值的比值右极限为 1、左极限为 -1。f 可导从而连续，故 $F'_+(0)=f'(0)-f(0)$，$F'_-(0)=f'(0)+f(0)$。两者相等恰好要求 $2f(0)=0$。

结论与检查

选 A，充分必要条件。当 $f(0)=0$ 时还有 $F'(0)=f'(0)$；若 $f(0)\neq 0$，左右斜率相差 $2f(0)$，无法可导。

第 74 题

设 $f(x)$ 在 x = a 处可导，则 $|f(x)|$ 在 x = a 处不可导的充分必要条件是 ()。

A. $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$

B. $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$

C. $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$

D. $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$

第 74 题解析

已知与目标

f 在 a 可导，求 $|f|$ 在 a 不可导的充分必要条件。

如何入手

绝对值只在内部函数值为零时可能产生尖点，先分 $f(a)\neq 0$ 与 $f(a)=0$ 两类。

逐步推导

若 $f(a)\neq 0$，可导推出连续，故在 a 的某邻域内 f 与 $f(a)$ 同号。此时 $|f|$ 恒等于 f 或 $-f$，都可导。若 $f(a)=0$，令 $h=x-a$，则

$$\frac{|f(a+h)|-|f(a)|}{h}=\frac{|h|}{h}\left|\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\right|.$$

右侧极限为 $|f'(a)|$，左侧极限为 $-|f'(a)|$。两者相等当且仅当 $f'(a)=0$，此时导数为 0；若 $f'(a)\neq 0$ 则不可导。

结论与检查

不可导当且仅当 $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$，选 B。内部为零仅是可能产生尖点，还必须检查它是否以非零斜率穿过零点。

第 75 题

设 $f(x)$ 可导, $F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$, 则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 x = 0 处可导的 ().

A. 充分必要条件

B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件

D. 既非充分也非必要条件

第 75 题解析

已知与目标

f 可导，$F(x)=f(x)[1+|\sin x|]$，判断 $f(0)=0$ 对 F 在 0 可导的条件性质。

如何入手

$|\sin x|$ 在零点两侧斜率不同，直接分解 F 的差商，比较左右极限。

逐步推导

$F(0)=f(0)$，故

$$\frac{F(x)-F(0)}{x}=\frac{f(x)-f(0)}{x}+f(x)\frac{|\sin x|}{x}.$$

第一项趋于 $f'(0)$。由 $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$ 得 $\dfrac{|\sin x|}{x}$ 的右极限为 1、左极限为 -1；又 $f(x)\to f(0)$。因此右导数为 $f'(0)+f(0)$，左导数为 $f'(0)-f(0)$，相等恰好要求 $f(0)=0$。

结论与检查

选 A，充分必要条件。满足条件时 $F'(0)=f'(0)$；要同时证明必要性和充分性，不能只展示 $f(0)=0$ 时可导。

第 76 题

** 第 2 章 · 选择题 · 第 2 题

下列函数中，在 x=0 处不可导的是 ( )。

A. $f(x)=|x|\sin|x|$

B. $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

C. $f(x)=\cos|x|$

D. $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

第 76 题解析

已知与目标

四个含绝对值的函数中，找出在 0 不可导的函数。

如何入手

绝对值可能被外层函数的高阶趋零消除，逐项计算导数差商，不能只看是否出现绝对值。

逐步推导

A、B 的函数值均为 0。A 的差商是 $\dfrac{|x|}{x}\sin|x|$，绝对值不超过 $|x|\to 0$；B 的差商为 $\dfrac{|x|}{x}\sin\sqrt{|x|}$，绝对值不超过 $\sqrt{|x|}\to 0$，故两者导数均为零。C 因余弦是偶函数，$\cos|x|=\cos x$，在 0 可导且导数为零。D 的函数值为 1。令 $u=\sqrt{|x|}$，则

$$\frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\frac{\cos u-1}{u^2}\frac{|x|}{x}.$$

第一因子趋于 $-\dfrac{1}{2}$，第二因子右侧为 1、左侧为 -1，故右导数为 $-\dfrac{1}{2}$，左导数为 $\dfrac{1}{2}$。

结论与检查

选 D。A、B、C 的左右导数均为 0，D 的左右导数不同；D 的差商分子必须减去 $f(0)=1$。

第 77 题

** 第 2 章 · 选择题 · 第 4 题

设曲线 $y=kx^2$ 与 $y=\ln x$ 相切，则 k = ( ).

A. $\dfrac{1}{2}$

B. $\dfrac{1}{2e}$

C. e

D. $\sqrt{e}$

第 77 题解析

已知与目标

$y=kx^2$ 与 $y=\ln x$ 相切，求参数 k。

如何入手

相切要求同一横坐标处函数值相等且斜率相等，联立两个方程可确定切点和参数。

逐步推导

设切点横坐标为 $a>0$，则

$$ka^2=\ln a,\qquad 2ka=\frac{1}{a}.$$

第二式乘 $\frac{a}{2}$ 得 $ka^2=\frac{1}{2}$，代入第一式得 $\ln a=\frac{1}{2}$，所以 $a=\sqrt{\mathrm{e}}$。再由 $ka^2=\frac{1}{2}$ 得 $k=\frac{1}{2\mathrm{e}}$。

结论与检查

选 B。此时两函数值同为 $\frac{1}{2}$，两导数同为 $\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$，故所求参数确实满足相切的全部条件。

第 78 题

设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的一个充分必要条件是 ()。

A. $\lim\limits_{h\to+\infty} h\left[f\left(x_0+\dfrac{1}{h}\right)-f(x_0)\right]$ 存在

B. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$ 存在

C. $\lim\limits_{h\to-\infty} h\left[f\left(x_0+\dfrac{1}{h}\right)-f(x_0)\right]$ 存在

D. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ 存在

第 78 题解析

已知与目标

f 在 x_0 邻域有定义，判断四个极限条件中哪一个与 x_0 处可导等价。

如何入手

导数要求双侧增量的差商有有限极限；逐项换元检查是双侧、单侧还是对称差商。

逐步推导

B 令 $u=-h$，则 $h\to 0$ 时 $u\to 0$，且

$$\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}=\frac{f(x_0+u)-f(x_0)}{u},$$

故其极限存在恰好等价于可导。A 令 $u=\dfrac{1}{h}$ 后只得到 $u\to 0^{+}$ 的右导数；C 同理只得到左导数；D 是对称差商。取 $f(x)=|x-x_0|$，A、C、D 的极限分别为 $1,-1,0$，都存在，但左右导数不等，所以此例同时说明三项不能保证可导。

结论与检查

选 B。这里极限存在须指有限实数极限；单侧导数存在与对称差商存在均不足以代替双侧导数。

第 79 题

** 第 2 章 · 填空题 · 第 1 题

若 $f(x)=x^n$ 过点 (1,1) 的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n,0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(\xi_n)=$ _____.

第 79 题解析

已知与目标

$f(x)=x^n$ 在 $(1,1)$ 的切线交横轴于 $(\xi_n,0)$，求 $f(\xi_n)$ 的极限。

如何入手

先用导数写切线，再求交点，将问题转成基本指数极限。

逐步推导

$f'(x)=nx^{n-1}$，故切线斜率为 n，方程为 $y-1=n(x-1)$。令 $y=0$，得 $\xi_n=1-\dfrac{1}{n}$，所以

$$f(\xi_n)=\left(1-\frac{1}{n}\right)^n.$$

当 $n\ge 2$ 时可取对数，$n\ln(1-\dfrac{1}{n})=\dfrac{\ln(1-\frac{1}{n})}{-\frac{1}{n}}(-1)\to -1$，利用指数连续性得极限为 e^{-1}。

结论与检查

填 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。虽然 $\xi_n\to 1$，函数指数也随 n 变化，不能将 $f(\xi_n)$ 直接替换为 1。

第 80 题

设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\dfrac{n}{n+2}\right)=$ _____.

第 80 题解析

已知与目标

$y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在 $(1,0)$ 有公切线，求给定数列极限。

如何入手

公切线确定 $f(1)$ 与 $f'(1)$，而数列的输入趋于 1，故将其改写为该点的差商乘以增量。

逐步推导

同过切点给出 $f(1)=0$，同斜率给出 $f'(1)=2\cdot 1-1=1$。令 $v_n=\dfrac{n}{n+2}$，则 $v_n\to 1$，$v_n-1=-\dfrac{2}{n+2}$，于是

$$nf(v_n)=\frac{f(v_n)-f(1)}{v_n-1}\,\frac{-2n}{n+2}\longrightarrow 1\cdot(-2)=-2.$$

结论与检查

填 -2。例如局部取 $f(x)=x-1$，数列就是 $-\dfrac{2n}{n+2}$，验证系数与负号均正确。

第 81 题

求函数 $f(x)=(x-1)\,|\,x^2+x-2\,|$ 的不可导点.

第 81 题解析

已知与目标

$f=(x-1)|x^2+x-2|$，求全部不可导点。

如何入手

先分解绝对值内部多项式，其非零点附近都是光滑函数，仅在零点检查左右差商。

逐步推导

$x^2+x-2=(x-1)(x+2)$，故候选点为 $1,-2$。在 1，$f(1)=0$，于是

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=|x^2+x-2|\to 0,$$

所以可导。在 -2，$f(-2)=0$，差商为

$$\frac{f(x)}{x+2}=(x-1)|x-1|\frac{|x+2|}{x+2}.$$

第一部分趋于 $(-3)\cdot 3=-9$，最后一因子右侧为 1、左侧为 -1，故左右导数分别为 $9,-9$，不相等。

结论与检查

唯一不可导点为 $x=-2$。外因子 $(x-1)$ 在 1 处将可能的尖点消除；其他点的绝对值局部符号固定，均可导。

第 82 题

设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f'(0)>0$，则存在 $\delta>0$，使得 () .

A. $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加

B. $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调减少

C. 对任意 $x\in(0,\delta)$，有 $f(x)>f(0)$

D. 对任意 $x\in(-\delta,0)$，有 $f(x)>f(0)$

第 82 题解析

已知与目标

f 连续且 $f'(0)>0$，判断四项局部性质中必然成立的一项。

如何入手

导数定义能比较邻近点与 0 的函数值；判断整个区间的单调性则要额外证据，可用反例检验。

逐步推导

由 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\to f'(0)>0$，存在 $\delta>0$ 使 $0<|x|<\delta$ 时该差商为正。$x>0$ 时得 $f(x)>f(0)$，C 成立；$x<0$ 时得 $f(x)<f(0)$，D 不成立。取 $f(0)=0$，$f(x)=x+2x^2\sin\dfrac{1}{x}$ $(x\neq 0)$。则 $f'(0)=\lim(1+2x\sin\dfrac{1}{x})=1$，而

$$f'(x)=1+4x\sin\frac{1}{x}-2\cos\frac{1}{x}.$$

在趋于零的点 $x=\dfrac{1}{2k\pi}$ 上导数为 -1，在 $x=\dfrac{1}{(2k+1)\pi}$ 上为 3；取负的对应点也如此。因此任一侧的任意小邻域内导数都有正有负，A、B 均无保证。

结论与检查

选 C。某一点导数为正只保证曲线在该点右侧高于该点，不能推断附近任意两点的升降关系。

第 83 题

*** 第 2 章 · 例题第 1 组 · 例 12

已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，在 x=0 的某邻域内满足 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x)$，其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to 0$ 时比 x 高阶的无穷小，且 $f(x)$ 在 x=1 处可导，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程.

第 83 题解析

已知与目标

f 连续、周期为 5，在 1 可导，且满足题给含 $\sin x$ 的关系，$\alpha(x)=o(x)$；求 $x=6$ 处切线。

如何入手

周期性把函数值和导数从 1 转移到 6。关系式先取极限得到函数值，再用可导的一次展开提取斜率。

逐步推导

令 $x\to 0$，由连续性得到 $-2f(1)=0$，故 $f(1)=0$。记 $p=f'(1)$，可导给出

$$f(1+\sin x)=p\sin x+o(\sin x),\quad f(1-\sin x)=-p\sin x+o(\sin x).$$

代入关系式得 $4p\sin x+o(x)=8x+o(x)$，其中用到 $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$。两边除以 x 并取极限得 $4p=8$，故 $p=2$。由 $f(6+h)=f(1+h)$ 得 $f(6)=0$，且两点差商相等，所以 $f'(6)=2$。

结论与检查

切线为 $y-f(6)=f'(6)(x-6)$，即 $y=2(x-6)$。它经过 $(6,0)$，斜率为 2；周期性转移的是局部增量，不能只转移函数值而省略导数依据。

第 84 题

$f(x)=(x^2-x-2)\,|\,x^3-x\,|$ 不可导点的个数为 ( )。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

第 84 题解析

已知与目标

$f=(x^2-x-2)|x^3-x|$，求不可导点个数。

如何入手

内部多项式不为零时绝对值局部可去掉，只需检查其零点；外因子为零时可能消除尖点。

逐步推导

令 $p=x^3-x=x(x-1)(x+1)$，候选点为 $-1,0,1$，外因子为 $(x+1)(x-2)$。在 -1，$f(-1)=0$，差商为

$$\frac{f(x)}{x+1}=(x-2)|x^3-x|\longrightarrow 0,$$

故该点可导。在 $a=0,1$，外因子均为 -2，且 $p'(0)=-1,p'(1)=2$。由 $\dfrac{p(x)}{x-a}\to p'(a)$，有

$$\frac{f(x)}{x-a}=(x^2-x-2)\frac{|x-a|}{x-a}\left|\frac{p(x)}{x-a}\right|.$$

因此左、右极限分别为 $2|p'(a)|$、$-2|p'(a)|$，两点都不可导。其他点局部等于多项式或其相反数乘多项式，均可导。

结论与检查

不可导点为 $0,1$，共 2 个，选 B。外因子在 -1 的零点确实抵消了绝对值带来的斜率跳变。

第 85 题

设 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在 x=0 处可导的充分必要条件为 ( ).

A. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(1-\cos h)$ 存在

B. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f(1-\mathrm{e}^{h})$ 存在

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(h-\sin h)$ 存在

D. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}[f(2h)-f(h)]$ 存在

第 85 题解析

已知与目标

$f(0)=0$，判断题给四个极限条件中与零点可导等价的一项。

如何入手

需要把条件还原为 $\dfrac{f(u)}{u}$ 的双侧极限；换元必须遍历零点两侧，且比例因子极限不能为零。

逐步推导

B 令 $u=1-\mathrm{e}^{h}$。该变换在零点附近连续、严格递减，逆变换为 $h=\ln(1-u)$，故遍历零点两侧，且 $\dfrac{u}{h}\to -1$。于是

$$\frac{f(u)}{h}=\frac{f(u)}{u}\frac{u}{h},\qquad \frac{f(u)}{u}=\frac{f(u)}{h}\frac{h}{u}.$$

两个比例因子均趋于非零有限值，故 B 的有限极限存在与 $f'(0)$ 存在等价。A、C 取 $f(u)=|u|$：A 为 $\dfrac{1-\cos h}{h^2}\to\dfrac{1}{2}$；C 因 $h-\sin h=\dfrac{1}{6}h^3+o(h^3)$ 而趋于 0，但 f 不可导。D 取 $f(u)=1$ $(u\neq 0)$、$f(0)=0$，则对 $h\neq 0$ 有 $f(2h)-f(h)=0$，D 极限存在，函数却不连续。

结论与检查

选 B。充分必要条件的证明要包含正向和反向；B 中非零的换元比例保证信息完整保留。

第 86 题

设 $f(0)=0, f'(0)=1$ ， 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[f\left(\dfrac{1}{n^2}\right)+f\left(\dfrac{2}{n^2}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{n}{n^2}\right)\right]$

第 86 题解析

已知与目标

$f(0)=0, f'(0)=1$，求 $\sum_{k=1}^{n} f(\frac{k}{n^2})$ 的极限。

如何入手

可导给出 $f(u)$ 接近 u，但项数趋于无穷，必须统一估计所有项的累计误差。

逐步推导

由 $\frac{f(u)}{u} \to 1$，对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使 $0 < u < \delta$ 时 $|f(u)-u| \le \varepsilon u$。取 n 充分大使 $\frac{1}{n} < \delta$；则对所有 $1 \le k \le n$ 均有 $0 < \frac{k}{n^2} \le \frac{1}{n} < \delta$，所以

$$\left| \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2} \right| \le \varepsilon \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2} = \varepsilon \frac{n+1}{2n} \le \varepsilon.$$

因 ε 任意，误差趋于零；而等差数列求和得 $\sum \frac{k}{n^2} = \frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$。

结论与检查

极限为 $\frac{1}{2}$。每项的误差是相对于该项大小控制的，全部误差和仍趋零；仅说每项误差趋零不足以处理变化的项数。

第 87 题

某商品的需求量 $Q=Q(P)$，需求对价格的弹性 $\eta=\dfrac{2P^2}{192-P^2}$，若 R 为总收益函数，证明：$\dfrac{dR}{dP}=Q(1-\eta)$.

第 87 题解析

已知与目标

需求函数为 $Q(P)$，需求价格弹性 $\eta=\dfrac{2P^2}{192-P^2}$，证明 $R'=Q(1-\eta)$。

如何入手

总收入是价格与销量之积，乘积法则中的 PQ' 可直接用弹性定义替换，无需先解需求函数。

逐步推导

正值需求弹性定义为 $\eta=-\dfrac{P}{Q}\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}$，所以 $P\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}=-\eta Q$。由 $R(P)=PQ(P)$，

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}P}=Q+P\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}=Q-\eta Q=Q(1-\eta).$$

若代入题给弹性，还可写为 $R'=Q\dfrac{192-3P^2}{192-P^2}$，适用于弹性式有定义且 $Q>0$ 的价格。

结论与检查

所需恒等式已证。$\eta=1$ 时 $R'=0$，$\eta>1$ 时收入随价格下降而局部增加，与弹性的含义一致；需求函数本身无需额外确定。

第 88 题

设 $f(x)=-f(-x)$，且在 $(0,+\infty)$ 内，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，则在 $(-\infty,0)$ 内，下列选项正确的是 () .

A. $f'(x)<0,\ f''(x)<0$

B. $f'(x)<0,\ f''(x)>0$

C. $f'(x)>0,\ f''(x)<0$

D. $f'(x)>0,\ f''(x)>0$

第 88 题解析

已知与目标

f 为二阶可导奇函数，正半轴的一、二阶导数已知为正，需要判断负半轴的导数符号。

如何入手

正负半轴由 $x \mapsto -x$ 联系。分别对奇性恒等式求两次导数，每一步都保留内层 $-x$ 求导产生的负号。

逐步推导

已知正半轴上的导数，要把负半轴的导数与正半轴联系起来，就对奇函数的等式求导。由 $f(x) = -f(-x)$，链式法则给出

$$f'(x) = -f'(-x)(-1) = f'(-x), \qquad f''(x) = -f''(-x).$$

第一式说明一阶导数在相反点同号，第二式说明二阶导数在相反点异号。对 $x < 0$，有 $-x > 0$，所以 $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$，选 **C**。第一次求导时，外侧的负号和内层 $-x$ 求导产生的负号抵消了。

结论与检查

负半轴上 $f' > 0$、$f'' < 0$，选 C。一阶导数是偶函数，二阶导数是奇函数；两者的奇偶性不同，不能一并变号。

第 89 题

设 $f(x)$ 有二阶导数，且 $f(x)=-f(-x)$，$f(x)=f(x+1)$，$f'(1)>0$，则 ()。

A. $f''(-5)\le f'(-5)\le f(-5)$

B. $f(-5)=f''(-5)<f'(-5)$

C. $f'(-5)\le f(-5)\le f''(-5)$

D. $f(-5)<f'(-5)=f''(-5)$

第 89 题解析

已知与目标

已知 f 的奇性、周期 1 和一个导数的正值，要求比较整数点处的函数值与导数值。

如何入手

先证明导数也具有相同周期，把不同整数点移到同一点；再根据奇偶性判断哪些值为零。偶函数在原点不必为零。

逐步推导

题中同时有整数点、周期和奇性。先用周期 1 把整数点移到 0，再判断各导数在 0 的值。对 $f(x+1)=f(x)$ 分别求一阶、二阶导，得到 f'、f'' 也以 1 为周期。

对 $f(-x)=-f(x)$ 求导得到 $f'(-x)=f'(x)$，再求导得到 $f''(-x)=-f''(x)$。因此奇函数 f 和 f'' 在 0 都为零。于是

$$f(-5)=f''(-5)=0,\qquad f'(-5)=f'(1)>0.$$

所以选 **B**。在 0 为零的结论来自奇性，对偶函数 f' 没有这个要求。

结论与检查

$f(-5)=f''(-5)=0<f'(-5)=f'(1)$，选 B。这里 $f'(1)>0$ 来自题设，不能从奇性自行推出。

第 90 题

设 $f(x)=(\mathrm{e}^{x}-1)(\mathrm{e}^{2x}-2)\cdots(\mathrm{e}^{nx}-n)$ (n 为正整数)，求 $f'(0)$.

第 90 题解析

已知与目标

$f(x)=\prod_{k=1}^{n}(\mathrm{e}^{kx}-k)$，求 $f'(0)$，n 为正整数。

如何入手

在 0 处只有第一因子为零。乘积求导时，保留这个零因子的项都为零，只需计算对第一因子求导的项。

逐步推导

当 $n\ge 2$，令 $G(x)=\prod_{k=2}^{n}(\mathrm{e}^{kx}-k)$，则

$$f'(x)=\mathrm{e}^{x}G(x)+(\mathrm{e}^{x}-1)G'(x),\qquad f'(0)=G(0)=\prod_{k=2}^{n}(1-k).$$

这里 $1-k=-(k-1)$，共有 $n-1$ 个负号，故 $f'(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!$。$n=1$ 时 $f=\mathrm{e}^{x}-1$，导数为 1。

结论与检查

统一答案为 $(-1)^{n-1}(n-1)!$，$n=1$ 时用 $0!=1$ 也成立。其余因子的指数 kx 不产生额外 k，因为那些求导项在 0 均已被第一因子消去。

第 91 题

设 $f(x)=x^5+x^4\,|\,x\,|$，使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为 ()．

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

第 91 题解析

已知与目标

$f=x^5+x^4|x|$，求 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数。

如何入手

去掉绝对值后是两个多项式，只需逐阶检查零点的左右差商是否相等。

逐步推导

$x\ge 0$ 时 $f=2x^5$，$x<0$ 时 $f=0$，且 $f(0)=0$。对 $j=1,2,3,4$，可依次由定义得到

$$f^{(j)}(x)=\begin{cases}\dfrac{2\cdot 5!}{(5-j)!}x^{5-j}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

归纳的每一步在零点右差商为常数乘 x^{5-j}，因 $5-j\ge 1$ 而趋零，左差商恒为零，故 $f^{(j)}(0)=0$。第四阶右支为 $240x$，因此第五阶右差商为 240，左差商为 0，第五阶导数不存在。

结论与检查

最高阶数为 4，选 C。分段表达式在各自开区间可无限求导，限制来自零点的接合，不能将右侧第五阶常数当作双侧导数。

第 92 题

** 第 2 章 · 例题第 2 组 · 例 1

设 $y=\left(1+x^{2}\right)^{\arctan x}$，求 y'.

第 92 题解析

已知与目标

$y=(1+x^2)^{\arctan x}$，求 y'。

如何入手

底数与指数都变化，且底数恒正，可用对数求导把幂变成乘积。

逐步推导

取对数得 $\ln y=(\arctan x)\ln(1+x^2)$。两边求导，左边为 $\dfrac{y'}{y}$，右边分别对两个因子求导：

$$\frac{y'}{y}=\frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}+\arctan x\frac{2x}{1+x^2}.$$

乘回 y 后得到

$$y'=(1+x^2)^{\arctan x}\frac{\ln(1+x^2)+2x\arctan x}{1+x^2}.$$

结论与检查

上述公式对一切实数 x 成立。$x=0$ 时导数为 0，与 $\ln y=(\arctan x)\ln(1+x^2)$ 在零点至少三阶趋零相符；两因子的导数都须保留。

第 93 题

设 $y=y(x)$ 由方程 $xy+e^{y}=x+1$ 确定，求 $y''(0)$.

第 93 题解析

已知与目标

$xy+\mathrm{e}^{y}=x+1$ 确定 $y(x)$，求 $y''(0)$。

如何入手

仅需一个点的二阶导数，逐次求导并代入已求出的函数值和一阶导数即可。

逐步推导

代入 $x=0$ 得 $\mathrm{e}^{y(0)}=1$，所以 $y(0)=0$。第一次求导得

$$y+(x+\mathrm{e}^{y})y'=1.$$

在 $(0,0)$ 处得 $y'(0)=1$。第二次求导，y 给出 y'，而乘积给出 $(1+\mathrm{e}^{y}y')y'+(x+\mathrm{e}^{y})y''$，所以

$$2y'+\mathrm{e}^{y}(y')^{2}+(x+\mathrm{e}^{y})y''=0.$$

代入 $y(0)=0, y'(0)=1$ 得 $2+1+y''(0)=0$。

结论与检查

$y''(0)=-3$。将 $y=x-\dfrac{3}{2}x^{2}+o(x^{2})$ 代入原式，二次项为 $x^{2}-\dfrac{3}{2}x^{2}+\dfrac{1}{2}x^{2}=0$，与右边无二次项一致。

第 94 题

已知 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$，$f'(x)=\arctan x^2$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$。

第 94 题解析

已知与目标

$y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$，$f'(u)=\arctan(u^2)$，求 $y'(0)$。

如何入手

用链式法则：外层导数的代入点是内层在 0 的值，不能直接代成 $f'(0)$。

逐步推导

令 $u(x)=\dfrac{3x-2}{3x+2}$，则 $u(0)=-1$。商法则给出

$$u'(x)=\frac{3(3x+2)-3(3x-2)}{(3x+2)^2}=\frac{12}{(3x+2)^2},\qquad u'(0)=3.$$

因此 $y'(0)=f'(-1)u'(0)=3\arctan 1=\dfrac{3\pi}{4}$。

结论与检查

答案为 $\dfrac{3\pi}{4}$。内层分母在零点为 2，所以局部求导合法；$\arctan((-1)^2)=\dfrac{\pi}{4}$，负自变量平方后不留下负号。

第 95 题

（数学三不要求）设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=\arctan t, \\ 2y-ty^2+e^t=5 \end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

第 95 题解析

已知与目标

$x=\arctan t$，$2y-ty^2+\mathrm{e}^t=5$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

如何入手

先把 y 视为 t 的函数做隐式求导，再用参数求导公式 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y_t}{x_t}$。

逐步推导

由 $x=\arctan t$ 得 $x_t=\dfrac{1}{1+t^2}\neq 0$。另一式对 t 求导，乘积 ty^2 的导数为 y^2+2tyy_t，故

$$2y_t-y^2-2tyy_t+\mathrm{e}^t=0,\quad 2(1-ty)y_t=y^2-\mathrm{e}^t.$$

在 $1-ty\neq 0$ 的点解出 y_t 后相除，得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{(1+t^2)(y^2-\mathrm{e}^t)}{2(1-ty)}.$$

结论与检查

此式适用于原曲线上 $1-ty\neq 0$ 的点。两个因子都含 t，对 ty^2 求导时不可漏掉 y^2，也不可漏掉链式因子 y_t。

第 96 题

** 第 2 章 · 例题第 2 组 · 例 8

已知 $f'(x)=ae^x(a>0$ 且为常数$)$，求 $f(x)$ 的反函数的二阶导数.

第 96 题解析

已知与目标

$f'(u)=a\mathrm{e}^{u}$，$a>0$，求反函数 g 的二阶导数。

如何入手

$f'>0$ 保证严格递增且导数不为零，反函数可导；对恒等式 $f(g(x))=x$ 连续求导。

逐步推导

第一次求导得 $a\mathrm{e}^{g(x)}g'(x)=1$，所以 $g'(x)=\dfrac{1}{a}\mathrm{e}^{-g(x)}$。再求导，指数 $-g(x)$ 的导数为 $-g'(x)$，故

$$g''(x)=-\frac{1}{a}\mathrm{e}^{-g(x)}g'(x)=-\frac{1}{a^{2}\mathrm{e}^{2g(x)}}.$$

也可积分得 $f(u)=a\mathrm{e}^{u}+C$，从而 $g(x)=\ln\dfrac{x-C}{a}$ $(x>C)$，直接求导得 $g''(x)=-\dfrac{1}{(x-C)^{2}}$。

结论与检查

两种写法相同，因为 $x-C=a\mathrm{e}^{g(x)}$。二阶导数恒负；若没有给出积分常数，就不能无条件将分母写成 x^{2}。

第 97 题

** 第 2 章 · 例题第 2 组 · 例 9

设可导函数 $y=f(x)$ 有反函数 $g(x)$，且 $f(a)=3, f'(a)=1, f''(a)=2$，求 $g''(3)$.

第 97 题解析

已知与目标

$g=f^{-1}$，$f(a)=3, f'(a)=1, f''(a)=2$，求 $g''(3)$。

如何入手

反函数交换输入和输出，所以 $g(3)=a$。从复合恒等式推导可避免混淆求值点。

逐步推导

将 $f(g(x))=x$ 求导，得 $f'(g(x))g'(x)=1$。代入 $x=3$ 得 $1\cdot g'(3)=1$，所以 $g'(3)=1$。再对乘积求导：

$$f''(g(x))[g'(x)]^2+f'(g(x))g''(x)=0.$$

代入得 $2\cdot 1^2+1\cdot g''(3)=0$，即 $g''(3)=-2$。

结论与检查

答案为 -2，也符合反函数公式 $g''(3)=-\dfrac{f''(a)}{[f'(a)]^3}$。题给 $f'(a)=1\neq 0$ 保证公式中的分母有效。

第 98 题

** 第 2 章 · 例题第 2 组 · 例 11

求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 x=0 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)(n\geqslant 3)$.

第 98 题解析

已知与目标

$f(x)=x^2\ln(1+x)$，求 $n\ge 3$ 时 $f^{(n)}(0)$。

如何入手

使用 Leibniz 高阶乘积公式；在零点 x^2 的零阶、一阶值为零，而三阶及以后恒为零，仅二阶项保留。

逐步推导

高阶乘积公式的项是 $\binom{n}{j}(x^2)^{(j)}[\ln(1+x)]^{(n-j)}$。代入 0，只剩 $j=2$，所以

$$f^{(n)}(0)=2\binom{n}{2}[\ln(1+x)]^{(n-2)}_{x=0}.$$

由 $[\ln(1+x)]'=(1+x)^{-1}$ 逐次求导可得，对 $m\ge 1$，$[\ln(1+x)]^{(m)}=(-1)^{m-1}(m-1)!(1+x)^{-m}$。取 $m=n-2$ 得

$$f^{(n)}(0)=n(n-1)(-1)^{n-3}(n-3)!=(-1)^{n-3}\frac{n!}{n-2}.$$

结论与检查

答案为 $(-1)^{n-3}\dfrac{n!}{n-2}$。$n=3$ 时得 6，与 $x^2\ln(1+x)=x^3+o(x^3)$ 的首项系数一致。

第 99 题

** 第 2 章 · 例题第 2 组 · 例 14

如图 2-1 所示，一动点 P 在曲线 $9y = 4x^2$ 上运动，P 点的横坐标的运动速度为 $30\frac{\text{cm}}{\text{s}}$，当 P 点经过点 (3,4) 时，从原点到 P 点的距离 s 的变化率是多少?（设坐标轴的单位长为 1cm）y O 图 2-1

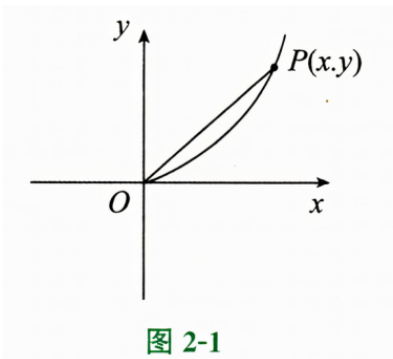


图 2-1

第 99 题解析

已知与目标

动点在 $9y = 4x^2$ 上，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 30$ 厘米每秒，求经过 $(3,4)$ 时距离 s 的变化率。

如何入手

曲线约束联系两坐标速度，勾股关系联系坐标速度与距离速度；所有变量都对时间求导。

逐步推导

由约束求导得 $9y_t = 8xx_t$，故在 $x = 3$ 时 $y_t = \dfrac{8 \cdot 3 \cdot 30}{9} = 80$。又有 $s^2 = x^2 + y^2$，求导得 $2ss_t = 2xx_t + 2yy_t$。在 $(3,4)$，$s = 5$，于是

$$s_t = \frac{xx_t + yy_t}{s} = \frac{3 \cdot 30 + 4 \cdot 80}{5} = 82.$$

结论与检查

距离变化率为 82 厘米每秒，正号表示距离增大。它小于点的速率 $\sqrt{30^2 + 80^2} = \sqrt{7300}$，符合距离变化率不超过运动速率的检验。

第 100 题

设 $f(x)=x^3+x^2\cdot|x|$，则 $f(x)$ 的最高阶导数 n = _____.

第 100 题解析

已知与目标

$f=x^3+x^2|x|$，求全实轴上能够存在的最高阶导数。

如何入手

两侧都是多项式，只需在交界 0 逐阶核对导数定义。

逐步推导

$x\geq 0$ 时 $f=2x^3$，$x<0$ 时 $f=0$。零点右差商为 $2x^2\to 0$，左差商为 0，故 $f'(0)=0$。非零处 f' 的右支为 $6x^2$、左支为 0；对 f' 在零点写差商，右支为 $6x\to 0$，故 $f''(0)=0$。非零处 f'' 的右支为 $12x$、左支为 0，其零点右差商为 12，左差商为 0，所以 $f'''(0)$ 不存在。

结论与检查

填 $n=2$。第二阶导数本身连续，但它在零点左右斜率不同，故不能再求一阶双侧导数。

第 101 题

设 $f(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，则 $f'(2)=$ _____.

第 101 题解析

已知与目标

$f=(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，求 $f'(2)$。

如何入手

在 2 处只有 $(x-2)$ 为零，将其单独提出后，乘积求导只保留一项。

逐步推导

令 $G(x)=(x-1)\prod_{k=3}^{100}(x-k)$，则 $f=(x-2)G$，故 $f'=G+(x-2)G'$。代入 $x=2$ 得

$$f'(2)=G(2)=1\cdot(-1)(-2)\cdots(-98)=(-1)^{98}98!=98!.$$

结论与检查

答案为 98!。负因子从 $k=3$ 到 100 共 98 个，符号为正；不能将消失的零因子也保留在最终乘积中。

第 102 题

设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-5x+6}$，则 $f^{(n)}(0)=$ _____.

第 102 题解析

已知与目标

$f=\dfrac{1}{x^2-5x+6}$，求 $f^{(n)}(0)$。

如何入手

因式分解后拆成两个简单分式，每个分式连续求导具有固定规律。

逐步推导

由 $x^2-5x+6=(2-x)(3-x)$，有

$$f(x)=\frac{1}{2-x}-\frac{1}{3-x}.$$

对常数 a，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a-x)^{-m}=m(a-x)^{-m-1}$，两个负号抵消。因此归纳得到 $\left(\dfrac{1}{a-x}\right)^{(n)}=\dfrac{n!}{(a-x)^{n+1}}$，所以

$$f^{(n)}(0)=n!\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right).$$

结论与检查

上述为答案。$n=1$ 时结果是 $\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{9}=\dfrac{5}{36}$，与直接求导 $f'(0)=\dfrac{5}{6^2}$ 相符；部分分式的两个符号不能交换。

第 103 题

曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln\sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 t = 1 点处的法线方程为 ____。

第 103 题解析

已知与目标

$x=\arctan t, y=\ln\sqrt{1+t^2}$，求 $t=1$ 处法线。

如何入手

法线过曲线上的点且垂直于切线，先以参数导数求切线斜率。

逐步推导

$t=1$ 时 $(x_0,y_0)=(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{1}{2}\ln 2)$。将 y 写成 $\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2)$，求得

$$x_t=\frac{1}{1+t^2},\qquad y_t=\frac{t}{1+t^2},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y_t}{x_t}=t.$$

在 $t=1$，切线斜率为 1，所以法线斜率为 -1。

结论与检查

法线方程是 $y-\dfrac{1}{2}\ln 2=-(x-\dfrac{\pi}{4})$。它经过指定点，斜率与切线斜率之积为 -1；所求是法线，不能直接使用切线斜率写方程。

第 104 题

设 $f(x)$ 满足 $af(x)+bf\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{c}{x}$, $|a|\neq|b|$, 求 $f'(x)$.

第 104 题解析

已知与目标

$af(x)+bf(\dfrac{1}{x})=\dfrac{c}{x}$，$|a|\neq|b|$，求 $f'(x)$，其中 $x\neq 0$。

如何入手

将 x 换成 $\dfrac{1}{x}$ 后，两种函数值互换位置，可联立消元先确定 f 的显式表达式。

逐步推导

原式与换元式分别为

$$af(x)+bf(\frac{1}{x})=\frac{c}{x},\qquad bf(x)+af(\frac{1}{x})=cx.$$

第一式乘 a，第二式乘 b 后相减，得到 $(a^2-b^2)f(x)=\dfrac{ac}{x}-bcx$。由 $|a|\neq|b|$ 知 $a^2-b^2\neq 0$，所以

$$f(x)=\frac{c}{a^2-b^2}\left(\frac{a}{x}-bx\right),\quad f'(x)=-\frac{c}{a^2-b^2}\left(\frac{a}{x^2}+b\right).$$

结论与检查

导数即上述第二式。把 $f(x)$ 与 $f(\dfrac{1}{x})$ 代回，含 x 的项相消，剩余 $\dfrac{c}{x}$，验证消元正确。

第 105 题

设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=5t^2+4t|t \end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.

第 105 题解析

已知与目标

$x=2t+|t|, y=5t^2+4t|t|$，求 $t=0$ 对应点处的 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

如何入手

参数函数在零点未必可导，先分段消去参数，避免直接使用零点无效的参数导数之比。

逐步推导

$t>0$ 时 $x=3t, y=9t^2$，所以 $y=x^2$；$t<0$ 时 $x=t, y=t^2$，仍有 $y=x^2$。$t=0$ 对应 $(0,0)$，且 $x(t)$ 严格递增并经过零点，所以两支拼成完整的 $y=x^2$，从而 $y'(0)=0$。也可直接用差商检验：$t>0$ 时 $\dfrac{y}{x}=3t\to 0$；$t<0$ 时 $\dfrac{y}{x}=t\to 0$，左右一致。

结论与检查

所求导数为 0。$x(t)$ 在零点的左右导数分别为 $1, 3$，但曲线仍可作为 x 的可导函数；消参或差商给出合法依据。

第 106 题

设 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t-|t|, \\ y=|t|\ln(1+t) \end{cases}$ 确定，求 $f'(x)$，并证明 $f'(x)$ 在 x $=0$ 处连续.

第 106 题解析

已知与目标

$x=2t-|t|, y=|t|\ln(1+t)$，求 $f'(x)$ 并证明它在 0 连续。对数要求 $t>-1$。

如何入手

先按参数的正负消去绝对值并解出 t；零点必须用定义求导，再检查导函数两侧极限。

逐步推导

$t\ge 0$ 时 $x=t, y=t\ln(1+t)$；$-1<t<0$ 时 $x=3t, y=-t\ln(1+t)$。两支给出定义域 $x>-3$，且

$$f(x)=\begin{cases} x\ln(1+x), & x\ge 0,\\ -\dfrac{x}{3}\ln(1+\dfrac{x}{3}), & -3<x<0. \end{cases}$$

在各开区间用乘积、链式法则求导，得

$$f'(x)=\begin{cases} \ln(1+x)+\dfrac{x}{1+x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -\dfrac{1}{3}\left[\ln(1+\dfrac{x}{3})+\dfrac{x}{3+x}\right], & -3<x<0. \end{cases}$$

中间值的依据是 $f(0)=0$，右差商为 $\ln(1+x)\to 0$，左差商为 $-\dfrac{1}{3}\ln(1+\dfrac{x}{3})\to 0$。两支导函数中的对数项和分式项也分别趋于 0，故 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=0=f'(0)$。

结论与检查

上述分段式为答案，并证明了 f' 在 0 连续。左支的自变量是 $t=\dfrac{x}{3}$，链式求导产生的 $\dfrac{1}{3}$ 不能遗漏。

第 107 题

设 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^{y}$ 确定，f 有二阶导数且 $f'\neq 1$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

第 107 题解析

已知与目标

$xe^{f(y)}=e^{y}$，f 二阶可导且 $f'(y)\neq 1$，求 y''。

如何入手

等式给出 $x>0$，取对数可消去指数；连续两次隐式求导时需保留 y 对 x 的链式因子。

逐步推导

由原式得 $x=e^{y-f(y)}>0$，故 $\ln x=y-f(y)$。记 $A=1-f'(y)\neq 0$，第一次求导得 $\dfrac{1}{x}=Ay'$，从而 $y'=\dfrac{1}{xA}$。又因 $A'=-f''(y)y'$，所以

$$y''=-\frac{1}{x^{2}A}+\frac{f''(y)y'}{xA^{2}}=\frac{f''(y)-A^{2}}{x^{2}A^{3}}.$$

结论与检查

答案为 $\dfrac{f''(y)-[1-f'(y)]^{2}}{x^{2}[1-f'(y)]^{3}}$。取 $f\equiv 0$ 时原式给出 $y=\ln x$，公式化为 $-\dfrac{1}{x^{2}}$，符号一致；$f'\neq 1$ 保证分母非零。

第 108 题

设 $f(x)=\begin{cases}1-2x^2, & x<-1,\\ x^3, & -1\leqslant x\leqslant 2,\\ 12x-16, & x>2.\end{cases}$

(1) 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式.

(2) 问 $g(x)$ 是否有间断点、不可导点，若有，请指出这些点.

第 108 题解析

已知与目标

f 有三段表达式，要求反函数 g，并找出其间断点与不可导点。

如何入手

先检查各支的单调性和值域，按原函数的输出范围反解；分段交界与立方根零点需要另查。

逐步推导

原函数三支导数分别为 $-4x>0$、$3x^2\ge 0$、$12>0$，各支均严格递增；在 $-1,2$ 接合值依次为 $-1,8$，值域拼成实数轴。第一支的原输入小于 -1，解平方根须取负号。因此

$$g(x)=\begin{cases}-\sqrt{\dfrac{1-x}{2}}, & x<-1,\\[2mm] \sqrt[3]{x}, & -1\le x\le 8,\\[2mm] \dfrac{x+16}{12}, & x>8.\end{cases}$$

两交界的左右极限分别为 $-1,2$，都等于函数值，故无间断点。$x=-1$ 处左导数为 $\dfrac{1}{4\sqrt{\frac{1-x}{2}}}\Big|_{x=-1}=\dfrac14$，右导数为 $\dfrac{1}{3x^{\frac23}}\Big|_{x=-1}=\dfrac13$，不相等。$x=0$ 处差商为 $\dfrac{\sqrt[3]{x}}{x}=\dfrac{1}{|x|^{\frac23}}\to+\infty$，无有限导数。$x=8$ 两侧导数均为 $\dfrac{1}{12}$。各支其余点可直接求导。

结论与检查

g 处处连续，不可导点恰为 $-1,0$。反函数的分段位置是输出值 $-1,8$，不能沿用原输入的 $-1,2$。

第 109 题

已知函数有任意阶导数，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，求 $f^{(n)}(x)$.

第 109 题解析

已知与目标

f 有任意阶导数且 $f'=f^2$，求 $f^{(n)}$。

如何入手

低阶求导可发现“阶乘乘以函数的幂”的规律，再用数学归纳法验证全部阶数。

逐步推导

依次有 $f'=f^2$，$f''=2ff'=2f^3$，$f'''=6f^2f'=6f^4$。猜测 $f^{(n)}=n!f^{n+1}$。$n=1$ 时正是已知等式。假设第 n 阶成立，则链式法则给出

$$f^{(n+1)}=n!(n+1)f^nf'=n!(n+1)f^{n+2}=(n+1)!f^{n+2}.$$

由归纳法，结论对每个正整数 n 成立。

结论与检查

$f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$。全程没有除以 f，因而 f 为零的点和恒零解也包括在内；不能只观察前三阶就省略归纳证明。

第 110 题

已知曲线的极坐标方程是 $r=1-\cos\theta$，求该曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

第 110 题解析

已知与目标

极坐标曲线 $r=1-\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 处切线与法线的直角坐标方程。

如何入手

将极坐标改为以 θ 为参数的 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，再以参数导数之比求切线斜率。

逐步推导

该点 $r_0=1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$x_0=\frac{2\sqrt{3}-3}{4},\qquad y_0=\frac{2-\sqrt{3}}{4}.$$

因为 $r'=\sin\theta$，有 $x_\theta=r'\cos\theta-r\sin\theta$，$y_\theta=r'\sin\theta+r\cos\theta$。代入 $\sin\theta=\dfrac{1}{2},\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，得

$$x_\theta=\frac{\sqrt{3}}{4}-\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{2},\quad y_\theta=\frac{1}{4}+\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

横坐标导数非零，因此切线斜率为 1，法线斜率为 -1。

结论与检查

切线为 $y-\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}=x-\dfrac{2\sqrt{3}-3}{4}$；法线为 $y-\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}=-(x-\dfrac{2\sqrt{3}-3}{4})$。两线均过该点，斜率乘积为 -1。

第 111 题

设 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\cdot\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0 \end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$，若 $f'(x)$ 在 x=0 处连续，则 ().

A. $\alpha-\beta>1$

B. $0<\alpha-\beta\leq 1$

C. $\alpha-\beta>2$

D. $0<\alpha-\beta\leq 2$

第 111 题解析

已知与目标

$f(x)=x^{\alpha}\cos(x^{-\beta})$ $(x>0)$，左支为零，$\alpha,\beta>0$，求 f' 在 0 连续的条件。

如何入手

左支使零点导数只能为零。先对右支求导，用特殊数列检验必要性，再用幂次估计证明充分性。

逐步推导

右支求导得

$$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\cos(x^{-\beta})+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin(x^{-\beta}).$$

若 f' 连续，则 $f'(0)=0$ 且 $f'(x)\to 0$。取 $x_k=(\frac{\pi}{2}+2k\pi)^{-\frac{1}{\beta}}$，则余弦为零、正弦为 1，故 $f'(x_k)=\beta x_k^{\alpha-\beta-1}\to 0$。这要求 $\alpha-\beta-1>0$；等于零时极限为 β，小于零时发散。反之若 $\alpha-\beta>1$，则 $\alpha>1$，右差商 $x^{\alpha-1}\cos(x^{-\beta})\to 0$，与左差商一致，得到 $f'(0)=0$。上式中两项绝对值不超过 $\alpha x^{\alpha-1}$ 与 $\beta x^{\alpha-\beta-1}$，都趋于零，因此导数连续。

结论与检查

充分必要条件为 $\alpha-\beta>1$，选 A。振荡项有界仅能提供充分估计，必要性需用使某一项单独保留的数列验证。

第 112 题

(仅数学一、数学二要求) 已知曲线的极坐标方程为 $r=1-\cos\theta$，则该曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 处的切线的直角坐标方程为 ____。

第 112 题解析

已知与目标

极坐标曲线 $r=1-\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 处切线。

如何入手

用 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 转成参数方程，求坐标与切线斜率后写点斜式。

逐步推导

在指定参数处 $r=1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，故

$$(x_0,y_0)=\left(\frac{2\sqrt{3}-3}{4},\frac{2-\sqrt{3}}{4}\right).$$

对参数求导：$x_\theta=\sin\theta\cos\theta-(1-\cos\theta)\sin\theta$，$y_\theta=\sin^2\theta+(1-\cos\theta)\cos\theta$。代入得

$$x_\theta=\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}-1}{2},\quad y_\theta=\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{3}{4}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

所以 $x_\theta\neq0$，斜率为 1，切线为 $y-y_0=x-x_0$。

结论与检查

填 $y=x+\dfrac{5-3\sqrt{3}}{4}$。常数项为 y_0-x_0；代入该点即满足方程，且参数切向量的两分量相等。

第 113 题

求下列函数的导数或微分：(I) $y=\dfrac{\mathrm{e}^{x}\sin x}{\sqrt{1+x^{2}}}$, 求 y'; (II) $y=(1+x^{2})^{\sqrt{x}}$ $(x>0)$, 求 y'; (III) 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}+xy=e$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^{2}y}{dx^{2}}\right|_{x=0}$; (IV) 设 $x=y^{y}$, 求 dy; (V) (仅数学一、数学二要求) 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ 2y-ty^{2}=5-e^{t}\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$; (VI) 设 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$, 且 $f'(x)=\arcsin x^{2}$, 求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

第 113 题解析

已知与目标

六个小问分别要求显函数导数、隐函数二阶导数、反函数微分与参数导数，需逐项求解。

如何入手

(I) 用乘积与链式法则；(II) 正底数幂用对数求导；(III) 隐式连续求导；(IV) 先取对数再微分；(V) 对共同参数求导；(VI) 复合函数用链式法则，并检查定义域。

逐步推导

(I) 写成 $y=\mathrm{e}^{x}\sin x(1+x^{2})^{-\frac{1}{2}}$。第三因子的导数为 $-x(1+x^{2})^{-\frac{3}{2}}$，故三项乘积求导后合并为

$$y'=\frac{\mathrm{e}^{x}(\sin x+\cos x)}{\sqrt{1+x^{2}}}-\frac{x\mathrm{e}^{x}\sin x}{(1+x^{2})^{\frac{3}{2}}}.$$

(II) $x>0$，取 $\ln y=\sqrt{x}\ln(1+x^{2})$。求导得 $\dfrac{y'}{y}=\dfrac{\ln(1+x^{2})}{2\sqrt{x}}+\dfrac{2x\sqrt{x}}{1+x^{2}}$，所以

$$y'=(1+x^{2})^{\sqrt{x}}\left[\frac{\ln(1+x^{2})}{2\sqrt{x}}+\frac{2x\sqrt{x}}{1+x^{2}}\right].$$

(III) $\mathrm{e}^{y}+xy=\mathrm{e}$，代入 $x=0$ 得 $y(0)=1$。求导得 $(\mathrm{e}^{y}+x)y'=-y$，故 $y'(0)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。再求导得

$$(\mathrm{e}^{y}+x)y''+\mathrm{e}^{y}(y')^{2}+2y'=0.$$

代入零点值，得 $\mathrm{e}y''(0)+\dfrac{1}{\mathrm{e}}-\dfrac{2}{\mathrm{e}}=0$，所以 $y''(0)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{2}}$。(IV) 在实数幂的通常定义下 $y>0$，取对数得 $\ln x=y\ln y$。微分得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{x}=(1+\ln y)\mathrm{d}y$，于是

$$\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{d}x}{x(1+\ln y)},\qquad y\neq\mathrm{e}^{-1}.$$

(V) 由 $2y - ty^2 = 5 - \mathrm{e}^t$，对 t 求导得 $2y_t - y^2 - 2tyy_t = -\mathrm{e}^t$，所以 $2(1-ty)y_t = y^2 - \mathrm{e}^t$。又 $x_t = \dfrac{1}{1+t^2}$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{(1+t^2)(y^2 - \mathrm{e}^t)}{2(1-ty)}, \qquad 1 - ty \neq 0.$$

(VI) 令 $u = \dfrac{3x-2}{3x+2}$，则 $u(0) = -1$，$u'(x) = \dfrac{12}{(3x+2)^2}$，$u'(0) = 3$。若 f 在 -1 可导，链式法则给出 $y'(0) = f'(-1)u'(0) = 3\arcsin 1 = \dfrac{3\pi}{2}$。

结论与检查

六问答案依次见上述公式。(I) 在 0 处导数为 1；(III) 代回二阶导数等式两项相消。(IV)、(V) 分母非零是求出微分或导数的必要条件。(VI) 题给 $\arcsin(u^2)$ 的实数自然定义域为 $|u| \le 1$，零点附近对应 $x \ge 0$，若无额外延拓条件，$\dfrac{3\pi}{2}$ 只能确定右导数；要求双侧导数须补充 f 在 -1 两侧可导的条件。

第 114 题

求高阶导数:

(I) 设 $y = e^x \sin x$, 求 $y^{(n)}(x)$;

(II) 设 $y = x^2 \ln(1+x)$, 求 $y^{(10)}(0)$

(III) 设 $f(x) = \dfrac{5x-1}{2x^2+x-1}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

第 114 题解析

已知与目标

求 $\mathrm{e}^x\sin x$ 的 n 阶导数、$x^2\ln(1+x)$ 在零点的十阶导数，以及有理函数在零点的 n 阶导数。

如何入手

(I) 利用求导后的相位规律并归纳；(II) Leibniz 公式在零点只留一项；(III) 部分分式分解后逐项高阶求导。

逐步推导

(I) 对任意常数 ϕ,

$$[\mathrm{e}^x\sin(x+\phi)]' = \mathrm{e}^x[\sin(x+\phi)+\cos(x+\phi)] = \sqrt{2}\mathrm{e}^x\sin(x+\phi+\frac{\pi}{4}).$$

从 $n=0$ 开始，每求导一次系数乘 $\sqrt{2}$，相位加 $\frac{\pi}{4}$，由归纳法得 $y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^x\sin(x+\frac{n\pi}{4})$。(II) x^2 在零点的零阶、一阶值为零，高于二阶导数为零，所以仅保留对 x^2 求两次的项：

$$y^{(10)}(0) = \binom{10}{2}\cdot 2[\ln(1+x)]^{(8)}_{x=0} = 90(-7!) = -453600.$$

这里对数的 m 阶导数为 $(-1)^{m-1}(m-1)!(1+x)^{-m}$，故八阶在零点为 $-7!$。(III) 因 $2x^2+x-1=(2x-1)(x+1)$，有

$$f(x) = -\frac{1}{1-2x}+\frac{2}{1+x}.$$

两项通分后的分子为 $-(x+1)+2(1-2x)=1-5x$, 分母为 $(1-2x)(1+x)$, 同时乘 -1 即恢复原式。第一项的 n 阶导数为 $-2^n n!(1-2x)^{-n-1}$, 第二项为 $2(-1)^n n!(1+x)^{-n-1}$，故

$$f^{(n)}(0) = n![-2^n+2(-1)^n].$$

结论与检查

(I) $n=1$ 恢复 $\mathrm{e}^{x}(\sin x+\cos x)$；(II) 答案为 -453600；(III) $n=0$ 得 $1=f(0)$，$n=1$ 得 -4，与原有理函数直接求导在零点的结果一致。

第 115 题

证明: 当 x >1 时, 有 $2\arctan x+\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}=\pi$.

第 115 题解析

已知与目标

$x>1$，要证明 $2\arctan x+\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}=\pi$。

如何入手

设 $\theta=\arctan x$ 后，反正弦内成为 $\sin 2\theta$。但 2θ 超出反正弦的主值范围，所以应改用同正弦值且落在主值区间的 $\pi-2\theta$。

逐步推导

反三角函数的难点是值域限制。令 $\theta=\arctan x$，由 $x>1$ 得 $\dfrac{\pi}{4}<\theta<\dfrac{\pi}{2}$。二倍角公式给出

$$\frac{2x}{1+x^2}=\sin 2\theta=\sin(\pi-2\theta).$$

此时 $0<\pi-2\theta<\dfrac{\pi}{2}$，恰好落在 arcsin 的取值区间 $[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}]$ 内，因此 $\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}=\pi-2\theta$。再加上 $2\arctan x=2\theta$，结果为 π。

也可通过求导证明等式左侧为常数，但这里用三角恒等式能直接解释为什么常数恰为 π。

结论与检查

左侧恒为 π。取 $x\to 1^+$ 时两项分别趋于 $\dfrac{\pi}{2}$、$\dfrac{\pi}{2}$，和为 π；不能直接写 $\arcsin(\sin 2\theta)=2\theta$，因为它不在主值区间内。

第 116 题

设由方程组 $\begin{cases} x+y+z=0, \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$ 确定 $x=x(z), y=y(z)$，求 $\dfrac{dx}{dz}$，$\dfrac{dy}{dz}$。

第 116 题解析

已知与目标

$x+y+z=0, x^2+y^2+z^2=1$ 确定 $x=x(z), y=y(z)$，求两个一阶导数。

如何入手

逐式对唯一自变量 z 求导，得到关于 x', y' 的二元线性方程组，再消元；要检查系数行列式为零时函数是否仍可导。

逐步推导

虽然三个字母同时出现，题中只有一个自变量 z，x, y 都是它的函数。因此只需要一元函数的隐函数求导，逐式对 z 求导即可。第一条给 $x'+y'=-1$；第二条用平方函数的链式法则，除以 2 后得到 $xx'+yy'=-z$。

把第一式乘 y，从第二式减去它，消去 y'，得 $(x-y)x'=y-z$。再由 $y'=-1-x'$ 求出另一项：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=\frac{y-z}{x-y}, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=\frac{z-x}{x-y}.$$

这里 $x\neq y$。若 $x=y$，导数方程要求 $z=x$，再用原方程 $x+y+z=0$ 得三者为零，与平方和为 1 矛盾。因此这些点不存在题中所要求的有限导数，应作为分支端点处理。

结论与检查

答案 $x'=\dfrac{y-z}{x-y}$、$y'=\dfrac{z-x}{x-y}$，$x\neq y$。相加为 -1，带入第二条导数约束得 $xx'+yy'=\dfrac{x(y-z)+y(z-x)}{x-y}=-z$，均满足。线性方程组行列式为 $y-x$，与所列非零条件一致；$x=y$ 时原曲线上有点，但不能以 z 为参数得到两条有限导数。

第 117 题

已知 $y=y(x)$, $z=z(x)$ 由方程组 $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ x^2+2y^2+3z^2=20 \end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____ , $\dfrac{dz}{dx}=$ _____.

第 117 题解析

已知与目标

$z=x^2+y^2$、$x^2+2y^2+3z^2=20$ 确定 $y(x),z(x)$，求 y',z'。

如何入手

将 x 作为唯一自变量，链式求导时 y,z 的平方都带自身导数；通过代入消元求解，再从原约束判断分母是否可能为零。

逐步推导

把 y,z 当作 x 的函数，每次对它们的平方求导都要带上自身的导数。由两条方程分别得

$$z'=2x+2yy', \qquad 2x+4yy'+6zz'=0.$$

代入第一式消去 z'，整理得到 $2x(1+6z)+4y(1+3z)y'=0$。所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x(1+6z)}{2y(1+3z)}, \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{1+3z}.$$

第二式由 $2x+2yy'$ 化简而得。原条件 $z=x^2+y^2\geq 0$ 保证 $1+3z>0$。若 $y=0$，原方程给 $x\neq 0$，上述两条导数关系将互相矛盾，所以两函数能同时可导的分支要求 $y\neq 0$。

结论与检查

答案 $y'=-\dfrac{x(1+6z)}{2y(1+3z)}$、$z'=\dfrac{x}{1+3z}$。检查 $2x+2yy'=2x-\dfrac{x(1+6z)}{1+3z}=\dfrac{x}{1+3z}=z'$；再代入另一条导数约束，分子为 $2x(1+3z)-2x(1+6z)+6zx=0$。$z\geq 0$ 排除 $1+3z=0$，同时 $y=0$ 与有限导数不相容。

第 118 题

（数学三不要求）设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2t+t^2, \\ y=\varphi(t) \end{cases}$ $(t>-1)$ 确定，$\varphi(t)$ 具有二阶导数，且 $\varphi(1)=\dfrac{5}{2}$，$\varphi'(1)=6$，已知 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，求 $\varphi(t)$.

第 118 题解析

已知与目标

参数曲线 $x=2t+t^2$，$t>-1$，给出 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$、$\varphi(1)=\dfrac{5}{2},\varphi'(1)=6$，求 φ。

如何入手

二阶导数是对 x 求导，不能直接对 t 积分；先设切线斜率 $p=\dfrac{\varphi'}{x'}$，用链式法则转成 p'。

逐步推导

已知的是对 x 的二阶导数，但待求的是 t 的函数。先令 $p(t)=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。因 $x'(t)=2(1+t)>0$，链式法则给出

$$p'(t)=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\,x'(t)=\frac{3}{2}.$$

初值 $p(1)=\dfrac{\varphi'(1)}{x'(1)}=\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{2}$，所以 $p(t)=\dfrac{3}{2}t$。再由 $\varphi'(t)=p(t)x'(t)=3t(1+t)$ 积分，得 $\varphi(t)=t^3+\dfrac{3}{2}t^2+C$。

用 $\varphi(1)=\dfrac{5}{2}$ 得 $C=0$。反代有 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\frac{3}{2}}{2(1+t)}$，与题设一致。

结论与检查

答案 $\varphi(t)=t^3+\dfrac{3}{2}t^2$。$\varphi'=3t(1+t)$，所以 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3}{2}t$，再次对 x 求导为 $\dfrac{\frac{3}{2}}{2(1+t)}=\dfrac{3}{4(1+t)}$。在 $t=1$，函数值为 $\dfrac{5}{2}$、参数导数为 6；计算在题定 $x'(t)\neq 0$ 的区间有效。

第 119 题

设函数 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$, 当自变量 x 在 x = -1 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1) = (\quad)$.

A. 1

B. 0.1

C. 0.2

D. 0.5

第 119 题解析

已知与目标

$y=f(x^2)$，在 $x=-1$ 取 $\Delta x=-0.1$ 时线性主部为 0.1，求 $f'(1)$。

如何入手

可导函数增量的线性主部是 $\mathrm{d}y=y'(x)\Delta x$，先用链式法则求 y'。

逐步推导

外层函数在 x^2 处的导数为 $f'(x^2)$，内层导数为 $2x$，故 $y'=2xf'(x^2)$。于是

$$0.1=2xf'(x^2)\big|_{x=-1}(-0.1)=0.2f'(1),\qquad f'(1)=\frac{0.1}{0.2}=\frac{1}{2}.$$

结论与检查

选 D。代回有 $(-2)\cdot\dfrac{1}{2}\cdot(-0.1)=0.1$。题给的是线性主部，不能将它与完整增量 Δy 混为一谈。

第 120 题

设 $y=y(x)$ 由方程 $2^{xy}=x+y$ 确定，求 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}$.

第 120 题解析

已知与目标

$2^{xy}=x+y$ 确定 $y(x)$，求 $x=0$ 处的微分。

如何入手

微分为 $y'(0)\mathrm{d}x$，先代入求曲线上的点，再隐式求导；指数内的 xy 也要用乘积法则。

逐步推导

$x=0$ 时 $1=y$，故 $y(0)=1$。对原式两边求导，得到

$$2^{xy}\ln 2\,(y+xy')=1+y'.$$

代入 $(x,y)=(0,1)$，得 $\ln 2=1+y'(0)$，因此 $y'(0)=\ln 2-1$。

结论与检查

所求微分为 $(\ln 2-1)\mathrm{d}x$。该点方程对 y' 的系数非零，导数可确定；微分的答案须保留 $\mathrm{d}x$，不能只写斜率。

第 121 题

设某产品的需求函数 $Q=Q(P)$，其对价格 P 的弹性 $\xi_P=0.2$，当需求量为 10000 件时，价格增加 1 元，问此时会使产品的收益增加多少元?

第 121 题解析

已知与目标

当前需求量 $Q=10000$ 件，价格弹性符号 $\xi_P=0.2$，价格增加 1 元，求收入增量。题面未明写 ξ_P 的符号定义。

如何入手

收入 $R=PQ$ 的微分由 $R'=Q+PQ'$ 决定，用弹性消去 Q'；明确弹性约定并区分微分近似与精确增量。

逐步推导

按需求价格弹性的正值约定 $\xi_P=-\dfrac{P}{Q}Q'$，有 $PQ'=-\xi_P Q$，所以

$$R'=Q(1-\xi_P)=10000(1-0.2)=8000.$$

取 $\mathrm{d}P=1$ 元，收入增量的一阶估计为 $\Delta R\approx \mathrm{d}R=R'\mathrm{d}P=8000$ 元。若讲义此处采用一般函数的有符号弹性 $\xi_P=\dfrac{P}{Q}Q'$，则 $PQ'=\xi_P Q$，得到 $R'=Q(1+\xi_P)=12000$，同样用微分估计为增加 12000 元。两种符号定义相差一个负号，应与讲义的符号约定核对。

结论与检查

采用本组需求弹性正值约定时，答案为约增加 8000 元；有符号约定下为约增加 12000 元。仅给当前需求量与当前弹性不能确定涨价一元后的精确收入差额，不能省去“约”。

第 122 题

设某商品需求函数为 Q = 100 - 5P.

(I) 当 P = 3 时，问涨价会使销售收入增加还是减少？若价格上涨幅度为 8.5%，则对销售收入的影响幅度为多少?

(II) 当 P=12 时，问涨价会使销售收入增加还是减少？若价格上涨幅度为 5%，则对销售收入影响的幅度为多少?

第 122 题解析

已知与目标

$Q=100-5P$，分别在 $P=3$ 涨价 8.5%、在 $P=12$ 涨价 5%，判断收入变化方向与幅度。

如何入手

先由收益导数判断局部方向，用微分给出本节的一阶估计；题给完整需求函数，也可代入新价格算出精确变化以核查近似误差。

逐步推导

收入为 $R(P)=P(100-5P)=5P(20-P)$，所以 $R'=100-10P$，并且

$$\frac{\mathrm{d}R}{R}=\frac{20-2P}{20-P}\frac{\mathrm{d}P}{P}.$$

(I) $P=3$ 时 $R'=70>0$，小幅涨价增加收入；相对变化估计为 $\dfrac{14}{17}\cdot 0.085=0.07$，约增加 7%。(II) $P=12$ 时 $R'=-20<0$，涨价减少收入；相对变化估计为 $\dfrac{-4}{8}\cdot 0.05=-0.025$，约减少 2.5%。精确检验：涨价比例为 ε 时新价格是 $P(1+\varepsilon)$。展开二次收入式可得

$$\frac{\Delta R}{R}=\frac{20-2P}{20-P}\varepsilon-\frac{P}{20-P}\varepsilon^2.$$

(I)代入 $P=3,\varepsilon=0.085$，得 $0.07-\dfrac{3}{17}(0.085)^2=0.068725$，精确增加 6.8725%；(II)代入 $P=12,\varepsilon=0.05$，得 $-0.025-\dfrac{12}{8}(0.05)^2=-0.02875$，精确减少 2.875%。

结论与检查

两种方法的方向相同：第一问增加，第二问减少。微分答案分别约 7%、约 2.5%，精确幅度分别为 6.8725%、2.875%；差别恰是被微分忽略的二次项。

第 123 题

** 第 3 章 · 例题第 1 组 · 例 2

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=2f(0)$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $(1+\xi)f'(\xi)=f(\xi)$.

第 123 题解析

已知与目标

f 闭区间连续、开区间可导，$f(1)=2f(0)$，证明 $(1+\xi)f'(\xi)=f(\xi)$。

如何入手

目标是商 $\dfrac{f}{1+x}$ 导数的分子，而端点关系恰好使这个商在两端相等，可直接用 Rolle 定理。

逐步推导

目标的左边可以写成 $(1+x)f'(x)-f(x)$。看到“一项是 f'，一项是 $-f$”，试回忆商的求导公式：

$$\left(\frac{f(x)}{1+x}\right)'=\frac{(1+x)f'(x)-f(x)}{(1+x)^2}.$$

设 $F(x)=\dfrac{f(x)}{1+x}$。分母全区间为正，故 F 闭区间连续、开区间可导。又 $F(0)=f(0)$，$F(1)=\dfrac{f(1)}{2}=f(0)$，正好满足 Rolle 定理的端点相等条件。

于是存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$，将上面的正分母乘过去，即得 $(1+\xi)f'(\xi)=f(\xi)$。

结论与检查

得到 $\xi\in(0,1)$ 满足目标式。导数分母 $(1+\xi)^2>0$，所以从 $F'(\xi)=0$ 到目标等式的变换可逆；端点相等只需 $f(1)=2f(0)$，无需额外假定 $f(0)=0$ 或 f 单调。

第 124 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=f'(\xi)$（$n$ 为正整数）.

第 124 题解析

已知与目标

$f(0)=0$，f 闭区间连续、内部可导，n 为正整数，证明 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=f'(\xi)$。

如何入手

将目标写成 $(1-x)f'-nf$，乘积 $(1-x)^n f$ 的导数具有同一结构，幂因子同时补出右端零点。

逐步推导

把目标改写成 $(1-x)f'(x)-nf(x)=0$。因为 $(1-x)^n$ 的导数为 $-n(1-x)^{n-1}$，乘积求导正好会同时出现这两项。令 $F(x)=(1-x)^n f(x)$。

$F(0)=f(0)=0$，且 n 为正整数，保证 $F(1)=0$。由连续与可导的条件，可以在 $[0,1]$ 对 F 用 Rolle 定理。因此某个 $\xi\in(0,1)$ 满足

$$0=F'(\xi)=(1-\xi)^{n-1}\big[(1-\xi)f'(\xi)-nf(\xi)\big].$$

因 $\xi<1$，外面的因子严格为正，约去后即得题设关系。

结论与检查

所得 $\xi\in(0,1)$ 使 $(1-\xi)f'(\xi)-nf(\xi)=0$，移项即为原式。即使 $n=1$，外因子为 1，论证仍成立；若 $n=0$，端点 $F(1)$ 未必为零，因此不能沿用同一证明。

第 125 题

** 第 3 章 · 例题第 2 组 · 例 1

证明: 不等式 $\dfrac{1}{n+1} < \ln(1+\dfrac{1}{n}) < \dfrac{1}{n}$.

第 125 题解析

已知与目标

n 为正整数，证明 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$。

如何入手

把对数写成相邻端点的函数差，对 $\ln x$ 用 Lagrange 中值定理，再利用导数 $\dfrac{1}{x}$ 的严格递减性夹估。

逐步推导

看到 $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$，把它写成 $\ln(n+1)-\ln n$。这就成了同一个函数在两个端点的差，而区间长度为 1。

对 $g(x)=\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 用 Lagrange 中值定理（n 为正整数），得某个 $\xi\in(n,n+1)$，使

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=g'(\xi)(n+1-n)=\frac{1}{\xi}.$$

正数取倒数时大小次序反转，故 $\dfrac{1}{n+1}<\dfrac{1}{\xi}<\dfrac{1}{n}$。两个不等式都严格，因为 ξ 在开区间内。

结论与检查

两边严格不等式均成立。$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 连续、内部可导，因为 $n\geq 1$ 保证区间为正；中值点不等于端点，故有 $n<\xi<n+1$ 以及严格倒数次序。$n=1$ 时得到 $\dfrac{1}{2}<\ln 2<1$，与具体值相符。

第 126 题

** 第 3 章 · 例题第 2 组 · 例 2

设 $x \in [0,1]$, $f''(x) > 0$, 则下列选项正确的是 ().

A. $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$

B. $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

C. $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$

D. $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

第 126 题解析

已知与目标

$f''>0$，判断 $f'(0), f(1)-f(0), f'(1)$ 的大小关系。

如何入手

二阶导数为正使一阶导数严格递增；中值定理将割线斜率表示为某个内部导数值，再与端点比较。

逐步推导

选 B。$f''>0$ 表示 f' 严格增加。理由是任取 $u<v$，对 f' 使用 Lagrange 中值定理，$f'(v)-f'(u)=f''(w)(v-u)>0$。

再看中间可能出现的 $f(1)-f(0)$，它是 f 在整个区间上的割线斜率。对 f 在 $[0,1]$ 用中值定理，得到某个 $\xi\in(0,1)$ 使 $f(1)-f(0)=f'(\xi)$。

把 ξ 处的导数放进递增顺序，即 $f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1)$，只有 B 的顺序相符。

结论与检查

选 B，即 $f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1)$。区间长度恰为 1，所以割线斜率无需额外除数。对 $f=x^2$ 可核验 $0<1<2$；严格性来自 $f''>0$，若仅有 $f''\geq 0$，一次函数会给出等号。

第 127 题

** 第 3 章 · 例题第 2 组 · 例 6

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=1, f(1)=\mathrm{e}$，证明：存在 $\xi \in \left(0, \dfrac{1}{2}\right)$，$\eta \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$，使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\mathrm{e}^{\xi}+\mathrm{e}^{\eta}$。

第 127 题解析

已知与目标

$f(0)=1, f(1)=\mathrm{e}$，要求在两个半区间分别找点，使导数之和等于对应指数之和。

如何入手

先减去端点值相同的 e^x，得到端点皆零的 g；等长分段使两个割线斜率互为相反数。

逐步推导

把目标中两项指数挪到导数旁边，得到 $[f'(\xi)-\mathrm{e}^{\xi}]+[f'(\eta)-\mathrm{e}^{\eta}]=0$。这提示令 $g(x)=f(x)-\mathrm{e}^x$，求的是两处 g' 相加为零。

已知 $g(0)=g(1)=0$。在两个等长区间 $[0,\dfrac{1}{2}]$ 与 $[\dfrac{1}{2},1]$ 分别用 Lagrange 中值定理，得

$$g'(\xi)=2g\left(\frac{1}{2}\right),\qquad g'(\eta)=-2g\left(\frac{1}{2}\right).$$

两段共享中点，端点差恰好相反，因此相加等于零。把 g' 展开便得原式。

结论与检查

得到 $\xi\in(0,\dfrac{1}{2})$、$\eta\in(\dfrac{1}{2},1)$，满足 $f'(\xi)+f'(\eta)=\mathrm{e}^{\xi}+\mathrm{e}^{\eta}$。$g$ 在两个闭半区间连续、内部可导，故两次定理合法；即使 $g(\dfrac{1}{2})=0$，两个导数都为零而点仍在不同半区间，结论不受影响。

第 128 题

** 第 3 章 · 解答题 · 第 15 题

设 $a>b>0, n>1$ ，证明：$nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$

第 128 题解析

已知与目标

$a>b>0, n>1$，需要把 a^n-b^n 夹在两个端点导数乘区间长度之间。

如何入手

函数值之差与区间长度同时出现，适合 Lagrange 定理。幂函数的导数在正区间严格增加，因而中间点导数严格位于两端导数之间。

逐步推导

中间是 a^n-b^n，两端像“端点的导数乘区间长度”，因此对 $F(x)=x^n$ 在 $[b,a]$ 上应用 Lagrange 定理。因为 $a>b>0$，对任意实数 $n>1$ 都有连续性与可导性。于是存在 $c\in(b,a)$，满足

$$a^n-b^n=nc^{n-1}(a-b).$$

由于 $n-1>0$，$b^{n-1}<c^{n-1}<a^{n-1}$。再乘正数 $n(a-b)$，不等号方向不变，便得到题中两边。区间内的 c 严格处于两端之间，保证这里都是严格不等式。

结论与检查

得到题设两个严格不等式。$a>b>0$ 和 $n>1$ 保证所有乘数为正、导数严格增加；该证明对实数 $n>1$ 成立，无需限定为整数。

第 129 题

证明下列不等式:

(I) $|\arctan a - \arctan b| \leqslant |a - b|$;

(II) 当 x > 1 时, $e^x > ex$.

第 129 题解析

已知与目标

需分别证明反正切不放大两点距离，以及 $x>1$ 时 $\mathrm{e}^{x}>\mathrm{e}x$。

如何入手

都先用 Lagrange 定理把函数增量写成导数乘变量增量。第一问用导数绝对值的上界，第二问用导数在区间内部严格大于左端值。

逐步推导

(I) 若 $a=b$，两边都是零。若 $a\neq b$，对 $\arctan x$ 在两点围成的区间用 Lagrange 定理，得到某个介于两者的 c，满足

$$|\arctan a-\arctan b|=\frac{|a-b|}{1+c^{2}}\leq|a-b|.$$

这说明 arctan 的斜率绝对值最多为 1，不会把两点距离放大。

(II) 在 $[1,x]$ 上对 e^{t} 用 Lagrange 定理，存在 $c\in(1,x)$ 使 $\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}=\mathrm{e}^{c}(x-1)$。因 $\mathrm{e}^{c}>\mathrm{e}$ 且 $x-1>0$，有 $\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}>\mathrm{e}(x-1)$。两边加 e，得 $\mathrm{e}^{x}>\mathrm{e}x$。

结论与检查

两问均成立。第一问允许 $a=b$，应先处理零距离；第二问严格性来自 $x>1$ 和中间点 $c>1$，等号仅在未包含的边界 $x=1$ 出现。

第 130 题

设不恒为常数的 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $|f'(\xi)|>0$。

第 130 题解析

已知与目标

f 连续、内部可导，两端值相同但不恒为常数，需证明某个内部点的导数绝对值大于零。

如何入手

不恒常值意味着存在不同高度的内部点。选它与左端构成一条非水平割线，再由 Lagrange 定理找到具有相同非零斜率的切线。

逐步推导

不恒为常数说明可以找到某点 c，使 $f(c)\neq f(a)$。又 $f(b)=f(a)$，因此这样的点必能取在内部 $c\in(a,b)$。

对 f 在 $[a,c]$ 用 Lagrange 定理。它在该闭区间连续、内部可导，所以存在 $\xi\in(a,c)$，使

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}.$$

分子非零、分母为正，故 $f'(\xi)\neq 0$，也就是 $|f'(\xi)|>0$。这里直接找一条非水平割线，就能保证某点切线的斜率也非零。

结论与检查

得到 $f'(\xi)\neq 0$，等价于 $|f'(\xi)|>0$。不能直接套 Rolle，因为 Rolle 保证的是另一处导数为零；此题必须利用“不恒为常数”选出非水平割线。

第 131 题

若 $f(x)=2^x-x^2-1, x\in(-\infty,+\infty),\quad f'''(x)=2^x(\ln 2)^3\neq 0$ 则 $f(x)=2^x-x^2-1=0$ 至多有三个实根.

第 131 题解析

已知与目标

$f=2^x-x^2-1$ 在全轴光滑，且 $f'''=2^x(\ln 2)^3>0$，证明方程至多有三个不同实根。

如何入手

三阶导数从不为零，因此反设有四个零点，连续三轮 Rolle 定理会把零点数依次降为三个、两个、一个，导出矛盾。

逐步推导

题中已经告诉我们 f''' 处处不为零，说明应设法把 f 的多个零点转化成一个三阶导数的零点。Rolle 定理恰好能把同一个函数的两个不同零点变成它们之间的一个导数零点。

反设 f 有四个不同零点 $x_1<x_2<x_3<x_4$。分别在三个相邻区间用 Rolle 定理，f' 至少有三个不同零点。再对 f' 的两个相邻零点区间各用一次，f'' 至少有两个不同零点。最后在这两个点之间对 f'' 用 Rolle 定理，得到一点 c 使 $f'''(c)=0$。

但直接求导得 $f'''(c)=2^c(\ln 2)^3>0$，矛盾。所以原方程至多有三个不同实根。这里各次使用定理所需的连续、可导都由 2^x-x^2-1 的光滑性保证。

结论与检查

结论为至多三个不同实根。各轮产生的导数零点严格夹在上一轮相邻点之间，故不会因零点重合使计数失效。实际有 $f(0)=f(1)=0$，以及 $f(4)=-1, f(5)=6$，由介值定理还存在 $(4,5)$ 内的第三根，与至多三个的结论一致；不能把“至多”仅由图形直观推出。

第 132 题

*** 第 3 章 · 例题第 1 组 · 例 1

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，$f(x)$ 不恒为 0，且曲线 $y=f(x)$ 的端点连线与曲线相交于 C 点，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

第 132 题解析

已知与目标

f 二阶可导，端点弦与曲线在内部另有交点 c，证明内部存在 f'' 的零点。

如何入手

减去端点弦，将三个交点化为辅助函数的三个零点；仿射函数二阶导数为零，因此两轮 Rolle 后仍得到原函数的二阶导数。

逐步推导

设端点弦的方程为 $L(x)=f(0)+[f(1)-f(0)]x$。把曲线减去这条直线，交点就变成零点，而且 $L''=0$，不会改变要求的二阶导数。

设内部交点 C 的横坐标为 $c\in(0,1)$，令 $F=f-L$。于是 $F(0)=F(c)=F(1)=0$。分别在 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 用 Rolle 定理，得到 $u\in(0,c)$、$v\in(c,1)$，满足 $F'(u)=F'(v)=0$。

再对 F' 在 $[u,v]$ 用 Rolle 定理，得到 ξ 使 $F''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=0$。题中交点 C 需理解为异于两个端点；只把端点算成交点时结论不成立。

结论与检查

结论 $f''(\xi)=0$，且 $0<u<\xi<v<1$。F 二阶可导使 F' 在内部闭区间 $[u,v]$ 连续、开区间可导，第二轮定理条件成立。内部交点条件不可省去：例如 $f=x^2$ 的端点弦为 $y=x$，仅在两端相交而 $f''=2$ 无零点。

第 133 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$，证明：

(1) 至少存在一点 $\eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，使得 $f(\eta)=\eta$;

(2) 对任意实数 λ，至少存在一点 $\xi\in(0,\eta)$，使得 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

第 133 题解析

已知与目标

$f(0)=f(1)=0, f(\frac{1}{2})=1$；先证 $f(\eta)=\eta$，再对任意实数 λ 证明题给导数关系。

如何入手

第一问对 $f-x$ 用介值定理；第二问识别 $g'-\lambda g$ 为 $\mathrm{e}^{-\lambda x}g$ 导数中的因子，借第一问得到的零点补足 Rolle 端点。

逐步推导

(1) 比较 $f(x)$ 和 x，先设 $g(x)=f(x)-x$。有 $g(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}>0$，$g(1)=-1<0$。由于 g 连续，介值定理给出 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$，使 $g(\eta)=0$。

(2) 目标整理成 $g'(\xi)-\lambda g(\xi)=0$。要把减去常数倍这一结构变成一个导数，给 g 乘 $\mathrm{e}^{-\lambda x}$。令 $G(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}g(x)$，其在 $0,\eta$ 的值都是零。

由 Rolle 定理，存在 $\xi\in(0,\eta)$ 使 $G'(\xi)=\mathrm{e}^{-\lambda\xi}[g'(\xi)-\lambda g(\xi)]=0$。指数因子为正，代回 $g=f-x$ 即得 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$。这个构造对任意实数 λ 都有效。

结论与检查

第一问给 $\frac{1}{2}<\eta<1$；第二问给 $0<\xi<\eta$，满足 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$。具体有 $G(0)=\mathrm{e}^{0}[f(0)-0]=0$、$G(\eta)=0$，且连续、可导性由题设及指数光滑性保证。$\lambda=0$ 时退化成 $f'(\xi)=1$，公式仍有效。

第 134 题

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f(1)=1$，证明：

(1) 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$.

(2) 至少存在一点 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

第 134 题解析

已知与目标

f 在 $[-1,1]$ 二阶可导且为奇函数，$f(1)=1$，证明两项存在性结论。

如何入手

先由奇性确定 $f(0)$ 再用中值定理找 $f'=1$ 的正点；导数的偶性提供对称负点，以这两个零点构造指数乘积使用 Rolle。

逐步推导

(1) 奇性给出 $f(0)=0$。在 $[0,1]$ 用 Lagrange 中值定理，某个 $\xi\in(0,1)$ 的导数等于端点割线斜率，故 $f'(\xi)=\dfrac{1-0}{1-0}=1$。

(2) 对 $f(-x)=-f(x)$ 求导得到 $f'(-x)=f'(x)$，所以 $f'(\xi)-1$ 和 $f'(-\xi)-1$ 都为零。目标是 $f''+f'-1=0$，它来自 $f'-1$ 与指数函数的乘积求导。

令 $F(x)=\mathrm{e}^{x}[f'(x)-1]$，在 $[-\xi,\xi]$ 对它用 Rolle 定理。所得 η 满足 $0=F'(\eta)=\mathrm{e}^{\eta}[f''(\eta)+f'(\eta)-1]$。约去非零指数因子便得结论。

结论与检查

结论为 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=1$，及 $\eta\in(-\xi,\xi)$ 使 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$。求奇函数导数时，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(-x)=-f'(-x)$，因此 $-f'(-x)=-f'(x)$，确为偶性。F 在 $[-\xi,\xi]$ 连续且内部可导，由 f 二阶可导保证，无须额外假设 f'' 连续。

第 135 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$。证明：

(1) 方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根；

(2) 方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个不同实根.

第 135 题解析

已知与目标

f 二阶可导，$f(1)>0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}$ 为有限负数，证明一个 f 的内点零点与两个 $ff''+(f')^2$ 的不同零点。

如何入手

先用端点符号变化找内点根，再对 $F=\dfrac{1}{2}f^2$ 连续使用 Rolle。平方结构使 $F'=ff'$ 在 f 的零点自动为零。

逐步推导

(1) 题给 $\dfrac{f(x)}{x}$ 的右极限为有限负数，因而 $f(0)=0$，并且存在充分小的 $t>0$ 使 $f(t)<0$。结合 $f(1)>0$，由介值定理，在 $(t,1)$ 内有根 c。

(2) 目标左边等于 $\left(\dfrac{1}{2}f^2\right)''$，因为先求一次导数得 ff'。记 $F=\dfrac{1}{2}f^2$。由 $f(0)=f(c)=0$ 可知 $F'(0)=F'(c)=0$，并由 Rolle 定理在 $(0,c)$ 内找到 u 使 $F'(u)=0$。

现在对 F' 在 $[0,u]$ 和 $[u,c]$ 各用一次 Rolle 定理，各得一个 F'' 的零点。两个开区间互不重叠，所以两点不同。有限性不可省略：若把负无穷也允许，$f(x)=x-\dfrac{1}{2}$ 会使第二问不成立。

结论与检查

可得到 $0<\xi_1<u<\xi_2<c<1$ 且 $F''(\xi_i)=f(\xi_i)f''(\xi_i)+f'(\xi_i)^2=0$。第一轮对 F 使用 Rolle 的条件是 $F(0)=F(c)=0$；之后对 F' 的两次使用以 $F'(0)=F'(u)=F'(c)=0$ 为依据。二阶可导使 F' 连续，两个开区间不交保证根不同；有限负极限的解释需保留。

第 136 题

*** 第 3 章 · 例题第 1 组 · 例 7

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-1}{x-1}=1$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=f(\xi)$。

第 136 题解析

已知与目标

两个端点差商极限分别为 $0,1$，f 二阶可导，证明内部存在 $f''=f$ 的点。

如何入手

先按连续性和导数定义逐项还原 $f(0),f'(0),f(1),f'(1)$；目标算子 D^2-1 可拆成 $(D+1)(D-1)$，提示构造 $\mathrm{e}^x(f'-f)$。

逐步推导

有限的两个差商极限先给出 $f(0)=0$、$f(1)=1$；再按端点导数定义得到 $f'(0)=0$、$f'(1)=1$。因此 $f'(0)-f(0)=f'(1)-f(1)=0$，有了两个相等的端点值。

目标是 $f''-f=0$。取 $G(x)=\mathrm{e}^x[f'(x)-f(x)]$，这样对指数求导产生的 $+f'$ 与对括号求导产生的 $-f'$ 抵消：

$$G'(x)=\mathrm{e}^x[f''(x)-f(x)].$$

因为 $G(0)=G(1)=0$，由 Rolle 定理可取 $\xi\in(0,1)$ 使 $G'(\xi)=0$。指数因子为正，故 $f''(\xi)=f(\xi)$。

结论与检查

所得 $\xi\in(0,1)$ 满足 $f''(\xi)=f(\xi)$。端点计算为 $G(0)=f'(0)-f(0)=0$、$G(1)=\mathrm{e}[f'(1)-f(1)]=0$；求导时 $\mathrm{e}^x(f'-f)+\mathrm{e}^x(f''-f')=\mathrm{e}^x(f''-f)$，中间导数确实消去。$f'$ 的连续性由其可导性保证，使 Rolle 条件充分。

第 137 题

*** 第 3 章 · 例题第 1 组 · 例 8

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数, $g''(x) \neq 0$, 且 $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)} = \dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

第 137 题解析

已知与目标

f, g 二阶可导，均在两端为零，$g'' \neq 0$，证明存在内点使 $\dfrac{f}{g} = \dfrac{f''}{g''}$。

如何入手

先证分母 g 在内部不为零；目标交叉相乘后为 Wronski 形式的导数，构造 $H = f'g - fg'$ 用 Rolle。

逐步推导

先保证分式有意义。若 g 在 (a, b) 另有一个零点，由两次 Rolle 定理，g'' 会有一个零点，与题设矛盾。因此 g 在开区间处处非零。

目标交叉相乘是 $f''g - fg'' = 0$，看见它是 $H(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x)$ 的导数，因为中间两项 $f'g'$ 正好抵消。

已知两函数在端点都为零，所以 $H(a) = H(b) = 0$。对 H 用 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f''(\xi)g(\xi) - f(\xi)g''(\xi) = 0$。此处 $g(\xi)$ 与 $g''(\xi)$ 都非零，除以它们的乘积即得所证。

结论与检查

在所得点 ξ，$g(\xi)g''(\xi) \neq 0$，故 $H'(\xi) = 0$ 除以此乘积就得到两比值相等。若内部 $g(c) = 0$，先在 $[a, c], [c, b]$ 得到 g' 的两个零点，再在它们之间得到 g'' 零点，准确构成矛盾。H 闭区间连续、内部可导，由两函数二阶可导保证。

第 138 题

*** 第 3 章 · 例题第 1 组 · 例 9

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足 $f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}} x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x$，$k>1$，

证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=(1-\xi^{-1})f(\xi)$.

第 138 题解析

已知与目标

$k>1$，题给 $f(1)$ 等于 $x\mathrm{e}^{1-x}f$ 在 $[0,\dfrac{1}{k}]$ 的平均值，证明内部导数关系。

如何入手

积分权函数恰与目标的积分因子匹配，令 $F=x\mathrm{e}^{1-x}f$；先用积分中值定理找与 $F(1)$ 等值的点，再用 Rolle。

逐步推导

目标乘以 ξ 后是 $xf'(x)+(1-x)f(x)=0$，它正出现在 $F(x)=x\mathrm{e}^{1-x}f(x)$ 的导数中。题给的积分也正是 F 的积分。

因为 $F(1)=f(1)$，题意是 $F(1)=k\displaystyle\int_0^{\frac{1}{k}}F(x)\,\mathrm{d}x$，即 $F(1)$ 等于 F 在 $[0,\dfrac{1}{k}]$ 的平均值。由积分中值定理，在该区间上有一点 c 使 $F(c)=F(1)$。又 $c\le\dfrac{1}{k}<1$，可以在 $[c,1]$ 对 F 用 Rolle 定理。

于是某个 $\xi\in(c,1)$ 满足 $0=F'(\xi)=\mathrm{e}^{1-\xi}[\xi f'(\xi)+(1-\xi)f(\xi)]$。除以正数 $\xi\mathrm{e}^{1-\xi}$，得到 $f'(\xi)=(1-\dfrac{1}{\xi})f(\xi)$。

结论与检查

得到 $0<\xi<1$ 且 $f'(\xi)=(1-\dfrac{1}{\xi})f(\xi)$。积分中值点 c 即使落在 0 或 $\dfrac{1}{k}$ 处，也满足 $c<1$，因此 Rolle 给出的 ξ 严格大于 $c\ge0$，除以 ξ 合法。导数为 $F'=\mathrm{e}^{1-x}[xf'+(1-x)f]$，符号与目标一致。

第 139 题

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=a$，$\displaystyle\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2}(b^2-a^2)$，证明：

(1) 存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=c$.

(2) 存在 $\xi\in(a,c)$，使得 $f'(\xi)=f(\xi)-\xi+1$.

第 139 题解析

已知与目标

$f(a)=a$，$\displaystyle\int_a^b f=\frac{1}{2}(b^2-a^2)$，证明内点 $f(c)=c$ 及更靠左一点的导数关系。

如何入手

减去积分已知的直线 x，得到零积分辅助函数；连续性提供内点零点，随后使用指数积分因子构造 Rolle 函数。

逐步推导

(1) 把目标设为 $g(x)=f(x)-x$ 的零点。因 $\displaystyle\int_a^b x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(b^2-a^2)$，题设给 $\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=0$。由积分中值定理，某个 $c\in(a,b)$ 满足 $g(c)=0$。若 g 恒为零，可任取内点；若不恒为零，零平均要求它取正值和负值，连续性保证一个内点零点。

(2) 目标整理为 $g'(\xi)-g(\xi)=0$，可令 $G(x)=\mathrm{e}^{-x}g(x)$。有 $g(a)=g(c)=0$，故由 Rolle 定理，在 (a,c) 内有 ξ 使 $G'(\xi)=\mathrm{e}^{-\xi}[g'(\xi)-g(\xi)]=0$。

代回 $g=f-x$，即 $f'(\xi)-1=f(\xi)-\xi$。

结论与检查

结论 $a<\xi<c<b$，$f(c)=c$ 且 $f'(\xi)=f(\xi)-\xi+1$。零积分并非只保证端点零点：若连续 g 不恒为零且仅在内部取同一符号，其积分必严格同号，故必有内点零点。第二步 $G(a)=G(c)=0$，指数处处非零，展开 $g'=f'-1$ 后正好得到目标常数 $+1$。

第 140 题

*** 第 3 章 · 例题第 2 组 · 例 3

设定义在 $[0,1]$ 上的可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) \geqslant M > 0$，证明：存在 $[0,1]$ 上的一个子区间 I，若其长度为 $\dfrac{1}{4}$，对 $x \in I$，有 $|f(x)| \geqslant \dfrac{1}{4}M$。

第 140 题解析

已知与目标

f 可微且 $f' \geq M > 0$，证明存在长度 $\frac{1}{4}$ 的闭子区间，其上 $|f| \geq \frac{M}{4}$。

如何入手

中值定理给出最小增长量，按中点函数值的正负选择远离中点的右侧或左侧四分之一区间。

逐步推导

导数至少为 M，意味着向右走长度 ℓ，函数值至少增加 $M\ell$。准确地说，对任意 $u < v$ 用 Lagrange 中值定理可得 $f(v) - f(u) \geq M(v-u)$。

看中点 $\frac{1}{2}$ 的符号。若 $f(\frac{1}{2}) \geq 0$，对每个 $x \in [\frac{3}{4}, 1]$ 都有 $f(x) \geq f(\frac{1}{2}) + M(x - \frac{1}{2}) \geq \frac{1}{4}M$，取这个右端区间即可。

若 $f(\frac{1}{2}) < 0$，对每个 $x \in [0, \frac{1}{4}]$ 都有 $f(x) \leq f(\frac{1}{2}) - M(\frac{1}{2} - x) \leq -\frac{1}{4}M$，取左端区间。两个区间长度都为 $\frac{1}{4}$，所选区间上 $|f(x)| \geq \frac{1}{4}M$。

结论与检查

可选 $I = [\frac{3}{4}, 1]$ 或 $I = [0, \frac{1}{4}]$。前一种在 $f(\frac{1}{2}) \geq 0$ 时满足 $f(x) \geq \frac{M}{4}$；后一种在 $f(\frac{1}{2}) < 0$ 时满足 $f(x) \leq -\frac{M}{4}$，取绝对值才得到相同方向。

f 可微保证用于每段中值定理的连续性，无须假定 f' 连续。

第 141 题

*** 第 3 章 · 例题第 2 组 · 例 4

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=1$。证明：存在点 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $\mathrm{e}^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1$。

第 141 题解析

已知与目标

$f(a)=f(b)=1$，证明存在内点 ξ,η 使 $\mathrm{e}^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1$。

如何入手

乘回指数后，目标成为 $(\mathrm{e}^{x}f)'$ 与 $(\mathrm{e}^{x})'$ 在两点相等；两个函数的端点值相同，因此分别应用中值定理得到同一割线斜率。

逐步推导

目标等价于 $\mathrm{e}^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]=\mathrm{e}^{\xi}$。左边正是 $(\mathrm{e}^{x}f(x))'$ 在 η 的值，右边是 $(\mathrm{e}^{x})'$ 在 ξ 的值。于是只需让这两个函数的某处导数相等。

令 $F(x)=\mathrm{e}^{x}f(x)$、$G(x)=\mathrm{e}^{x}$。因为 $f(a)=f(b)=1$，两函数在两个端点分别取相同值，故割线斜率相同。对 F 和 G 分别用 Lagrange 中值定理，得内点 η,ξ 使

$$F'(\eta)=\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=\frac{G(b)-G(a)}{b-a}=G'(\xi).$$

代入导数并除以 e^{ξ} 即得结论。

结论与检查

由 $\mathrm{e}^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]=\mathrm{e}^{\xi}$，除以 $\mathrm{e}^{\xi}>0$ 正好得到题给的 1。两个函数都在闭区间连续、内部可导，中值定理条件齐全。两次得到的内点允许重合，题面没有要求不同，不能额外声称 $\xi\neq\eta$。

第 142 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$，证明：

(1) 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$.

(2) 至少存在不同的两点 $\xi_1, \xi_2 \in (0,1)$，使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)=1$.

第 142 题解析

已知与目标

$f(0)=0, f(1)=1$，先证 $f(\xi)=1-\xi$，再证两个不同点的导数乘积为 1。

如何入手

以 $f+x-1$ 的符号变化找到分割点，让两边割线的水平长度与纵向增量相互交换，再各用一次 Lagrange 中值定理。

逐步推导

(1) 令 $g(x)=f(x)+x-1$，有 $g(0)=-1$、$g(1)=1$。由连续性，介值定理给出 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$。

(2)第一问的 ξ 把两段的水平长度和竖直增量交换了,正好得到互为倒数的割线斜率。对 $[0,\xi]$ 用中值定理,存在 $\xi_1\in(0,\xi)$ 使 $f'(\xi_1)=\dfrac{1-\xi}{\xi}$。

对 $[\xi,1]$ 同理得 $\xi_2\in(\xi,1)$，使 $f'(\xi_2)=\dfrac{\xi}{1-\xi}$。

相乘为 1，且两个开区间不相交，故两点不同。

结论与检查

两导数乘积 $\dfrac{1-\xi}{\xi}\cdot\dfrac{\xi}{1-\xi}=1$，且 $0<\xi_1<\xi<\xi_2<1$。中间分母非零由 $\xi\in(0,1)$ 保证；两个导数均为正是局部中值结论，并不要求 f 在全区间单调。

第 143 题

*** 第 3 章 · 例题第 2 组 · 例 7

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$，证明：在 $(0,1)$ 内存在 ξ,η，使得 $\dfrac{1}{f'(\xi)}+\dfrac{1}{f'(\eta)}=2$。

第 143 题解析

已知与目标

f 可导，$f(0)=0, f(1)=1$，证明两个内点满足导数倒数之和为 2。

如何入手

由连续性选纵向增量各为 $\dfrac{1}{2}$ 的分割点，再以中值定理把它们化为导数；等纵向增量使倒数中的分子正好相加为全区间长度。

逐步推导

题目要两个导数的倒数相加。割线斜率的倒数是“水平长度除以竖直增量”。要让相加时分子能拼成总长 1，就把竖直增量分成相等的两半。

由 $f(0)=0, f(1)=1$ 和连续性，可取 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)=\dfrac{1}{2}$。分别对 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 用 Lagrange 中值定理，得

$$f'(\xi)=\frac{1}{2c},\qquad f'(\eta)=\frac{1}{2(1-c)}.$$

这两个导数都为正且不为零，倒数相加为 $2c+2(1-c)=2$。两点分别在两侧，所以还可保证它们不同。

结论与检查

所得导数 $f'(\xi)=\dfrac{1}{2c}>0$、$f'(\eta)=\dfrac{1}{2(1-c)}>0$，所以两倒数确实有定义，其和为 2。$c\in(0,1)$ 由介值定理和严格中间值保证；两次中值定理使用的闭区间长度均为正，且两点不同。

第 144 题

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)>0, f(b)>0, \int_a^b f(x)\,dx=0$。证明：

(1) 存在相异的 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$，使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$;

(2) 存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)>0$.

第 144 题解析

已知与目标

f 二阶可导，两端值为正而总积分为零，证明两个不同内点零点及某内点 $f''>0$。

如何入手

先从零积分推出内部有负值，再分别对两侧使用介值定理和 Lagrange 中值定理；从一阶斜率由负变正再导出二阶导数为正。

逐步推导

(1) 两端函数值为正，连续性保证两端附近都有一段正面积。若全区间 $f\geq 0$，总积分就会大于零。因此存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)<0$。分别在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 用介值定理，各得一个内点零点。

(2) 两端比 $f(c)$ 高，意味着从左到中间的割线斜率为负，从中间到右的割线斜率为正。由 Lagrange 中值定理，存在 $u\in(a,c)$ 使 $f'(u)<0$，存在 $v\in(c,b)$ 使 $f'(v)>0$。

再对 f' 在 $[u,v]$ 用中值定理，得 $\xi\in(u,v)$ 使 $f''(\xi)=\dfrac{f'(v)-f'(u)}{v-u}>0$。这个步骤把斜率的增加变成了二阶导数的正号。

结论与检查

第一问的两零点分别位于 (a,c)、(c,b)，因此不同；第二问 $a<u<\xi<v<b$，$f''(\xi)=\dfrac{f'(v)-f'(u)}{v-u}>0$。$f'$ 在 $[u,v]$ 连续、内部可导由二阶可导保证；不必假设 f'' 连续，也不能仅凭函数有最小值就声称该点二阶导数严格为正。

第 145 题

*** 第 3 章 · 例题第 3 组 · 例 1

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b$，证明：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{ab}{b-a}[bf(b)-af(a)]=\xi^2[f(\xi)+\xi f'(\xi)]$.

第 145 题解析

已知与目标

$0<a<b$，f 闭区间连续、内部可导，证明题给带 $\xi^2[f+\xi f']$ 的等式。

如何入手

分子 $f+xf'$ 来自 $F=xf$，再选择 $G=-\dfrac{1}{x}$ 使 $G'=\dfrac{1}{x^2}$，用 Cauchy 中值定理同时生成目标中的乘法因子。

逐步推导

右边含 $f(x)+xf'(x)$，正是 $(xf(x))'$。还多乘了 x^2，可把它理解为除以一个形如 $\dfrac{1}{x^2}$ 的导数。取 $F(x)=xf(x)$，$G(x)=-\dfrac{1}{x}$。

因为 $a>0$，两函数都连续可导且 $G'(x)=\dfrac{1}{x^2}>0$。用 Cauchy 中值定理得到某个 $\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

左边的分母是 $\dfrac{b-a}{ab}$，右边是 $\xi^2[f(\xi)+\xi f'(\xi)]$。代入即为目标式。

结论与检查

得到 $\dfrac{ab}{b-a}[bf(b)-af(a)]=\xi^2[f(\xi)+\xi f'(\xi)]$。具体 $G(b)-G(a)=-\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{a}=\dfrac{b-a}{ab}>0$，$G'$ 处处非零，所有比值均有定义。$F(b)-F(a)$ 可以为零，此时定理仍给 $F'(\xi)=0$，无需除以该差值。

第 146 题

*** 第 3 章 · 例题第 3 组 · 例 2

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq 0$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}$.

第 146 题解析

已知与目标

$f' \neq 0$，证明两个内点处的导数比等于题给指数割线斜率乘 $\mathrm{e}^{-\eta}$。

如何入手

一次 Lagrange 定理以 $b-a$ 为分母，一次 Cauchy 定理以 $\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a$ 为分母，消去共同的函数增量。

逐步推导

等式里既有 $b-a$，又有 $\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a$，提示对同一个 f 用两种不同的割线分母。

先用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。再对 f 和 e^x 用 Cauchy 中值定理，得到 $\eta\in(a,b)$ 满足

$$\frac{f(b)-f(a)}{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}=\frac{f'(\eta)}{\mathrm{e}^\eta}.$$

将第二式算出的 $f(b)-f(a)$ 代入第一式，再除以题设保证非零的 $f'(\eta)$，得到 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}$。

结论与检查

所得 $\xi,\eta\in(a,b)$ 满足 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}$。$f'(\eta)\neq0$ 由题设保证，$\mathrm{e}^\eta>0$ 保证 Cauchy 比式可写；同时 Lagrange 等式表明 $f(b)-f(a)\neq0$。两个中值点未必不同，结论只要求存在。

第 147 题

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0$，若 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在，证明：

(1) 在 (a,b) 内，$f(x)>0$;

(2) 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)\,dx}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a,b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η，使得 $f'(\eta)=\dfrac{2\xi}{(b^2-a^2)(\xi-a)}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

第 147 题解析

已知与目标

$f'>0$ 且题给右端差商有有限极限，依次证明正值、Cauchy 比式及另一个内点导数公式；第三问须保留 $b^2\neq a^2$ 的条件疑义。

如何入手

先由有限差商恢复 $f(a)=0$；第二问以 x^2 和 f 的变上限积分用 Cauchy 定理；第三问在 $[a,\xi]$ 用 Lagrange 定理以保证新点与 ξ 不同。

逐步推导

题面核对　已核原 PDF 第 158 页。第（3）问的分式需 $b^2\neq a^2$，否则右边应写为 $\dfrac{f(\xi)}{\xi-a}$。

（1）分母 $x-a\to 0$，而比值趋于有限值，因此 $f(2x-a)\to 0$，连续性给 $f(a)=0$。由 $f'>0$ 和 Lagrange 中值定理，f 严格增加，故内点 $f(x)>0$。

（2）令 $F(x)=x^2$，$G(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$。开区间内 $G'=f>0$，使用 Cauchy 中值定理便得 $\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}$。

（3）对 f 在 $[a,\xi]$ 用 Lagrange 中值定理，存在 $\eta\in(a,\xi)$，使 $f'(\eta)=\dfrac{f(\xi)}{\xi-a}$。当 $b^2\neq a^2$ 时，用（2）替换 $f(\xi)$ 就得到题面所列右边。若 $b^2=a^2$，则（2）的 $\xi=0$，原式右边出现零分母，应使用上面的割线斜率表述。

结论与检查

（1）$f(x)>0$；（2）$\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}$；（3）在 $b^2\neq a^2$ 时有题给公式，且 $a<\eta<\xi<b$。积分严格为正，第二问分母合法。若 $b=-a$，第二问迫使 $\xi=0$，此时第三问原分式为零除以零，必须保留无除法形式 $f'(\eta)=\dfrac{f(\xi)}{\xi-a}$。例如 $a=-1,b=1,f=x+1$ 满足前提但原第三问分母为零，确有补充条件的必要。

第 148 题

*** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 7

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，$|f(x)| \leqslant 1$，$|f''(x)| \leqslant 2$。证明：当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，$|f'(x)| \leqslant 3$。

第 148 题解析

已知与目标

$|f| \le 1, |f''| \le 2$，f 在 $[0,1]$ 二阶可导，证明全区间 $|f'| \le 3$。

如何入手

二阶导数上界通过中值定理转为 f' 的 Lipschitz 估计，再把任意点导数与全区间导数平均值相比较。

逐步推导

利用 $|f''| \le 2$ 控制导数之间的差。对 f' 在 x, t 之间用 Lagrange 中值定理，得到 $|f'(t) - f'(x)| \le 2|t - x|$。

固定任意 $x \in [0,1]$，将 $f'(t)$ 在 $[0,1]$ 上积分。由 Newton–Leibniz 公式，

$$f'(x) = f(1) - f(0) - \int_0^1 [f'(t) - f'(x)]\,\mathrm{d}t.$$

因此 $|f'(x)| \le 2 + 2\displaystyle\int_0^1 |t - x|\,\mathrm{d}t = 2 + x^2 + (1-x)^2 \le 3$。

这里第一项 2 来自两端函数值的绝对值都不超过 1；第二项利用了二阶导数的界。对所有 x 都能做同样估计，故结论在整个闭区间成立。

结论与检查

结论 $|f'(x)| \le 2 + x^2 + (1-x)^2 \le 3$。积分具体分为 $\displaystyle\int_0^x (x-t)\,\mathrm{d}t + \int_x^1 (t-x)\,\mathrm{d}t = \frac{x^2 + (1-x)^2}{2}$，乘二阶导数界 2 后得到上述附加项。端点 $x = 0, 1$ 同样可按单侧导数处理；f' 连续保证 Newton–Leibniz 公式及其积分有意义。

第 149 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导且不为零，$f(0)=f(1)=0$，证明：对任意实数 k，存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=k$。

第 149 题解析

已知与目标

f 的两端为零、内部不为零，需对任意实数 k 找内部点使 $\dfrac{f'}{f}=k$。

如何入手

先把比值式移成 $f'-kf=0$。寻找一个正因子，使乘积导数恰好包含这两项，便可利用端点零值应用 Rolle 定理；指数因子的对数导数正是常数 $-k$。

逐步推导

目标可改成 $f'(\xi)-kf(\xi)=0$。一旦看见函数与导数的线性组合，可以试着把它写成一个乘积的导数。因为 $(\mathrm{e}^{-kx})'=-k\mathrm{e}^{-kx}$，令 $F(x)=\mathrm{e}^{-kx}f(x)$，则

$$F'(x)=\mathrm{e}^{-kx}[f'(x)-kf(x)].$$

F 在闭区间连续、内部可导，且 $F(0)=F(1)=0$。所以 Rolle 定理给出 $\xi\in(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$。指数因子始终非零，得到 $f'(\xi)=kf(\xi)$。又题设保证内部 $f(\xi)\neq 0$，两边才能除以它，得到所求比值。k 可以是任意实数，包括 0。

结论与检查

每个实数 k 都有相应的 $\xi\in(0,1)$。Rolle 给出 $f'(\xi)-kf(\xi)=0$ 后，还需用内部非零条件才能除以 $f(\xi)$；$k=0$ 也包含在同一证明中。

第 150 题

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，其中 $0<a<b, f(a)=f(b)=0$，证明：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

第 150 题解析

已知与目标

正区间两端的 f 值都为零，目标是在内部找到 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

如何入手

逆向观察乘积求导：$x^m f$ 的导数会出现 $xf'+mf$。目标系数是 2，因此选 $m=2$，并用正区间保证导数外的 x 可约去。

逐步推导

目标的 $xf'+2f$ 很像 $(x^2f)'$，因为

$$\left[x^2f(x)\right]'=x^2f'(x)+2xf(x)=x[xf'(x)+2f(x)].$$

因此设 $F(x)=x^2f(x)$。它在 $[a,b]$ 连续、内部可导，而且由 $f(a)=f(b)=0$ 得 $F(a)=F(b)=0$。用 Rolle 定理找到 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$。

于是 $\xi[\xi f'(\xi)+2f(\xi)]=0$。因为 $a>0$，所以 $\xi>0$，可以除以外面的 ξ，得到所求。这里题设的正端点用于保证这个除法合法。

结论与检查

存在 $\xi\in(a,b)$ 满足题设等式。$a>0$ 保证 $\xi\neq0$；若区间跨过零，仅由 $\xi[\xi f'+2f]=0$ 不能直接推出括号为零。

第 151 题

设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，证明：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$。

第 151 题解析

已知与目标

f 两端为零，f, g 在闭区间连续、内部可导，需找 $f' + fg' = 0$ 的点。

如何入手

指数复合函数 $\mathrm{e}^{g(x)}$ 的导数会带出 g'，因此 $f\mathrm{e}^{g}$ 的导数恰好包含目标。端点条件则使这个乘积两端都为零。

逐步推导

目标是 $f' + fg'$。乘积 $f\mathrm{e}^{g}$ 的导数正好把这两项合起来，因为 e^{g} 求导后会带出 g'。定义 $F(x) = f(x)\mathrm{e}^{g(x)}$，则

$$F'(x) = \mathrm{e}^{g(x)}[f'(x) + f(x)g'(x)].$$

两个因子在闭区间连续、内部可导，而且 $f(a) = f(b) = 0$，故 $F(a) = F(b) = 0$。用 Rolle 定理，找到 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$。指数因子永不为零，因此剩余因子为零，所求成立。

结论与检查

存在内部点满足 $f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$。指数因子无论 g 的值多大都非零，因而约分合法；无需额外假设 g' 连续或 f 非零。

第 152 题

设 $f(x)$ 可导，且 $\lim\limits_{x\to\infty} f'(x)=e^2$，若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+k}{x-k}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]$，求 k 的值.

第 152 题解析

已知与目标

已知 $f'(x)\to \mathrm{e}^2$，一个含参数的幂极限与 $f(x)-f(x-1)$ 的极限相等，求 k。

如何入手

先用单位长度区间上的 Lagrange 定理将函数差变为导数值；另一边取对数化为常数 $2k$，最后比较指数。

逐步推导

右边的相邻函数值之差，区间长度恰好是 1，因此先用 Lagrange 定理。存在 $c_x\in(x-1,x)$ 使 $f(x)-f(x-1)=f'(c_x)$。当 $x\to+\infty$，c_x 也趋于 $+\infty$，故右极限为 e^2。

左边底数趋于 1，取对数得到

$$x\ln\frac{x+k}{x-k}=x\ln\left(1+\frac{2k}{x-k}\right)\longrightarrow 2k.$$

因此左极限为 e^{2k}。指数函数严格递增，由 $\mathrm{e}^{2k}=\mathrm{e}^2$ 得 $k=1$。固定实数 k 时，x 充分大保证底数为正。

结论与检查

$k=1$。中间点满足 $x-1<c_x<x$，故随 $x\to+\infty$ 也趋于正无穷；幂底数在充分大时为正，取对数合法。

第 153 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)\,dx = 1$.

(1) 证明：至少存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 0$;

(2) 证明：至少存在一点 $\eta \in (0,1)$，使得 $f''(\eta) < -2$.

第 153 题解析

已知与目标

$f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f=1$，$f$ 二阶可导，证明存在 $f'=0$ 与 $f''<-2$ 的内点。

如何入手

先用积分大于端点受限函数的可能面积，迫使函数超过 1 并在内部取最大值；第二问反设曲率下界，给 f 加 x^2 后用凸函数的弦估计积分。

逐步推导

(1) 若 $f(x)\le 1$ 在全区间成立，由于 $f(0)=0$，零点附近存在一段使 $f(x)<1$，积分必小于 1。所以某个内点 c 有 $f(c)>1$。连续函数的最大值于是取在内部，因为两个端点值都小于 $f(c)$；在最大值点由 Fermat 定理有 $f'(\xi)=0$。

(2) 反设处处 $f''\ge -2$。令 $g=f+x^2$，则 $g''\ge 0$，它的弧在端点连线下方。具体地，用中值定理比较 $[0,x]$ 与 $[x,1]$ 的割线斜率，因 g' 不减，前者不大于后者。

由 $g(0)=0, g(1)=2$ 得 $g(x)\le 2x$，即 $f(x)\le 2x-x^2$。积分得 $\int_0^1 f\le \frac{2}{3}<1$，矛盾。因此某个内点有 $f''(\eta)<-2$。

结论与检查

两问分别得到 $f'(\xi)=0$ 和 $f''(\eta)<-2$。对第二问的任意 $0<x<1$，中值定理给 $u\in(0,x), v\in(x,1)$ 使 $\frac{g(x)}{x}=g'(u)\le g'(v)=\frac{2-g(x)}{1-x}$，乘正分母整理即 $g(x)\le 2x$。积分上界 $\frac{2}{3}$ 严格小于题给 1，所以反设不可能，且得到严格的二阶导数不等式。

第 154 题

**** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 9

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶导数, $f'(a)=f'(b)=0$. 证明: 存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得 $|f''(\xi)|\geqslant 4\dfrac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}$.

第 154 题解析

已知与目标

f 二阶可导且 $f'(a)=f'(b)=0$，证明存在内点使 $|f''|\ge \dfrac{4|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}$。

如何入手

反设二阶导数处处小于目标界，从两端分别约束 $|f'|$；取两条线性上界的较小者再积分，其面积为 $\dfrac{1}{4}(b-a)^2$。

逐步推导

记 $L=b-a$、$D=|f(b)-f(a)|$。若 $D=0$，右边为零，任一内点都符合不等式。设 $D>0$，反设所有内点都有 $|f''|<K$，其中 $K=\dfrac{4D}{L^2}$。

用 $f'(a)=0$ 对 f' 应用 Lagrange 中值定理，得到 $|f'(x)|<K(x-a)$。从右端 $f'(b)=0$ 同样得到 $|f'(x)|<K(b-x)$。合起来，

$$|f'(x)|<K\min\{x-a,b-x\}\quad (a<x<b).$$

对连续的 $|f'|$ 积分并使用严格不等式，得 $D\le\displaystyle\int_a^b|f'|<K\frac{L^2}{4}=D$，矛盾。因此存在一点使 $|f''|\ge K$。中点把上面的三角形积分分成两个相等部分，产生系数 4。

结论与检查

结论存在 $\xi\in(a,b)$ 满足所证界。令 $m=\dfrac{a+b}{2}$，则 $\displaystyle\int_a^b\min\{x-a,b-x\}\,\mathrm{d}x=\int_a^m(x-a)\,\mathrm{d}x+\int_m^b(b-x)\,\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^2}{4}$。反设所得严格上界与连续 f' 保证积分也严格；$D=0$ 时单独处理，避免将严格反证用于零阈值。

第 155 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $f(0)=f(1)$, 证明: 存在一点 $\xi\in(0,1)$, 使得 $(1-\xi)f''(\xi)=2f'(\xi)$.

第 155 题解析

已知与目标

f 二阶可导且两端函数值相同，需要在内部证明一个含一、二阶导数的等式。

如何入手

先用一次 Rolle 找到 f' 的零点。再把目标改写成 $((1-x)^2 f')'$ 的零点问题，因子 $(1-x)^2$ 自动补上另一个端点零值。

逐步推导

目标只含 f' 与 f''，先用 $f(0)=f(1)$ 对 f 应用 Rolle 定理，得到 $c\in(0,1)$，使 $f'(c)=0$。这样就造出了一个可用的导数零点。

希望再用 Rolle 定理产生目标式，试 $F(x)=(1-x)^2 f'(x)$。求导得

$$F'(x)=(1-x)[(1-x)f''(x)-2f'(x)].$$

$F(c)=0$，而 $F(1)=0$。f 二阶可导保证 f' 连续，因而 F 在 $[c,1]$ 连续、内部可导。再用 Rolle 定理，得到 $\xi\in(c,1)$ 使 $F'(\xi)=0$。此时 $1-\xi\neq 0$，约去后就是 $(1-\xi)f''(\xi)=2f'(\xi)$。

结论与检查

所得 $c<\xi<1$，所以 $1-\xi$ 非零，能得到 $(1-\xi)f''(\xi)=2f'(\xi)$。两次 Rolle 作用于不同函数与区间，不能把中间的 c 直接当成最终点。

第 156 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=1, f(1)=1$ ，证明：

(I) 存在一点 $\eta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)=1$；

(II) 存在一点 $\xi\in(0,\eta)$，使得 $f''(\xi)=2[f'(\xi)-1]$.

第 156 题解析

已知与目标

已知零点附近的商极限为 1，且 $f(1)=1$，需先找 $f'=1$ 的点，再在更小区间找二阶导数关系。

如何入手

先从极限恢复 $f(0)$、$f'(0)$；利用区间平均斜率得到另一处 $f'=1$。把偏移量 $f'-1$ 乘指数因子，就能将第二问变为两端为零的乘积导数问题。

逐步推导

(I) 由 $\dfrac{f(x)}{x}\to 1$ 得 $f(x)\to 0$，连续性给 $f(0)=0$。于是 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=1$。在 $[0,1]$ 上用 Lagrange 定理，找到 $\eta\in(0,1)$ 满足 $f'(\eta)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1}=1$。

(II) 要得到 $f''-2(f'-1)=0$，把 $f'-1$ 当作一个整体，乘上指数因子消掉额外的一阶项。定义 $F(x)=\mathrm{e}^{-2x}[f'(x)-1]$。刚才已得到 $F(0)=F(\eta)=0$，故 Rolle 定理给出 $\xi\in(0,\eta)$ 使

$$0=F'(\xi)=\mathrm{e}^{-2\xi}\{f''(\xi)-2[f'(\xi)-1]\}.$$

指数始终为正，除去后即为所求。

结论与检查

第一问得 $\eta\in(0,1)$，第二问得到更精确的 $\xi\in(0,\eta)$。二阶可导保证 f' 连续、可导，足以对 F 使用 Rolle；不是直接把第一问结论求导。

第 157 题

设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, $g'(x)\neq 0$, 证明: 存在一点 $c\in(a,b)$, 使得 $\dfrac{f(a)-f(c)}{g(c)-g(b)}=\dfrac{f'(c)}{g'(c)}$.

第 157 题解析

已知与目标

f, g 可导且 g' 处处不为零，目标中同时含函数增量的商与导数的商。

如何入手

先交叉相乘，避免一开始处理两个分母。目标恰好是两个端点增量乘积的导数，且该乘积在两端自动为零；最后再证明原比值的分母确实非零。

逐步推导

先把目标交叉相乘，得到 $f'(c)[g(c)-g(b)]+[f(c)-f(a)]g'(c)=0$，这是乘积的导数。因此定义 $F(x)=[f(x)-f(a)][g(x)-g(b)]$。

$F(a)=F(b)=0$，在区间上满足 Rolle 定理的条件，所以存在 $c\in(a,b)$ 使 $F'(c)=0$。展开乘积导数就得到上述等式。

题设 g' 处处不为零。对区间 $[c,b]$ 用 Lagrange 定理，$g(c)-g(b)=g'(\eta)(c-b)\neq 0$，其中 $\eta\in(c,b)$。又 $g'(c)\neq 0$，故可以除以 $[g(c)-g(b)]g'(c)$，得到原题的比值等式。

结论与检查

可在 $c\in(a,b)$ 恢复原比值等式。$g(c)-g(b)\neq 0$ 由 Lagrange 定理及 $g'\neq 0$ 推出，$g'(c)\neq 0$ 则直接由题设给出，两处除法都已检验。

第 158 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0, f(x)>0, x\in(0,1)$，证明：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=k\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$ (k 为正整数)．

第 158 题解析

已知与目标

$f(0)=0$，内部 $f>0$，且 k 为正整数，要找两个相反位置处的对数导数关系。

如何入手

把比值交叉相乘后，负号提示使用 $f(1-x)$ 的链式法则；系数 k 则提示取它的 k 次幂。乘积在两端均为零，可应用 Rolle 定理。

逐步推导

分母为正，先把目标写成 $f'(\xi)f(1-\xi)-kf(\xi)f'(1-\xi)=0$。这像一个乘积的导数，且 $1-x$ 求导会带一个负号。令

$$F(x)=f(x)[f(1-x)]^k.$$

因 k 为正整数，函数在 $[0,1]$ 连续、内部可导，并有 $F(0)=F(1)=0$。Rolle 定理给出 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$。

求导后得到 $[f(1-\xi)]^{k-1}\{f'(\xi)f(1-\xi)-kf(\xi)f'(1-\xi)\}=0$。内部的两个函数值均严格为正，除去它们，就得到题设的两个对数导数之比关系。

结论与检查

得到 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=k\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$。内部两个函数值为正，故所有分母合法；正整数次幂保证即使端点值为零也有连续性。

第 159 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0, f(1)=1, a>0, b>0$. 证明：存在 $\xi\in(0,1), \eta\in(0,1), \xi\neq\eta$，使得

$$\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b.$$

第 159 题解析

已知与目标

$f(0)=0, f(1)=1$，给定 $a,b>0$，要求找两个不同内部点，使导数倒数的加权和为 $a+b$。

如何入手

先把总函数增量按 $a:b$ 分配，选到函数值为 $\dfrac{a}{a+b}$ 的分点。分别在分点两侧用中值定理后，取倒数便把两个区间长度重新拼成 1。

逐步推导

两个分母都是导数，希望用中值定理将它们换成割线斜率。先找 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)=\dfrac{a}{a+b}$。该数严格在 0、1 之间，故介值定理保证这样的内部点存在。

分别在 $[0,c]$、$[c,1]$ 用 Lagrange 定理，得到 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$，且

$$f'(\xi)=\frac{a}{(a+b)c},\qquad f'(\eta)=\frac{b}{(a+b)(1-c)}.$$

它们均为正，所以可以取倒数。于是 $\dfrac{a}{f'(\xi)}=(a+b)c$，$\dfrac{b}{f'(\eta)}=(a+b)(1-c)$，相加即 $a+b$。两个点位于 c 两侧，自动保证 $\xi\neq\eta$。

结论与检查

两个点分别位于 $(0,c)$ 和 $(c,1)$，因此必不同；对应导数均为正，取倒数合法。把两式相加得到 $(a+b)[c+(1-c)]=a+b$，与目标一致。

第 160 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $f(0)=f(1)$, 证明: 存在一点 $\xi\in(0,1)$, 使得 $2f'(\xi)+(\xi-1)f''(\xi)=0$.

第 160 题解析

已知与目标

f 二阶可导且 $f(0)=f(1)$，需要在内部找 $2f'+(x-1)f''=0$ 的点。

如何入手

一次 Rolle 先产生 f' 的零点。再选 $(x-1)^2f'$，其另一端零值由平方因子提供，导数按乘积法则恰好产生目标组合。

逐步推导

先由 $f(0)=f(1)$ 用 Rolle 定理，得到 $c\in(0,1)$ 使 $f'(c)=0$。目标的 $2f'+(x-1)f''$ 可从一个乘积的导数中提取。令 $F(x)=(x-1)^2f'(x)$，则

$$F'(x)=(x-1)[2f'(x)+(x-1)f''(x)].$$

$F(c)=F(1)=0$，且二阶可导保证所需连续性、可导性。在 $[c,1]$ 再用 Rolle 定理，得到 $\xi\in(c,1)$ 使 $F'(\xi)=0$。此时 $\xi-1\neq0$，除去后即为所求。

结论与检查

所得 $c<\xi<1$，可约去 $\xi-1$ 得目标等式。外层因子的平方既负责产生系数 2，也负责使辅助函数在 1 为零。

第 161 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f(1)=0$，方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内有实根 x_0。

(I) 证明：存在 $\xi_1 \neq \xi_2 \in (0,1)$，使得 $\xi_1 f'(\xi_1)+f(\xi_1)=\xi_2 f'(\xi_2)+f(\xi_2)=0$;

(II) 证明：若 $f(0)<0$，且 $\forall x \in (x_0,1)$，有 $f''(x)>0$，则存在一点 $\eta \in (0,1)$，使得 $f''(\eta)=0$。

第 161 题解析

已知与目标

f 二阶可导，$f(x_0)=f(1)=0$，先证明目标一阶组合有两个不同零点，再在额外符号条件下证明 f'' 有内部零点。

如何入手

第一问把组合看作 $(xf)'$，利用三个辅助函数零点作两次 Rolle。第二问先制造 f'' 的负值点，再用右侧正值点围出 f' 的内部最小点；这条路径不需要擅自增加 f'' 连续的假设。

逐步推导

(I) 令 $F(x)=xf(x)$，则 $F(0)=F(x_0)=F(1)=0$。分别在 $[0,x_0]$ 与 $[x_0,1]$ 用 Rolle 定理，得到 $\xi_1\in(0,x_0)$、$\xi_2\in(x_0,1)$，且 $F'(\xi_i)=\xi_i f'(\xi_i)+f(\xi_i)=0$。两点在不同区间，保证不相等。

(II) 在 $[0,x_0]$ 上用 Lagrange 定理，得 $u\in(0,x_0)$ 满足 $f'(u)=\dfrac{-f(0)}{x_0}>0$。在 $[x_0,1]$ 上用 Rolle 定理，得 $v\in(x_0,1)$ 满足 $f'(v)=0$。再对 f' 在 $[u,v]$ 用 Lagrange 定理，找到 $w\in(u,v)$，使 $f''(w)=\dfrac{-f'(u)}{v-u}<0$。

取 $z\in(v,1)$，则 $w<z$ 且 $f''(z)>0$。连续函数 f' 在 $[w,z]$ 取得最小值。因为 $f''(w)<0$，从 w 向右走一小段会使 f' 更小，所以最小值不在 w。因为 $f''(z)>0$，从 z 向左走一小段也会使 f' 更小，所以最小值也不在 z。因此最小值取在某个内点 η，由 Fermat 定理得 $(f')'(\eta)=f''(\eta)=0$。这个证明无需假设 f'' 连续。

结论与检查

第一问的两个点分居 x_0 两侧，故不同。第二问的 η 是 f' 的内部极小值点，Fermat 定理给 $f''(\eta)=0$；仅由 f'' 一正一负而直接使用介值定理，会遗漏它未必连续的条件问题。

第 162 题

** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 13

求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$.

第 162 题解析

已知与目标

原式在正向无穷远出现对数与一次项相减，要求抵消后的有限极限。

如何入手

令 $t=\dfrac{1}{x}$ 把无穷远转换成 $t\to 0^{+}$。再展开 $\ln(1+t)$ 到二阶，因为一次项在相减时消失，二阶才决定结果。

逐步推导

令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $t\to 0^{+}$，原式改写为 $\dfrac{t-\ln(1+t)}{t^{2}}$。这一步把无穷大之间的抵消改成小量相减。

因为 $\ln(1+t)=t-\dfrac{t^{2}}{2}+o(t^{2})$，分子的一次项完全消去，余下 $\dfrac{t^{2}}{2}+o(t^{2})$。再除以 t^{2} 得极限 $\dfrac{1}{2}$。

也可核查符号：对 $t>0$，$\ln(1+t)<t$，所以原式应为正。这个不等式可由 $[t-\ln(1+t)]'=\dfrac{t}{1+t}>0$ 且差在 $t=0$ 为零看出。

结论与检查

结果为 $\dfrac{1}{2}$，为正。对 $t>0$ 有 $\ln(1+t)<t$，与分子为正一致；余项除以 t^{2} 后趋于零，不影响系数。

第 163 题

** 第 2 章 · 例题第 1 组 · 例 3

设 $f(x)$ 在 x=0 的某邻域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0, f''(0)=4$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$。

第 163 题解析

已知与目标

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$、$f''(0)=4$，求题给幂函数极限。

如何入手

底数趋于 1，指数无界，取对数后需要求 $\dfrac{f(x)}{x^2}$；二阶 Taylor 公式恰好给出这一系数。

逐步推导

$f''(0)$ 存在保证 f 在 0 可导、连续。由 $f(x)=x\dfrac{f(x)}{x}\to 0$ 得 $f(0)=0$，继而 $f'(0)=\lim\dfrac{f(x)}{x}=0$。于是

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)=2x^2+o(x^2).$$

令 $u=\dfrac{f(x)}{x}\to 0$，底数 $1+u$ 在充分小邻域内为正。将 $\dfrac{\ln(1+u)}{u}$ 在 $u=0$ 连续补为 1，可得

$$\ln\left[(1+u)^{\frac{1}{x}}\right]=\frac{\ln(1+u)}{u}\frac{f(x)}{x^2}\longrightarrow 2.$$

结论与检查

由指数函数连续，原极限为 e^2。必须先证明 $f(0)=f'(0)=0$，不能只凭二阶导数直接省略 Taylor 公式的前两项。

第 164 题

** 第 2 章 · 例题第 1 组 · 例 10

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\cos x}{x}, & x>0,\\ ax+b, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 且 $g''(0)=5, g'(0)=2, g(0)=1$, 确定 a,b 的值，使得 $f(x)$ 在 x=0 处可导，并求 $f'(0)$.

第 164 题解析

已知与目标

$g(0)=1, g'(0)=2, g''(0)=5$，调节分段函数中的 a, b，使 f 在 0 可导并求导数。

如何入手

先保证连续，再使左右导数相等。右支除以 x，故分子须展开至二次项才能得到右支的一次项。

逐步推导

Taylor 公式给出

$$g(x)=1+2x+\frac{5}{2}x^2+o(x^2), \qquad \cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2).$$

因此 $x>0$ 时 $f(x)=2+3x+o(x)$。右极限为 2，而 $f(0)=b$，连续要求 $b=2$。随后

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-2}{x}=3, \qquad f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{ax+2-2}{x}=a.$$

两者相等要求 $a=3$。

结论与检查

$a=3, b=2, f'(0)=3$。代回后两支都是 $2+3x+o(x)$ 的形式；如果只比较导数而不先选 b，差商会留下非零常数除以 x。

第 165 题

设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^{\frac{2}{3}}}-1-x^{\frac{2}{3}}$, 求 $f'(0)$.

第 165 题解析

已知与目标

$f(x)=\mathrm{e}^{x^{\frac{2}{3}}}-1-x^{\frac{2}{3}}$，求 $f'(0)$，分数幂按实数立方根解释。

如何入手

内层在零点不可导，采用导数定义；指数展开的前两项恰好抵消，需要保留二次项。

逐步推导

$f(0)=0$。令 $u=x^{\frac{2}{3}}=|x|^{\frac{2}{3}}$，则 $\mathrm{e}^{u}=1+u+\dfrac{1}{2}u^{2}+o(u^{2})$，因此

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=\left(\frac{1}{2}+o(1)\right)\frac{|x|^{\frac{4}{3}}}{x}.$$

后一分式的绝对值是 $|x|^{\frac{1}{3}}\to 0$，系数趋于 $\dfrac{1}{2}$，故整个差商双侧趋于零。

结论与检查

$f'(0)=0$。抵消后的阶数 $\dfrac{4}{3}>1$ 保证可导，不能因 $x^{\frac{2}{3}}$ 自身不可导就判定复合后的函数不可导。

第 166 题

** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 1

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，且 $f'(x_0)>0, f''(x_0)>0$ ，若 $\Delta x>0$ ，记 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$ ，则 () .

A. $\Delta y>dy>0$

B. $\Delta y<dy<0$

C. $dy>\Delta y>0$

D. $dy<\Delta y<0$

第 166 题解析

已知与目标

$f'(x_0)>0, f''(x_0)>0$，比较 $h=\Delta x>0$ 时的增量 Δy 与微分 $\mathrm{d}y$；结论限定 h 充分小。

如何入手

微分正好是 Taylor 展开的一次项，增量减微分的首项由正二阶导数决定；需要把余项相对于 h^2 的大小写清楚。

逐步推导

题面核对　已核原 PDF 第 159 页。题设需补 “$\Delta x>0$ 充分小”，才能由一点处的条件选择 A。

微分 $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$ 是切线给出的线性变化，实际增量与它的差由二阶项控制。在 x_0 用带 Peano 余项的 Taylor 公式，记 $h=\Delta x$，有

$$\Delta y-\mathrm{d}y=\frac{1}{2}f''(x_0)h^2+o(h^2)=h^2\left[\frac{1}{2}f''(x_0)+o(1)\right].$$

因为 $f''(x_0)>0$，当 $h>0$ 充分小时，方括号为正，故 $\Delta y>\mathrm{d}y$。又 $f'(x_0)>0, h>0$，所以 $\mathrm{d}y>0$，选 A。

一点处的导数条件只控制附近，无法控制任意大的增量。例如 $f(x)=x+x^2-x^3$ 在 $x_0=0$ 满足两条条件，但 $h=2$ 时 $\Delta y=-2<\mathrm{d}y=2$。

结论与检查

对充分小的 $h>0$，选 A：$\Delta y>\mathrm{d}y>0$。可取邻域使 $|o(1)|<\frac{1}{4}f''(x_0)$，于是 $\Delta y-\mathrm{d}y>\frac{1}{4}f''(x_0)h^2>0$；$\mathrm{d}y=f'(x_0)h>0$。题面只写任意正增量时无法确定选项，上述三次多项式在 $h=2$ 的反例保留了这一范围限制。

第 167 题

** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 12

在 x=0 附近用一个 x 的二次多项式近似表示 $\sec 2x$，使其误差是比 $e^{x^2}-1$ 高阶的无穷小 $(x\to 0)$.

第 167 题解析

已知与目标

用二次多项式近似 $\sec 2x$，误差须比 $\mathrm{e}^{x^2}-1$ 更高阶。

如何入手

先用 $\mathrm{e}^{x^2}-1\sim x^2$ 将误差要求改成 $o(x^2)$，再将余弦的二阶展开取倒数并比较系数。

逐步推导

$\mathrm{e}^{x^2}-1\sim x^2$，因此误差比它高阶，等价于误差为 $o(x^2)$。取一般二次多项式 $P(x)=A+Bx+Cx^2$，比较到二次即可。

因为 $\cos 2x=1-2x^2+o(x^2)$，取倒数后

$$\sec 2x=\frac{1}{1-2x^2+o(x^2)}=1+2x^2+o(x^2).$$

因此 $A=1,B=0,C=2$，所求多项式是 $1+2x^2$。每个系数都由不同阶数确定，选择唯一。差为 $o(x^2)$，再除以与 x^2 等价的 $\mathrm{e}^{x^2}-1$，极限为零。

结论与检查

答案 $P(x)=1+2x^2$。由更高阶展开可核验 $\sec 2x=1+2x^2+\dfrac{10}{3}x^4+o(x^4)$，所以 $\dfrac{\sec 2x-P(x)}{\mathrm{e}^{x^2}-1}\to 0$。在零点附近 $\cos 2x\neq 0$，取倒数合法；二次系数指 x^2 的系数 2，不是二阶导数值 4。

第 168 题

求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos x}{x(\mathrm{e}^{2x}-1)}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\dfrac{1}{x}\right)$.

第 168 题解析

已知与目标

两问分别是对数与指数小量的商、以及两个发散项的差，需要保留抵消后真正起作用的阶数。

如何入手

第一问利用 $\ln(1+u)\sim u$；第二问先通分，再展开到二阶。相减会取消主项时，不能直接用最低阶等价式替代被减项。

逐步推导

(1) 分子 $\ln\cos x=\ln[1+(\cos x-1)]$，因此与 $\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$ 等价。分母 $x(\mathrm{e}^{2x}-1)\sim 2x^2$，所以极限为 $-\dfrac{1}{4}$。

(2) 两项各自发散，需要先通分看抵消。原式为 $\dfrac{x+x^2-(1-\mathrm{e}^{-x})}{x(1-\mathrm{e}^{-x})}$。一阶项 x 会相消，所以要保留到二阶。

$$1-\mathrm{e}^{-x}=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2).$$

分子变成 $\dfrac{3}{2}x^2+o(x^2)$，分母等价于 x^2，极限为 $\dfrac{3}{2}$。若把分子里的 $1-\mathrm{e}^{-x}$ 只写成 x，会漏掉决定答案的二阶项。

结论与检查

结果依次为 $-\dfrac{1}{4},\dfrac{3}{2}$。第二问中分子是 $x+x^2-x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，所以二阶系数是 $\dfrac{3}{2}$，不能漏掉后一项的负号。

第 169 题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

第 169 题解析

已知与目标

外层正弦的两个自变量为 x 和 $\sin x$，需要求它们函数值之差参与的极限。

如何入手

先用 Lagrange 定理将两个正弦之差转为自变量之差，再用三阶 Taylor 式计算 $x-\sin x$。这样避免直接展开复合三角函数。

逐步推导

两个正弦的自变量都很小且很接近。用中值定理把外层正弦的差变成自变量的差。存在介于 x 与 $\sin x$ 之间的 ξ，使

$$\sin x-\sin(\sin x)=\cos\xi\,(x-\sin x).$$

这里 $\xi\to 0$。Taylor 公式给出 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，因此 $\dfrac{x-\sin x}{x^3}\to\dfrac{1}{6}$。原式等于 $\cos\xi\dfrac{x-\sin x}{x^3}\dfrac{\sin x}{x}$，三个因子分别趋于 $1,\dfrac{1}{6},1$，故极限为 $\dfrac{1}{6}$。

结论与检查

极限为 $\dfrac{1}{6}$。中间点 ξ 夹在两个都趋于 0 的端点之间，故确有 $\xi\to 0$；乘上的 $\cos\xi$ 不改变主项系数。

第 170 题

*** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 15

求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\ln(1+x)-x]\,(e^x-1)}{x^3}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sin x^4}$; (3) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^x-e^{\sin x}}{x-\sin x}$.

第 170 题解析

已知与目标

三个小问分别涉及乘积、两种二阶接近量之差、以及两个指数函数值之差。

如何入手

按抵消结构选方法：乘积分别取主项；常数和二次项相同的差要展开到四阶；指数差除以自变量差可用中值定理直接消去差值。

逐步推导

(1) $\ln(1+x)-x=-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，而 $\mathrm{e}^x-1\sim x$。相乘后除以 x^3，得到 $-\dfrac{1}{2}$。

(2) 先看两式会抵消到哪一阶。$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{8}+o(x^4)$，所以常数和二次项均抵消。又 $\sin(x^4)\sim x^4$，结果为 $\dfrac{1}{24}-\dfrac{1}{8}=-\dfrac{1}{12}$。

(3) 分母正好是两个指数的指数差，故先用 Lagrange 中值定理。存在介于 x 和 $\sin x$ 之间的 ξ 使 $\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{\sin x}=\mathrm{e}^{\xi}(x-\sin x)$。约去差值后，因 $\xi\to 0$，极限为 1。

结论与检查

三问分别为 $-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{12},1$。第二问的四阶系数是 $\dfrac{1}{24}-\dfrac{1}{8}$；第三问趋近时分母非零，中值式中的差值才能约去。

第 171 题

设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=1$, 求 a, b, k 的值.

第 171 题解析

已知与目标

给定含参数的分子除以 kx^3 的极限为 1，需要同时求 a, b, k。

如何入手

有限非零极限要求分子也从三阶开始。先令一次、二次项的系数为零，再让三次项系数等于分母系数；按低阶到高阶依次确定参数。

逐步推导

分母是三阶，若比值趋于有限的 1，分子的一次、二次项必须消失。展开到三阶：

$$x + a\ln(1+x) + bx\sin x = (1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3).$$

这用到 $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$ 和 $x\sin x = x^2 + o(x^3)$。先由 $1+a=0$ 得 $a=-1$，再由 $b - \dfrac{a}{2} = 0$ 得 $b = -\dfrac{1}{2}$。此时分子三次项系数为 $-\dfrac{1}{3}$，要使比值趋于 1，需 $k = -\dfrac{1}{3}$。代入确有 $kx^3 + o(x^3)$，且 $k \neq 0$。

结论与检查

$a=-1, b=-\dfrac{1}{2}, k=-\dfrac{1}{3}$。代入后三次项系数非零，与题给分母合法性一致；若只消去一次项，剩余二次项仍会使商发散。

第 172 题

*** 第 1 章 · 例题第 3 组 · 例 1

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$.

第 172 题解析

已知与目标

数列底数含 $\tan\dfrac{1}{n}$，指数按 n^2 增长，需要求这种接近 1 的幂的极限。

如何入手

把 $\dfrac{1}{n}$ 记作 t，取对数后只需计算底数减 1 与 t^2 的比值。三角函数的三阶差经过除以 t，恰好变成二阶。

逐步推导

把 $t=\dfrac{1}{n}$ 代入后，底数是 $\dfrac{\tan t}{t}\to 1$，指数是 $\dfrac{1}{t^2}$。先取对数。要知道底数减 1 以后有多大，展开 $\sin t$ 与 $t\cos t$，得到

$$\frac{\tan t}{t}-1=\frac{\sin t-t\cos t}{t\cos t}=\frac{\frac{1}{3}t^3+o(t^3)}{t\cos t}\sim\frac{t^2}{3}.$$

若将这个差记为 u，则对数为 $\dfrac{\ln(1+u)}{u}\dfrac{u}{t^2}\to\dfrac{1}{3}$。最后取指数，极限为 $\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$。

结论与检查

结果为 $\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$，底数大于 1 且对数趋于正数，故结果应大于 1。指数是 n^2，若误用 n，就会漏掉二阶偏离量的累计效果。

第 173 题

求下列极限：

(I) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$; (II) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{\sin x}$; (III) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}}{\sin x-x\cos x}$; (IV) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$.

第 173 题解析

已知与目标

四个小问依次涉及负无穷远根式、基本幂极限的偏差、指数差、以及二阶差的比值。

如何入手

每问先识别抵消来源：负方向要用 $|x|$ 提取根式；幂式取对数保留下一阶；指数差用中值定理；根式差用共轭。这样所有小问都能化为明确的主项比值。

逐步推导

(I) 当 $x \to -\infty$ 时 $x < 0$，所以 $\sqrt{x^2} = |x| = -x$。分子、分母同除以这个正数，原式准确变为

$$\frac{\sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} - 1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{\sin x}{x^2}}}.$$

因为 $|\sin x| \le 1$，有 $\dfrac{\sin x}{x^2} \to 0$。分子趋于 $2 - 1 - 0 = 1$，分母趋于 1，故极限为 1。

(II) 令 $u = \dfrac{\ln(1+x)}{x} - 1$，则 $(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}^{1+u}$。Taylor 式 $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$ 给出 $u = -\dfrac{x}{2} + o(x)$，故 $u \to 0$，$\dfrac{u}{x} \to -\dfrac{1}{2}$。于是

$$\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - \mathrm{e}}{\sin x} = \mathrm{e}\frac{\mathrm{e}^{u} - 1}{u}\frac{u}{x}\frac{x}{\sin x} \longrightarrow \mathrm{e} \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 1 = -\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

通过先减去对数中的常数 1，保留下了原幂偏离 e 的第一阶信息。

(III) 对指数函数在 x 与 $\tan x$ 围成的区间用 Lagrange 定理，存在中间点 ξ，使分子为 $\mathrm{e}^{\xi}(\tan x - x)$。又

$$\tan x - x = \frac{\sin x - x\cos x}{\cos x}, \qquad \frac{\mathrm{e}^{\tan x} - \mathrm{e}^{x}}{\sin x - x\cos x} = \frac{\mathrm{e}^{\xi}}{\cos x}.$$

去心邻域内可约去共同差式，且 ξ 夹在两个趋于零的端点之间，也趋于零。新分子、分母都趋于 1，故极限为 1。

(IV) 分子先展开到二阶：$x-\ln(1+x)=\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$。将分母记为 D，用共轭式得到

$$D=\frac{x\sin x+1-\cos x}{\sqrt{1+x\sin x}+\sqrt{\cos x}},\qquad \frac{D}{x^2}\longrightarrow\frac{1+\frac12}{1+1}=\frac34.$$

上式用到了 $\dfrac{\sin x}{x}\to1$ 及 $\dfrac{1-\cos x}{x^2}\to\dfrac12$。因此原商等于 $\dfrac{(x-\ln(1+x))}{x^2}\cdot\dfrac{x^2}{D}$，极限为 $\dfrac12\cdot\dfrac43=\dfrac23$。

结论与检查

四问依次为 $1,-\dfrac{\mathrm{e}}{2},1,\dfrac23$。第 II 问底数幂的极限是 e，但题目计算的是偏离 e 后除以 $\sin x$ 的极限，不能把前者直接作为答案。

第 174 题

设 $f(x)$ 二阶可导, $f(0)=1$, $\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x}, & x\neq 0,\\ k, & x=0,\end{cases}$ $\varphi(x)$ 在 x=0 处连续.

(I) 求 k 的值;

(II) 证明: $\varphi'(x)$ 在 x=0 处连续.

第 174 题解析

已知与目标

f 二阶可导且 $f(0)=1$，分段定义的 φ 在零点连续；求 k 并证明 φ' 在零点连续。

如何入手

令分子为 $g=f-\mathrm{e}^{-x}$，将问题变成差商的延拓。分别展开 g 和 g'，不能直接对 Taylor 余项求导。

逐步推导

有 $g(0)=0$，$g'(0)=f'(0)+1=:A$，$g''(0)=f''(0)-1=:B$。由导数定义，$\lim\dfrac{g(x)}{x}=A$，故连续性要求 $k=A=f'(0)+1$。二阶可导给出 $g(x)=Ax+\dfrac{1}{2}Bx^2+o(x^2)$，同时 g' 在零点可导给出 $g'(x)=A+Bx+o(x)$。所以 $\varphi(x)=A+\dfrac{1}{2}Bx+o(x)$，从差商定义得 $\varphi'(0)=\dfrac{1}{2}B$。在 $x\neq 0$ 用商法则，

$$\varphi'(x)=\frac{xg'(x)-g(x)}{x^2}=\frac{x[A+Bx+o(x)]-[Ax+\frac{1}{2}Bx^2+o(x^2)]}{x^2}=\frac{1}{2}B+o(1).$$

结论与检查

$k=f'(0)+1$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\varphi'(x)=\varphi'(0)=\dfrac{f''(0)-1}{2}$，故导函数连续。此证明只需要二阶可导，没有额外假设 f'' 连续。

第 175 题

设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有二阶连续导数，且 $f''(x) \neq 0$.

(1) 证明: 对任意 $x \in (-1,1)$，且 $x \neq 0$，存在唯一的 $\theta(x) \in (0,1)$，使得 $f(x) = f(0) + xf'[\theta(x) \cdot x]$;

(2) 求 $\lim\limits_{x \to 0} \theta(x)$.

第 175 题解析

已知与目标

f'' 在 $(-1,1)$ 连续且不为零，证明中值参数 $\theta(x)\in(0,1)$ 唯一并求 $x\to 0$ 时的极限。

如何入手

存在性用 Lagrange 中值定理，唯一性用 f' 的严格单调性；参数极限通过比较同一中值等式两侧的一阶增量确定。

逐步推导

(1) 在 0 与 x 之间用 Lagrange 中值定理，有一点 c 使 $f(x)-f(0)=xf'(c)$。写成 $c=\theta x$ 得 $0<\theta<1$。由于 f'' 连续且处处非零，它在区间内同号，故 f' 严格单调，c 只能有一个。

(2) 把题中等式除以 x，两边在 0 展开到能保留 x 的阶数：

$$f'(0)+\frac{1}{2}f''(0)x+o(x)=f'(0)+f''(0)\theta x+o(x).$$

右边原来的余项是 $o(\theta x)$，且 $0<\theta<1$，因此也是 $o(x)$。相减后除以 $f''(0)x\neq 0$，得 $\theta=\dfrac{1}{2}+o(1)$，所以极限为 $\dfrac{1}{2}$。

结论与检查

答案 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$。当 $x<0$ 时中值点仍可写为 $c=\theta x$，$0<\theta<1$，唯一性同样成立。若余项写为 $\theta x\varepsilon(\theta x)$，则除以 x 后为 $\theta\varepsilon(\theta x)\to 0$，因为 $|\theta x|\le|x|$ 且 $|\theta|\le 1$，无需预先知道 θ 有极限。

第 176 题

设 $f(x)$ 有二阶导数, $f'(x)>0$, $f''(x)>0$, a < b, 且 $f(a)=0$.

(1) 写出 $f(x)$ 在 x = b 处的一阶泰勒公式（带拉格朗日余项）;

(2) 若曲线 $y=f(x)$ 在 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴交于点 $P(x_0,0)$，证明: $a<x_0<b$.

第 176 题解析

已知与目标

$f'>0, f''>0, f(a)=0$，写 b 点一阶 Taylor 公式，并证明该点切线横截距 x_0 位于 (a,b)。

如何入手

先由切线公式解出横截距，再把 Taylor 公式取在另一端点 a；正余项给出横截距左侧的严格界。

逐步推导

（1）在 b 处展开到一次，二阶导数进入 Lagrange 余项，得到

$$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-b)^2,$$

其中 ξ 位于 b 与 x 之间。

（2）切线方程为 $y=f(b)+f'(b)(x-b)$，令 $y=0$，得 $x_0=b-\dfrac{f(b)}{f'(b)}$。由于 $f'>0$ 且 $f(a)=0$，有 $f(b)>0$，故 $x_0<b$。

把（1）用于 $x=a$，由 $f(a)=0$ 得 $f'(b)(b-a)=f(b)+\dfrac{1}{2}f''(\xi)(b-a)^2>f(b)$。除以正数 $f'(b)$，得到 $b-a>\dfrac{f(b)}{f'(b)}$，即 $a<x_0$。

结论与检查

（1）余项为 $\dfrac{1}{2}f''(\xi)(x-b)^2$；（2）$x_0=b-\dfrac{f(b)}{f'(b)}$ 且 $a<x_0<b$。$f(b)>0$ 由 f 严格递增保证，除以 $f'(b)$ 不改不等号；对 $x=a$，余项严格为正，因为 $a\neq b, f''>0$。几何上切线在凸函数曲线下方，与横轴交点比真实零点 a 更靠右，与代数结论一致。

第 177 题

*** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 5

设 $f(x)$ 在 x=0 的某个邻域内有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^3$，求 $f(0)$，$f'(0)$，$f''(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$。

第 177 题解析

已知与目标

给定 $[1+x+\dfrac{f(x)}{x}]^{\frac{1}{x}} \to \mathrm{e}^3$，$f$ 在零点附近二阶可导，求三项导数数据及另一个幂型极限。

如何入手

先取对数判断底数趋向 1，由连续性与导数定义逐阶恢复低阶项，再用二阶 Peano 展开匹配指数。

逐步推导

先取对数，把幂型极限变成 $\dfrac{\ln B(x)}{x} \to 3$，其中 $B(x)=1+x+\dfrac{f(x)}{x}$。由此 $\ln B(x)\to 0$，故 $B(x)\to 1$，所以 $\dfrac{f(x)}{x}\to 0$。连续性和导数定义依次给出 $f(0)=0, f'(0)=0$。

在 0 展开到二阶，有 $f(x)=\dfrac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)$。于是 $B(x)=1+[1+\dfrac{1}{2}f''(0)]x+o(x)$。用 $\ln(1+u)=u+o(u)$，取对数后的极限为 $1+\dfrac{1}{2}f''(0)=3$，所以 $f''(0)=4$。

最后 $1+\dfrac{f(x)}{x}=1+2x+o(x)$。取对数、除以 x 的极限为 2，故题中最后一个极限是 e^2。

结论与检查

答案 $f(0)=0, f'(0)=0, f''(0)=4$，末尾极限为 e^2。此时 $f(x)=2x^2+o(x^2)$，原底数为 $1+3x+o(x)$，其对数除以 x 趋于 3；新底数为 $1+2x+o(x)$，同法得 2。两底数都趋于 1，故在充分小邻域为正，取实对数合法。

第 178 题

设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ $(a>0)$ 上有三阶连续导数，且 $f(-a)=-a$, $f(a)=a$, $f'(0)=0$.

(1) 写出 $f(x)$ 带拉格朗日余项的二阶麦克劳林公式；

(2) 证明：存在 $x_0\in(-a,a)$，使得 $a^2f'''(x_0)=6$.

第 178 题解析

已知与目标

$a>0$，f 三阶连续可导，$f(-a)=-a, f(a)=a, f'(0)=0$，写二阶 Maclaurin 公式并证 $a^2 f'''(x_0)=6$。

如何入手

分别在对称端点使用带 Lagrange 余项的二阶公式，相减消去偶次项；再对连续三阶导数使用介值定理取得两个余项值的平均。

逐步推导

题面核对　已核原 PDF 第 164 页，第（2）问为 $a^2 f'''(x_0)=6$。

（1）题设有三阶连续导数，因此二阶 Maclaurin 公式为 $f(x)=f(0)+xf'(0)+\dfrac{x^2}{2}f''(0)+\dfrac{x^3}{6}f'''(\theta_x)$，其中 θ_x 在 0 与 x 之间。

（2）分别代入 $a,-a$ 后相减。利用 $f'(0)=0$，常数项和二次项抵消，得到

$$2a=\frac{a^3}{6}\left[f'''(u)+f'''(v)\right],\quad -a<v<0<u<a.$$

所以两项的平均为 $\dfrac{6}{a^2}$。三阶导连续，介值定理给出 x_0 使 $a^2 f'''(x_0)=6$。

结论与检查

结论 $x_0\in(-a,a)$ 且 $f'''(x_0)=\dfrac{6}{a^2}$。相减后的等式给 $f'''(u)+f'''(v)=\dfrac{12}{a^2}$；若两值相等，直接取 $x_0=u$；若不等，平均值严格位于两值之间，介值定理给 $x_0\in(v,u)$。例如 $f(x)=\dfrac{x^3}{a^2}$ 满足题设且三阶导数恒为 $\dfrac{6}{a^2}$，核验常数和 a 的幂次。

第 179 题

*** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 8

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，且 $f(1)=f(0)=0$，$\max\limits_{0\le x\le 1} f(x)=2$，证明：$\min\limits_{0\le x\le 1} f''(x)\le -16$。

第 179 题解析

已知与目标

f 二阶连续可导，两个端点为零，内部最大值为 2，证明 $\min f'' \le -16$。

如何入手

取最大值点得到零斜率，分别向两端写一阶 Taylor 公式；最大点到两端至少有一侧距离不超过 $\frac{1}{2}$，这产生系数 16。

逐步推导

连续函数在闭区间必能取到最大值，设 $f(c)=2$。由于两端值为零，$0<c<1$，且在内点极大值处 $f'(c)=0$。

从最高点分别向左右端点写一阶 Taylor 公式。存在 $u\in(0,c)$、$v\in(c,1)$，使

$$0=2+\frac{1}{2}f''(u)c^2,\qquad 0=2+\frac{1}{2}f''(v)(1-c)^2.$$

故 $f''(u)=-\dfrac{4}{c^2}$，$f''(v)=-\dfrac{4}{(1-c)^2}$。$c$ 与 $1-c$ 至少有一个不超过 $\frac{1}{2}$，对应的二阶导就不大于 -16。

因为 f'' 连续，它的最小值存在，必不大于这个实际取得的导数值。

结论与检查

结论 $\min\limits_{[0,1]} f''\le -16$。若 $c\le\dfrac{1}{2}$，取 u 有 $f''(u)=-\dfrac{4}{c^2}\le -16$；若 $c>\dfrac{1}{2}$，取 v 有 $f''(v)=-\dfrac{4}{(1-c)^2}<-16$。函数 $f=8x(1-x)$ 在中点取最大值 2 且 $f''=-16$，说明界的常数可达到。

第 180 题

*** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 10

设 $f(x)$ 在 x=0 的某个邻域内具有二阶连续导数，且 $f(0)\neq 0, f'(0)\neq 0, f''(0)\neq 0$，证明：存在唯一的一组实数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，使得当 $h\to 0$ 时，$\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f(0)$ 是比 h^2 高阶的无穷小.

第 180 题解析

已知与目标

f 二阶连续可导且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均非零，确定唯一三个系数，使题给组合为 $o(h^2)$。

如何入手

在同一基点将 $f(h), f(2h), f(3h)$ 展开到二阶，逐阶消去常数、一次、二次系数，解一个三元一次方程组。

逐步推导

希望误差为 $o(h^2)$，就是要让常数项、一次项和二次项全部抵消。对 $k = 1, 2, 3$ 分别写

$$f(kh) = f(0) + khf'(0) + \frac{k^2h^2}{2}f''(0) + o(h^2).$$

代入题中组合。由于三种系数 $f(0), f'(0), f''(0)$ 都非零，按阶依次令系数为零，必须且只需

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \quad \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0, \quad \lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0.$$

相减消元得 $\lambda_3 = 1, \lambda_2 = -3, \lambda_1 = 3$，每一步都唯一，故唯一性也得到证明。把它们代回，剩余三项 $o(h^2)$ 的固定线性组合仍为 $o(h^2)$。

结论与检查

唯一解 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (3, -3, 1)$。回代检查三项系数：$3-3+1=1$，$3-6+3=0$，$3-12+9=0$。方程组第二行减第一行得 $\lambda_2 + 2\lambda_3 = -1$，第三行减第二行得 $2\lambda_2 + 6\lambda_3 = 0$，故 $\lambda_3 = 1$ 且其余唯一；固定线性组合的余项仍为 $o(h^2)$。

第 181 题

*** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 11

在 x=0 附近用 $Q(x)=\dfrac{1+Ax}{1+Bx+Cx^2}$ 近似表示 e^x，试确定系数 A, B, C，使其误差是比 x^3 高阶的无穷小 $(x\to 0)$.

第 181 题解析

已知与目标

以 $Q=\dfrac{1+Ax}{1+Bx+Cx^2}$ 近似 e^x，要求误差 $o(x^3)$，求系数。

如何入手

分母趋于 1，先乘分母再比较多项式系数，避免直接对商求高阶导数；误差条件要求三次项也为零。

逐步推导

分母在 0 等于 1，所以 0 附近不为零。误差为 $o(x^3)$ 等价于 $(1+Bx+Cx^2)\mathrm{e}^x-(1+Ax)=o(x^3)$。这样可通过乘法比较系数，省去对分式连续求三次导数。

用 $\mathrm{e}^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$ 展开，相应系数要求

$$1+B-A=0,\quad \frac{1}{2}+B+C=0,\quad \frac{1}{6}+\frac{B}{2}+C=0.$$

后两式相减得 $\dfrac{1}{3}+\dfrac{B}{2}=0$，所以 $B=-\dfrac{2}{3}$；再求出 $C=\dfrac{1}{6}$、$A=\dfrac{1}{3}$。

因此 $Q(x)=\dfrac{1+\frac{x}{3}}{1-\frac{2x}{3}+\frac{x^2}{6}}$。分母趋于 1，除回去后余项仍为 $o(x^3)$。

结论与检查

答案 $A=\dfrac{1}{3},B=-\dfrac{2}{3},C=\dfrac{1}{6}$。将其代入乘积后，常数项为 1，一次项为 $\dfrac{1}{3}$，二次项 $\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{6}=0$，三次项 $\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}=0$，正好只剩分子 $1+\dfrac{x}{3}$ 加 $o(x^3)$。二次分母的判别式 $\dfrac{4}{9}-\dfrac{2}{3}<0$ 且首项正，实际上全轴均不为零。

第 182 题

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[x+\ln(1-x)]}$.

第 182 题解析

已知与目标

分子余弦与指数的二阶部分相同，分母也存在低阶抵消，需要计算零点处的商极限。

如何入手

比较两个差式的最低非零阶：分子要展开到四阶，分母括号展开到二阶再乘 x^2。每个余项除以最终阶数后应趋于零。

逐步推导

分子中两式的常数项和二次项会抵消，必须展开到四次项。分母也从四阶开始。

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \qquad \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4).$$

相减得分子 $-\dfrac{x^4}{12} + o(x^4)$。又 $\ln(1-x) = -x - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$，所以分母 $x^2[x + \ln(1-x)] = -\dfrac{x^4}{2} + o(x^4)$。分子分母同除 x^4，极限为 $\dfrac{-\frac{1}{12}}{-\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{6}$。两者主项均为负，故结果应为正。

结论与检查

极限为 $\dfrac{1}{6}$。分子主项 $-\dfrac{1}{12}x^4$，分母主项 $-\dfrac{1}{2}x^4$，比值为正；若只写二阶展开，分子会错误地变成无法判断的零。

第 183 题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \mathrm{d}u\int_0^u[u^2-3\sin((u-t)^2)]\mathrm{d}t}{x^8}$.

第 183 题解析

已知与目标

求含 $u^2-3\sin((u-t)^2)$ 的二重迭代积分除以 x^8 的极限。

如何入手

先算内层的低阶展开。分母八次提示必须保留正弦展开的三次项，它经两次积分恰好变为八次。

逐步推导

题面核对　按原页平方位于 $(u-t)$ 后的写法，将题干明确写成 $\sin((u-t)^2)$。

先在内层令 $s=u-t$，于是内层为 $u^3-3\displaystyle\int_0^u \sin(s^2)ds$。分母为 x^8，先找分子八次项。Taylor 展开给出 $\sin(s^2)=s^2-\dfrac{s^6}{6}+O(s^{10})$。首项积分后正好抵消 u^3，所以

$$u^3-3\int_0^u \sin(s^2)\,ds=\frac{u^7}{14}+O(|u|^{11}).$$

再积一次得到分子 $\dfrac{x^8}{112}+O(|x|^{12})$，故极限为 $\dfrac{1}{112}$。展开时先看清正弦的自变量是 $(u-t)^2$，再逐层积分；分母的八次幂提示前面的低次项将相消。

结论与检查

极限为 $\dfrac{1}{112}$。对 $x<0$，两次有向积分仍产生正的 x^8 主项，余项为 $O(|x|^{12})$，故双侧极限一致。

第 184 题

*** 第 6 章 · 例题第 3 组 · 例 10

设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ $(a>0)$ 上有二阶连续导数，且 $f(0)=0$.

(1) 写出 $f(x)$ 带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

(2) 证明: 至少存在一点 $\eta\in[-a,a]$, 使得 $a^3f''(\eta)=3\int_{-a}^{a}f(x)dx$.

第 184 题解析

已知与目标

$f\in C^2[-a,a]$、$f(0)=0$，写一阶 Maclaurin 公式并证明指定二阶导数中值关系。

如何入手

一次项对称积分消失，二阶余项由 f'' 的最小最大值夹住，再用介值定理取得同一个点。

逐步推导

(1) 一阶 Maclaurin 公式围绕 0 展开。因为 $f(0)=0$，

$$f(x)=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi_x)x^2,$$

其中 ξ_x 在 0 与 x 之间。$x=0$ 时两边同为零。

(2) 一次项是奇函数，在 $[-a,a]$ 上积分为零。注意 ξ_x 可能随 x 变，先用 f'' 在闭区间的最小值 m、最大值 M 夹住余项。因为 $x^2\geq 0$，

$$\frac{ma^3}{3}\leq\int_{-a}^{a}f(x)\,dx\leq\frac{Ma^3}{3}.$$

因此 $\dfrac{3}{a^3}\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)\,dx$ 介于 m,M 之间。f'' 连续，由介值定理可在某点 η 取到这个数，得结论。

结论与检查

(1) 公式如上；(2) $a^3f''(\eta)=3\displaystyle\int_{-a}^{a}f$。$\displaystyle\int_{-a}^{a}x^2dx=\frac{2a^3}{3}$，与余项系数 $\dfrac{1}{2}$ 相乘得 $\dfrac{a^3}{3}$；无需假定各点的 ξ_x 相同。

第 185 题

**** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 13

(1) 设 $f(x+h)=f(x)+hf'(x)+\cdots+\dfrac{h^n}{n!}f^{(n)}(x+\theta h)(0<\theta<1)$, $f^{(n+1)}(x)$ 存在且 $f^{(n+1)}(x)\neq 0$, 证明: $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{n+1}$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $(x-\delta,x+\delta)$ $(\delta>0)$ 内有 n 阶连续导数, 且 $f''(x)=f'''(x)=\cdots=f^{(n-1)}(x)=0$, $f^{(n)}(x)\neq 0$, 当 $0<|h|<\delta$ 时, 有 $f(x+h)=f(x)+hf'(x+\theta h)$, $0<\theta<1$, 证明: $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$.

第 185 题解析

已知与目标

两问分别研究 Taylor 的 Lagrange 余项参数和中值公式参数的极限；最高阶相关导数非零，第二问 $n \geq 2$。

如何入手

把含未知参数的等式与同一基点的 Peano 展开比较。$0 < \theta < 1$ 保证参数点趋向基点，且控制余项在除以 h 后仍趋零。

逐步推导

(1) 把给定公式与在固定点 x 处的 $n+1$ 阶 Peano 展开比较。公共的低阶项相消，除以 $\dfrac{h^n}{n!}$，得到

$$f^{(n)}(x+\theta h) - f^{(n)}(x) = \frac{h}{n+1} f^{(n+1)}(x) + o(h).$$

左边按导数定义是 $\theta h f^{(n+1)}(x) + o(h)$，因 $0 < \theta < 1$，余项仍可记为 $o(h)$。除以非零的 $hf^{(n+1)}(x)$，得 $\theta \to \dfrac{1}{n+1}$。

(2) $n \geq 2$，中间各阶导数为零，所以 $f(x+h) - f(x) = hf'(x) + \dfrac{h^n}{n!} f^{(n)}(x) + o(h^n)$。另一方面，展开 $f'(x+\theta h)$，得到 $f'(x) + \dfrac{(\theta h)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(x) + o(h^{n-1})$。代入中值公式并消去公共项，得 $\theta^{n-1} \to \dfrac{1}{n}$。因 $\theta > 0$，故 $\theta \to \dfrac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$。

结论与检查

(1) $\lim\limits_{h \to 0} \theta = \dfrac{1}{n+1}$；(2) $\lim\limits_{h \to 0} \theta = \dfrac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$。第二问相消后为 $\dfrac{f^{(n)}(x)}{n!} = \dfrac{\theta^{n-1} f^{(n)}(x)}{(n-1)!} + o(1)$，除以非零导数给 $\theta^{n-1} \to \dfrac{1}{n}$；正实根的连续性和 $\theta > 0$ 确定唯一极限。第一问 $n = 1$、第二问 $n = 2$ 都回到 $\dfrac{1}{2}$，与普通中值参数极限一致。

第 186 题

设 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导, $\xi \in (a,b)$ 是一个定点, $f''(\xi) \neq 0$, 证明: 在 (a,b) 内存在不同的两点 x_1 与 x_2, 使得 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(\xi)$.

第 186 题解析

已知与目标

固定内点 ξ 处 $f''(\xi)\neq 0$，要找两个不同点，使它们的割线斜率恰为 $f'(\xi)$。

如何入手

先减去斜率为 $f'(\xi)$ 的直线，把目标转成两个相等的函数值。减线后在 ξ 的一阶导数为零、二阶导数非零，形成严格极值；在极值两侧用介值定理取得同一高度。

逐步推导

希望找到割线斜率等于 $f'(\xi)$，等价于辅助函数 $g(x)=f(x)-f'(\xi)x$ 在两点取同一个值。它满足 $g'(\xi)=0$、$g''(\xi)=f''(\xi)\neq 0$，故 ξ 是严格极值点。

具体地，Peano 形式的 Taylor 公式给出

$$g(\xi+h)-g(\xi)=\frac{1}{2}f''(\xi)h^2+o(h^2).$$

如果 $f''(\xi)>0$，取足够小的 $\delta>0$，使 $\xi\pm\delta$ 都在原区间内，且两个端点的 g 值都严格大于 $g(\xi)$。选一个介于 $g(\xi)$ 和两个端点值中较小者之间的数 v。连续性分别给出 $x_1\in(\xi-\delta,\xi)$ 和 $x_2\in(\xi,\xi+\delta)$，使 $g(x_1)=g(x_2)=v$。

若 $f''(\xi)<0$，把所有大小关系反向即可。两点不同，将相等式展开并除以 x_2-x_1，得到题中结论。

结论与检查

两点分处 ξ 左右，故确实不同。由 $g(x_2)=g(x_1)$ 得 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$，除以非零差值即为目标；不要求 f'' 连续。

第 187 题

设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有三阶连续导数，且 $f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$，证明：存在一点 $\xi\in(-1,1)$，使得 $f'''(\xi)=3$。

第 187 题解析

已知与目标

f 有三阶连续导数，$f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$，需找 $f'''(\xi)=3$ 的内部点。

如何入手

对称端点适合在中心 0 分别展开。利用一次项为零、二次项相同，将两端 Taylor 式相减后只留下三阶余项；两余项的平均值为 3，再用介值定理。

逐步推导

条件给的是对称端点与中心导数，适合在 0 处对两个端点分别作 Taylor 展开。三阶导数连续保证带 Lagrange 余项的公式可用。存在 $u\in(0,1)$、$v\in(-1,0)$，使

$$f(1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(u),\qquad f(-1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(v).$$

一次项因 $f'(0)=0$ 消失。两式相减，用 $f(1)-f(-1)=1$ 得 $f'''(u)+f'''(v)=6$。所以两个数中较小者不超过 3，较大者不小于 3。连续函数 f''' 在 $[v,u]$ 上由介值定理取到 3，得到所求内部点 ξ。

结论与检查

存在 $\xi\in(-1,1)$ 使 $f'''(\xi)=3$。两个 Taylor 中间点位于不同半区间，且 f''' 连续，因此平均值确能在它们之间取到，不能只从两个数之和为 6 就直接断言某一个等于 3。

第 188 题

** 第 3 章 · 解答题 · 第 17 题

设 $f(x)$ 二阶可导，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$，其中 $\Delta x>0$，证明：$\Delta y>\mathrm{d}y>0$。

第 188 题解析

已知与目标

在整个相关区间有 $f'>0, f''>0$，且 $\Delta x>0$，需比较函数增量 Δy 与微分 dy。

如何入手

实际增量的平均斜率来自区间内某点，微分则使用起点斜率。二阶导数为正使斜率严格增加，因此平均斜率严格大于起点斜率。

逐步推导

$f'>0$ 说明曲线向上走，$f''>0$ 说明斜率也随位置增加。因此右移一小段或一大段时，实际平均斜率都比起点斜率大，前提是题中导数条件在整个区间上成立。

用 Lagrange 定理把这个直观说法写成等式，存在 $c\in(x_0,x_0+\Delta x)$ 使

$$\Delta y=f'(c)\Delta x.$$

由 $f''>0$ 得 f' 严格递增，所以 $f'(c)>f'(x_0)>0$。又 $\Delta x>0$，乘后得到 $\Delta y>f'(x_0)\Delta x=\mathrm{d}y>0$，正是所求。

结论与检查

$\Delta y>dy>0$。这里导数条件在整个增量区间成立，故结论适用于任意满足定义域的正增量；若只知道起点处的导数符号，就不足以推出大增量的结论。

第 189 题

证明：当 x>0 时，$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}<\mathrm{e}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}$.

第 189 题解析

已知与目标

对任意 $x>0$，证明 $\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}<\mathrm{e}<\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+1}$。

如何入手

取对数将幂的比较变成对数的上下界；$\ln$ 的导数递减，可用中值定理同时得到两个严格界。

逐步推导

对 $t>0$，$\ln u$ 在 $[1,1+t]$ 连续、在内部可导，存在 $c\in(1,1+t)$ 使 $\ln(1+t)=\dfrac{t}{c}$。因 $1<c<1+t$，得到

$$\frac{t}{1+t}<\ln(1+t)<t.$$

取 $t=\dfrac{1}{x}$，左界为 $\dfrac{1}{x+1}<\ln(1+\dfrac{1}{x})$，右界为 $\ln(1+\dfrac{1}{x})<\dfrac{1}{x}$。分别乘正数 $x+1$、x，得

$$x\ln(1+\frac{1}{x})<1<(x+1)\ln(1+\frac{1}{x}).$$

结论与检查

指数函数严格递增，对最后三项取指数便是所求结论。c 严格位于两端之间保证严格不等号，结论适用于任意正实数 x。

第 190 题

** 第 4 章 · 例题第 1 组 · 例 5

求函数 $f(x)=|x|\,e^{x}$ 在 $[-2,1]$ 上的极值与最值.

第 190 题解析

已知与目标

$f(x)=|x|\mathrm{e}^{x}$，在 $[-2,1]$ 求极值与最值。

如何入手

先按绝对值分段，用升降判断内部极值；闭区间最值还要与两端点比较。

逐步推导

$x<0$ 时 $f=-x\mathrm{e}^{x}$，$f'=-(1+x)\mathrm{e}^{x}$；$x>0$ 时 $f=x\mathrm{e}^{x}$，$f'=(1+x)\mathrm{e}^{x}$。因指数恒正，函数在 $(-2,-1)$ 递增、$(-1,0)$ 递减、$(0,1)$ 递增。因此内部极大值为 $f(-1)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，内部极小值为 $f(0)=0$。比较端点：$f(-2)=\dfrac{2}{\mathrm{e}^{2}}$，$f(1)=\mathrm{e}$。因 $\mathrm{e}>2$，有 $\dfrac{2}{\mathrm{e}^{2}}<\dfrac{1}{\mathrm{e}}<\mathrm{e}$，故全区间最大值为 e，在 1 取得；最小值为 0，在 0 取得。

结论与检查

内部极大、极小值分别为 $\dfrac{1}{\mathrm{e}},0$；最大、最小值分别为 $\mathrm{e},0$。零点虽然不可导，仍可成为极小值点；极值按教材通常约定检查区间内部。

第 191 题

** 第 4 章 · 例题第 1 组 · 例 6

设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0, \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$ ，则 () .

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

第 191 题解析

已知与目标

f 二阶连续可导，$f'(0)=0$，且 $\dfrac{f''(x)}{|x|}\to 1$，判断零点处的极值和拐点性质。

如何入手

极限的正值可确定邻域内二阶导数符号，再用中值定理确定一阶导数在零点两侧的正负。

逐步推导

由极限定义，充分靠近零点且非零时 $\dfrac{f''(x)}{|x|}>\dfrac{1}{2}$，故 $f''(x)>0$。对邻近的 $x\neq 0$，f' 在以 $0,x$ 为端点的闭区间连续、内部可导，Lagrange 中值定理给出

$$f'(x)-f'(0)=f''(c)x,$$

其中 c 严格介于 0 与 x，故 $c\neq 0$，$f''(c)>0$。因此 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，$x>0$ 时 $f'(x)>0$，f 先减后增，在零点取极小值。两侧二阶导数都为正，凹凸不改变。

结论与检查

选 B，零点为极小值点且不是拐点。虽然连续性还能推出 $f''(0)=0$，二阶导数在单点为零并不妨碍通过邻域符号作出判断。

第 192 题

** 第 4 章 · 例题第 1 组 · 例 10

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图 4-2 所示，则 $f(x)$ 有 ()。

A. 一个极小值点和两个极大值点

B. 两个极小值点和一个极大值点

C. 两个极小值点和两个极大值点

D. 三个极小值点和一个极大值点

例10　设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续，其导函数的图形如图 4-2 所示，则 $f(x)$ 有(　　).

A. 一个极小值点和两个极大值点
B. 两个极小值点和一个极大值点
C. 两个极小值点和两个极大值点
D. 三个极小值点和一个极大值点

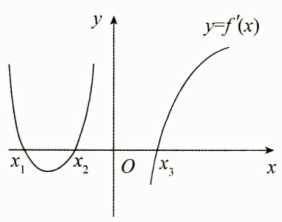


图 4-2

第 192 题解析

已知与目标

f 在实轴连续，题图给出导函数 f'，要求原函数极大值点与极小值点个数。

如何入手

f' 的正负决定 f 的升降：正变负产生极大值，负变正产生极小值；图中的导数缺失点也要利用 f 连续性检查。

逐步推导

按图中各段相对横轴的位置，x_1 左侧 $f'>0$、右侧 $f'<0$，故 f 在 x_1 由增变减，产生极大值。x_2 左侧负、右侧正，产生极小值。在 0 的左侧 $f'>0$、右侧 $f'<0$，虽然零点处未给出导数，f 的连续性使两侧升降接合为同一个函数值，因此 0 也是极大值点。在 x_3，f' 从负变正，产生另一个极小值。图示其余区间导数不再变号，不产生其他极值。

结论与检查

极小值点为 x_2, x_3，极大值点为 $x_1, 0$，各两个，选 C。只数 f' 与横轴的交点会遗漏不可导但连续的极值点 0。

第 193 题

设 $f(x)$ 有二阶连续导数, L_1, L_2, L_3 (见图 4-6) 分别为曲线 ( ).

A. $y=f(x), y=f'(x), y=f''(x)$

B. $y=f(x), y=f''(x), y=f'(x)$

C. $y=f''(x), y=f'(x), y=f(x)$

D. $y=f'(x), y=f(x), y=f''(x)$ 图 4-6

例 4　设 $f(x)$ 有二阶连续导数，L_1, L_2, L_3（见图 4-6）分别为曲线（　　）.

A. $y=f(x), y=f'(x), y=f''(x)$

B. $y=f(x), y=f''(x), y=f'(x)$

C. $y=f''(x), y=f'(x), y=f(x)$

D. $y=f'(x), y=f(x), y=f''(x)$

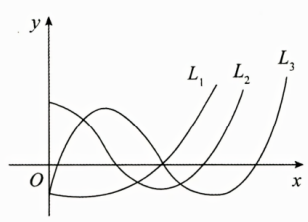


图 4-6

第 193 题解析

已知与目标

题图三条曲线 L_1, L_2, L_3 分别对应 f, f', f''，要求确定次序。

如何入手

同时核对“函数递增时导数为正”和“函数由减到增时导数由负到正”，用整段升降关系确定导数链。

逐步推导

图中 L_2 先下降后上升，其最低点左侧斜率为负、右侧为正；L_1 恰在同一横坐标处由负穿过横轴变正，其整段符号与 L_2 升降一致，故 L_1 对应 L_2 的导函数。L_3 先升、后降、再升，存在一个极大值和一个极小值；L_2 在相应横坐标分别由正变负、由负变正，符号也与 L_3 三段升降一致，故 L_2 对应 L_3 的导函数。两层关系合起来为 $L_3 \to L_2 \to L_1$。

结论与检查

L_1, L_2, L_3 依次是 f'', f', f，选 C。核对的是横坐标、斜率符号与过零方向，不能通过曲线的高低或相互交点判定导数关系。

第 194 题

** 第 4 章 · 例题第 2 组 · 例 11

求曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+e^{x})$ 的渐近线方程.

第 194 题解析

已知与目标

$y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{x})$，求全部渐近线。

如何入手

定义域的有限断点检查竖直渐近线；分别在正、负无穷远比较常数或直线，因两端对数项行为不同。

逐步推导

定义域为 $x\neq 0$。$x\to 0^{\pm}$ 时对数项趋于 $\ln 2$，$\dfrac{1}{x}$ 分别趋于正、负无穷，故竖直渐近线为 $x=0$。其他有限点函数连续且有有限值，没有竖直渐近线。$x\to-\infty$ 时两项均趋于 0，所以该端水平渐近线为 $y=0$。$x\to+\infty$ 时，利用 $1+\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}^{x}(1+\mathrm{e}^{-x})$，得到

$$y-x=\frac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{-x})\longrightarrow 0,$$

故该端斜渐近线为 $y=x$。

结论与检查

共三条：$x=0, y=0, y=x$。它们分别由函数趋无穷或函数与直线之差趋零验证，正负无穷远不能合并为同一计算。

第 195 题

** 第 4 章 · 选择题 · 第 1 题

方程 $|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}=\cos x$ 不同实根的个数为 ( )。

A. 无实根

B. 有且只有一个实根

C. 有且只有两个实根

D. 无法确定

第 195 题解析

已知与目标

求 $|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}=\cos x$ 的不同实根个数。

如何入手

两边均为偶函数，先研究非负半轴；在有可能存在根的有限区间，用零点定理与单调性证明存在且唯一。

逐步推导

$x=0$ 时左边为 0、右边为 1，不是根。$x\geq 1$ 时左边至少为 2、右边至多为 1，没有根。在 $[0,1]$ 令 $H=x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}-\cos x$。它连续，且 $H(0)=-1<0, H(1)=2-\cos 1>0$，故至少存在一个内部根。对 $0<x<1$，

$$H'(x)=\frac{1}{4x^{\frac{3}{4}}}+\frac{1}{2\sqrt{x}}+\sin x>0,$$

所以 H 严格递增，内部根唯一。由偶性，每个正根对应一个负根，且负半轴不会有其他根。

结论与检查

共两个不同实根，选 C。零点已单独排除，因而将唯一正根对称过去时确实得到另一个不同的根。

第 196 题

曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为 ( ).

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

第 196 题解析

已知与目标

$y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$，求渐近线条数。

如何入手

先保留原定义域再约分，区分无穷间断点与缺失点；无穷远的极限确定水平渐近线。

逐步推导

定义域为 $x\neq\pm1$。在该定义域内

$$y=\frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)}=\frac{x}{x-1}=1+\frac{1}{x-1}.$$

$x\to1$ 时函数无界，故 $x=1$ 为竖直渐近线。$x\to-1$ 时函数趋于 $\dfrac{1}{2}$，为有限值，因此缺失的点不产生竖直渐近线。两端无穷远都有 $y-1=\dfrac{1}{x-1}\to0$，故水平渐近线为 $y=1$，不存在另一个斜渐近线。

结论与检查

共两条，选 C。约掉 $(x+1)$ 后仍要保留 $x\neq-1$，但这个排除点只是可去间断点，不能因此多计一条渐近线。

第 197 题

证明: 不等式 $\ln \dfrac{b}{a} > \dfrac{2(b-a)}{b+a}$ (0<a<b).

第 197 题解析

已知与目标

$0<a<b$，证明 $\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{b+a}$。

如何入手

两个参数仅通过比值影响不等式，令 $t=\dfrac{b}{a}$ 消去尺度，再构造两边之差验证其严格递增。

逐步推导

$t>1$，且 $\dfrac{b-a}{b+a}=\dfrac{t-1}{t+1}$。令 $H(t)=\ln t-\dfrac{2(t-1)}{t+1}$，有 $H(1)=0$。求导得

$$H'(t)=\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^2}=\frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2}=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}>0\quad(t>1).$$

所以 $H(t)>H(1)=0$。代回 $t=\dfrac{b}{a}$，便得到题给严格不等式。

结论与检查

证明成立。$a<b$ 使 $t>1$、导数严格正；若仅有 $a=b$，两边都为零，不能保留严格不等号。

第 198 题

比较 π^e 与 e^π 的大小.

第 198 题解析

已知与目标

比较 π^{e} 与 e^{π} 的大小。

如何入手

幂比较可取对数，整理成同一个函数 $H(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 在两个点的值，再用单调性比较。

逐步推导

两数为正，比较其对数即比较 $\mathrm{e}\ln\pi$ 与 π。除以正数 $\mathrm{e}\pi$，等价于比较 $\dfrac{\ln\pi}{\pi}$ 与 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。对 $H(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，有 $H'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，在 $x>\mathrm{e}$ 时严格为负。因 $\pi>\mathrm{e}$，得到

$$\frac{\ln\pi}{\pi}=H(\pi)<H(\mathrm{e})=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

乘回正数后，$\mathrm{e}\ln\pi<\pi$，取指数得到 $\pi^{\mathrm{e}}<\mathrm{e}^{\pi}$。

结论与检查

较大的是 e^{π}。比较过程中取对数、乘除的量均为正，保持原比较方向；不能仅凭底数较大就判断幂较大。

第 199 题

设当 x >0 时，方程 $\ln a=\dfrac{\ln x}{x}$ 有实根，求 a 的取值范围.

第 199 题解析

已知与目标

$x>0$ 时方程 $\ln a=\dfrac{\ln x}{x}$ 有实根，求参数 a 的范围。

如何入手

方程有解等价于常数 $\ln a$ 属于右侧函数的值域；先确认 a 的定义条件，再求值域。

逐步推导

$\ln a$ 有定义要求 $a>0$。令 $H(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则

$$H'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

所以 H 在 $(0,\mathrm{e})$ 递增，在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 递减，最大值 $H(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。又 $x\to 0^+$ 时 $H(x)\to-\infty$，H 在 $(0,\mathrm{e}]$ 连续，故已覆盖全部 $(-\infty,\dfrac{1}{\mathrm{e}}]$；右段不会超过此最大值。因此方程有解恰在 $\ln a\le\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，解得 $0<a\le \mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$。

结论与检查

答案为 $0<a\le \mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$。上端等号由 $x=\mathrm{e}$ 实现；a 可任意接近零但不能等于零，否则对数无定义。

第 200 题

** 第 7 章 · 例题第 1 组 · 例 2

设某商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$，其中价格 $P \in (0, 20)$，Q 为需求量。

(1) 求需求量对价格的弹性 $E_d (E_d > 0)$;

(2) 证明：$\dfrac{dR}{dP} = Q(1 - E_d)$（R 表示收益），并用弹性 E_d 说明当价格在何范围内时，降价反而使收益增加.

第 200 题解析

已知与目标

$Q=100-5P$，$0<P<20$，求正值需求弹性，证明收益导数恒等式，并确定降价使收益增加的价格范围。

如何入手

用需求弹性的定义将收入导数中的 PQ' 替换掉，收入关于价格的导数为负时，局部降价使收入增加。

逐步推导

(1) 正值约定为 $E_d=-\dfrac{P}{Q}Q'$。$Q'=-5$，故

$$E_d=\frac{5P}{100-5P}=\frac{P}{20-P}>0.$$

(2) 收入为 $R(P)=PQ(P)$，乘积法则给出

$$R'=Q+PQ'=Q\left(1+\frac{P}{Q}Q'\right)=Q(1-E_d).$$

在给定区间 $Q>0$，所以 $E_d>1$ 时 $R'<0$，即价格下降时收入上升。解 $\dfrac{P}{20-P}>1$，因分母正，得 $P>20-P$，因此 $10<P<20$。

结论与检查

弹性与区间分别为 $\dfrac{P}{20-P}$、$(10,20)$。直接求 $R=100P-5P^2$ 得 $R'=100-10P$，同样在该区间为负；该结论描述局部降价或在此单调区间内的降价，不能保证任意大幅降价仍增收。

第 201 题

** 第 7 章 · 解答题 · 第 1 题

设某产品在日产量为 x（件）时，其总成本函数为 $C(x)=100+18x-40\sqrt{x}$（百元），求使平均成本为最小的日产量.

第 201 题解析

已知与目标

日产总成本 $C(x)=100+18x-40\sqrt{x}$（百元），求使平均成本最小的日产量。

如何入手

平均成本为总成本除以产量，目标函数是 $\dfrac{C(x)}{x}$；须取 $x>0$，用导数符号证明全域最小。

逐步推导

设 $A(x)=\dfrac{C(x)}{x}=\dfrac{100}{x}+18-\dfrac{40}{\sqrt{x}}$，则

$$A'(x)=-\frac{100}{x^2}+\frac{20}{x^{\frac{3}{2}}}=\frac{20(\sqrt{x}-5)}{x^2}.$$

分母正，分子在 $0<x<25$ 为负，在 $x>25$ 为正。因此平均成本先严格减少再严格增加，$x=25$ 是唯一全域最小点，最小平均成本为 $A(25)=4+18-8=14$ 百元每件。

结论与检查

应日产 25 件。该产量为整数，连续模型与整数产量要求一致；原总成本 $C(25)=350$ 百元，除以 25 也得 14 百元每件。

第 202 题

设函数 $f(x)$ 在 $[0,a]$ $(a>0)$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，$f'(x)$ 单调增加，$f(0)=0$，证明：$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,a)$ 内单调增加.

第 202 题解析

已知与目标

已知 $f(0)=0$ 且 f' 单调增加，要研究 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在正区间上的单调性。

如何入手

商求导后出现 $xf'-f$，其中 $f(x)-f(0)$ 正好是函数增量。用 Lagrange 定理把它换成区间内部的导数，再与右端导数比较。

逐步推导

F 是商，先求导。对 $0<x<a$，

$$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}.$$

分母为正，关键是判断 $f(x)$ 与 $xf'(x)$ 的大小。题设的 $f(0)=0$ 恰好让 $f(x)$ 变成区间 $[0,x]$ 的函数增量。在这个区间用 Lagrange 中值定理，得某个 $\xi\in(0,x)$ 满足 $f(x)=xf'(\xi)$。

于是 $F'(x)=\dfrac{f'(x)-f'(\xi)}{x}\geq 0$，因为 $\xi<x$ 而 f' 单调增加。故 F 单调增加。如果题中的“增加”取严格含义，分子也严格为正，结论为严格递增。

结论与检查

F 单调增加；若 f' 严格增加，则 F 严格增加。比较点满足 $0<\xi<x$，且分母为正，这两个事实共同保证不等号的方向。

第 203 题

*** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 2

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，$f''(x)>0$ ，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ ，证明：$f(x)\geq x$

第 203 题解析

已知与目标

f 全轴二阶可导，$f''>0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，证明 $f(x)\geq x$。

如何入手

先由极限给出过原点且斜率为 1 的切线，再利用严格递增的导数比较正负两侧割线斜率；负侧乘负数时须反向。

逐步推导

给定 $\dfrac{f(x)}{x}\to 1$ 且 f 连续，先得到 $f(0)=0$，再由导数定义得到 $f'(0)=1$。$f''>0$ 表示 f' 严格增加，所以 $x=0$ 右侧的斜率都大于 1，左侧的斜率都小于 1。

当 $x\neq 0$，对 f 在 0 与 x 之间用 Lagrange 中值定理，有 $f(x)=xf'(c)$，其中 c 位于两点之间。若 $x>0$，则 $f'(c)>1$，所以 $f(x)>x$。若 $x<0$，则 $f'(c)<1$，乘负数 x 时不等号反向，仍有 $f(x)>x$。

$x=0$ 时等号成立，因此所有实数上 $f(x)\geq x$。

结论与检查

结论全轴 $f(x)\geq x$，并且等号只在 $x=0$ 成立。对 $x<0$，中值点 $c<0$，有 $f'(c)<f'(0)=1$，乘 $x<0$ 得 $xf'(c)>x$；对 $x>0$ 同样严格大于。二阶可导保证各段连续可导，不需要 f'' 连续。

第 204 题

*** 第 3 章 · 例题第 4 组 · 例 3

设 $f(x)$ 在 (a,b) 内有 $f''(x)<0$，证明：当 $n\geqslant 2$ 时，若 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(a,b)$，且 $x_{i-1}<x_i(i=2,3,\cdots,n)$，则有 $f\left(\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)>\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$

第 204 题解析

已知与目标

$f''<0$，$n\ge 2$ 且 $x_1<\cdots<x_n$ 均在定义区间，证明严格的平均值不等式。

如何入手

以均值点的同一条切线为每个函数值作上界；导数严格递减保证切线在曲线上方，求和时一次偏移量自动相消。

逐步推导

先取平均点 $m=\dfrac{x_1+\cdots+x_n}{n}$。目标比较函数值的平均与平均点处的值，适合用同一条切线估计每个 $f(x_i)$，这样一次项相加就会抵消。

因 $f''<0$，f' 严格减少。对任意 $t\neq m$ 用 Lagrange 中值定理，有 $f(t)-f(m)=f'(c)(t-m)$。当 $t>m$ 时 $f'(c)<f'(m)$；当 $t<m$ 时 $f'(c)>f'(m)$，但乘数为负。两种情形都得到

$$f(t)<f(m)+f'(m)(t-m).$$

对全部 x_i 相加，右边一次项之和为零，故 $\sum f(x_i)<nf(m)$。至少一个 $x_i\neq m$，保证相加后的不等式严格。

结论与检查

答案为 $f(\dfrac{\sum x_i}{n})>\dfrac{\sum f(x_i)}{n}$。当某个 $x_i=m$ 时该项可取等号，其他不等项为严格不等号；由各点不同且 $n\ge 2$，至少有一项严格。求和中的线性部分是 $f'(m)(\sum x_i-nm)=0$，再除以正数 n 即得目标，平均点也属于原开区间。

第 205 题

求 $f(x)=(x-5)\sqrt[3]{x^2}$ 在 $(-2,3]$ 上的最值.

第 205 题解析

已知与目标

$f(x)=(x-5)\sqrt[3]{x^2}$，在左开右闭区间 $(-2,3]$ 求最大值与最小值。

如何入手

须检查驻点、不可导点和实际包含的端点；左端点未包含，还要比较其单侧极限与实际函数值。

逐步推导

对 $x\neq 0$，幂函数及乘积法则给出

$$f'(x)=x^{\frac{2}{3}}+\frac{2}{3}(x-5)x^{-\frac{1}{3}}=\frac{5}{3}x^{-\frac{1}{3}}(x-2).$$

因此在 $(-2,0)$ 导数为正，在 $(0,2)$ 为负，在 $(2,3)$ 为正。相关值为 $f(0)=0$，$f(2)=-3\sqrt[3]{4}$，$f(3)=-2\sqrt[3]{9}$，而左端极限为 $-7\sqrt[3]{4}$。因区间内 $x-5<0$ 且 $\sqrt[3]{x^2}\geq 0$，仅在 0 取零，其余值为负，故最大值为 0。左段严格递增、取不到左端极限；后两段的最小值 $-3\sqrt[3]{4}$ 又大于 $-7\sqrt[3]{4}$，所以全区间下确界为 $-7\sqrt[3]{4}$，没有点取得它。

结论与检查

最大值为 $f(0)=0$，无最小值。左端点 -2 不属于定义区间，不能把 $f(-2)$ 作为最小值。

第 206 题

设 $x \in (0,1)$，证明：

(1)$(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$;

(2)$\dfrac{1}{\ln 2} - 1 < \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x} < \dfrac{1}{2}$

第 206 题解析

已知与目标

$0<x<1$，证明对数平方不等式，再证明 $\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$ 的两侧估计。

如何入手

第一问构造两边正平方根之差，以单调性证明正负；第二问的导数符号恰由第一问决定，再计算端点极限。

逐步推导

(1) 设 $H(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}-\ln(1+x)$，$H(0)=0$。求导并通分：

$$H'(x)=\frac{1+\frac{x}{2}-\sqrt{1+x}}{(1+x)^{\frac{3}{2}}}=\frac{(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}>0.$$

所以 $H(x)>0$。两边 $\ln(1+x)$、$\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$ 均正，平方并乘 $1+x>0$，得 $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$。(2) 令 $G(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，则

$$G'(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}<0,$$

符号来自 (1) 中正分母的倒数比较。又 $G(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$，且

$$G(x)=\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2+o(x^2)}\to\frac{1}{2}.$$

故严格递减性给出 $G(1)<G(x)<G(0^+)=\dfrac{1}{2}$。

结论与检查

两问的严格不等式均成立。平方前已验证两边为正；第二问端点不属于 $0<x<1$，所以两侧都取严格不等号。

第 207 题

设 $0 < \mathrm{a} < \mathrm{b}$，证明：$\dfrac{2a}{a^2+b^2} < \dfrac{\ln b - \ln a}{b-a} < \dfrac{1}{\sqrt{ab}}$.

第 207 题解析

已知与目标

$0<a<b$，证明对数差商介于题给两个界之间。

如何入手

下界先用中值定理得到更易比较的 $\dfrac{1}{b}$；上界用 $t=\dfrac{b}{a}$ 消去尺度，再研究目标两边之差。

逐步推导

$\ln$ 在 $[a,b]$ 连续且在 (a,b) 可导，故存在 $c\in(a,b)$ 使

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{1}{c}>\frac{1}{b}.$$

由 $(b-a)^2>0$ 得 $a^2+b^2>2ab$，所以 $\dfrac{1}{b}>\dfrac{2a}{a^2+b^2}$，下界成立。对上界，令 $t=\dfrac{b}{a}>1$，原不等式等价于 $\ln t<\dfrac{t-1}{\sqrt{t}}=\sqrt{t}-\dfrac{1}{\sqrt{t}}$。定义 $H(t)=\sqrt{t}-\dfrac{1}{\sqrt{t}}-\ln t$，则 $H(1)=0$，且

$$H'(t)=\frac{1}{2\sqrt{t}}+\frac{1}{2t^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{t}=\frac{(\sqrt{t}-1)^2}{2t^{\frac{3}{2}}}>0.$$

所以 $H(t)>0$，反向代回即得上界。

结论与检查

所求双侧严格不等式均已证明。$a,b>0$ 保证对数定义以及所有除法、交叉相乘不改变不等号方向。

第 208 题

设 $f(x)=\dfrac{x^3}{(2+x)^2}+4$，求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值，并求曲线 $y=f(x)$ 的凹凸区间和拐点.

第 208 题解析

已知与目标

$f(x)=\dfrac{x^3}{(x+2)^2}+4$，求单调区间、极值、凹凸区间与拐点。

如何入手

一阶导数判升降、二阶导数判凹凸；定义域断点 -2 必须始终将区间分开。

逐步推导

定义域为 $x\neq -2$。求导并提取因子，得

$$f'(x)=\frac{3x^2(x+2)-2x^3}{(x+2)^3}=\frac{x^2(x+6)}{(x+2)^3}.$$

在 $(-\infty,-6)$ 为正，$(-6,-2)$ 为负，$(-2,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 为正。零点 0 的导数虽为零，但不改变升降，可合成递增区间 $(-2,+\infty)$。因此递增区间为 $(-\infty,-6),(-2,+\infty)$，递减区间为 $(-6,-2)$；极大值为 $f(-6)=\dfrac{-216}{16}+4=-\dfrac{19}{2}$，无极小值。再求导并通分，得到

$$f''(x)=\frac{(3x^2+12x)(x+2)-3(x^3+6x^2)}{(x+2)^4}=\frac{24x}{(x+2)^4}.$$

所以 $(-\infty,-2),(-2,0)$ 上 $f''<0$，图像向下弯曲；$(0,+\infty)$ 上 $f''>0$，图像向上弯曲。$x=0$ 处连续且两侧凹凸改变，拐点为 $(0,4)$。

结论与检查

上述覆盖全部所问。-2 不属于曲线，不能作极值点或拐点；0 是拐点但不是极值点，因为一阶导数不变号。

第 209 题

设 $k>0, f(x)=\dfrac{1}{3}kx^3-x, x\in\left[0,\dfrac{1}{k}\right]$，则 ()。

A. 当 $0<\mathrm{k}<1$ 时，$f\left(\dfrac{1}{k}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值

B. 当 $0<\mathrm{k}<1$ 时，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的最大值

C. 当 $k\geqslant 1$ 时，$f\left(\dfrac{1}{k}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值

D. 当 $k\geqslant 1$ 时，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的最大值

第 209 题解析

已知与目标

$f=\dfrac{1}{3}kx^3-x$，$k>0$，定义区间为 $[0,\dfrac{1}{k}]$，判断最大值位置的选项。

如何入手

区间端点随 k 变化，先比较正驻点 $\dfrac{1}{\sqrt{k}}$ 与右端点的位置，再比较端点值。

逐步推导

$f'=kx^2-1$。若 $k\geq 1$，则 $\dfrac{1}{k}\leq\dfrac{1}{\sqrt{k}}$，所以整个区间内 $f'\leq 0$，函数递减，最大值为 $f(0)=0$，D 成立、C 不成立。若 $0<k<1$，驻点在区间内部，函数先减后增，最大值只能出现在两端。计算得

$$f(0)=0,\qquad f(\frac{1}{k})=\frac{1}{3k^2}-\frac{1}{k}=\frac{1-3k}{3k^2}.$$

$0<k<\dfrac{1}{3}$ 时右端值较大；$k=\dfrac{1}{3}$ 时相等；$\dfrac{1}{3}<k<1$ 时左端值较大。因此 A、B 都不能对全部 $0<k<1$ 成立。

结论与检查

选 D。边界 $k=1$ 时 $f(1)=-\dfrac{2}{3}<0$，也符合左端取最大值的结论。

第 210 题

设 $y=y(x)$ 由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极小值.

第 210 题解析

已知与目标

$2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 确定 $y(x)$，求极小值。

如何入手

先隐式求导找驻点并判断；再将原方程配方，核实该值对整条实曲线也是下界，避免漏掉其他可能的分支。

逐步推导

对方程求导得 $6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0$，整理为

$$(3y^2-2y+x)y'=x-y.$$

分母非零处，$y'=0$ 要求 $x=y$。代回得 $(y-1)(2y^2+y+1)=0$，二次因子的判别式为 $-7<0$，所以唯一实驻点为 $(1,1)$。此处分母为 $2\neq 0$，存在可导的局部分支。对上面的乘积式再求导，在该点 $y'=0$，得到 $2y''=1$，即 $y''=\dfrac{1}{2}>0$，所以取得极小值 1。原式还可重排为

$$(x-y)^2=2y^3-y^2-1=(y-1)(2y^2+y+1).$$

因 $2y^2+y+1=2(y+\dfrac{1}{4})^2+\dfrac{7}{8}>0$，左侧非负迫使 $y\geq 1$；等号只在 $y=x=1$ 成立。

结论与检查

极小值为 1，同时也是整个实曲线的最小纵坐标。将 $(1,1)$ 代回，左边为 $2-2+2-1=1$，确在曲线上。

第 211 题

求曲线 $f(x)=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的凹凸区间与拐点.

第 211 题解析

已知与目标

$f=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$，求凹凸区间及拐点，负数分数幂按实数立方根解释。

如何入手

二阶导数符号判断凹凸；$x=0$ 不可导，必须把区间分开并另外检查两侧是否改变凹凸。

逐步推导

在 $x\neq 0$，乘积法则给出

$$f'=\frac{5}{3}x^{-\frac{1}{3}}(x-2),\quad f''=\frac{5}{3}\left[-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}(x-2)+x^{-\frac{1}{3}}\right]=\frac{10(x+1)}{9x^{\frac{4}{3}}}.$$

分母为正，所以 $(-\infty,-1)$ 上 $f''<0$，图像向下弯曲；$(-1,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上 $f''>0$，图像向上弯曲。在 -1 两侧凹凸改变，函数连续，$f(-1)=(-6)\cdot 1=-6$，所以拐点为 $(-1,-6)$。在 0 的差商为 $(x-5)x^{-\frac{1}{3}}$，无有限极限，故该点不可导；两侧 f'' 都为正，凹凸不改变。

结论与检查

拐点仅 $(-1,-6)$，凹凸区间如上。零点不构成拐点，且该尖点阻止将 $(-1,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 简单合成一个凹凸区间。

第 212 题

*** 第 4 章 · 例题第 2 组 · 例 2

设 $f(x)$ 在 x=0 处有二阶连续导数，且 $f(0)=f'(0)=0, f''(0)\neq 0$ ，证明：$(0,F(0))$ 是曲线 $F(x)=(1-\mathrm{e}^{2x})f(x)$ 的拐点.

第 212 题解析

已知与目标

$f(0)=f'(0)=0$，$a=f''(0)\neq 0$，f'' 在零点连续；证明 $F=(1-\mathrm{e}^{2x})f$ 在零点有拐点。

如何入手

需证明 F'' 在零点两侧异号。先完整求出 F''，再利用各因子的最低阶项，不能只对 F 的 Taylor 余项直接求导。

逐步推导

乘积法则两次求导得到

$$F''=(1-\mathrm{e}^{2x})f''-4\mathrm{e}^{2x}f'-4\mathrm{e}^{2x}f.$$

由二阶可导和二阶导数连续，分别有

$$f(x)=\frac{1}{2}ax^2+o(x^2),\quad f'(x)=ax+o(x),\quad f''(x)=a+o(1).$$

又 $\mathrm{e}^{2x}=1+2x+o(x)$，所以第一项为 $-2ax+o(x)$，第二项为 $-4ax+o(x)$，第三项为 $O(x^2)=o(x)$。相加得 $F''(x)=-6ax+o(x)$，即 $\dfrac{F''(x)}{x}\to -6a\neq 0$。因此该比值在充分小邻域内符号固定，$F''$ 随 x 正负改变而异号。

结论与检查

F 在零点连续且 $F(0)=0$，两侧凹凸改变，故 $(0,0)$ 是拐点。非零系数 a 是判定变号的关键；仅有 $F''(0)=0$ 不足以证明拐点。

第 213 题

设在定义域内 $f(x)$ 二阶可导, $g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$, 则在 $[0,1]$ 上 ().

A. 当 $f'(x)\geqslant 0$ 时, $f(x)\geqslant g(x)$

B. 当 $f'(x)\geqslant 0$ 时, $f(x)\leqslant g(x)$

C. 当 $f''(x)\geqslant 0$ 时, $f(x)\geqslant g(x)$

D. 当 $f''(x)\geqslant 0$ 时, $f(x)\leqslant g(x)$

第 213 题解析

已知与目标

f 二阶可导，$g=(1-x)f(0)+xf(1)$ 是两端点的弦，判断题给导数条件下曲线与弦的关系。

如何入手

$f''\ge 0$ 保证 f' 单调不减。将点 x 两侧的弦斜率用中值定理表示，就能比较曲线与整体弦的高度。

逐步推导

取 $0<x<1$。f 可导从而在两个闭区间连续，分别在 $[0,x]$ 和 $[x,1]$ 使用 Lagrange 中值定理，存在 $0<u<x<v<1$ 使

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(u),\quad \frac{f(1)-f(x)}{1-x}=f'(v).$$

若 $f''\ge 0$，则 $f'(u)\le f'(v)$。乘以 $x(1-x)>0$，整理得 $(1-x)f(x)-(1-x)f(0)\le xf(1)-xf(x)$，所以 $f(x)\le g(x)$；两个端点取等。

A 取 $f=x^2$，它递增而在弦 $g=x$ 下方；B 取 $f=2x-x^2$，它也递增而在弦上方；C 同样被 $f=x^2$ 否定。

结论与检查

选 D。f' 的符号只表示函数升降，曲线相对弦的位置由 f' 的变化方向，即 f'' 的符号控制。

第 214 题

讨论方程 $2x^3-9x^2+12x+k=0$ 不同实根的个数.

第 214 题解析

已知与目标

讨论 $2x^3-9x^2+12x+k=0$ 的不同实根个数，参数 k 为任意实数。

如何入手

根是函数与横轴的交点。三次函数两端方向固定，两个极值的正负决定三个单调区间各有多少交点。

逐步推导

令 $H(x)=2x^3-9x^2+12x+k$，则 $H'=6(x-1)(x-2)$，在 $(-\infty,1)$ 递增、$(1,2)$ 递减、$(2,+\infty)$ 递增。又 $H(-\infty)=-\infty, H(+\infty)=+\infty$，局部极大值为 $H(1)=k+5$，局部极小值为 $H(2)=k+4$。若 $-5<k<-4$，极大值正、极小值负，由连续性与严格单调性，三个开区间各有唯一一根，共三根。若 $k=-5$，$x=1$ 为一个根，两侧左段与中段没有其他根，右段有一根；若 $k=-4$，$x=2$ 为一个根，左段另有一根，故这两种情况均为两个不同实根。若 $k<-5$，两极值均负，仅最右递增段过轴；若 $k>-4$，两极值均正，仅最左递增段过轴，各为一个实根。

结论与检查

根数为：$-5<k<-4$ 时三根；$k=-5,-4$ 时两根；其余一根。端点参数产生的是重根，计算“不同实根”时只计一次。

第 215 题

求方程 $k\arctan x = x$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.

第 215 题解析

已知与目标

讨论 $k\arctan x = x$ 的不同实根个数，k 为实参数。

如何入手

方程两边为奇函数，零根始终存在；研究正半轴的升降与极限，再利用对称性得到负根。

逐步推导

令 $H = k\arctan x - x$，则 $H(0) = 0$，H 为奇函数，且 $H' = \dfrac{k}{1+x^2} - 1$。若 $k \le 1$，$x > 0$ 时 $H' < 0$：$k \le 0$ 时商非正；$0 < k \le 1$ 时 $\dfrac{k}{1+x^2} < 1$。所以 $H(x) < H(0) = 0$，没有正根，奇性说明也没有负根。若 $k > 1$，导数在 $(0, \sqrt{k-1})$ 为正，在 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 为负。于是 H 从 0 上升到正的极大值，随后严格下降。由于 $\arctan x$ 有界，而 $-x \to -\infty$，故 $H(x) \to -\infty$。连续性保证下降段至少一根，严格单调保证至多一根，所以恰有一个正根，并有对应的唯一负根。

结论与检查

$k \le 1$ 时仅一根 0；$k > 1$ 时有三个不同实根。边界 $k = 1$ 虽然 $H'(0) = 0$，正半轴仍严格下降，不产生额外根。

第 216 题

设方程 $ax+\dfrac{1}{x^2}-1=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内有两个不同实根，求 a 的取值范围.

第 216 题解析

已知与目标

$ax+\dfrac{1}{x^2}-1=0$ 在正半轴有两个不同实根，求 a 的范围。

如何入手

因 $x>0$ 可解出参数，将求根个数变成水平线与单变量函数的交点个数。

逐步推导

移项并除以 x，得 $a=H(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^3}$。求导得

$$H'(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{3}{x^4}=\frac{3-x^2}{x^4}.$$

所以 H 在 $(0,\sqrt{3})$ 严格递增，在 $(\sqrt{3},+\infty)$ 严格递减，最大值为 $M=H(\sqrt{3})=\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$。又 $\lim\limits_{x\to 0^+}H=-\infty$，而右段为正并在无穷远趋于 0，故左段值域是 $(-\infty,M)$，右段值域是 $(0,M)$。要使两段各有一个交点，需 $0<a<M$；$a=M$ 时两交点合为一个，$a\le 0$ 时右段无交点，$a>M$ 时两段都无交点。

结论与检查

$0<a<\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$。$a=0$ 时原方程只有正根 $x=1$，无穷远处趋近的零值不能算作一个根。

第 217 题

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数 $y=f'(x)$ 如图 4-10 所示，则 ()。

A. $f(x)$ 有两个极值点，$y=f(x)$ 有两个拐点

B. $f(x)$ 有两个极值点，$y=f(x)$ 有三个拐点

C. $f(x)$ 有三个极值点，$y=f(x)$ 有一个拐点

D. $f(x)$ 有三个极值点，$y=f(x)$ 有两个拐点

(2) 设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数 $y=f'(x)$ 如图 4-10 所示，则(　　).

A. $f(x)$ 有两个极值点，$y=f(x)$ 有两个拐点

B. $f(x)$ 有两个极值点，$y=f(x)$ 有三个拐点

C. $f(x)$ 有三个极值点，$y=f(x)$ 有一个拐点

D. $f(x)$ 有三个极值点，$y=f(x)$ 有两个拐点

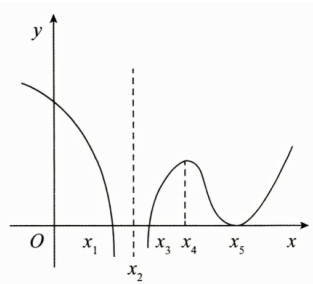


图 4-10

第 217 题解析

已知与目标

f 连续，图中给出 f'，要求极值点数和曲线拐点数。

如何入手

极值看 f' 的正负改变，拐点看 f' 的升降改变；这两类变化需分别统计，导数未定义的连续接合点也可能是拐点。

逐步推导

由图中符号，x_1 处 f' 正变负，所以为极大值点；x_3 处负变正，所以为极小值点。x_2 两侧均负，x_5 两侧均正，原函数升降方向不变；x_4 也没有导数符号改变，所以不新增极值，合计两个极值点。再考察 f' 的升降。x_2 左侧 f' 下降、右侧上升，原函数由向下弯曲改为向上弯曲；x_4 由导数上升改为下降，原函数凹凸反向改变；x_5 再由下降改为上升，又产生凹凸改变。这三处原函数均连续，故为拐点，即使某点处 f' 不存在也不影响两侧凹凸判定。

结论与检查

两个极值点、三个拐点，选 B。不能把 f' 的零点直接全部计为极值点，也不能只检查二阶导数等于零的位置而遗漏不可导的凹凸接合点。

第 218 题

求 $y = x + \dfrac{x}{x^2 - 1}$ 的单调区间、凹凸区间、极值和拐点.

第 218 题解析

已知与目标

$y=x+\dfrac{x}{x^2-1}$，求单调、凹凸区间、极值和拐点。

如何入手

求一、二阶导数并因式分解，按分子零点及定义域断点分类讨论符号。

逐步推导

定义域为 $x\neq\pm1$。商法则给出

$$y'=1-\frac{x^2+1}{(x^2-1)^2}=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}.$$

分母正，除 0 外符号由 x^2-3 决定。因此递增区间为 $(-\infty,-\sqrt{3}),(\sqrt{3},+\infty)$；递减区间为 $(-\sqrt{3},-1),(-1,1),(1,\sqrt{3})$。零点处导数为零但不变号，仍属于中间递减区间。在 $-\sqrt{3}$ 由增变减，极大值为 $-\sqrt{3}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}=-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$；在 $\sqrt{3}$ 由减变增，极小值为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$。对 $y'=1-(x^2+1)(x^2-1)^{-2}$ 再求导，得

$$y''=-\frac{2x}{(x^2-1)^2}+\frac{4x(x^2+1)}{(x^2-1)^3}=\frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}.$$

所以 $(-\infty,-1),(0,1)$ 上 $y''<0$，图像向下弯曲；$(-1,0),(1,+\infty)$ 上 $y''>0$，图像向上弯曲。0 处连续且凹凸改变，拐点为 $(0,0)$。

结论与检查

全部区间均在 ±1 处分开；它们不在定义域内，即使两侧凹凸改变也不能计为拐点。唯一拐点为 $(0,0)$，极大值小于极小值不矛盾，因为分处不同的定义域分支。

第 219 题

设 $y=f(x)=\begin{cases}\sqrt[x]{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 的连续性，并求 $f(x)$ 的单调区间、极值与渐近线.

第 219 题解析

已知与目标

$x>0$ 时 $f=x^{\frac{1}{x}}$，$f(0)=0$，讨论连续性、单调区间、极值和渐近线。

如何入手

写成 $\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}$，指数形式便于同时处理零点极限、求导以及无穷远极限。

逐步推导

正半轴上为连续初等函数。$x\to 0^+$ 时，令 $t=\dfrac{1}{x}\to+\infty$，则 $\dfrac{\ln x}{x}=-t\ln t\to-\infty$，所以 $f(x)\to 0=f(0)$，在定义域 $[0,+\infty)$ 上处处连续，端点按右连续理解。对 $x>0$，

$$f'(x)=x^{\frac{1}{x}}\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

正因子以外仅 $1-\ln x$ 影响符号，因此在 $(0,\mathrm{e})$ 递增，在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 递减。内部唯一极值为 $x=\mathrm{e}$ 处的极大值 $\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$，也是全域最大值；内部无极小值，端点 0 取得全域最小值 0。$x\to+\infty$ 时 $\dfrac{\ln x}{x}\to 0$，故 $f(x)\to 1$，有水平渐近线 $y=1$。零点函数极限有限，正半轴无其他有限断点，所以无竖直渐近线；已有有限的无穷远极限，也无非水平的斜渐近线。

结论与检查

连续性、升降与全部渐近线均如上。$x=0$ 是定义域端点；若将极值定义扩展为定义域的相对邻域，它也是单侧极小值点，教材通常将内部极值与端点最值分述。

第 220 题

为实现利润最大化，厂商需要对某商品确定其定价模型。设 Q 为该商品的需求量，P 为价格，MC 为边际成本，η 为需求弹性 $(\eta > 0)$。

(1) 证明: 定价模型为 $P = \dfrac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$;

(2) 若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1600 + Q^2$，需求函数为 Q = 40 - P，试求由 (1) 中定价模型确定的此商品价格.

第 220 题解析

已知与目标

需求弹性 $\eta>0$，边际成本为 MC，求内点最优定价模型；再代入 $C=1600+Q^2, Q=40-P$ 求价格。

如何入手

将利润写成销量函数，内点最大值需利润导数为零；用需求弹性将反需求导数改写成 P, Q, η。

逐步推导

(1) 在 $P, Q>0$ 且需求可逆的区间，$\eta=-\dfrac{P}{Q}\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}$，所以 $\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}Q}=-\dfrac{P}{\eta Q}$。利润为 $\Pi(Q)=P(Q)Q-C(Q)$，故

$$\Pi'=P+Q\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}Q}-MC=P\left(1-\frac{1}{\eta}\right)-MC.$$

内点最优要求 $\Pi'=0$。当 $\eta\neq 1$ 时解得 $P=\dfrac{MC}{1-\frac{1}{\eta}}$，这是必要条件，仍需检查最大性。(2) 反需求为 $P=40-Q$，$MC=2Q$，弹性为 $\eta=\dfrac{P}{Q}$。代入第一问等式得 $P-Q=2Q$，即 $P=3Q$；与 $P=40-Q$ 联立得 $Q=10, P=30$。核实利润：

$$\Pi=(40-Q)Q-(1600+Q^2)=40Q-2Q^2-1600,\quad \Pi''=-4<0,$$

所以该驻点确为全区间利润最大点。

结论与检查

价格为 30。此时 $MC=20, \eta=3$，模型给出 $\dfrac{20}{1-\frac{1}{3}}=30$。固定成本使最大利润仍可能为负，但不改变给定生产模型下利润最大时的价格。

第 221 题

设某酒厂有一批新酿好酒，若现在 $(t=0)$ 出售，总收入为 R_0，若窖陈起来，按陈酒价格出售，t 年末总收入为 $R=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$，现设银行年利率为 r，以连续复利计算，求窖陈多少年售出可使总收入现值最大，并求 r=0.06 时，t 的值.

第 221 题解析

已知与目标

t 年后名义收入为 $R_0\mathrm{e}^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$，连续复利率为 r，求现值最大时刻，及 $r=0.06$ 时的数值。

如何入手

先乘连续复利折现因子 e^{-rt}；正收入常数与指数函数不改变最大值位置，只需最大化指数。

逐步推导

现值为 $V(t)=R_0\mathrm{e}^{H(t)}$，其中 $H(t)=\dfrac{2}{5}\sqrt{t}-rt$，$t\ge 0$。设 $R_0>0, r>0$，在 $t>0$ 有

$$H'(t)=\frac{1}{5\sqrt{t}}-r.$$

令导数为零，得 $\sqrt{t}=\dfrac{1}{5r}$，即 $t_*=\dfrac{1}{25r^2}$。导数在 $0<t<t_*$ 为正，在 $t>t_*$ 为负；H 在零点连续且向无穷远趋负无穷，故该点为全域最大点。其指数值

$$H(t_*)=\frac{2}{5}\frac{1}{5r}-r\frac{1}{25r^2}=\frac{1}{25r},$$

最大现值为 $R_0\mathrm{e}^{\frac{1}{25r}}$。当 $r=0.06=\dfrac{3}{50}$，$t_*=\dfrac{1}{25(\frac{3}{50})^2}=\dfrac{100}{9}\approx 11.11$ 年。

结论与检查

应窖陈 $\dfrac{1}{25r^2}$ 年，$r=0.06$ 时约 11.11 年。若 $r\le 0$，$H'(t)>0$ 且 $H(t)\to+\infty$，没有有限最优时刻；名义收入的增长须与折现共同计算。

第 222 题

设 $f(x)$ 满足方程 $2f''(x)+[f'(x)]^2=3x$，问 x=0 是否为 $y=f(x)$ 的极值点？$(0,f(0))$ 是否为曲线 $y=f(x)$ 的拐点？

第 222 题解析

已知与目标

$2f''+(f')^2=3x$，判断 0 是否为极值点，及 $(0,f(0))$ 是否为拐点；题目未给出 $f'(0)$。

如何入手

先按 $p=f'(0)$ 是否为零分类。$p\neq 0$ 时一阶导数即可排除极值；$p=0$ 时需利用方程求更高阶局部信息。

逐步推导

代入零点得 $f''(0)=-\dfrac{1}{2}p^2$。因为 f' 可导从而连续，方程 $f''=\dfrac{1}{2}[3x-(f')^2]$ 还表明 f'' 连续。若 $p\neq 0$，充分小邻域内 f' 与 p 同号，故 f 严格单调，无极值；同时 $f''(0)<0$，由连续性知两侧 $f''<0$，凹凸不变，无拐点。若 $p=0$，则 $f''(0)=0$。方程右边可导，所以 f''' 存在，并有

$$2f'''+2f'f''=3,\qquad f'''(0)=\frac{3}{2}.$$

因此 $f''(x)=\dfrac{3}{2}x+o(x)$，左负右正，凹凸改变。同时对 f' 用二阶 Taylor 公式得

$$f'(x)=f'(0)+f''(0)x+\frac{f'''(0)}{2}x^2+o(x^2)=\frac{3}{4}x^2+o(x^2)>0$$

（充分小且 $x\neq 0$），故原函数两侧都递增，仍无极值。

结论与检查

0 始终不是极值点；$(0,f(0))$ 当且仅当 $f'(0)=0$ 时是拐点。方程本身没有决定 p，必须保留该分类，不能直接默认 $f'(0)=0$。

第 223 题

** 第 6 章 · 例题第 3 组 · 例 7

设 $s(x)=\int_0^x |\cos t|\,\mathrm{d}t$.

(1) 当 n 为正整数，且 $n\pi \leqslant x < (n+1)\pi$ 时，证明：$2n \leqslant s(x) < 2(n+1)$.

(2) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{s(x)}{x}$.

第 223 题解析

已知与目标

$s(x)=\int_0^x|\cos t|dt$，先估计整周期之间的值，再求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{s(x)}{x}$。

如何入手

一个周期积分固定，用整周期数夹住余段，最后用夹逼准则求平均值。

逐步推导

(1) $|\cos t|$ 的周期为 π。一个周期内，把 $[\frac{\pi}{2},\pi]$ 的负余弦取相反数，总积分为 2，故 $s(n\pi)=2n$。s 随 x 严格增加，因为任何非零长度区间里都有一段 $|\cos t|>0$。于是 $2n\le s(x)<2(n+1)$。

(2) 取 n 为满足 $n\pi\le x<(n+1)\pi$ 的整数。把分子、分母分别用上述界估计，有

$$\frac{2n}{(n+1)\pi}\le\frac{s(x)}{x}\le\frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

$x\to+\infty$ 时 $n\to+\infty$，两端都趋于 $\dfrac{2}{\pi}$，由夹逼准则得到该极限。

结论与检查

(1) $2n\le s(x)<2(n+1)$；(2) 极限为 $\dfrac{2}{\pi}$。上界严格来自 $x<(n+1)\pi$ 且 s 严格增加；比值夹逼只需 $n\ge1$。

第 224 题

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{e^{\frac{i}{n}}}{n+ne^{\frac{2i}{n}}}=_____.$$

第 224 题解析

已知与目标

求 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{e^{\frac{i}{n}}}{n+ne^{\frac{2i}{n}}}$ 在 $n\to\infty$ 的极限。

如何入手

提取步长 $\dfrac{1}{n}$，识别 $[0,1]$ 的右端点积分和，再作指数换元。

逐步推导

把每项提取 $\dfrac{1}{n}$，原和式变为 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\frac{e^{\frac{i}{n}}}{1+e^{\frac{2i}{n}}}$。这对应把 $[0,1]$ 等分成 n 份，每段长度为 $\dfrac{1}{n}$，取右端点 $\dfrac{i}{n}$ 的 Riemann 和。被积函数连续，所以极限为

$$\int_0^1\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx.$$

令 $u=e^x$，$du=e^xdx$，上下限变为 $1,e$，所得积分为 $\displaystyle\int_1^e\frac{du}{1+u^2}=\arctan e-\frac{\pi}{4}$。识别步长和取样点后，数列极限就变成定积分计算。

结论与检查

极限为 $\arctan e-\dfrac{\pi}{4}>0$。取样点 $\dfrac{i}{n}$ 从第一小段右端点走到 1，故区间是 $[0,1]$；换元后的下限是 $e^0=1$。

第 225 题

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数, $f(a)=0$ ， 证明: $\dfrac{2}{(b-a)^2}\displaystyle\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant M, \quad M=\max_{x\in[a,b]}|f'(x)|$.

第 225 题解析

已知与目标

$f(a)=0$、$|f'|\le M$，证明 $\dfrac{2}{(b-a)^2}\displaystyle\int_a^b |f|\le M$。

如何入手

用中值定理把导数界转为距零端点的线性函数值界，再直接积分。

逐步推导

条件给了导数的最大绝对值，先用 Lagrange 中值定理把它变成函数值的界。对每个 $x\in(a,b]$，存在 ξ 在 a,x 之间，使 $f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a)$。由 $f(a)=0$，得到 $|f(x)|\le M(x-a)$。

接着两边积分，

$$\int_a^b |f(x)|dx\le M\int_a^b (x-a)dx=\frac{M}{2}(b-a)^2.$$

题设分母 $(b-a)^2$ 为正，将它除到左边并乘以 2 就得到结论。这里使用绝对值后上界始终非负，允许 f 在区间内变号。

结论与检查

目标已证，$\displaystyle\int_a^b (x-a)dx=\frac{1}{2}(b-a)^2$。例如 $f(x)=M(x-a)$ 可取等号，系数 2 正确。

第 226 题

*** 第 1 章 · 例题第 3 组 · 例 4

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)>0$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{f\left(\dfrac{1}{n}\right)f\left(\dfrac{2}{n}\right)\cdots f\left(\dfrac{n-1}{n}\right)f(1)}$.

第 226 题解析

已知与目标

连续正函数在等分点的函数值相乘再开 n 次方根，需要用一个定积分表示其极限。

如何入手

取对数把几何平均变成算术平均，后者正好是 Riemann 和。连续且为正保证对数连续，最后利用指数函数连续性还原。

逐步推导

开 n 次方根的连乘积是几何平均。取对数能把连乘积变成求和，把根号变成系数 $\dfrac{1}{n}$。令原数列为 A_n，则

$$\ln A_n = \sum_{k=1}^{n} \ln f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

由于 f 在闭区间上连续且为正，$\ln f$ 也连续。把 $[0,1]$ 分成 n 个等长小区间，每段长 $\dfrac{1}{n}$，取每一段右端点 $\dfrac{k}{n}$，上式正是 Riemann 和。它趋于 $\displaystyle\int_0^1 \ln f(t)\,\mathrm{d}t$。再取指数得 $\exp(\displaystyle\int_0^1 \ln f(t)\,\mathrm{d}t)$。若 $f \equiv c > 0$，该式给出 c，和原数列一致。

结论与检查

极限为 $\exp(\displaystyle\int_0^1 \ln f(t)\,dt)$。取常数函数 $f = c > 0$，结果为 c；这是对归一化系数 $\dfrac{1}{n}$ 和积分区间长度的直接检查。

第 227 题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

第 227 题解析

已知与目标

求含 $\sin\dfrac{k\pi}{n}$ 与分母 $n+\dfrac{1}{k}$ 的和式极限，求和指标从 1 到 n。

如何入手

将分母近似为 n 后会出现标准积分和，但必须控制全部 n 项的误差，不能只检查单项误差。用统一上界使总误差趋于零。

逐步推导

分子出现 $\sin(\dfrac{k\pi}{n})$，说明应该凑成等分区间上的积分和。分母 $n+\dfrac{1}{k}$ 跟 n 很接近，先严格估计换成 n 的误差：

$$0 \le \frac{1}{n} - \frac{1}{n+\frac{1}{k}} = \frac{\frac{1}{k}}{n(n+\frac{1}{k})} \le \frac{1}{n^2}.$$

正弦绝对值至多为 1，所以 n 项总误差至多为 $\dfrac{1}{n} \to 0$。替换后的和是 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sin(\frac{k\pi}{n})\frac{1}{n}$，按 $[0,1]$ 右端点取值，趋于 $\displaystyle\int_0^1 \sin(\pi t)\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}$。原极限相同。

结论与检查

极限为 $\dfrac{2}{\pi}$。替换误差最多为 $\dfrac{1}{n}$，原和与积分和有相同极限；积分中的变量为 $\dfrac{k}{n}$，故被积函数是 $\sin(\pi t)$，不能遗漏 π。

第 228 题

求下列极限：(I) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$;

(II) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{\sqrt{n^2-1^2}}{n}+\dfrac{\sqrt{n^2-2^2}}{n}+\cdots+\dfrac{\sqrt{n^2-n^2}}{n}\right)$.

第 228 题解析

已知与目标

两问是随 n 增加的有限和，第一问分母接近 n^2，第二问含 $\sqrt{1-(\frac{k}{n})^2}$。

如何入手

第一问用分母的统一上下界夹逼；第二问提取 $\frac{1}{n}$ 凑 Riemann 和，识别连续被积函数及其几何面积。

逐步推导

(I) 对 $1 \le k \le n$，分母 n^2+n+k 介于 n^2+n 和 n^2+2n 之间。所以

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2+n+k} \le \frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}.$$

两端都趋于 $\frac{1}{2}$，由夹逼准则，第一问为 $\frac{1}{2}$。

(II) 把根式提出 n，写成 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n}\sqrt{1-(\frac{k}{n})^2}$。这是 $[0,1]$ 等分后取右端点的 Riemann 和，所以极限为 $\int_0^1 \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$。曲线 $y=\sqrt{1-t^2}$ 是单位圆的上半部，在 $0 \le t \le 1$ 下方的面积是四分之一圆，故第二问为 $\frac{\pi}{4}$。

结论与检查

两问为 $\frac{1}{2}, \frac{\pi}{4}$。第一问的分子总和是 $\frac{n(n+1)}{2}$；第二问积分区间只覆盖单位圆的第一象限，所以面积为四分之一圆。

第 229 题

证明: 不等式 $\frac{1}{2} < \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

第 229 题解析

已知与目标

证明 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin x}{x}dx$ 的两个严格界。

如何入手

先证明被积函数严格递减，用端点值和区间长度夹住积分；严格性来自内部处处严格。

逐步推导

积分区间长为 $\dfrac{\pi}{4}$。如果能找出被积函数的最大、最小值，再乘区间长度，就能得到上下界。设 $h(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，求导得

$$h'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}.$$

令 $u(x)=x\cos x-\sin x$，有 $u(0)=0$ 且 $u'(x)=-x\sin x<0$，因此 $h'<0$。两个端点值分别为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$ 与 $\dfrac{2}{\pi}$。内部各点严格介于二者之间，乘区间长度 $\dfrac{\pi}{4}$ 即得 $\dfrac{1}{2}<I<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

结论与检查

$\dfrac{1}{2}<I<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。端点值虽允许取等号，但内部的严格差为连续正函数，积分差严格为正。

第 230 题

求 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-t^2}}\displaystyle\int_0^t \mathrm{d}x\int_t^x \mathrm{e}^{-(x-y)^2}\mathrm{d}y.$

第 230 题解析

已知与目标

求 $t\to 0^{+}$ 时带反向内积分的迭代积分与 $1-e^{-t^{2}}$ 之比。

如何入手

指数在整个小区间上一致趋于 1，用上下界估计内外积分，保留反向积分的负号。

逐步推导

先留意内积分下限 t 大于上限 x，因此带负号。对 $0\le x\le y\le t$，有 $0\le (y-x)^{2}\le t^{2}$，从而 $e^{-t^{2}}\le e^{-(x-y)^{2}}\le 1$。翻转内积分方向后，再乘回负号得

$$-\frac{t^{2}}{2}\le \int_{0}^{t}dx\int_{t}^{x}e^{-(x-y)^{2}}\,dy\le -e^{-t^{2}}\frac{t^{2}}{2},$$

这里 $\displaystyle\int_{0}^{t}(t-x)\,dx=\frac{t^{2}}{2}$。分母 $1-e^{-t^{2}}>0$ 且与 t^{2} 等价，两个端点除以分母都趋于 $-\dfrac{1}{2}$。由夹逼准则即得答案。只用一元积分的逐次估计。

结论与检查

极限 $-\dfrac{1}{2}$。分子恒负、分母恒正，与结果符号一致；反转内层上下限会同时反转比较方向。

第 231 题

*** 第 6 章 · 例题第 3 组 · 例 1

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且单调减少，证明：当 $0<\mathrm{a}<\mathrm{b}$ 时，有 $a\int_0^b f(x)\,dx \leqslant b\int_0^a f(x)\,dx$.

第 231 题解析

已知与目标

f 连续单调减少，$0<a<b$，证明 $a\int_0^b f \le b\int_0^a f$。

如何入手

把目标改写为前后两段平均值的比较，利用分界点 $f(a)$ 作共同界。

逐步推导

把要证的式子移项并拆开 $[0,b]$，目标等价于

$$(b-a)\int_0^a f(x)\,dx \;\ge\; a\int_a^b f(x)\,dx.$$

左右各自除以 $a(b-a)>0$ 后，恰好比较前后两个区间的平均值。由单调减少，前半段每个函数值至少为 $f(a)$，所以左边积分至少为 $af(a)$。后半段每个函数值至多为 $f(a)$，所以右边积分至多为 $(b-a)f(a)$。分别乘回正的区间长度就得到不等式。这一思路对负值函数同样成立。

结论与检查

所证差为 $(b-a)\int_0^a f - a\int_a^b f \ge 0$。所有乘数 $a, b-a$ 均为正，故 f 可为负值；常值函数时取等号。

第 232 题

设 $I_k=\int_0^{k\pi} e^{x^2}\sin x\,dx\ (k=1,2,3)$，则 $(\quad)$.

A. $I_1<I_2<I_3$

B. $I_3<I_2<I_1$

C. $I_2<I_3<I_1$

D. $I_2<I_1<I_3$

第 232 题解析

已知与目标

$I_k=\int_0^{k\pi} e^{x^2}\sin x dx$，比较 I_1, I_2, I_3。

如何入手

各半波平移到同一区间后，指数权重随平移量严格增大，正负号由正弦确定。

逐步推导

正弦函数每隔 π 变号。将三段都平移到 $[0,\pi]$，设

$$J_k=\int_0^{\pi} e^{(x+k\pi)^2}\sin x\,dx,\qquad k=0,1,2.$$

因 x 在正半轴且 $\sin x$ 在内部为正，随 k 增大被积式严格增大，所以 $0<J_0<J_1<J_2$。原积分依次为 $I_1=J_0$、$I_2=J_0-J_1$、$I_3=J_0-J_1+J_2$。

这样 $I_2<I_1$，且 $I_3-I_1=J_2-J_1>0$，即 $I_2<I_1<I_3$，选 **D**。

结论与检查

选 D，$I_2<I_1<I_3$。仅以区间增大无法判断积分增减，因为被积函数变号；各段权重的严格比较给出结论。

第 233 题

*** 第 6 章 · 例题第 3 组 · 例 6

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(0)=f(1)=0$，证明：$\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \leqslant \dfrac{M}{4}$，其中 $M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f'(x)|\}$.

第 233 题解析

已知与目标

$f(0)=f(1)=0$、$|f'|\le M$，证明积分绝对值不超过 $\dfrac{M}{4}$。

如何入手

分别从两个零端点用中值定理估计，取较小的线性上界，再在中点处分段积分。

逐步推导

两个端点的函数值都是零。$|f'|\le M$ 的意思是，离哪个端点较近，就能从哪个端点得到更好的界。对 $0,x$ 用 Lagrange 中值定理得 $|f(x)|\le Mx$，对 $x,1$ 使用则得 $|f(x)|\le M(1-x)$。取较小者，再积分：

$$\left|\int_0^1 f(x)\,dx\right|\le M\left(\int_0^{\frac12} x\,dx+\int_{\frac12}^1 (1-x)\,dx\right)=M\left(\frac18+\frac18\right)=\frac{M}{4}.$$

只使用一个端点时上界为 $\dfrac{M}{2}$，取最近端点正好让估计更紧。

结论与检查

$\left|\int_0^1 f\right|\le\int_0^1|f|\le\dfrac{M}{4}$。先用积分绝对值不等式，才可将逐点绝对值界积分；当 $M=0$，函数恒零仍成立。

第 234 题

设 $M=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}dx$，$N=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}dx$，则 (　)。

A. M > N > 1

B. 1 > M > N

C. N > M > 1

D. 1 > N > M

第 234 题解析

已知与目标

M, N 分别积分 $\dfrac{\tan x}{x}$ 与其倒数，区间 $[0, \dfrac{\pi}{4}]$，比较它们与 1。

如何入手

逐点倒数比较可确定 $M > N$，但 $M < 1$ 还需被积函数的上界；用导数证明单调性。

逐步推导

在 $0 < x \le \dfrac{\pi}{4}$，有 $\tan x > x$，所以逐点比较得到 $M > N$ 且 $N < \dfrac{\pi}{4} < 1$。还需要判断 M 与 1 的关系。

设 $h(x) = \dfrac{\tan x}{x}$。其导数的符号等于 $x - \sin x \cos x$ 的符号。后者在 0 为零，导数为 $1 - \cos 2x > 0$，故 h 严格增加，且 $h(\dfrac{\pi}{4}) = \dfrac{4}{\pi}$。于是

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{4}} h(x)\,dx < \frac{\pi}{4} \cdot \frac{4}{\pi} = 1.$$

综合得到 $1 > M > N$，选 **B**。两个被积函数在 0 都可按极限补成 1。

结论与检查

选 B，$1 > M > N > 0$。$h'(x) = \dfrac{x - \sin x \cos x}{x^2 \cos^2 x} > 0$，端点上界与区间长度相乘正好为 1，内部严格小于使积分严格小于。

第 235 题

*** 第 6 章 · 选择题 · 第 3 题

设在 $[a,b]$ 上，$f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$，记 $S_1=\int_a^b f(x)dx$，　$S_2=f(b)(b-a)$，　$S_3=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则 $()$.

A. $S_1<S_2<S_3$

B. $S_2<S_1<S_3$

C. $S_3<S_1<S_2$

D. $S_2<S_3<S_1$

第 235 题解析

已知与目标

$f>0, f'<0, f''>0$，比较积分、右端矩形和端点梯形的面积。

如何入手

递减性给出右端矩形下界；二阶导数正使曲线位于端点弦下，给出梯形上界。

逐步推导

三个量分别是曲线下方的面积、以右端高度作出的矩形面积、以两端高度作出的梯形面积。因为 $f'<0$，内部 x 都满足 $f(x)>f(b)$，积分得 $S_1>S_2$。

又因 $f''>0$，f' 严格增加，曲线位于两个端点连成的弦下方。因此

$$f(x)<\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b), \qquad a<x<b.$$

两边积分，右边两个线性权重的积分均为 $\dfrac{b-a}{2}$，得到 $S_1<S_3$。所以 $S_2<S_1<S_3$，选 **B**。

结论与检查

选 B，$S_2<S_1<S_3$。中间为真实积分，内部严格递减及严格弯曲确保两个面积差都严格为正。

第 236 题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n+\frac{i^2+1}{n}}$.

第 236 题解析

已知与目标

求含 n 的分母 $n+\dfrac{i^2+1}{n}$ 的和式极限。

如何入手

标准化为步长 $\dfrac{1}{n}$ 的积分和；额外的 $\dfrac{1}{n^2}$ 先用统一误差界消去，再用 Riemann 和定义。

逐步推导

每项提取 $\dfrac{1}{n}$ 后，原和为

$$S_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+(\frac{i}{n})^2+\frac{1}{n^2}}.$$

先去掉随 n 变化的 $\dfrac{1}{n^2}$，记 $T_n=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+(\frac{i}{n})^2}$。两项分式作差，分母都至少为 1，所以 $0\le T_n-S_n\le\dfrac{1}{n^2}$，误差趋于零。$T_n$ 是连续函数 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的右端点 Riemann 和，因此 $T_n\to\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$。由误差估计，$S_n$ 的极限也为 $\dfrac{\pi}{4}$。

结论与检查

极限 $\dfrac{\pi}{4}$。误差是每项误差至多 n^{-2} 乘步长后累加 n 次，仍至多 n^{-2}，因此额外项不影响极限。

第 237 题

设 $f(x)$ 是 $[0,a]$ 上的正值函数，且 $f''(x)>0$，$a>0$，证明：$\int_0^a f(x)dx \geqslant af\left(\frac{a}{2}\right)$.

第 237 题解析

已知与目标

$f''>0$、$a>0$，证明积分不小于区间长度乘中点函数值。

如何入手

二阶导数正使曲线在中点切线上方，切线的奇对称线性项积分为零。

逐步推导

右边是「区间长度乘以中点处的函数值」。为了让中点自然出现，在 $c=\dfrac{a}{2}$ 处作切线。由 $f''>0$，f' 严格增加，曲线位于这条切线上方。具体地，对 $x>c$，中值定理给出的斜率大于 $f'(c)$；对 $x<c$，斜率小于 $f'(c)$，但乘上负的 $x-c$ 后方向反转。因此两种情况都有

$$f(x)\geq f(c)+f'(c)(x-c).$$

积分后 $\int_0^a (x-c)dx=0$，切线的倾斜部分相消，留下 $\int_0^a f(x)dx\geq af(c)$，即所证。由于 $f''>0$，当 $x\neq c$ 实际为严格大于。

结论与检查

$\int_0^a f\geq af(\frac{a}{2})$，在严格条件下实际为严格大于。切线积分等于中点矩形面积，且逐点差非负，说明不等号方向正确。

第 238 题

设 $f''(x)>0, x\in[a,b]$，证明：$f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\leqslant\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)dx$

第 238 题解析

已知与目标

$f''>0$、$a<b$，证明中点函数值不超过积分平均值。

如何入手

在区间中点作支撑切线，将整个区间上的函数值界积分，消去线性项。

逐步推导

设区间中点为 $c=\dfrac{a+b}{2}$。$f''>0$ 保证 f' 严格增加。用中值定理可得曲线在中点的切线上方，

$$f(x)\ge f(c)+f'(c)(x-c),\qquad a\le x\le b.$$

理由是 $x>c$ 时，割线斜率至少为 $f'(c)$；$x<c$ 时割线斜率至多为 $f'(c)$，乘负的横坐标增量后又得到同一方向的不等式。两边积分，线性项关于中点奇对称，所以积分为零。得 $\displaystyle\int_a^b f(x)dx\ge (b-a)f(c)$。除以正数 $b-a$，便得题设结论。

结论与检查

$f(\dfrac{a+b}{2})\le \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f$。$b-a>0$ 保证最后除法不改变方向；取二次函数 $f=x^2$ 可核对积分平均值超过中点值 $\dfrac{(b-a)^2}{12}$。

第 239 题

**** 第 6 章 · 例题第 3 组 · 例 11

设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^\pi f(x)dx = \int_0^\pi f(x)\cos x dx = 0$，证明：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$。

第 239 题解析

已知与目标

f 连续且与 $1, \cos x$ 的两个加权积分均为零，证明 $(0,\pi)$ 至少有两个不同零点。

如何入手

反证仅有一个零点，构造也在该点换号的单调权函数，使乘积恒同号，与两个积分条件矛盾。

逐步推导

若 f 在内部处处为零，结论直接成立。否则，第一条积分为零迫使 f 在内部既取正值也取负值。由连续性，至少有一个零点。假设只有一个零点 ξ，则 f 在 ξ 两侧符号相反，且每一侧都不变号。

为了与 f 一同在 ξ 换号，构造 $h(x)=\cos x-\cos\xi$。因余弦在 $(0,\pi)$ 严格递减，h 左正右负。因此 $f(x)h(x)$ 在两侧同号且均非零，积分不可能为零。然而两条已知积分关系给出 $\int_0^{\pi} f(x)h(x)dx=0$，矛盾，所以至少有两个不同的内部零点。

结论与检查

至少存在两个内部零点。若本来已有多个零点或零点区间，结论立即成立；假设仅一零点时，连续性确保两侧各自符号恒定，因此同号乘积的积分严格非零。

第 240 题

设 $f(x)$ 为已知连续函数，$I(s,t)=t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$，其中 $t>0,s>0$，则 $\dfrac{dI}{ds}=$_____.

第 240 题解析

已知与目标

$I(s,t)=t\displaystyle\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$，$s,t>0$，$f$ 连续，求对 s 的导数。

如何入手

将 t 作为常数，以 $u=tx$ 消去参数，直接使用微积分基本定理。

逐步推导

求关于 s 的导数时把 $t>0$ 当作固定参数。先令 $u=tx$，则 $du=t\,dx$，外部的因子 t 正好消去微分的分母，上限 $\dfrac{s}{t}$ 正好变成 s。因此

$$I(s,t)=\int_0^{s} f(u)\,du.$$

这个表达式已与 t 无关。由 f 连续，微积分基本定理直接给出 $\dfrac{dI}{ds}=f(s)$。也可直接用变上限求导，得到 $tf(t\dfrac{s}{t})\cdot\dfrac{1}{t}$，两处 t 相消后相同。

结论与检查

$\dfrac{dI}{ds}=f(s)$。乘在积分外的 t 与上限导数 $\dfrac{1}{t}$ 正好抵消，不能多留一个参数因子。

第 241 题

（数学三不要求）设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=e^{-t}, \\ y=\displaystyle\int_0^t \ln(1+u^2)du \end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

第 241 题解析

已知与目标

$x=\mathrm{e}^{-t}$，$y=\displaystyle\int_0^t \ln(1+u^2)\,\mathrm{d}u$，求 $t=0$ 处 y_{xx}。

如何入手

被积函数连续，微积分基本定理可求 y_t；二阶参数求导要对一阶导数关于 t 求导后再次除以 x_t。

逐步推导

先有 $x_t=-\mathrm{e}^{-t}\neq 0$，$y_t=\ln(1+t^2)$，因此

$$y_x=\frac{y_t}{x_t}=-\mathrm{e}^{t}\ln(1+t^2).$$

乘积法则给出 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y_x=-\mathrm{e}^{t}[\ln(1+t^2)+\dfrac{2t}{1+t^2}]$，故

$$y_{xx}=\mathrm{e}^{2t}\left[\ln(1+t^2)+\frac{2t}{1+t^2}\right].$$

代入 $t=0$，括号两项均为零。

结论与检查

所求值为 0。这里 $t=0$ 对应 $x=1$；二阶导数不能用 $\dfrac{y_{tt}}{x_{tt}}$ 代替。

第 242 题

设 $g(x)=\int_0^x f(u)du$，其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(x^2+1), & 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{3}(x-1), & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $g(x)$ 在 $(0,2)$ 内 ().

A. 无界

B. 单调减少

C. 不连续

D. 连续

第 242 题解析

已知与目标

f 在 1 处分段，$g(x)=\int_0^x f(u)du$，判断 g 在 $(0,2)$ 的性质。

如何入手

分段积分必须在跨过 1 后保留前一段的面积，再比较连接处的左右极限。

逐步推导

遇到分段的被积函数，先看分段点是否会使面积突然跳跃。对 $0<x<1$，直接积分得 $g(x)=\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x}{2}$。对 $1\le x<2$，将积分在 1 处分开：

$$g(x)=\int_0^1 f(u)\,du+\int_1^x \frac{u-1}{3}\,du=\frac{2}{3}+\frac{(x-1)^2}{6}.$$

第一个式子在 $x\to 1^-$ 时趋于 $\dfrac{2}{3}$，第二个式子给出 $g(1)=\dfrac{2}{3}$ 且右极限相同。因此 g 在整个区间连续，选 **D**。f 在 1 处跳变只影响 g 的斜率，积分累积的面积依然连续。

结论与检查

选 D。$g(1^-)=g(1)=g(1^+)=\dfrac{2}{3}$，且 $g\ge 0$、有界；被积函数有跳跃不妨碍积分函数连续。

第 243 题

** 第 5 章 · 例题第 1 组 · 例 3

已知 $f'(e^x)=xe^{-x}$，且 $f(1)=0$，则 $f(x)=$ _____.

第 243 题解析

已知与目标

$f'(e^x)=xe^{-x}$、$f(1)=0$，求 f。

如何入手

先恢复导函数的独立自变量，再积分；e^x 的值域限定所得结论为正半轴。

逐步推导

题目给的是 f' 在 e^x 处的值。要找 $f'(u)$，先把 e^x 整体看成新变量 u，于是 $u>0$、$x=\ln u$、$e^{-x}=\dfrac{1}{u}$。这给出 $f'(u)=\dfrac{\ln u}{u}$。分子 $\ln u$ 的导数恰是 $\dfrac{1}{u}$，因此

$$f(u)=\frac{1}{2}(\ln u)^2+C.$$

代入 $f(1)=0$，由 $\ln 1=0$ 得 $C=0$。填 $\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$，适用 $x>0$。将 e^x 代回导数，可恢复 xe^{-x}。

结论与检查

$f(x)=\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$，$x>0$。其导数在 e^t 处为 te^{-t}，且初值为零。

第 244 题

** 第 5 章 · 例题第 2 组 · 例 10

已知 $\int f'(x^3)dx = x^3 + C$，求 $f(x)$.

第 244 题解析

已知与目标

$\int f'(x^3)dx = x^3 + C$，求 $f(x)$。

如何入手

先对积分等式求导恢复被积函数，再用立方函数满射将自变量改为 t。

逐步推导

不定积分等式说明右边是左边被积函数的原函数，先对 x 求导得 $f'(x^3) = 3x^2$。这一步直接对原函数求导，无需对 $f'(x^3)$ 再求导。立方函数可以取任意实数，因此令 $t = x^3$，得到 $f'(t) = 3(\sqrt[3]{t})^2$。

由于 $\dfrac{d}{dt}(\sqrt[3]{t})^5 = \dfrac{5}{3}(\sqrt[3]{t})^2$，积分后

$$f(x) = \frac{9}{5}(\sqrt[3]{x})^5 + C_1.$$

在 $x = 0$，用差商可验证导数为 0，和题给关系一致。

结论与检查

$f(x) = \dfrac{9}{5}(\sqrt[3]{x})^5 + C_1$，有 $f'(x^3) = 3x^2$。使用实立方根可覆盖负数及零。

第 245 题

求 $I=\int e^{-|x|}\,dx$.

第 245 题解析

已知与目标

求在整个实轴上的 $e^{-|x|}$ 的原函数。

如何入手

在绝对值换号点 0 分段积分，用连续性联系积分常数，再检验连接点导数。

逐步推导

绝对值在 $x=0$ 改变写法。$x<0$ 时 $e^{-|x|}=e^{x}$，原函数是 $e^{x}+C_1$；$x>0$ 时 $e^{-|x|}=e^{-x}$，原函数是 $-e^{-x}+C_2$。要在全实轴得到可导的原函数，两边必须在 0 连续。因此 $1+C_1=-1+C_2$。用公共的函数值 C 表示，

$$I=C+\begin{cases} e^{x}-1, & x<0,\\ 1-e^{-x}, & x\geq 0. \end{cases}$$

两侧导数在 0 均趋于 1，而且连接处的差商也趋于 1，正好等于被积函数在 0 的值。

结论与检查

答案如上，$I(0)=C$ 且 $I'(0)=1=e^{-|0|}$。分段原函数不能任取两个互不相关的常数。

第 246 题

** 第 6 章 · 例题第 1 组 · 例 14

设 $f(x)$ 为连续的奇函数，$F(x)=\int_0^x f(t)\cos t dt+\int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$，且 $F(1)=\pi$，求 $F(-1)$.

第 246 题解析

已知与目标

F 是奇函数 $f(t)\cos t$ 与偶函数 $\dfrac{1}{1+t^2}$ 的两个零起点积分之和，$F(1)=\pi$，求 $F(-1)$。

如何入手

零起点积分使奇函数变为偶函数、偶函数变为奇函数，分别追踪两项在 ±1 的值。

逐步推导

分别看两个变上限积分的奇偶性。第一项的被积函数 $f(t)\cos t$ 是奇函数，令 $t=-u$ 后，换元的负号与奇函数的负号抵消，所以这项是偶函数。第二项被积函数 $\dfrac{1}{1+t^2}$ 是偶函数，换元时只有一个负号，故这项是奇函数。第二项在 $x=1$ 处等于 $\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$，第一项在 $x=1$ 和 $x=-1$ 都等于 $\pi-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{3\pi}{4}$。于是 $F(-1)=\dfrac{3\pi}{4}-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}$。

结论与检查

$F(-1)=\dfrac{\pi}{2}$。若记两项为 E,O，则 $F(-1)=E(1)-O(1)=F(1)-2O(1)=\pi-\dfrac{\pi}{2}$。

第 247 题

** 第 6 章 · 例题第 2 组 · 例 1

设 $\alpha(x)=\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}dt,\beta(x)=\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt$ ， 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$

第 247 题解析

已知与目标

两个变上限积分分别含 $\dfrac{\sin t}{t}$ 与 $(1+t)^{\frac{1}{t}}$，求它们在 0 的比值极限。

如何入手

将被积函数在 0 连续延拓，积分中值定理把积分化成区间有向长度乘以函数值。

逐步推导

两个积分的区间都缩到 0，可以分别用「区间的有向长度乘以被积函数在 0 的极限」估计。具体地，被积函数连续延拓后，积分中值定理给出 $\alpha(x)=5xA_x$、$\beta(x)=\sin xB_x$，其中 A_x、B_x 是对应小区间内的函数值。

由重要极限，$A_x\to 1$。另一方面，$\ln((1+t)^{\frac{1}{t}})=\dfrac{\ln(1+t)}{t}\to 1$，所以 $B_x\to e$。因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim_{x\to 0}5\frac{x}{\sin x}\frac{A_x}{B_x}=\frac{5}{e}.$$

若 $x<0$，两个积分的有向长度均为负，公式同样适用。

结论与检查

极限为 $\dfrac{5}{e}$。$\sin x$ 与 x 在零附近同号，分母非零；对负 x 反向积分仍满足有向长度公式。

第 248 题

** 第 6 章 · 选择题 · 第 2 题

设 $\alpha(x)=\int_0^{2x}\frac{\sin t}{t}dt,\beta(x)=\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt$ ，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 $()$.

A. 等价无穷小

B. 低阶无穷小

C. 高阶无穷小

D. 同阶但非等价无穷小

第 248 题解析

已知与目标

比较零附近的两个变上限积分的无穷小阶，第一上限为 $2x$，第二为 $\sin x$。

如何入手

连续延拓后积分主项等于区间长度乘零点极限，通过比值区分同阶与等价。

逐步推导

当 $x \to 0$ 时，第一被积函数在 0 的极限是 1，第二被积函数在 0 的极限是 e。用积分中值定理，或用连续性一致估计小区间上的函数值，得到

$$\alpha(x) = 2x[1 + o(1)], \qquad \beta(x) = \sin x[e + o(1)].$$

所以 $\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} \to \dfrac{2}{e}$。这个极限为有限的非零数，说明两者是同阶无穷小。只有比值极限为 1 才是等价无穷小，而 $\dfrac{2}{e} \neq 1$，所以选 **D**。

结论与检查

选 D，比值极限为 $\dfrac{2}{e} \in (0, +\infty)$ 且不为 1。两积分分别趋于零，故确为同阶但非等价无穷小。

第 249 题

设 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t=$ _____.

第 249 题解析

已知与目标

f 连续，求 $\int_0^x tf(x^2-t^2)dt$ 的导数。

如何入手

题设只保证 f 连续，先换元消去参数进入被积函数的形式，再用变上限求导。

逐步推导

式子同时在上限和被积函数内含 x，直接求导容易多出难处理的项。这里 x^2-t^2 的微分正好含 $t\,dt$，先令 $u=x^2-t^2$。两端由 x^2 变到 0，故

$$\int_0^x tf(x^2-t^2)\,dt=-\frac{1}{2}\int_{x^2}^0 f(u)\,du=\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\,du.$$

接着用微积分基本定理和链式法则，导数为 $\frac{1}{2}f(x^2)\cdot 2x=xf(x^2)$。这个换元对负 x 也成立，积分方向已由上下限处理。

结论与检查

导数为 $xf(x^2)$，在 $x=0$ 也为零，可由 $\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f$ 的差商确认。无需假设 f' 存在。

第 250 题

设 $y=\displaystyle\int_0^2 x\sqrt{12-x^2u^2}\mathrm{d}u(x\geqslant 0)$，则 $y'=$ _____.

第 250 题解析

已知与目标

$y=\int_0^2 x\sqrt{12-x^2u^2}du$，$x\geq 0$，求 y'。

如何入手

以 $t=xu$ 换元，将参数从根号内移到上限，并先确定实数定义域。

逐步推导

让被积函数中的乘积 xu 变成一个变量。对 $x>0$，令 $t=xu$、$dt=x\,du$，得到

$$y=\int_0^{2x}\sqrt{12-t^2}\,dt.$$

原被积函数是实数要求 $0\leq x\leq\sqrt{3}$。在内部 $0<x<\sqrt{3}$，微积分基本定理给出 $y'=2\sqrt{12-4x^2}=4\sqrt{3-x^2}$。

在左端点 $x=0$，原式给出 $y(0)=0$，上面的积分表示也成立，右导数为 $4\sqrt{3}$。在右端点 $x=\sqrt{3}$，左导数为 0。端点应按单侧导数理解，因为实数函数在区间外没有定义。

结论与检查

$y'=4\sqrt{3-x^2}$，$0<x<\sqrt{3}$；两端按单侧分别为 $4\sqrt{3},0$。若 $x>\sqrt{3}$，在 $u=2$ 附近根号内为负，不能作实函数求导。

第 251 题

设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(x-t)dt = 1-\cos x$，求 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$.

第 251 题解析

已知与目标

$\int_0^x tf(x-t)dt = 1-\cos x$，求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$。

如何入手

以 $u = x - t$ 统一未知函数的自变量，拆出线性参数再求导，可直接得到目标积分。

逐步推导

未知的 f 出现在 $x-t$ 中，先把它的自变量变成积分变量。令 $u = x - t$，得

$$\int_0^x tf(x-t)dt = \int_0^x (x-u)f(u)du = x\int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du.$$

对两边求导时，前一项给出 $\int_0^x f(u)du + xf(x)$，后一项给出 $xf(x)$，两项恰好抵消，剩下 $\int_0^x f(u)du = \sin x$。取 $x = \frac{\pi}{2}$，便得所求积分为 1。若继续求导还可得到 $f(x) = \cos x$，代回也能核对。

结论与检查

$I = 1$。取 $f = \cos x$，两次求导后的等式与零点初值一致，原式恢复为 $1-\cos x$，可作独立检查。

第 252 题

设 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+x^3\displaystyle\int_0^1 f(x)dx$ ，求 $f(x)$ 的表达式.

第 252 题解析

已知与目标

$f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+x^3\displaystyle\int_0^1 f(x)dx$，求表达式。

如何入手

将定积分改用哑变量并记为常数，对等式积分建立该常数的一元方程。

逐步推导

积分中的变量 x 只是求和的哑变量，可以改名为 t，将它的值记为常数 $C=\displaystyle\int_0^1 f(t)dt$。于是 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+Cx^3$。对等式两边在 $[0,1]$ 上积分，得到

$$C=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}+C\int_0^1 x^3dx=\frac{\pi}{4}+\frac{C}{4}.$$

解得 $C=\dfrac{\pi}{3}$。代回得到 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\dfrac{\pi}{3}x^3$。最后再积一次，可得其 $[0,1]$ 上积分确为 $\dfrac{\pi}{3}$，满足常数的定义。

结论与检查

$f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\dfrac{\pi}{3}x^3$。其积分为 $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\pi}{3}$，代回原式完全一致；积分内的 x 不参与外部自由变量运算。

第 253 题

设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)=\int_a^x f(t)dt$, 则 ( ).

A. 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数

B. 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必是奇函数

C. 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必是周期函数

D. 当 $f(x)$ 是单调增加函数时，$F(x)$ 必是单调增加函数

第 253 题解析

已知与目标

$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 的下限不一定为零，要判断关于奇偶性和单调性的哪条断言必成立。

如何入手

把积分拆成以 0 为下限的变上限积分加常数，区分“减常数保持偶性”和“减常数可能破坏奇性”。单调性则应由导数 $F'=f$ 判断。

逐步推导

遇到下限 a，先把它移到对称中心 0。写成 $F(x)=G(x)-G(a)$，其中 $G(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。令 $t=-u$，得 $G(-x)=-\int_0^x f(-u)\,\mathrm{d}u$。若 f 为奇函数，则 $G(-x)=G(x)$，减常数仍为偶函数，因此 A 正确。

B 对任意 a 不成立，例如 $f\equiv 1, a=1$ 时 $F(x)=x-1$。同取 $f\equiv 1$，其积分是斜率为 1 的直线，故 C 也不成立。D 的关键是 $F'=f$ 的正负。取 $f(x)=x$，则 $F'(x)=x<0$ 在负半轴成立，所以 F 在该处递减。选 **A**。

结论与检查

选 A。$F(0)$ 未必为零，因此不能无条件断言 F 为奇函数；f 的单调性也不能代替 f 的符号来决定 F 的增减。

第 254 题

*** 第 1 章 · 例题第 2 组 · 例 19

当 $x \to 0^+$ 时，将无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2\,dt, \beta = \int_0^{x^2} \arctan\sqrt{t}\,dt, \gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3\,dt$ 排序，使排在后面的是前一个的高阶无穷小，则正确的排列顺序是 ()。

A. α, γ, β

B. α, β, γ

C. β, γ, α

D. β, α, γ

第 254 题解析

已知与目标

三种无穷小由不同上限的积分给出，需要按趋于零的速度排序，且 $x \to 0^+$。

如何入手

先比较被积函数与简单幂，再把上限的幂次代入积分结果。积分上限不同，即使被积式近似相同，也不能忽略区间长度造成的阶数变化。

逐步推导

比较无穷小时先找各自的最低次幂。这里每个积分区间都缩到 0。如果被积函数与 t^p 的比值趋于 1，那么在足够小的正区间上，它被 $(1-\varepsilon)t^p$ 和 $(1+\varepsilon)t^p$ 夹住。积分后可用同样的比值比较。

$\cos(t^2) \to 1$，故 $\alpha \sim x$。$\arctan\sqrt{t} \sim \sqrt{t}$，故 $\beta \sim \displaystyle\int_0^{x^2} \sqrt{t}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{3}x^3$。$\sin(t^3) \sim t^3$，故 $\gamma \sim \displaystyle\int_0^{\sqrt{x}} t^3\,\mathrm{d}t = \frac{1}{4}x^2$。

当 $x \to 0^+$，二次项比一次项更快趋于零，三次项比二次项更快。排列为 α, γ, β，选 **A**。

结论与检查

$\alpha \sim x, \gamma \sim \dfrac{1}{4}x^2, \beta \sim \dfrac{2}{3}x^3$，选 A。可直接计算 $\dfrac{\gamma}{\alpha} \to 0$ 和 $\dfrac{\beta}{\gamma} \to 0$，核实后一项逐级为前一项的高阶量。

第 255 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$，证明：存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得 $\int_0^\xi f(x)dx = -\xi f(\xi)$.

第 255 题解析

已知与目标

连续函数在 $[0,1]$ 上的总积分为零，需要找到变上限积分等于 $-\xi f(\xi)$ 的内部点。

如何入手

把积分记为 A，微积分基本定理给 $A'=f$。目标中的 $A+xf$ 恰好是 $(xA)'$，于是可把积分条件转换成辅助函数端点相等。

逐步推导

把变上限积分记为 $A(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。由 f 连续和微积分基本定理，$A'(x)=f(x)$。目标是 $A(\xi)+\xi A'(\xi)=0$，恰好是乘积 $xA(x)$ 的导数等于零。

令 $F(x)=xA(x)$。它在闭区间连续、内部可导，且 $F(0)=0$、$F(1)=\displaystyle\int_0^1 f=0$。因此 Rolle 定理给出内部一点 ξ 使 $F'(\xi)=0$。用乘积法则得

$$0=A(\xi)+\xi f(\xi),$$

移项即 $\displaystyle\int_0^{\xi} f(x)\,\mathrm{d}x=-\xi f(\xi)$。辅助函数的选择直接来自要证明的等式左侧。

结论与检查

存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $\displaystyle\int_0^{\xi} f=-\xi f(\xi)$。只需 f 连续就能保证 $A'=f$；两端零值分别来自因子 x 和总积分条件，来源不同。

第 256 题

*** 第 5 章 · 例题第 1 组 · 例 2

设 $f(x)$ 是奇函数，除 x=0 外，$f(x)$ 处处连续，x=0 是 $f(x)$ 的第一类间断点，则 $\int_0^x f(t)dt$ 是 () .

A. 连续的奇函数

B. 连续的偶函数

C. 在 x=0 处间断的奇函数

D. 在 x=0 处间断的偶函数

第 256 题解析

已知与目标

f 为奇函数，仅在 0 有第一类间断，判断 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 的连续性与奇偶性。

如何入手

用局部有界性估计积分增量，再以 $t=-u$ 同时处理函数符号和积分方向。

逐步推导

先分开判断连续性和奇偶性。第一类间断意味着 0 的左右极限有限。结合其余各点连续，f 在每个有限闭区间有界且可积。因此对附近的 x,y，取共同上界 $|f|\le M$，有 $|g(y)-g(x)|=|\int_x^y f(t)\,dt|\le M|y-x|$，得到 g 连续。

判断奇偶性就将 $-x$ 代入。令 $t=-u$，$dt=-du$，同时利用 $f(-u)=-f(u)$，

$$g(-x)=-\int_0^x f(-u)\,du=\int_0^x f(u)\,du=g(x).$$

因此 g 是连续的偶函数，选 **B**。

结论与检查

选 B，$g(-x)=g(x)$ 且 $g(0)=0$。换元中的负号与奇函数的负号抵消，不能误判为奇函数。

第 257 题

计算 $I=\int \max\{x^3,x^2,1\}dx.$

第 257 题解析

已知与目标

求三个函数最大值的原函数，且结果应在整个实轴可导。

如何入手

最大值在交点处可能换成另一个表达式；分段积分后还要用连续性联系常数。

逐步推导

题面核对　将积分写为 $I=\int \max\{x^3,x^2,1\}\,dx$，最大值是被积函数。

先比较三个数。$x<-1$ 时，$x^2>1$ 且 $x^3<0$。$-1\le x\le 1$ 时，$x^2\le 1$ 且 $x^3\le 1$。$x>1$ 时，$x^3>x^2>1$。分别对 $x^2,1,x^3$ 积分，然后令三个表达式在连接点取同一个值，才能得到全实轴上的原函数。

$$I=C+\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{2}{3}, & x<-1,\\[2mm] x, & -1\le x\le 1,\\[2mm] \dfrac{x^4}{4}+\dfrac{3}{4}, & x>1.\end{cases}$$

两处左右值分别都是 $-1+C,1+C$，两边导数也都为 1，所以连接点同样可导。

结论与检查

结果如上。两连接点函数值和左右导数均相同；若三段任取独立常数，将不能得到全实轴原函数。

第 258 题

设 $f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant 1,\\ x, & x>1,\end{cases}$ 求 $f(\ln x)$.

第 258 题解析

已知与目标

$f'(\ln x)$ 在 $x=1$ 两侧分别为 $1, x$，求 $f(\ln x)$。

如何入手

令 $t=\ln x$ 后分段积分，并利用 f 可导必连续联系两段常数。

逐步推导

令 $t=\ln x$。当 $0<x\le 1$ 时 $t\le 0$，$f'(t)=1$；当 $x>1$ 时 $t>0$，$f'(t)=e^t$。因此分别得到 $t+C_1$ 和 e^t+C_2。f 在 $t=0$ 可导，必须连续，所以 $C_1=1+C_2$。令 $C=C_1$，还原变量后得

$$f(\ln x)=\begin{cases}\ln x+C, & 0<x\le 1,\\ x-1+C, & x>1.\end{cases}$$

在连接点，两侧关于 t 的导数都等于 1，也符合条件。

结论与检查

两段值在 $x=1$ 都为 C，对 t 的导数在 0 两侧均为 1；直接对 x 积分 $f'(\ln x)$ 会漏掉复合自变量。

第 259 题

设 $f(x)=\int_0^1\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$ 的表达式和 $f(x)$ 的最小值.

第 259 题解析

已知与目标

$f(x)=\int_0^1 |t^2-x^2|dt$、$x>0$，求导函数及最小值。

如何入手

绝对值按零点 $t=x$ 拆分，但须区别零点在积分区间内外的情况，再求导判断单调性。

逐步推导

绝对值的换号点在 $t=x$，但该点只有在 $0<x<1$ 时位于积分区间内部。此时

$$f(x)=\int_0^x (x^2-t^2)\,dt+\int_x^1 (t^2-x^2)\,dt=\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}.$$

若 $x\ge 1$，整个区间都取 x^2-t^2，故 $f(x)=x^2-\frac{1}{3}$。求导分别得到 $2x(2x-1)$ 和 $2x$，两式在 1 给出相同导数 2。于是 f 在 $(0,\frac{1}{2})$ 递减、在 $(\frac{1}{2},+\infty)$ 递增，最小值为 $f(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$。

结论与检查

$$f'(x)=\begin{cases}2x(2x-1), & 0<x<1,\\ 2x, & x\ge 1,\end{cases}$$

，最小值 $\frac{1}{4}$。两段 $f(1)=\frac{2}{3}$，导数也相接；$x=\frac{1}{2}$ 导数由负变正。

第 260 题

求 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间和极值.

第 260 题解析

已知与目标

$f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$，求单调区间和所有极值。

如何入手

拆开参数因子再求导，可使两个上限项抵消；导数的符号由 x 和积分方向共同决定。

逐步推导

变量 x^2 同时出现在上限和被积式。先设 $u=x^2$，写 $H(u)=u\int_1^u e^{-t^2}dt-\int_1^u te^{-t^2}dt$。对 u 求导时，两个上限带来的项恰好抵消，剩下 $H'(u)=\int_1^u e^{-t^2}dt$。因此

$$f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt.$$

被积函数恒正，积分符号与 x^2-1 相同。按 $-1,0,1$ 划分，导数符号依次为负、正、负、正。递增区间是 $(-1,0),(1,+\infty)$，递减区间是 $(-\infty,-1),(0,1)$。两处最小值 $f(\pm1)=0$，局部极大值 $f(0)=\int_0^1 te^{-t^2}dt=\dfrac{1-e^{-1}}{2}$。

结论与检查

递增、递减区间及极值如上。$f(x)\geq 0$：当 $x^2<1$，被积函数非正但积分方向反向；当 $x^2>1$，被积函数非负。因此 $f(\pm1)=0$ 也为全局最小值，$f(0)$ 为局部极大值。

第 261 题

*** 第 6 章 · 例题第 2 组 · 例 3

设 $F(x)=\int_0^x tf(x^2-t^2)dt$，其中 $f(x)$ 在 x=0 的某邻域内连续，且 $f(0)=0, f'(0)=1$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^4}$.

第 261 题解析

已知与目标

$f(0)=0, f'(0)=1$，$F(x)=\int_0^x t f(x^2-t^2)dt$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^4}$。

如何入手

根式内层换元统一为非负小区间，再用导数定义给出的线性近似，并估计积分误差。

逐步推导

发现 x^2-t^2 的微分包含 $t\,dt$，令 $u=x^2-t^2$。$t=0$ 对应 $u=x^2$，$t=x$ 对应 $u=0$，故对正负 x 都有 $F(x)=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{x^2} f(u)\,du$。

$f(0)=0$、$f'(0)=1$ 意味着 $f(u)=u+o(u)$。给定 $\varepsilon>0$，当 x^2 足够小时，整个积分区间都有 $|f(u)-u|\le\varepsilon u$。积分误差至多为 $\dfrac{\varepsilon x^4}{4}$，而主项 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{x^2} u\,du=\dfrac{x^4}{4}$。所以所求极限是 $\dfrac{1}{4}$。

结论与检查

极限 $\dfrac{1}{4}$。误差除以 x^4 的绝对值至多为 $\dfrac{\varepsilon}{4}$，可趋于任意小；负 x 的换元方向已包含在上下限中。

第 262 题

设 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x\int_0^x f(x-t)dt}$.

第 262 题解析

已知与目标

f 在 0 连续且 $f(0)\neq 0$，求含 $(x-t)f(t)$ 的积分比值极限。

如何入手

令 $t=xu$ 固定积分区间为 $[0,1]$，两边同消 x^2，再用连续性作一致估计。

逐步推导

两个积分都在 0 附近取 f 的值。把 $t=xu$，就能同时消掉区间长度和分子额外的 $x-t$：

$$\frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x\int_0^x f(x-t)dt}=\frac{\int_0^1 (1-u)f(xu)du}{\int_0^1 f(x(1-u))du}.$$

虽然 u 在整个 $[0,1]$ 内变化，$|xu|$、$|x(1-u)|$ 都不超过 $|x|$，故由连续性可将其中的 f 用 $f(0)$ 逼近，误差在整个区间一致趋于零。分子趋于 $\frac{1}{2}f(0)$，分母趋于非零的 $f(0)$，极限为 $\frac{1}{2}$。

结论与检查

极限为 $\frac{1}{2}$。固定区间分母趋于 $f(0)\neq 0$，保证比值在充分小的非零 x 有定义；结论无需 f 可导。

第 263 题

设 $f(x)$ 连续, $F(x)=\int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$, 求 $F'(x)$, 并讨论 $F'(x)$ 在 x=0 处的连续性.

第 263 题解析

已知与目标

$F(x)=\int_0^1 f(xt)dt$、f 连续、$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，求 F' 并讨论其在 0 的连续性。

如何入手

非零点换元后用商法则；零点不能除以 x，须用差商定义及线性近似单独计算。

逐步推导

当 $x\neq0$，用 $u=xt$ 把 x 移到上限，得到 $F(x)=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(u)\,du$。按商求导，

$$F'(x)=\frac{f(x)}{x}-\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)\,du.$$

在 0 处用定义。条件与连续性给出 $f(0)=0$，且 $f(u)=Au+o(u)$。对小区间内的误差用 $|f(u)-Au|\le\varepsilon|u|$ 估计，有 $\displaystyle\int_0^x f(u)\,du=\frac{A}{2}x^2+o(x^2)$。因此 $F(0)=0$，差商给出 $F'(0)=\dfrac{A}{2}$。前面 $x\neq0$ 的公式趋于 $A-\dfrac{A}{2}=\dfrac{A}{2}$，所以 F' 在 0 连续。

结论与检查

$F'(0)=\dfrac{A}{2}$，非零点导数如上，且 $F'(x)\to\dfrac{A}{2}$，因此连续。原条件不保证 f' 处处存在，不能直接将 $f(xt)$ 对 x 求导后移入积分。

第 264 题

*** 第 6 章 · 例题第 2 组 · 例 6

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且 $f(x)$ 的反函数为 $g(x)$。若 $\int_0^{f(x)} g(t)dt = \int_0^x \frac{t}{t+\sqrt{a^2-t^2}}dt (a>0)$，求 $f(a)$。

第 264 题解析

已知与目标

$g=f^{-1}$、$f(0)=0$，给定两个积分相等，求 $f(a)$，$a>0$。

如何入手

变上限求导产生 $g(f(x))=x$，消去反函数后积分恢复 $f(a)$，三角换元利用正余弦对称。

逐步推导

未知函数出现在积分上限中，可以对等式求导来消掉积分。由于 g 是 f 的反函数，$g(f(x))=x$。微积分基本定理与链式法则给出

$$xf'(x)=\frac{x}{x+\sqrt{a^2-x^2}},\qquad 0<x<a.$$

除以 x，再用 $f(0)=0$ 得 $f(a)=\displaystyle\int_0^a\frac{dx}{x+\sqrt{a^2-x^2}}$。令 $x=a\sin t$，所得积分为 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt$。对称换元 $t\mapsto\dfrac{\pi}{2}-t$ 给出一个相等、分子为 $\sin t$ 的积分。相加后被积函数为 1，所以 $f(a)=\dfrac{\pi}{4}$。

结论与检查

$f(a)=\dfrac{\pi}{4}$，与 a 无关。代换 $x=a\sin t$ 时 $dx=a\cos t dt$，分母的 a 相消；仅在 $x>0$ 除以 x，积分再用连续性延伸到端点。

第 265 题

设 $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数，证明：$g(x)=\int_0^x 2f(t)dt-x\int_0^2 f(t)dt$ 以 2 为周期.

第 265 题解析

已知与目标

f 连续且以 2 为周期，证明去除线性平均值后的积分函数 g 仍以 2 为周期。

如何入手

先证明任意长度为 2 的滑动积分相同，再直接比较 $g(x+2)-g(x)$。

逐步推导

周期性的定义是比较 $g(x+2)$ 与 $g(x)$。相减后，

$$g(x+2)-g(x)=2\int_x^{x+2} f(t)\,dt-2\int_0^2 f(t)\,dt.$$

要证明两个积分相等，只需令 $H(x)=\displaystyle\int_x^{x+2} f(t)\,dt$。由微积分基本定理，$H'(x)=f(x+2)-f(x)=0$，故 $H(x)$ 为常数，等于 $H(0)$。代回得 $g(x+2)=g(x)$，所以 2 是 g 的一个周期。题目无需确定最小正周期。

结论与检查

$g(x+2)-g(x)=0$ 对所有实数成立，故 2 为周期。题目仅要求它是一个周期，g 恒定时也满足结论。

第 266 题

设 $f(1)=0, f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} e^u f(e^u-e^{x^2}+1)\,du}{x^2\ln(\cos x)}$.

第 266 题解析

已知与目标

$f(1)=0, f'(1)=2$，求含 $e^u f(e^u-e^{x^2}+1)$ 的小区间积分与 $x^2\ln\cos x$ 之比。

如何入手

先用 $e^u du$ 整体换元，将未知函数化为 $f(1-w)$，再用在 1 的线性展开判断分子阶数。

逐步推导

分子中的 $e^u du$ 是 e^u 的微分。令 $v=e^u-e^{x^2}+1$，上下限变为 $2-e^{x^2}, 1$。再令 $h=e^{x^2}-1$、$w=1-v$，分子变为 $\int_0^h f(1-w)dw$。

由 $f(1)=0, f'(1)=2$，有 $f(1-w)=-2w+o(w)$，因此分子为 $-h^2+o(h^2)$。这里误差可在 $0\le w\le h$ 上一致估计后积分。由于 $h\sim x^2$，分子主项为 $-x^4$。分母中 $\ln(\cos x)=\ln[1-(1-\cos x)]\sim -(1-\cos x)\sim -\dfrac{x^2}{2}$，所以分母主项为 $-\dfrac{x^4}{2}$。比值极限为 2。

结论与检查

极限为 2。$h=e^{x^2}-1\ge 0$ 且 $h\sim x^2$，分子约为 $-h^2$，分母约为 $-\dfrac{1}{2}x^4$，符号与阶数均一致。对可积的题设函数只需 1 点的一阶近似，无需二阶导数。

第 267 题

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且单调增加，证明：当 $\mathrm{b}>\mathrm{a}>0$ 时，有 $\displaystyle\int_a^b xf(x)\,dx \geqslant \frac{1}{2}\left[b\int_0^b f(x)\,dx - a\int_0^a f(x)\,dx\right]$.

第 267 题解析

已知与目标

f 连续单调增加、$b>a>0$，证明 $\int_a^b xf(x)dx$ 与 $x\int_0^x f$ 的端点差的不等式。

如何入手

先对端点差对应的乘积求导，再用单调性比较累积积分与右端矩形。

逐步推导

出现 $x\int_0^x f$ 的端点值，可以想到对这个乘积求导。记 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，则 $(xF(x))'=F(x)+xf(x)$。由于 f 单调增加，$0\le t\le x$ 时 $f(t)\le f(x)$，对 t 积分得 $F(x)\le xf(x)$。因此

$$(xF(x))'\le 2xf(x).$$

从 a 到 b 积分，得 $bF(b)-aF(a)\le 2\int_a^b xf(x)dx$，两边除以 2 就是目标。这个比较只乘了正的长度 x，无需额外假设 f 的正负。

结论与检查

结论为 $\int_a^b xf\ge\frac{1}{2}[bF(b)-aF(a)]$。$F(x)\le xf(x)$ 对正、负函数均成立，因而证明无需补充 $f\ge 0$；常值函数取等号。

第 268 题

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)+f^2(\xi)=0$.

第 268 题解析

已知与目标

f 两端为零、内部可导，要证明某点满足 $f'+f^2=0$。

如何入手

目标有一个导数项和一个平方项。给 f 乘上指数函数，指数内部选择原函数 A 且 $A'=f$，乘积求导后第二项就会成为 f^2。

逐步推导

目标含 $f'+f^2$，希望出现一个导数与乘积。若乘上 $\mathrm{e}^{A(x)}$，且使 $A'=f$，则乘积法则恰好产生所需的平方项。所以令

$$A(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,\qquad F(x)=f(x)\mathrm{e}^{A(x)}.$$

f 连续保证 $A'=f$。同时 $F(a)=F(b)=0$，并满足 Rolle 定理的连续性和可导性条件。于是存在 $\xi\in(a,b)$，使 $0=F'(\xi)=\mathrm{e}^{A(\xi)}[f'(\xi)+f^2(\xi)]$。指数非零，故方括号等于零。这种方法利用积分构造出导数为 f 的函数。

结论与检查

得到 $f'(\xi)+f^2(\xi)=0$。这里没有除以 f，所以 f 的内部零点或恒零函数都无需排除；真正被约去的是处处正的指数因子。

第 269 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，且 $f(0)=f(1)=\int_0^1 f(x)dx=0$，证明：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

第 269 题解析

已知与目标

已知 $f(0)=f(1)=0$ 且总积分为零，目标是找内部点使 $f''=f$，未假设 f'' 连续。

如何入手

积分零先给出第三个函数零点。再把微分算子 $f''-f$ 分解为两次带指数权的求导，通过三次 Rolle 把三个函数零点逐步转成目标算子的零点。

逐步推导

若 $f\equiv 0$，任取内部点即可。否则 $\int_0^1 f=0$ 和连续性说明 f 在 $(0,1)$ 至少有一个零点 c：如果内部没有零点，它的符号恒定，且至少在一小段上严格同号，积分就不会是零。

令 $g(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 $g(0)=g(c)=g(1)=0$。分别在 $[0,c]$、$[c,1]$ 用 Rolle 定理，得到 $u<c<v$ 且 $g'(u)=g'(v)=0$。再令 $H(x)=\mathrm{e}^{2x}g'(x)=\mathrm{e}^{x}[f'(x)-f(x)]$，则 $H(u)=H(v)=0$。

第三次用 Rolle 定理，找到 $\xi\in(u,v)$ 使 $H'(\xi)=0$。直接求导得到 $H'(x)=\mathrm{e}^{x}[f''(x)-f(x)]$，故 $f''(\xi)=f(\xi)$。这些指数因子的选择用于让一阶导数项相互抵消。

结论与检查

得 $f''(\xi)=f(\xi)$，其中 $0<u<\xi<v<1$。g 在端点连续、在内部二阶可导；H 在内部闭区间 $[u,v]$ 连续且可导，因此不需要 f'' 连续。

第 270 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$，证明：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

第 270 题解析

已知与目标

题设把 $f(1)$ 与 $xf(x)$ 在前半区间的积分联系起来，要证明某点满足 $f+xf'=0$。

如何入手

先把 xf 记为 F，目标成为 $F'=0$。积分条件恰好让 $F(1)$ 等于前半段的平均值，由积分中值定理找到同值点，再用 Rolle。

逐步推导

目标是乘积 $F(x)=xf(x)$ 的导数为零。$F(0)=0$，题设又变成 $F(1)=2\displaystyle\int_0^{\frac12}F(x)\,\mathrm{d}x$。后面的 2 正好是区间长度 $\dfrac12$ 的倒数，所以右侧是 F 在该区间的平均值。

连续函数在闭区间的平均值介于其最小值与最大值之间，故存在 $c\in[0,\dfrac12]$，使 $F(c)=2\displaystyle\int_0^{\frac12}F=F(1)$。在 $[c,1]$ 用 Rolle 定理，得到 $\xi\in(c,1)\subset(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$。

展开即 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。即使平均值只在 $c=0$ 处取得，Rolle 定理仍给出所需内部点。

结论与检查

所得 $\xi\in(c,1)\subset(0,1)$，满足 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。因 $c\le\dfrac12$，Rolle 区间始终非退化；即使平均值在端点取得，也不妨碍导数零点位于内部。

第 271 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0, 0<f'(x)<1$ ，证明：$\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2 > \int_0^1 f^3(x)dx$

第 271 题解析

已知与目标

$f(0)=0$、$0<f'<1$，证明 $\left(\int_0^1 f\right)^2>\int_0^1 f^3$。

如何入手

将积分平方写成 $\int 2Ff$，目标转成 $f^2<2F$；构造两者的差并利用导数条件判断正性。

逐步推导

先由 $f'>0$、$f(0)=0$ 得 $f(x)>0$，$x>0$。记 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，要让积分的平方出现，想到 $(F^2)'=2Ff$。因此只需比较 f^3 与 $2Ff$，即比较 f^2 与 $2F$。

设 $H(x)=2F(x)-f(x)^2$。有 $H(0)=0$，而

$$H'(x)=2f(x)[1-f'(x)]>0,\qquad 0<x<1.$$

由中值定理，$H(x)>0$。乘以正的 $f(x)$，得到 $f(x)^3<2F(x)f(x)$。对 $[0,1]$ 积分，右边是 $[F(x)^2]_0^1$，于是 $\int_0^1 f(x)^3dx<[\int_0^1 f(x)dx]^2$。条件 $f'<1$ 正是保证严格不等式的一步。

结论与检查

严格不等式成立。$H'>0$ 得 $H(x)>0$，乘 $f(x)>0$ 后积分差为连续正函数的积分，故严格大于零；没有把严格导数条件降为可能取等号的估计。

第 272 题

设 $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是可导的正值函数，且 $f(-t)=f(t)$，令 $g(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|\,f(t)dt,\quad -a\leqslant x\leqslant a(a>0)$.

(I) 证明：$g(x)$ 是凹函数；

(II) 求 $g(x)$ 的最小值；

(III) 当 $g(x)$ 的最小值为 $f(a)-a^2-1$ 时，求 $f(t)$.

第 272 题解析

已知与目标

f 为可导正偶函数，$g(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)dt$；证明弯曲性质、求最小值，并由最小值关系求 f。

如何入手

在绝对值换号点分段求导，由二阶导数判断弯曲及极值；最后将对所有 a 成立的积分关系求导，转为初值方程。

逐步推导

(I) 绝对值在 $t=x$ 处换号，先拆成 $g(x)=\int_{-a}^{x}(x-t)f(t)dt+\int_{x}^{a}(t-x)f(t)dt$。逐项求导，端点项都乘以零，得

$$g'(x)=\int_{-a}^{x}f(t)dt-\int_{x}^{a}f(t)dt,\qquad g''(x)=2f(x)>0.$$

按教材术语，二阶导数为正称图像凹，即图像位于弦下方，故 (I) 成立。

(II) f 为偶函数，两边的积分在 $x=0$ 相等，所以 $g'(0)=0$。又因 $g''>0$，g' 严格增加，故 g 在 0 左侧递减、右侧递增，最小值是 $g(0)=2\int_{0}^{a}tf(t)dt$。

(III) 若该关系对任意 $a>0$ 成立，则 $2\int_{0}^{a}tf(t)dt=f(a)-a^2-1$。令 $a\to0^+$ 得 $f(0)=1$。对 a 求导得 $f'(a)-2af(a)=2a$，即 $[(f(a)+1)e^{-a^2}]'=0$。由初值常数为 2，故 $f(a)=2e^{a^2}-1$；用偶性延伸到所有实数。它为正且可代回核对。若关系仅针对某个固定的 a，题设只有一条积分约束，无法唯一确定整个 f。

结论与检查

(I) $g''=2f>0$；(II) 最小值 $2\int_{0}^{a}tf(t)dt$；(III) 在关系对所有 $a>0$ 成立的解释下，$f(t)=2e^{t^2}-1$。直接积分得 $2\int_{0}^{a}t(2e^{t^2}-1)dt=2e^{a^2}-2-a^2=f(a)-a^2-1$，核对成立。术语按本教材使用“凹”，其精确数学性质为曲线在弦下方。固定 a 的歧义不能通过对该常数求

导消除。

第 273 题

设 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，$a \neq 0$，则 $\displaystyle\int \frac{f(ax)}{a}\,dx =$ (　　).

A. $\dfrac{\sin ax}{a^3 x} + C$

B. $\dfrac{\sin ax}{a^2 x} + C$

C. $\dfrac{\sin ax}{ax} + C$

D. $\dfrac{\sin ax}{x} + C$

第 273 题解析

已知与目标

$F(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 是 f 的原函数，$a\neq 0$，求 $\displaystyle\int \frac{f(ax)}{a}dx$。

如何入手

对 $F(ax)$ 使用链式法则，补足常数因子即可，无需先算出 f。

逐步推导

设 $F(t)=\dfrac{\sin t}{t}$，则 $F'(t)=f(t)$。看到 $f(ax)$ 时，想到将 F 中的自变量换成 ax。链式法则给出 $\dfrac{d}{dx}F(ax)=af(ax)$，因此要乘 $\dfrac{1}{a^2}$ 才会得到题目的 $\dfrac{f(ax)}{a}$。所以

$$\int \frac{f(ax)}{a}\,dx=\frac{1}{a^2}F(ax)+C=\frac{\sin ax}{a^3x}+C.$$

选 **A**。外部出现的两个 a 分别来自题目的除数和抵消链式求导，第三个 a 来自 $F(ax)$ 自身的分母。

结论与检查

选 A。$[a^{-2}F(ax)]'=a^{-1}f(ax)$；按原题 $x\neq 0$，不跨越未定义点使用原函数。

第 274 题

证明: $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \frac{1}{2}\int_{-a}^{a}[f(x)+f(-x)]dx$

第 274 题解析

已知与目标

证明对称区间上的积分等于 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{-a}^{a}[f(x)+f(-x)]dx$，假设所涉积分存在。

如何入手

积分对反射换元 $x\mapsto -x$ 不变，将两份同值积分相加。

逐步推导

积分区间以 0 为中心，因此可以把每个 x 和它的对称点 $-x$ 配成一对。具体地，设 $t=-x$，则 $dx=-dt$。x 从 $-a$ 到 a 时，t 从 a 到 $-a$，所以

$$\int_{-a}^{a} f(-x)\,dx=-\int_{a}^{-a} f(t)\,dt=\int_{-a}^{a} f(t)\,dt.$$

将原积分与这份同值的积分相加，左边变成原积分的两倍。利用积分的线性，再除以 2，便得所证。特别地，如果 f 是奇函数，被加起来的两项处处相消。

结论与检查

所得等式正是目标，奇函数为零、偶函数化成正半区间积分的两倍都可由它推出。换元时微分与上下限须同时改变。

第 275 题

计算下列不定积分：

(1) $\int \dfrac{dx}{x(1+2\ln x)}$; (2) $\int \dfrac{dx}{1+e^x}$; (3) $\int \dfrac{dx}{\cos^4 x}$;

(4) $\int \dfrac{\sin 2x}{1+\sin^4 x}dx$; (5) $\int \dfrac{x+1}{x(1+xe^x)}dx$; (6) $\int \dfrac{\ln(\tan x)}{\sin 2x}dx$.

第 275 题解析

已知与目标

六个不定积分分别含对数、指数、三角函数及其复合式，逐题求原函数。

如何入手

寻找 $h'(x)dx$ 与 $h(x)$ 的配对，代换后分别使用对数、幂函数和反正切公式。

逐步推导

每小问先找被积式中可以连同导数一起替换的部分。

(1) $u=1+2\ln x$ 时 $du=\dfrac{2}{x}\,dx$，故积分为 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int\frac{du}{u}=\frac{1}{2}\ln|1+2\ln x|+C$。

(2) 分子分母同乘 e^{-x}，令 $u=1+e^{-x}>0$，则 $e^{-x}dx=-du$，所以 $\displaystyle\int\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}dx=-\int\frac{du}{u}=-\ln(1+e^{-x})+C$。

(3) 写成 $(1+\tan^2 x)\sec^2 x\,dx$，令 $u=\tan x$，积分 $1+u^2$，得 $\tan x+\dfrac{\tan^3 x}{3}+C$。

(4) $d(\sin^2 x)=\sin 2x\,dx$。令 $u=\sin^2 x$ 后积分 $\dfrac{1}{1+u^2}$，得 $\arctan(\sin^2 x)+C$。

(5) 看见 xe^x 及其导数的因子 $x+1$，令 $u=xe^x$。原式变为 $\dfrac{du}{u(1+u)}$。拆成 $\dfrac{1}{u}-\dfrac{1}{1+u}$，得 $\ln\left|\dfrac{xe^x}{1+xe^x}\right|+C$。

(6) 令 $u=\ln\tan x$，$du=\dfrac{2}{\sin 2x}\,dx$，原积分为 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int u\,du=\frac{1}{4}(\ln\tan x)^2+C$。

结论与检查

六个答案依次如上。(5) 对数的导数为 $\dfrac{u'}{u(1+u)}$，恢复原式；(6) 求导为 $\dfrac{\ln\tan x}{\sin 2x}$。各式限于原被积函数有定义的区间，尤其 (1) 要求 $x>0$ 且 $1+2\ln x\neq 0$，(6) 要求 $\tan x>0$。

第 276 题

求下列不定积分：(I) $\int \dfrac{\sin x}{\sin x + 1} dx$; (II) $\int \dfrac{dx}{1 + 2\tan x}$.

第 276 题解析

已知与目标

求 $\displaystyle\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx$ 和 $\displaystyle\int \frac{dx}{1+2\tan x}$。

如何入手

第一问先拆出常数，再识别商导数；第二问用分母及其导数的线性组合表示分子。

逐步推导

(I) 先把分式拆成 $1-\dfrac{1}{1+\sin x}$。注意对 $\dfrac{\cos x}{1+\sin x}$ 用商求导时，分子化成 $-\sin x(1+\sin x)-\cos^2 x=-(1+\sin x)$。因此答案为 $x+\dfrac{\cos x}{1+\sin x}+C$。

(II) 把 $\tan x$ 写成 $\dfrac{\sin x}{\cos x}$，原式为 $\dfrac{\cos x}{\cos x+2\sin x}dx$。分母的导数为 $2\cos x-\sin x$，而 $5\cos x=2(2\cos x-\sin x)+(\cos x+2\sin x)$。所以

$$I=\frac{2}{5}\ln|\cos x+2\sin x|+\frac{x}{5}+C.$$

这两个结果分别在原被积函数有定义的区间上成立。

结论与检查

两问答案如上。(II) 求导为 $\dfrac{2(2\cos x-\sin x)+(\cos x+2\sin x)}{5(\cos x+2\sin x)}=\dfrac{1}{1+2\tan x}$，并保留原式 $\tan x$ 的定义域。

第 277 题

设 $\int x f(x)\,\mathrm{d}x = \arcsin x + C$ (C 为任意常数)，计算 $I = \int \dfrac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x$.

第 277 题解析

已知与目标

已知 $xf(x)$ 的原函数为 $\arcsin x$，求 $\dfrac{1}{f}$ 的原函数。

如何入手

先对已知原函数求导恢复 f，再用根号内函数换元；必须检查 $x=0$ 是否满足条件。

逐步推导

已知等式右边是 $xf(x)$ 的原函数，先求导得 $xf(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$。因此在题意可成立的区间 $-1<x<1$、$x\neq 0$ 上，$\dfrac{1}{f(x)}=x\sqrt{1-x^2}$。

看到根号内的 $1-x^2$，旁边恰好有 $x\,dx$，令 $u=1-x^2$，得到 $du=-2x\,dx$，所以

$$I=-\frac{1}{2}\int \sqrt{u}\,du=-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C.$$

对结果求导，指数带下来的因子与内层导数 $-2x$ 相乘，恢复 $x\sqrt{1-x^2}$。

结论与检查

结果为 $-\dfrac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$。其导数为 $x\sqrt{1-x^2}=\dfrac{1}{f(x)}$。在 0 处题给等式的导数会要求 $0=1$，故只能在 $(-1,0)$ 或 $(0,1)$ 内理解条件。

第 278 题

计算 $I=\int \frac{x^2}{(x-1)^{100}}dx.$

第 278 题解析

已知与目标

求 $\int \dfrac{x^2}{(x-1)^{100}}dx$，$x \neq 1$。

如何入手

以分母的一次式平移自变量，将分子展开为三项，直接使用幂函数积分公式。

逐步推导

分母是 $x-1$ 的高次幂，直接令 $u = x-1$，使分子也用 u 表示。$x^2 = (u+1)^2 = u^2 + 2u + 1$，除以 u^{100} 后得到 $u^{-98} + 2u^{-99} + u^{-100}$。逐项使用幂函数积分公式，

$$I = -\frac{1}{97(x-1)^{97}} - \frac{1}{49(x-1)^{98}} - \frac{1}{99(x-1)^{99}} + C.$$

三项求导后分子分别是 $1, 2, 1$，通分恢复 $(u+1)^2$。$x = 1$ 两侧的常数可分别选取。

结论与检查

三个原函数项求导依次为 $(x-1)^{-98}, 2(x-1)^{-99}, (x-1)^{-100}$，合并分子为 x^2。幂指数积分要加 1，不能直接将 100 放到系数分母。

第 279 题

** 第 6 章 · 例题第 1 组 · 例 3

证明: $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\sin x+\cos x}dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x}{\sin x+\cos x}dx$, 并求其值.

第 279 题解析

已知与目标

证明正弦与余弦立方分子的两个积分相等，并求其值。

如何入手

区间关于 $\dfrac{\pi}{4}$ 对称，反射换元交换正余弦；相加后用立方和分解消分母。

逐步推导

两被积函数只把正弦和余弦互换，而 $x \mapsto \dfrac{\pi}{2} - x$ 正好能作这个交换，积分区间仍相同。故两个积分相等，设共同值为 I。

将两式相加，分子变成 $\sin^3 x + \cos^3 x$。利用立方和分解，恰好消掉分母：

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x \cos x)\, dx = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}.$$

所以两个积分都等于 $\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{1}{4}$。整个区间内 $\sin x + \cos x > 0$，约分有效。

结论与检查

共同值为 $\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{1}{4} > 0$。立方和除以 $\sin x + \cos x$ 得 $\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x$，没有遗漏中间负项。

第 280 题

** 第 6 章 · 例题第 1 组 · 例 4

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足 $f(x)=f(x-\pi)+\sin x$，且 $f(x)=x, x\in(0,\pi)$，求 $I=\int_{\pi}^{3\pi} f(x)dx$.

第 280 题解析

已知与目标

$f(x)=f(x-\pi)+\sin x$，在 $(0,\pi)$ 上 $f(x)=x$，求后两个区间的积分。

如何入手

每次将自变量减去 π，恢复所需区间的显式表达式，再分段积分。

逐步推导

题目只直接给了 $(0,\pi)$ 上的 f，遇到 x 在后面的区间就用题给递推每次减去 π。当 $\pi<x<2\pi$，$f(x)=x-\pi+\sin x$。当 $2\pi<x<3\pi$，再代一次得到

$$f(x)=x-2\pi+\sin(x-\pi)+\sin x=x-2\pi.$$

有限个端点的取值不改变积分。于是

$$I=\int_{\pi}^{2\pi}(x-\pi+\sin x)\,dx+\int_{2\pi}^{3\pi}(x-2\pi)\,dx=\frac{\pi^2}{2}-2+\frac{\pi^2}{2}=\pi^2-2.$$

结论与检查

$I=\pi^2-2$。第二段中 $\sin(x-\pi)=-\sin x$ 正好抵消；这里不能把递推关系误当成周期性。

第 281 题

** 第 6 章 · 例题第 1 组 · 例 5

设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=x$, $\int_0^2 f(x)dx=0$, 求 $\int_1^3 f(x)dx$.

第 281 题解析

已知与目标

$f(x+2)-f(x)=x$ 且 $\int_0^2 f=0$，求 $\int_1^3 f$。

如何入手

将两个重叠区间积分相减，只留下长度为 1 的两段，再平移配成已知差。

逐步推导

已知 $[0,2]$ 上的积分，所求区间 $[1,3]$ 和它重叠一半。先分开重叠和新增部分，得到

$$\int_1^3 f(x)\,dx-\int_0^2 f(x)\,dx=\int_2^3 f(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx.$$

在第一项令 $x=t+2$，使两个区间都变为 $[0,1]$。此时题给关系 $f(t+2)-f(t)=t$ 正好能用，差等于 $\int_0^1 t\,dt=\frac{1}{2}$。已知第二个总积分为零，所以所求为 $\frac{1}{2}$。

结论与检查

所求为 $\frac{1}{2}$。$\int_2^3 f=\int_0^1 f(t+2)dt$，上下限及平移量均为 2，因此差为 $\int_0^1 tdt$。

第 282 题

** 第 6 章 · 例题第 1 组 · 例 6

设过原点的曲线 $y=f(x)$ 在其上一点 $(2,4)$ 处的切线方程为 $y=5x-6$，且 $f''(x)$ 连续，计算 $\mathrm{I}=\displaystyle\int_0^2 x f''(x)\,dx$.

第 282 题解析

已知与目标

曲线经过 $(0,0),(2,4)$，在 $(2,4)$ 切线斜率为 5，求 $\int_0^2 xf''(x)dx$。

如何入手

分部可将二阶导数降为一阶导数，剩余积分仅依赖函数的端点值。

逐步推导

积分含 f'' 而题目给了函数值和切线。想到分部积分，因为可以先把 f'' 积成 f'，再用端点值消去剩下的积分。切线斜率给出 $f'(2)=5$，过原点给出 $f(0)=0$，曲线上的点给出 $f(2)=4$。

$$I=[xf'(x)]_0^2-\int_0^2 f'(x)\,dx=2f'(2)-[f(2)-f(0)]=10-4=6.$$

虽然 $f'(0)$ 没有给出，端点项中它乘以 0，因此无需再求。

结论与检查

$I=6$。切线式给出的是 $f'(2)=5$，不是 $f'(x)\equiv 5$；无需假定整条曲线为直线。

第 283 题

计算 $I=\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{dx}$.

第 283 题解析

已知与目标

求对称区间内分子为 $2x^2 + x\cos x$ 的根式分式积分。

如何入手

先去掉奇函数项，再对偶函数项有理化，用上半圆面积计算。

逐步推导

分母为偶函数，$x\cos x$ 为奇函数，奇函数部分在对称区间积分为零。剩下 $2x^2$ 恰与分母的根式共轭，因为

$$x^2 = (1+\sqrt{1-x^2})(1-\sqrt{1-x^2}).$$

原式化为 $2\displaystyle\int_{-1}^{1}(1-\sqrt{1-x^2})\,dx$。根式的图像是单位圆上半圆，其面积为 $\dfrac{\pi}{2}$；常数 1 的积分为 2。因此 $I = 4-\pi$。分母在全区间至少为 1，约分不引入例外。

结论与检查

$I = 4-\pi > 0$。奇函数项为 $\dfrac{x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}$，分母非零，故奇偶分拆合法。

第 284 题

计算 $I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}}dx.$

第 284 题解析

已知与目标

求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos^2 x}{1+e^{-x}}dx$。

如何入手

指数分式与反射后的同类式之和为 1，而权重 $\cos^2 x$ 为偶函数，适合配对相加。

逐步推导

直接积分含指数与三角的分式很复杂，但区间对称，可以把 x 与 $-x$ 的贡献配对。设 $h(x)=\dfrac{1}{1+e^{-x}}$，通分得 $h(x)+h(-x)=1$。又因 $\cos^2(-x)=\cos^2 x$，所以

$$2I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x[h(x)+h(-x)]\,dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx=\frac{\pi}{2}.$$

最后一步用 $\cos^2 x=\dfrac{1+\cos 2x}{2}$，余弦项端点差为零。答案为 $\dfrac{\pi}{4}$。

结论与检查

$I=\dfrac{\pi}{4}$，恰为 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$ 的一半；这由配对恒等式给出，不能将分式单独当作常数 $\dfrac{1}{2}$。

第 285 题

求 $I=\int_0^2 f(x-1)dx$, 其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, & x\geqslant 0,\\ \dfrac{1}{1+e^x}, & x<0.\end{cases}$

第 285 题解析

已知与目标

f 在 0 两侧采用不同表达式，求 $\int_0^2 f(x-1)dx$。

如何入手

先平移使被积函数自变量成为积分变量，分段点随之变为区间内部的 0。

逐步推导

先令 $u=x-1$，积分区间变为 $[-1,1]$，然后在分段点 0 处分开。正半段积分为 $\int_0^1 \dfrac{du}{1+u}=\ln 2$。负半段因 $\dfrac{1}{1+e^u}=1-\dfrac{e^u}{1+e^u}$，原函数为 $u-\ln(1+e^u)$。故

$$I=[u-\ln(1+e^u)]_{-1}^{0}+\ln 2=1+\ln(1+e^{-1})=\ln(1+e).$$

在 $u=0$ 处具体采用哪一段的函数值，不改变积分的值。

结论与检查

$I=\ln(1+e)$。下段端点值为 $-\ln 2-[-1-\ln(1+e^{-1})]$，与上段的 $\ln 2$ 抵消，避免将分段点误设成原变量 $x=0$。

第 286 题

求 $I=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|\frac{d}{dx}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right|dx, n$ 为正整数.

第 286 题解析

已知与目标

求 $\cos(\ln\dfrac{1}{x})$ 的导数绝对值在 $[e^{-2n\pi},1]$ 上的积分，n 为正整数。

如何入手

先求导再取绝对值，以 $t=\ln x$ 化为整周期积分。

逐步推导

先整理内层 $\ln\dfrac{1}{x}=-\ln x$，余弦为偶函数，原函数等于 $\cos(\ln x)$。求导取绝对值，得 $\dfrac{|\sin(\ln x)|}{x}$。正好有 $\dfrac{dx}{x}=dt$，令 $t=\ln x$ 后

$$I=\int_{-2n\pi}^{0}|\sin t|\,dt.$$

$|\sin t|$ 的周期为 π，每个完整周期的积分都是 $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin t\,dt=2$。区间包含 $2n$ 个完整周期，因此 $I=4n$。

结论与检查

$I=4n$。积分的是导数的绝对值，不能直接用原函数的端点差；两端原函数值相同并不表示累计变化量为零。

第 287 题

求 $I=\displaystyle\int_{-1}^{1}|x-y|\,\mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}x(|y|<1)$.

第 287 题解析

已知与目标

$|y|<1$ 是固定参数，求 $\displaystyle\int_{-1}^{1}|x-y|e^{x}dx$。

如何入手

绝对值的换号点位于积分区间内，在 $x=y$ 分段后各做一次分部。

逐步推导

y 在此题是参数，积分变量是 x。由 $|y|<1$，绝对值在积分内部的 $x=y$ 处分两段。在左段 $|x-y|=y-x$，右段等于 $x-y$，所以

$$I=\int_{-1}^{y}(y-x)e^{x}dx+\int_{y}^{1}(x-y)e^{x}dx.$$

分别作一次分部，或对候选乘积求导，可以得到两个原函数 $(y-x+1)e^{x}$、$(x-y-1)e^{x}$。代入端点后，

$$I=e^{y}-(y+2)e^{-1}-ye+e^{y}=2e^{y}-ye-(y+2)e^{-1}.$$

例如 $y=0$ 时得 $2-\dfrac{2}{e}>0$，与原被积函数非负一致。

结论与检查

$I=2e^{y}-ye-(y+2)e^{-1}$。两段原函数求导分别恢复 $(y-x)e^{x},(x-y)e^{x}$；$y\to1^{-}$ 时结果为 $e-\dfrac{3}{e}$，与 $\displaystyle\int_{-1}^{1}(1-x)e^{x}dx$ 一致。

第 288 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且 $\int_0^1 f(x)dx = A$，求 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy$

第 288 题解析

已知与目标

f 在 $[0,1]$ 连续，$\displaystyle\int_0^1 f = A$，求 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y$。

如何入手

固定外层变量后，$f(x)$ 可提出内积分；把剩余变限积分设为 $G(x)$，它的导数就是 $-f(x)$，从而构成平方的导数。

逐步推导

先看内层积分。对固定的 x，$f(x)$ 不随积分变量 y 改变，可以提到内层积分外。令 $G(x) = \displaystyle\int_x^1 f(y)\,\mathrm{d}y$，则原式为 $I = \displaystyle\int_0^1 f(x)G(x)\,\mathrm{d}x$。

连续性保证变上限积分可导。由微积分基本定理，$G'(x) = -f(x)$，而 $G(0) = A, G(1) = 0$。因此

$$I = -\int_0^1 G(x)G'(x)\,\mathrm{d}x = -\left[\frac{1}{2}G(x)^2\right]_0^1 = \frac{A^2}{2}.$$

这里使用的只是乘积求导与 Newton–Leibniz 公式：GG' 是 $\dfrac{1}{2}G^2$ 的导数。也可按分部积分理解为 $I = -[G^2]_0^1 - I$，从而 $2I = A^2$，整个过程保持原来的积分顺序。

结论与检查

答案 $I = \dfrac{A^2}{2}$。下限求导产生负号 $G' = -f$，所以 $-\dfrac{1}{2}[G^2]_0^1 = -\dfrac{1}{2}(0 - A^2)$ 为正。无需假设 $f \ge 0$；例如 $f \equiv c$ 时直接积分为 $c^2\displaystyle\int_0^1 (1-x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{c^2}{2}$，与 $A = c$ 的公式相符。

第 289 题

设函数 $f(x)$ 连续，则下列函数必为偶函数的是 ()。

A. $\int_0^x f^2(t)dt$

B. $\int_0^x f(t^2)dt$

C. $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]dt$

D. $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]dt$

第 289 题解析

已知与目标

四个选项都是从 0 到 x 的积分，需要判断哪个选项对任意合题设的 f 都是偶函数。

如何入手

不能只看被积式的奇偶性；上限变为 $-x$ 时，换元还会带出一个负号。先推导变上限积分的一般规律，再用反例排除其余选项。

逐步推导

令 $F(x)=\displaystyle\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$。要判断 F 的奇偶性，就把 $F(-x)$ 换元成从 0 到 x 的积分。令 $t=-u$，有

$$F(-x)=-\int_0^x g(-u)\,\mathrm{d}u.$$

所以奇的被积函数给出偶的 F，偶的被积函数给出奇的 F。在 D 中，$f(t)+f(-t)$ 是偶函数，乘奇函数 t 后变成奇函数，所以 D 必为偶函数。

A、B 的被积函数均为偶函数，取 $f\equiv 1$ 时两项都是 x，不是偶函数。C 中 $f(t)-f(-t)$ 是奇函数，乘 t 后是偶函数。取 $f(t)=t$ 时积分为 $\dfrac{2x^3}{3}$，也不是偶函数。选 **D**。

结论与检查

必为偶函数的是 D。原函数常数的选择不在此题中任意改变，因为积分下限固定为 0；A、B、C 的具体反例都满足其所需连续性。

第 290 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$，证明：存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得 $\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$。

第 290 题解析

已知与目标

总积分为零且 f 连续、内部可导，要找到 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

如何入手

目标提示 $x^2 f$ 的导数，但缺少一个已知端点零值。先利用积分零找到 f 的内部零点，再以该点和 0 为端点应用 Rolle。

逐步推导

所求表达式像 $x^2 f(x)$ 的导数。问题是只有一端 $x=0$ 自动为零，需要再找一个 f 的零点。由连续性和 $\int_0^1 f=0$，内部存在 c 使 $f(c)=0$：否则 f 在内部恒定同号，积分不会为零。

定义 $F(x)=x^2 f(x)$，则 $F(0)=F(c)=0$。在 $[0,c]$ 用 Rolle 定理，得到 $\xi\in(0,c)$ 使

$$0=F'(\xi)=\xi[\xi f'(\xi)+2f(\xi)].$$

$\xi>0$，所以约去外层 ξ，所求成立。若 f 恒为零，任取内部点也满足结论。

结论与检查

找到的 $\xi\in(0,c)$ 保证 $\xi>0$，所以能约去导数表达式外面的因子。若 $f\equiv 0$，任意内部点都可用，结论仍成立。

第 291 题

计算积分 $I=\int \dfrac{2x^2-x-1}{x^3+1}dx.$

第 291 题解析

已知与目标

求 $\displaystyle\int \frac{2x^2-x-1}{x^3+1}dx$，定义域排除 -1。

如何入手

分母的一次因式给出对数，恒正的二次因式可拆成导数部分与配方后的反正切部分。

逐步推导

设分式为 $\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{Bx+C}{x^2-x+1}$，比较系数得 $A=\dfrac{2}{3}, B=\dfrac{4}{3}, C=-\dfrac{5}{3}$。分母能分解为 $(x+1)(x^2-x+1)$，其中二次因式配方后恒正。先按因式拆分，乘回分母比较系数可得

$$\frac{2x^2-x-1}{x^3+1}=\frac{2}{3(x+1)}+\frac{2(2x-1)-3}{3(x^2-x+1)}.$$

二次式的导数是 $2x-1$，对应对数。剩下的常数分子用配方 $(x-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{3}{4}$，对应反正切。因此

$$I=\frac{2}{3}\ln|x+1|+\frac{2}{3}\ln(x^2-x+1)-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C.$$

在 $x=-1$ 两侧的区间上，积分常数可各自选取。

结论与检查

求导后的三项为 $\dfrac{2}{3(x+1)}+\dfrac{2(2x-1)}{3(x^2-x+1)}-\dfrac{1}{x^2-x+1}$，通分即恢复原分式。

第 292 题

计算下列不定积分：

(1) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}$; (2) $\displaystyle\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x$; (3) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4-x^2}}$;

(4) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}$; (5) $\displaystyle\int \frac{x-2}{\sqrt{2x^2+4x+5}}\mathrm{d}x$.

第 292 题解析

已知与目标

五个根式积分，分别需要消除不同次数根号、倒数根式和二次根式。

如何入手

根式取作新变量可转为有理函数；二次式先平移配方，再将分子拆成根号内导数及常数。

逐步推导

(1) $x>0$，令 $u=x^{\frac{1}{6}}$，则 $x=u^6, dx=6u^5du$，分母为 u^3+u^2。所以积分为 $6\int \frac{u^3}{u+1}du$。由 $\frac{u^3}{u+1}=u^2-u+1-\frac{1}{u+1}$，结果为 $6[\frac{u^3}{3}-\frac{u^2}{2}+u-\ln(1+u)]+C$，其中 $u=x^{\frac{1}{6}}$。

(2) 令 $u=\sqrt{1+\frac{1}{x}}$，由 $x=\frac{1}{u^2-1}$ 得 $\frac{dx}{x}=-\frac{2u}{u^2-1}du$。乘上根号 u，积分为 $-2\int[1+\frac{1}{u^2-1}]du$。用 $\frac{1}{u^2-1}=\frac{1}{2}(\frac{1}{u-1}-\frac{1}{u+1})$，得 $-2u-\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|+C$，再代回 u。

(3) 取 $u=\sqrt{4-x^2}$，则 $udu=-xdx$、$x^2=4-u^2$，所以积分为 $-\int\frac{du}{4-u^2}$。由 $\frac{1}{4-u^2}=\frac{1}{4}(\frac{1}{2-u}+\frac{1}{2+u})$ 得 $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{2-u}{2+u}\right|+C$，其中 $u=\sqrt{4-x^2}$。

(4) $u=\sqrt{e^x-1}$，$e^x=1+u^2$ 给出 $\frac{dx}{u}=\frac{2du}{1+u^2}$，结果 $2\arctan u+C$。

(5) 令 $v=x+1$，根号为 $R=\sqrt{2v^2+3}$，分子为 $v-3$。$dR=\frac{2v}{R}dv$ 处理第一项。第二项利用 $\frac{d}{dv}\ln(\sqrt{2}v+R)=\frac{\sqrt{2}}{R}$。相加得 $\frac{R}{2}-\frac{3}{\sqrt{2}}\ln(\sqrt{2}v+R)+C$。

结论与检查

(1)–(5) 答案中 u, v, R 均须按各问定义代回。(5) 求导为 $\dfrac{v}{R} - \dfrac{3}{R} = \dfrac{x-2}{\sqrt{2x^2+4x+5}}$；对数真数恒正。(2) 在 $x>0$ 或 $x<-1$ 上计算，$x=-1$ 可取单侧延拓；(3) 限 $0<|x|<2$，(4) 限 $x>0$。

第 293 题

计算下列不定积分：

(1) $\int (x+1)\mathrm{e}^{3x}dx$; (2) $\int \dfrac{\ln^2 x}{x^2}dx$;

(3) $\int \sin(\ln x)dx$; (4) $\int (\arcsin x)^2 dx$.

第 293 题解析

已知与目标

四个乘积或复合函数积分，目标为全部原函数。

如何入手

多项式或对数求导能降次，适合分部；对数中的 x 及反三角函数可先换元，再分部。

逐步推导

(1) 选 $u=x+1$、$dv=e^{3x}dx$，则 $du=dx, v=\dfrac{1}{3}e^{3x}$。因此 $I=\dfrac{(x+1)e^{3x}}{3}-\dfrac{1}{3}\displaystyle\int e^{3x}dx=\dfrac{(x+1)e^{3x}}{3}-\dfrac{e^{3x}}{9}+C$。

(2) 选 $u=(\ln x)^2, dv=x^{-2}dx$，则 $du=\dfrac{2\ln x}{x}dx, v=-\dfrac{1}{x}$，得到 $-\dfrac{(\ln x)^2}{x}+2\displaystyle\int\dfrac{\ln x}{x^2}dx$。余项再取 $u=\ln x, dv=x^{-2}dx$，得 $\displaystyle\int\dfrac{\ln x}{x^2}dx=-\dfrac{\ln x}{x}+\int\dfrac{dx}{x^2}=-\dfrac{\ln x+1}{x}$。合并为 $-\dfrac{(\ln x)^2+2\ln x+2}{x}+C$。

(3) 先令 $t=\ln x$，$dx=e^t dt$。设 $I=\displaystyle\int e^t\sin t dt$，第一次分部得 $I=e^t\sin t-\int e^t\cos t dt$；余项分部得 $\displaystyle\int e^t\cos t dt=e^t\cos t+I$。故 $2I=e^t(\sin t-\cos t)$，结果为 $\dfrac{x}{2}[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]+C$。

(4) 令 $t=\arcsin x$，得到 $\displaystyle\int t^2\cos t\,dt$。先分部得 $t^2\sin t-2\int t\sin t\,dt$，再分部得 $t^2\sin t+2t\cos t-2\sin t$。结果为 $x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x+C$。

结论与检查

四问答案如上。(2) 求导时令 $P=(\ln x)^2+2\ln x+2$，有 $[-\dfrac{P}{x}]'=\dfrac{P-xP'}{x^2}=\dfrac{(\ln x)^2}{x^2}$。(4) 两个含 $\arcsin x$ 的交叉项抵消。对数题要求 $x>0$，(4) 内部 $|x|<1$。

第 294 题

计算下列不定积分：

(1) $\int \dfrac{2x+3}{x^2+3x-10}dx$; (2) $\int e^{2x}(\tan x+1)^2 dx$;

(3) $\int \dfrac{x^2+1}{x^4+1}dx$; (4) $\int \dfrac{xe^x}{(1+x)^2}dx$;

(5) $\int \dfrac{x+\sin x}{1+\cos x}dx$; (6) $\int \dfrac{1-\sin x+\cos x}{1+\sin x-\cos x}dx$.

第 294 题解析

已知与目标

六个不定积分，包含分母导数、乘积导数、二次因式分解与三角有理式。

如何入手

先识别直接求导能得到的结构；剩余有理式用分解，三角分式用半角代换。

逐步推导

(1) 令 $u=x^2+3x-10$，$du=(2x+3)dx$，原积分为 $\int \dfrac{du}{u}=\ln|x^2+3x-10|+C$。

(2) 展开得 $(\tan x+1)^2=\sec^2 x+2\tan x$。由 $(e^{2x}\tan x)'=e^{2x}\sec^2 x+2e^{2x}\tan x$，故原函数为 $e^{2x}\tan x+C$。

(3) 写成 $\dfrac{1}{2}[\dfrac{1}{x^2-\sqrt{2}x+1}+\dfrac{1}{x^2+\sqrt{2}x+1}]$，因为两个分母相乘为 x^4+1，相加为 $2(x^2+1)$。配方 $x^2\mp\sqrt{2}x+1=\dfrac{1}{2}[(\sqrt{2}x\mp1)^2+1]$，分别令 $u=\sqrt{2}x\mp1, dx=\dfrac{du}{\sqrt{2}}$，积分化为反正切，得 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}[\arctan(\sqrt{2}x-1)+\arctan(\sqrt{2}x+1)]+C$。

(4) 分子 x 可以写成 $(1+x)-1$，对应 $\dfrac{d}{dx}(\dfrac{e^x}{1+x})=\dfrac{xe^x}{(1+x)^2}$，故原函数为 $\dfrac{e^x}{1+x}+C$。

(5) $\dfrac{1}{1+\cos x}$ 是 $\tan\dfrac{x}{2}$ 的导数，$\dfrac{\sin x}{1+\cos x}=\tan\dfrac{x}{2}$。两项正好拼出乘积导数，结果 $x\tan\dfrac{x}{2}+C$。

(6) 原分式是 $\dfrac{2}{1+\sin x-\cos x}-1$。令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，用 $\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2}, \cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}, dx=\dfrac{2dt}{1+t^2}$，第一项化为 $\dfrac{2}{t(t+1)}dt=2(\dfrac{1}{t}-\dfrac{1}{t+1})dt$。积分得 $2\ln|\dfrac{t}{t+1}|-x+C$，即 $2\ln\left|\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}}\right|-x+C$。

结论与检查

答案逐问如上。(3) 两个反正切导数分别为对应二次式倒数的一半，通分得原分式。(5) 乘积求导为 $\tan\dfrac{x}{2}+\dfrac{x}{1+\cos x}$。(6) 半角参数无定

义处可用最后表达式延拓；所有答案只在原式连续区间内使用。

第 295 题

计算 $I=\int \dfrac{2x^2+1}{(x^2-1)^2}dx.$

第 295 题解析

已知与目标

求分母含 ± 1 两个二重极点的有理函数积分。

如何入手

按重复一次因式拆分，并利用偶性减少待定系数。

逐步推导

分母有两个二重因式，原式是偶函数，因此把两处二阶项配成和，把一次项配成差。通分比较分子得

$$\frac{2x^2+1}{(x^2-1)^2}=\frac{3}{4}\left(\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{1}{(x+1)^2}\right)+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right).$$

二阶项积分给出负倒数，一次项积分给出对数。合并得到

$$I=-\frac{3x}{2(x^2-1)}+\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C.$$

检查时先将第一项拆回两个倒数，再分别求导即可恢复上式。

结论与检查

原函数如上，定义域排除 ± 1。导数中有理项为 $\dfrac{3(x^2+1)}{2(x^2-1)^2}$，对数项为 $\dfrac{1}{2(x^2-1)}$，相加为原式。

第 296 题

计算 $I=\displaystyle\int \frac{x^4}{x^3+1}\,\mathrm{d}x.$

第 296 题解析

已知与目标

求 $\displaystyle\int \frac{x^4}{x^3+1}\,dx$，分子次数高于分母。

如何入手

先除法变为真分式，再按一次及二次因式拆分，避免直接猜高次原函数。

逐步推导

分子次数高于分母，先做除法，得 $x-\dfrac{x}{x^3+1}$。接着把分母分为 $(x+1)q$，其中 $q=x^2-x+1$。通分核对可得

$$\frac{x}{x^3+1}=-\frac{1}{3(x+1)}+\frac{2x-1}{6q}+\frac{1}{2q}.$$

三项依次用一次式积分、$\dfrac{q'}{q}$ 型积分和二次式配方积分。留意原式对整个余项取负，最终

$$I=\frac{x^2}{2}+\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln q-\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C.$$

结论与检查

答案如上且 $q>0$。三个余项求导相加为 $-\dfrac{x}{x^3+1}$，再加 x 即恢复原式，$x=-1$ 两侧常数独立。

第 297 题

*** 第 5 章 · 例题第 2 组 · 例 8

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，当 $x \geqslant 0$ 时，$f(x)F(x) = \dfrac{x\mathrm{e}^x}{2(1+x)^2}$，已知 $F(0) = 1, F(x) > 0$，求 $f(x)$.

第 297 题解析

已知与目标

$F'=f$、$Ff=\dfrac{xe^x}{2(1+x)^2}$、$F(0)=1, F>0$，求 $x\ge 0$ 的 f。

如何入手

乘积 FF' 是平方的导数；先求 F^2，初值定常数，正性定平方根符号。

逐步推导

看到 fF 且 $f=F'$，应想到 $\dfrac{d}{dx}(F^2)=2FF'$，所以 $(F^2)'=\dfrac{xe^x}{(1+x)^2}$。右式正好是 $\dfrac{e^x}{1+x}$ 的导数，因为商求导后分子是 $e^x(1+x)-e^x=xe^x$。积分得到

$$F(x)^2=\frac{e^x}{1+x}+C.$$

代入 $F(0)=1$ 得 $C=0$。由 $F>0$ 取正平方根，即 $F=e^{\frac{x}{2}}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$。再求导得到

$$f(x)=\frac{xe^{\frac{x}{2}}}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}},\qquad x\ge 0.$$

两式相乘可恢复题给的乘积。

结论与检查

$f(x)=\dfrac{xe^{\frac{x}{2}}}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}$。$Ff$ 恢复题设，$F(0)=1$、$F>0$；不能任取负平方根。

第 298 题

设 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，求 $\mathrm{I}=\displaystyle\int x^3 f'(x)dx$.

第 298 题解析

已知与目标

$F(x)=\dfrac{\sin x}{x}$、$F'=f$，求 $\displaystyle\int x^3 f'(x)dx$。

如何入手

连续两次分部可把未知 f' 降为已知 F，同时使 x^3 的次数下降。

逐步推导

目标里有 f'，条件只给 F。通过两次分部，把 f' 积成 f 再积成 F，同时多项式每次降一次：

$$I=x^3f(x)-3\int x^2f(x)\,dx=x^3f(x)-3x^2F(x)+6\int xF(x)\,dx.$$

最后一项因 $xF(x)=\sin x$ 变得容易，且 $f=F'=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$。所以

$$I=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C.$$

若将 F 按极限连续延拓至 0，这个原函数也可以在 0 处使用。

结论与检查

结果求导为 $-x^2\sin x-2x\cos x+2\sin x=x^3F''(x)$，等于原被积函数。原题的 F 在 0 未定义，跨越 0 须先明确延拓。

第 299 题

*** 第 5 章 · 解答题 · 第 1 题

求下列不定积分：(I) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}}$; (II) $\int \left(1-\frac{1}{x^2}\right) e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$; (III) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+2)}}$; (IV) $\int \frac{x^5}{\sqrt[3]{1+x^3}}\mathrm{d}x$; (V) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\sin x\cos x}}$; (VI) $\int \frac{e^{3x}+e^x}{e^{4x}+1}\mathrm{d}x$.

第 299 题解析

已知与目标

六个不定积分，逐问求原函数并保留实数定义域。

如何入手

二次根式先配方，复合函数找内层导数，根号与指数用换元转为有理式。

逐步推导

(I) 配方 $x(4-x)=4-(x-2)^2$。令 $u=\dfrac{x-2}{2}$，则 $dx=2du$、根号为 $2\sqrt{1-u^2}$，积分为 $\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{1-u^2}}=\arcsin\frac{x-2}{2}+C$，$0<x<4$。

(II) 指数 $x+\dfrac{1}{x}$ 的导数就是前面的括号，故为 $e^{x+\frac{1}{x}}+C$。

(III) 配方 $x(x+2)=(x+1)^2-1$。令 $u=x+1$，$\ln|u+\sqrt{u^2-1}|$ 的导数为 $\dfrac{1}{\sqrt{u^2-1}}$。故结果 $\ln|x+1+\sqrt{x(x+2)}|+C$。

(IV) 令 $u=1+x^3$，$du=3x^2dx$，因 $x^5dx=x^3x^2dx=\dfrac{u-1}{3}du$，积分为 $\dfrac{1}{3}\displaystyle\int(u^{\frac{2}{3}}-u^{-\frac{1}{3}})du=\frac{u^{\frac{5}{3}}}{5}-\frac{u^{\frac{2}{3}}}{2}+C$，最后代回 $u=1+x^3$；分数次幂按实立方根理解，原式排除 $x=-1$。

(V) 令 $u=\sqrt{\sin x}$，则 $du=\dfrac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}dx$，故原积分为 $\displaystyle\int\frac{2}{\cos^2 x}du=\int\frac{2du}{1-u^4}$。拆分 $\dfrac{2}{1-u^4}=\dfrac{1}{1-u^2}+\dfrac{1}{1+u^2}$，再用 $\dfrac{1}{1-u^2}=\dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{1-u}+\dfrac{1}{1+u})$，结果为 $\dfrac{1}{2}\ln|\dfrac{1+u}{1-u}|+\arctan u+C$，其中 $u=\sqrt{\sin x}$。

(VI) 令 $u=e^x$，$dx=\dfrac{du}{u}$，分子 $e^{3x}+e^x=u(u^2+1)$，得到 $\displaystyle\int\frac{u^2+1}{u^4+1}du$。分母为 $(u^2-\sqrt{2}u+1)(u^2+\sqrt{2}u+1)$，分式等于两个因式倒数之和的一半。配方为 $\dfrac{1}{2}[(\sqrt{2}u\mp1)^2+1]$ 后，用反正切公式得 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}[\arctan(\sqrt{2}e^x-1)+\arctan(\sqrt{2}e^x+1)]+C$。

结论与检查

(I) 求导为 $[4-(x-2)^2]^{-\frac{1}{2}}$；(II) 用链式法则直接恢复原式；(IV) 求导得 $(1+x^3)^{-\frac{1}{3}}x^5$。(V) $du=\dfrac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}dx$，从而分母转换为 $1-u^4$，要求 $\sin x>0,\cos x\neq 0$；(VI) 两个二次因式都恒正。各答案中的代换变量均按本问定义代回。

第 300 题

求下列不定积分：(I) $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}}dx$; (II) $\int x^2\sqrt{4-x^2}dx$; (III) $\int \frac{2x+1}{x^2+2x+5}dx$; (IV) $\int \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}}dx$; (V) $\int \frac{1}{x^2}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx$;

第 300 题解析

已知与目标

五个不定积分，含反三角、圆形根式与分式根式。

如何入手

反三角复合式找导数；$4-x^2$ 用三角代换，其余根号可整体换元降低次数。

逐步推导

(I) 令 $u=\arctan\sqrt{x}$，则 $du=\dfrac{dx}{2(1+x)\sqrt{x}}$。原式是 $2u\,du$，得 $(\arctan\sqrt{x})^2+C$。

(II) 令 $x=2\sin t, t=\arcsin\dfrac{x}{2}\in(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$，则 $dx=2\cos t dt, \sqrt{4-x^2}=2\cos t$，得到 $16\displaystyle\int\sin^2 t\cos^2 t dt=2\int(1-\cos 4t)dt=2t-\frac{1}{2}\sin 4t+C$，其中 $t=\arcsin\dfrac{x}{2}$。

(III) 分子拆成 $(2x+2)-1$，积分为 $\displaystyle\int\frac{2x+2}{x^2+2x+5}dx-\int\frac{dx}{(x+1)^2+4}$。第一项令 $u=x^2+2x+5$ 得 $\ln u$；第二项令 $v=\dfrac{x+1}{2}, dx=2dv$ 得 $\dfrac{1}{2}\arctan v$。故结果为 $\ln(x^2+2x+5)-\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{x+1}{2}+C$。

(IV) 令 $u=\sqrt{4+x^2}$，则 $du=\dfrac{x}{u}dx$、$x^2=u^2-4$。积分为 $\displaystyle\int x^2\frac{x}{u}dx=\int(u^2-4)du=\frac{u^3}{3}-4u+C=\frac{(4+x^2)^{\frac{3}{2}}}{3}-4\sqrt{4+x^2}+C$。可先在 $x>0$ 与 $x<0$ 分别换元，最后表达式求导验证对整个实轴成立。

(V) 根号取作新变量 $u=\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$，解出 $x=\dfrac{1-u^2}{1+u^2}$，微分为 $dx=-\dfrac{4u}{(1+u^2)^2}du$。乘上 $\dfrac{u}{x^2}$ 后原式化为 $-\dfrac{4u^2}{(1-u^2)^2}du$。由 $(\dfrac{u}{1-u^2})'=\dfrac{1+u^2}{(1-u^2)^2}$，将其写成 $-2[\dfrac{d}{du}(\dfrac{u}{1-u^2})-\dfrac{1}{1-u^2}]du$。积分得 $-\dfrac{2u}{1-u^2}+\ln|\dfrac{1+u}{1-u}|+C$，其中 $u=\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$。

结论与检查

(II) 最终可写为 $2\arcsin\dfrac{x}{2}-\dfrac{x(2-x^2)\sqrt{4-x^2}}{4}+C$；(IV) 代回 $u=\sqrt{4+x^2}$，求导得 $\dfrac{x}{u}(u^2-4)=\dfrac{x^3}{u}$。(V) $-1<x<1, x\neq 0$，需代回 $u=\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$，对数的绝对值不能删去。

第 301 题

设 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^2}{x^2-2}$，且 $f[\varphi(x)]=\ln x$，求 $I=\displaystyle\int\varphi(x)\mathrm{d}x$.

第 301 题解析

已知与目标

$f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^2}{x^2-2}$、$f(\varphi(x))=\ln x$，求 $\displaystyle\int\varphi(x)dx$。

如何入手

先恢复 f 的表达式及其已知区间，再用对数的单射性解出 φ。

逐步推导

先令 $u=x^2-1$，得到 $f(u)=\ln\dfrac{u+1}{u-1}$。按原等式的实数定义域，$x^2>2$，所以 $u>1$。因此

$$\ln\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1}=\ln x\implies\varphi(x)+1=x(\varphi(x)-1).$$

解出 $\varphi(x)=\dfrac{x+1}{x-1}=1+\dfrac{2}{x-1}$。这一解满足 $\varphi(x)>1$ 当且仅当 $x>1$。因此 $I=x+2\ln(x-1)+C$。这里先解出 φ，才能确定该积什么函数以及对数在哪个区间有意义。

结论与检查

在题设所确定的分支 $x>1$，结果为 $x+2\ln(x-1)+C$，导数为 $\dfrac{x+1}{x-1}$。原条件只确定 f 在 $(1,+\infty)$ 的值；若允许 φ 取其他未知分支，题目还需补充其值域，以上按已知分支作答。

第 302 题

设 $f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$，求 $I=\displaystyle\int f(x)dx$.

第 302 题解析

已知与目标

$f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$，求 $\displaystyle\int f(x)dx$。

如何入手

先以指数恢复自变量，再分部积分；对数求导后可变成简单分式。

逐步推导

把等式中的 $\ln x$ 看成新变量 u，得到 $f(u)=e^{-u}\ln(1+e^{u})$。积分时令 $t=e^{u}$，便得到 $\displaystyle\int\frac{\ln(1+t)}{t^{2}}\,dt$。对数求导后变成简单分式，适合分部：

$$-\frac{\ln(1+t)}{t}+\int\frac{dt}{t(1+t)}=-\frac{\ln(1+t)}{t}+\ln t-\ln(1+t)+C.$$

最后把 $t=e^{x}$ 代回，得 $x-(1+e^{-x})\ln(1+e^{x})+C$。求导时来自最后两个因子的常数项抵消，剩下 $e^{-x}\ln(1+e^{x})$。

结论与检查

结果 $x-(1+e^{-x})\ln(1+e^{x})+C$ 对所有实数有定义。求导为 $1+e^{-x}\ln(1+e^{x})-(1+e^{-x})\dfrac{e^{x}}{1+e^{x}}=f(x)$。

第 303 题

求下列不定积分: (I) $\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$; (II) $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$; (III) $\int \frac{x e^x}{\sqrt{1+e^x}} dx$; (IV) $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$; (V) $\int \arctan \sqrt{x} dx$; (VI) $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

第 303 题解析

已知与目标

六个积分分别含指数乘有理式、对数、根式及反正切函数。

如何入手

指数乘有理式可倒查乘积导数；其余各问把难积分因子求导，根号先换元，余项再拆分。

逐步推导

(I) 写 $\frac{x^2}{(x+2)^2}=1-\frac{4}{x+2}+\frac{4}{(x+2)^2}$。试设原函数为 $e^xR(x)$，取 $R=1-\frac{4}{x+2}$，则 $R'=\frac{4}{(x+2)^2}$，恰有 $R+R'=\frac{x^2}{(x+2)^2}$。故为 $\frac{(x-2)e^x}{x+2}+C$。

(II) 取 $u=\ln x$、$dv=\frac{dx}{(1-x)^2}$，则 $du=\frac{dx}{x}$，$v=\frac{1}{1-x}$，得 $\frac{\ln x}{1-x}-\int\frac{dx}{x(1-x)}$。用 $\frac{1}{x(1-x)}=\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}$，积分为 $\frac{\ln x}{1-x}-\ln x+\ln|1-x|+C$。

(III) 令 $t=\sqrt{1+e^x}$，则 $\frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}dx=2dt$。以 x 求导、$2dt$ 积分，得 $2xt-2\int tdx$。由 $e^x=t^2-1$ 得 $dx=\frac{2t}{t^2-1}dt$，故余项为 $-4\int[1+\frac{1}{t^2-1}]dt$。用 $\frac{1}{t^2-1}=\frac{1}{2}(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1})$，结果 $2xt-4t-2\ln|\frac{t-1}{t+1}|+C$，其中 $t=\sqrt{1+e^x}$。

(IV) 拆出 $\frac{1}{x^2(1+x^2)}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}$。第一项分部得 $\int\frac{\arctan x}{x^2}dx=-\frac{\arctan x}{x}+\int\frac{dx}{x(1+x^2)}$，其中 $\frac{1}{x(1+x^2)}=\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}$。第二项令 $u=\arctan x$，积分为 $\frac{1}{2}u^2$。合并得 $-\frac{\arctan x}{x}-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$。

(V) 取 $u=\arctan\sqrt{x}$、$dv=dx$。分部后剩下 $\int\frac{\sqrt{x}}{2(1+x)}dx$，用 $t=\sqrt{x}$ 化成 $\int(1-\frac{1}{1+t^2})dt$，故为 $(x+1)\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+C$。

(VI) 令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $e^x=1+t^2, dx=\frac{2t}{1+t^2}dt$，得到 $\int 2t(1+t^2)\arctan t dt$。取 $u=\arctan t, dv=2t(1+t^2)dt$，则 $du=\frac{dt}{1+t^2}, v=\frac{1}{2}(1+t^2)^2$。分部得 $\frac{1}{2}(1+t^2)^2\arctan t-\frac{1}{2}\int(1+t^2)dt=\frac{1}{2}(1+t^2)^2\arctan t-\frac{t}{2}-\frac{t^3}{6}+C$，再代回 t。

结论与检查

六问答案如上。(V) 求导时两个根式项抵消，剩下 $\arctan\sqrt{x}$；(VI) 在 t 下求导恢复 $2t(1+t^2)\arctan t$，再乘 $t'(x)$ 恢复原式。保留定义域：(I) $x\neq -2$，(II) $x>0, x\neq 1$，(IV) $x\neq 0$，(V) $x\geq 0$，(VI) $x\geq 0$，端点按单侧理解。

第 304 题

计算下列定积分：

(1) $\displaystyle\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}}$; (2) $\displaystyle\int_0^2 \left(1+\frac{x}{2}\right)\sqrt{2x-x^2}\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$; (4) $\displaystyle\int_0^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\mathrm{d}x$.

第 304 题解析

已知与目标

四个定积分分别含双曲根式、圆形根式、反正弦和复合反正弦。

如何入手

用已知原函数、平移对称、三角换元与分部积分分别处理；第三问先截断奇异端点。

逐步推导

(1) 对 $|x|>1$，$\ln|x+\sqrt{x^2-1}|$ 的导数是 $\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$。在 $x=-\sqrt{2},-2$ 处对数真数的绝对值分别为 $\sqrt{2}-1, 2-\sqrt{3}$，故积分为 $\ln\dfrac{\sqrt{2}-1}{2-\sqrt{3}}=\ln[(\sqrt{2}-1)(2+\sqrt{3})]$。

(2) 令 $u=x-1$，根号变成 $\sqrt{1-u^2}$，另一个因子变成 $\dfrac{3}{2}+\dfrac{u}{2}$。奇函数项在 $[-1,1]$ 上积分为零，余下 $\dfrac{3}{2}$ 倍单位上半圆面积，得 $\dfrac{3\pi}{4}$。

(3) 先取上限 $b<1$，令 $x=\sin t$，$dx=\cos t dt$，$\sqrt{1-x^2}=\cos t$，上下限变为 $0,\arcsin b$。令 $b\to 1^-$ 后得到连续函数的积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin^2 t dt$，也证明原反常积分收敛。由半角公式，此积分为 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} t dt-\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos 2t dt$。后一项分部为 $[\dfrac{1}{2}t\sin 2t+\dfrac{1}{4}\cos 2t]_0^{\frac{\pi}{2}}=-\dfrac{1}{2}$，所以答案为 $\dfrac{\pi^2}{16}+\dfrac{1}{4}$。

(4) 令 $t=\sqrt{x}$。因为 $\sin(\arctan t)=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}$，原反正弦等于 $\arctan t$。分部得 $\left[t^2\arctan t-t+\arctan t\right]_0^{\sqrt{3}}=\dfrac{4\pi}{3}-\sqrt{3}$。

结论与检查

四问结果依次为上述对数、$\dfrac{3\pi}{4}$、$\dfrac{\pi^2}{16}+\dfrac{1}{4}$、$\dfrac{4\pi}{3}-\sqrt{3}$，均为正。(4) $t=\sqrt{x}$ 时 $dx=2tdt$，分部端点式求导为 $2t\arctan t$，验证系数与上下限。

第 305 题

设 $f'(x)=\arcsin((x-1)^2)$，且 $f(0)=0$，求 $I=\int_0^1 f(x)\,dx$。

第 305 题解析

已知与目标

$f'(x)=\arcsin((x-1)^2)$、$f(0)=0$，求 $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx$。

如何入手

取 $dv=dx, v=x-1$ 分部，使未知的 $f(1)$ 系数为零，再由平方内层换元。

逐步推导

题面核对　按原页平方位于 $(x-1)$ 后的写法，将自变量括号明确为 $f'(x)=\arcsin((x-1)^2)$。

只知道 f' 时，不急着把它积成完整的 f。分部时用 $v=x-1$，令上端点 $v(1)=0$，下端点又有 $f(0)=0$，于是

$$I=\int_0^1 (1-x)f'(x)\,dx=\int_0^1 (1-x)\arcsin((1-x)^2)\,dx.$$

令 $u=(1-x)^2$，因为 $du=-2(1-x)dx$，原积分化为 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^1 \arcsin u\,du$。其原函数为 $u\arcsin u+\sqrt{1-u^2}$，两端代入得 $\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$。

结论与检查

$I=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}>0$。$u$ 的上下限为 $1,0$，与 du 的负号相抵消；平方在反正弦的自变量内。

第 306 题

设 $f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}dt$，求 $I=\int_0^{\pi} f(x)dx$。

第 306 题解析

已知与目标

$f(x)=\int_0^x \dfrac{\sin t}{\pi-t}dt$，求 $\int_0^{\pi} f(x)dx$。

如何入手

先确认端点奇性可去，再选择原函数 $x-\pi$ 分部，既消去分母也消去未知端点值。

逐步推导

分母 $\pi-t$ 在右端点为零，但令 $u=\pi-t$ 后，$\dfrac{\sin t}{\pi-t}=\dfrac{\sin u}{u}\to 1$，可以连续延拓。这样便能用微积分基本定理得到 $f'(x)=\dfrac{\sin x}{\pi-x}$。

发现分母是 $\pi-x$ 时，分部积分可选择 $v=x-\pi$ 来抵消它。这一选择还让上端点乘以零，下端点 $f(0)=0$，所以

$$I=[(x-\pi)f(x)]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}(x-\pi)f'(x)\,dx=\int_0^{\pi}\sin x\,dx=2.$$

结论与检查

$I=2$。延拓后的 f 在闭区间连续且有限，所以 $[(x-\pi)f(x)]_0^{\pi}=0$ 有依据。

第 307 题

设 $\int_0^{\pi} \frac{\cos x}{(x+2)^2}\mathrm{dx}=\mathrm{A}$，计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{x+1}\mathrm{dx}$.

第 307 题解析

已知与目标

$A=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{(x+2)^2}dx$，求 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{x+1}dx$。

如何入手

二倍角换元让区间及分母匹配 A，分部把正弦转为余弦并使分母平方出现。

逐步推导

给出的 A 含 $\cos x$，所求分子 $\sin x\cos x$ 可先改成 $\dfrac{1}{2}\sin 2x$。再令 $u=2x$，积分上下限变为 $0,\pi$，分母也变为与已知一致的 $u+2$：

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u+2}\,du.$$

要使 $\sin u$ 变成 $\cos u$，用分部积分，取 $dv=\sin u\,du$、$v=-\cos u$，得

$$I=\frac{1}{2}\left[-\frac{\cos u}{u+2}\right]_0^{\pi}-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\cos u}{(u+2)^2}\,du=\frac{1}{4}+\frac{1}{2(\pi+2)}-\frac{A}{2}.$$

结论与检查

$I=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2(\pi+2)}-\dfrac{A}{2}$。分部时 $d[(u+2)^{-1}]=-(u+2)^{-2}du$，与 $v=-\cos u$ 相乘后余项应取负号。

第 308 题

设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx$, $b_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t dt$ $(n=1,2,\cdots)$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=0$

第 308 题解析

已知与目标

$a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx$，$b_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t dt$，求比值极限。

如何入手

先以 $x=\sin t$ 统一变量，再分部取得相邻指数的精确关系。

逐步推导

要比较两个积分，先让变量和区间相同。令 $x=\sin t$，得到 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cos^2 t\,dt=b_n-b_{n+2}$。接着对 $b_{n+2}=\int\sin^{n+1}t\sin t\,dt$ 分部，用 $v=-\cos t$。两端乘积为零，故

$$b_{n+2}=(n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cos^2 t\,dt=(n+1)a_n.$$

合起来得 $b_n=(n+2)a_n$。$b_n>0$，故 $\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{1}{n+2}\to 0$。换元和分部的作用是得到精确比值，避免对两个都趋小的量直接估计。

结论与检查

$\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{1}{n+2}$，极限为 0。$b_n>0$ 保证可除，分部中的端点积因 $\sin^{n+1}0=0$、$\cos\dfrac{\pi}{2}=0$ 均消失。

第 309 题

设 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ $(a > 0)$ 上连续，$g(x)$ 为偶函数，且 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(1) 证明：$\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)g(x)dx = A\int_{0}^{a} g(x)dx$;

(2) 利用 (1) 的结论计算 $\displaystyle I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^{x} dx$.

第 309 题解析

已知与目标

g 为偶函数且 $f(x)+f(-x)=A$，先证乘积积分恒等式，再计算反正切与绝对正弦的积分。

如何入手

将负半区间反射到正半区间，合并成题给的常数和；应用时需验证反正切和及偶性。

逐步推导

(1) 将负半段用 $x=-t$ 改写成正半段。由于 g 为偶函数，两半合并后得到

$$\int_{-a}^{a} f(x)g(x)\,dx=\int_{0}^{a}[f(t)+f(-t)]g(t)\,dt=A\int_{0}^{a} g(t)\,dt.$$

(2) 取 $g(x)=|\sin x|$，$f(x)=\arctan e^{x}$。两个反正切的自变量互为倒数且都为正，因此 $\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}=\dfrac{\pi}{2}$。例如对左边求导得零，在 $x=0$ 取值为 $\dfrac{\pi}{2}$。于是

$$I=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx=\frac{\pi}{2}.$$

结论与检查

(1) 恒等式已证；(2) $I=\dfrac{\pi}{2}$。反正切自变量为正，使两角均在 $(0,\dfrac{\pi}{2})$，因而其和确为 $\dfrac{\pi}{2}$，无额外整倍 π。

第 310 题

*** 第 6 章 · 例题第 3 组 · 例 2

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(0)=0, f'(x)\geqslant 0, g'(x)\geqslant 0$，证明：对任意 $a\in[0,1]$，有 $\int_0^a g(x)f'(x)dx+\int_0^1 f(x)g'(x)dx\geqslant f(a)g(1)$.

第 310 题解析

已知与目标

$f(0)=0, f'\ge 0, g'\ge 0$，证明任意 $a\in[0,1]$ 的两个积分之和的下界。

如何入手

在 $[0,a]$ 配成乘积导数，余下 $[a,1]$ 上以单调性比较 $f(x)$ 与 $f(a)$。

逐步推导

看到 gf' 和 fg'，想到乘积导数 $(fg)'=f'g+fg'$。为配成相同区间，把第二个积分在 a 处分开。左边于是化为

$$[f(x)g(x)]_0^a+\int_a^1 f(x)g'(x)\,dx=f(a)g(a)+\int_a^1 f(x)g'(x)\,dx.$$

$f'\ge 0$ 保证 $x\ge a$ 时 $f(x)\ge f(a)$，且 $g'\ge 0$，所以末项至少为 $f(a)\displaystyle\int_a^1 g'(x)\,dx=f(a)[g(1)-g(a)]$。与前项相加得到 $f(a)g(1)$。证明不需要假定 g 为正。

结论与检查

下界为 $f(a)g(1)$。当 $a=0$，左边仅为非负的 $\displaystyle\int_0^1 fg'$；当 $a=1$，乘积导数直接给出等号。比较时用的是 $g'\ge 0$，无需 $g\ge 0$。

第 311 题

设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续.

(1) 证明: $\displaystyle\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx.$

(2) 若 $\displaystyle f(x)=\frac{x}{1+\cos^2 x}+\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x dx$，利用 (1) 的结论，求 $f(x)$.

第 311 题解析

已知与目标

先证 $\displaystyle\int_0^{\pi} x f(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$，再求含定积分常数的 f。

如何入手

第一问利用 $x \mapsto \pi - x$；第二问将无关自由变量的积分记为常数，代回其定义确定它。

逐步推导

(1) 设左边为 J。令 $x = \pi - u$，因 $\sin(\pi - u) = \sin u$，得 $J = \displaystyle\int_0^{\pi} (\pi - u) f(\sin u)du$。与原式相加，两个一次因子之和恒为 π，得所证。

(2) 令 $C = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin t\,dt$，它与自由变量 x 无关。代入 $f(t) = \dfrac{t}{1+\cos^2 t} + C$，常数项乘奇函数积分为零，另一项是偶函数，故

$$C = 2\int_0^{\pi} t\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,dt = \pi\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2-\sin^2 t}\,dt.$$

第二步用 (1)，因为 $\dfrac{\sin t}{1+\cos^2 t}$ 仅取决于 $\sin t$。再令 $u = \cos t$，得 $C = \pi\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi^2}{2}$。所以 $f(x) = \dfrac{x}{1+\cos^2 x} + \dfrac{\pi^2}{2}$。

结论与检查

(1) 对称恒等式成立；(2) $f(x) = \dfrac{x}{1+\cos^2 x} + \dfrac{\pi^2}{2}$。代回定义时常数乘 $\sin t$ 的积分为零，其余积分恰为 $\dfrac{\pi^2}{2}$，因此原积分方程成立。

第 312 题

设 $f(x)$ 连续, $f(x+T)=f(x)$, T>0, 且 $f(-x)=f(x)$.

(1) 证明: $\int_0^{kT} xf(x)dx = \frac{k^2T}{2}\int_0^T f(x)dx$ (k 为正整数).

(2) 利用 (1) 的结论, 求 $I=\int_0^{n\pi} x|\sin x|\ \mathrm{dx}$.

第 312 题解析

已知与目标

f 连续、偶且以 $T>0$ 为周期，先证加权积分公式，再计算 $\displaystyle\int_0^{n\pi} x|\sin x|dx$。

如何入手

偶性与周期性使整个 kT 区间关于中点对称，反射换元消去线性权重。

逐步推导

(1) 周期性与偶性给出 $f(kT-x)=f(-x)=f(x)$。在积分中令 $x=kT-u$，再与原式相加，得到

$$2\int_0^{kT} x f(x)\,dx = kT\int_0^{kT} f(x)\,dx.$$

右边的积分由 k 个完整周期组成，每段都等于 $\displaystyle\int_0^{T} f(x)\,dx$，所以得到所证的系数 $\dfrac{k^2T}{2}$。

(2) 取 $f(x)=|\sin x|$，它是偶函数，周期为 π。其一个周期的积分为 $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin x\,dx=2$，代入 $T=\pi, k=n$ 得 $I=n^2\pi$。

结论与检查

(1) 系数为 $\dfrac{k^2T}{2}$；(2) $I=n^2\pi$。一个因子 k 来自区间中点，另一个来自完整周期数；$n=1$ 时结果为 π。

第 313 题

设 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)=0$，记 $M=\max\limits_{0\leq x\leq 1}\{|f''(x)|\}$，证明：

(1) $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 x(x-1)f''(x)dx$;

(2) $\displaystyle\left|\int_0^1 f(x)dx\right|\leqslant\frac{M}{12}$.

第 313 题解析

已知与目标

$f(0)=f(1)=0$、$|f''|\le M$，证明积分的二阶导数表示及绝对值界。

如何入手

选端点为零的二次权函数，连续两次分部消去全部边界项，再估计绝对值。

逐步推导

(1) 目标是把 f 变成 f''。反过来从右侧积分做两次分部，使 f'' 每次降低一阶。设 $w(x)=x(x-1)$，有 $w(0)=w(1)=0$。第一次分部的边界项 $[wf']_0^1$ 消失，第二次的 $[w'f]_0^1$ 因 f 两端为零也消失。故 $\displaystyle\int_0^1 wf''=\int_0^1 w''f=2\int_0^1 f$。

(2) 对等式取绝对值，将 $|f''|$ 换成上界 M。由于 $|w(x)|=x(1-x)$，

$$\left|\int_0^1 f(x)\,dx\right|\le\frac{M}{2}\int_0^1 x(1-x)\,dx=\frac{M}{12}.$$

结论与检查

(1) $\displaystyle\int_0^1 f=\frac12\int_0^1 x(x-1)f''$；(2) 界为 $\dfrac{M}{12}$。$w''=2$ 且 $\displaystyle\int_0^1 x(1-x)dx=\frac16$，系数正确；例如 $f=x(1-x)$ 时等号成立。

第 314 题

设 $a_n=\displaystyle\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$，证明：$\{a_n\}$ 单调减少，且 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$.

第 314 题解析

已知与目标

$a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx$，证明单调减少及两项递推。

如何入手

单调性用逐点幂次比较；递推用导数产生 $x\sqrt{1-x^2}$ 的乘积，再利用零端点积分。

逐步推导

在 $0<x<1$，$x^{n+1}<x^n$，且 $\sqrt{1-x^2}>0$，因此对两边积分得 $a_{n+1}<a_n$，即严格单调减少。

为得到间隔两项的关系，注意 $(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$ 的导数含 $x\sqrt{1-x^2}$。把整个乘积 $x^{n-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$ 求导再从 0 积到 1。当 $n\geq 2$ 时两个端点都为零，故

$$0=(n-1)\int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx-3a_n.$$

将积分中的 $(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$ 写成 $(1-x^2)\sqrt{1-x^2}$，该积分正是 $a_{n-2}-a_n$。于是 $(n-1)a_{n-2}=(n+2)a_n$，得到题设递推式。

结论与检查

$a_{n+1}<a_n$，$a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$，$n\geq 2$。由 $a_0=\dfrac{\pi}{4},a_1=\dfrac{1}{3}$，得到 $a_2=\dfrac{\pi}{16}$，可直接以 $x=\sin t$ 核对；$n=1$ 时端点不再同时为零，不能使用本递推推导。

第 315 题

(I) 证明:$\int_0^{\pi} x f(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$;

(II) 求 $I = \int_0^{\pi} x\sin^n x\,dx$

第 315 题解析

已知与目标

先证 $xf(\sin x)$ 的对称积分恒等式，再求非负整数次幂的积分 $\int_0^{\pi} x\sin^n x dx$。

如何入手

反射换元消去 x 的权重，剩下正弦幂积分以分部建立降二阶递推。

逐步推导

(I) 记左边为 J，令 $x=\pi-u$。因为 $\sin(\pi-u)=\sin u$，得 $J=\int_0^{\pi}(\pi-u)f(\sin u)du$。与原式相加，得到 $2J=\pi\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$。

(II) 按题意取 n 为非负整数。取 $f(u)=u^n$，得到 $I=\dfrac{\pi}{2}B_n$，其中 $B_n=\int_0^{\pi}\sin^n x\,dx$。对 $n\geq 2$，取 $U=\sin^{n-1}x, dV=\sin x dx$，则 $dU=(n-1)\sin^{n-2}x\cos x dx, V=-\cos x$，端点项为零，

$$B_n=(n-1)\int_0^{\pi}\sin^{n-2}x\cos^2 x\,dx=(n-1)(B_{n-2}-B_n).$$

所以 $B_n=\dfrac{n-1}{n}B_{n-2}$。从 $B_0=\pi, B_1=2$ 向下递推可得

$$I=\begin{cases}\dfrac{\pi^2}{2}\dfrac{1\cdot 3\cdots(2m-1)}{2\cdot 4\cdots 2m}, & n=2m,\\ \pi\dfrac{2\cdot 4\cdots 2m}{1\cdot 3\cdots(2m+1)}, & n=2m+1.\end{cases}$$

当 $m=0$ 时空乘积取 1，包括 $n=0,1$ 的情况。

结论与检查

(I) 恒等式已证；(II) 奇偶 n 的答案如上，初值 $n=0,1$ 分别为 $\dfrac{\pi^2}{2},\pi$。若 n 不限定为整数，奇偶递推乘积式不适用，需另说明参数范围。

第 316 题

设 $f(x)$ 连续, $F(t)=\displaystyle\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x$, 则 $F'(2)=$ _____.

第 316 题解析

已知与目标

f 连续，$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y \int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x$，求 $F'(2)$。

如何入手

先以原函数 G 表示内积分，明确哪些量依赖外积分变量 y，再使用乘积求导与微积分基本定理处理上限 t。

逐步推导

内层积分的两个端点都含有字母，先引入只含一个上限的原函数，避免直接记复杂的求导公式。令 $G(t)=\int_1^t f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $\int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x = G(t)-G(y)$。

在外层积分中，$G(t)$ 不依赖积分变量 y，所以

$$F(t)=(t-1)G(t)-\int_1^t G(y)\,\mathrm{d}y.$$

求导时，第一项按乘积法则得 $G(t)+(t-1)G'(t)$，第二项按微积分基本定理得 $G(t)$，两项抵消。由 $G'=f$ 得 $F'(t)=(t-1)f(t)$，故 $F'(2)=f(2)$。

只有 f 的连续性参与了求导，不需要额外假设它可导。

结论与检查

答案 $F'(2)=f(2)$。一般式为 $F'(t)=(t-1)f(t)$，其中 $t-1$ 来自外层积分区间长度，不能漏掉。取 $f\equiv c$，直接积分得 $F(t)=\frac{c}{2}(t-1)^2$，求导为 $c(t-1)$，验证系数和端点项的抵消均正确。

第 317 题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 f(x)dx$，证明：存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得 $\int_0^\xi f(t)dt = 0$.

第 317 题解析

已知与目标

两个关于 f 的积分相等，要证明 $A(\xi)=\int_0^{\xi} f=0$ 在内部有解。

如何入手

目标是变上限积分的零点，但已知只含 f。分部积分能用 $A'=f$ 把已知转换成 A 的总积分零，再借连续性排除它在内部恒定非零符号。

逐步推导

记 $A(x)=\int_0^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$，目标是证明 A 在内部有零点。题设等价于 $\int_0^1 (1-x)f(x)\,\mathrm{d}x=0$。由于 $A'=f$，用分部积分可把它写成关于 A 的积分：

$$\int_0^1 (1-x)A'(x)\,\mathrm{d}x=[(1-x)A(x)]_0^1+\int_0^1 A(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 A(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

边界项消失，因为 $A(0)=0$，且 $1-x$ 在 1 为零。若连续函数 A 在内部没有零点，它在 $(0,1)$ 必恒正或恒负，积分也严格同号，矛盾。所以存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $A(\xi)=0$。

结论与检查

存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $A(\xi)=0$。不能只取自动成立的 $A(0)=0$，因为题目要求内部点；积分零与连续性正是保证内部零点的关键。

第 318 题

设 $f(x)$ 有二阶连续导数, $f(0)=f(1)=0$, 证明: 当 $x\in[0,1]$ 时, 有 $|f'(x)|\leqslant\dfrac{1}{2}M$, 其中 $M=\max\limits_{x\in[0,1]}\{|f''(x)|\}$.

第 318 题解析

已知与目标

$f(0)=f(1)=0$ 且二阶导数连续，设 $M=\max\limits_{[0,1]}|f''|$，需证明整个区间上 $|f'|\le\dfrac{M}{2}$。

如何入手

直接用某个 Rolle 点只易得到界 M。利用 f' 的积分平均值为零，把每个 $f'(x)$ 写成它与全区间导数值之差的积分，再用二阶导数界控制这些差值，可得到更好的常数。

逐步推导

因为 $f(1)-f(0)=0$，微积分基本公式给出 $\displaystyle\int_0^1 f'(t)\,\mathrm{d}t=0$。因此对固定 $x\in[0,1]$，

$$f'(x)=\int_0^1 [f'(x)-f'(t)]\,\mathrm{d}t.$$

由 Lagrange 定理和 $|f''|\le M$，有 $|f'(x)-f'(t)|\le M|x-t|$。积分并用三角不等式，得到

$$|f'(x)|\le M\int_0^1|x-t|\,\mathrm{d}t=\frac{M}{2}[x^2+(1-x)^2]\le\frac{M}{2}.$$

最后一步用 $x^2+(1-x)^2=1-2x(1-x)\le 1$。这个估计在两端也成立；$M=0$ 时表示 f' 恒为零，同样包含在证明中。

结论与检查

对每个 $x\in[0,1]$ 均有 $|f'(x)|\le\dfrac{M}{2}$。取 $f(x)=\dfrac{M}{2}x(x-1)$ 可在两端取得等号，说明系数 $\dfrac{1}{2}$ 不能统一缩小；$M=0$ 时原函数恒为零，也满足结论。

第 319 题

**** 第 5 章 · 例题第 2 组 · 例 7

设 $f(x)$ 是严格单调的可导函数, $f^{-1}(x)$ 是其反函数, 若 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 求 $I = \int f^{-1}(x)dx$.

第 319 题解析

已知与目标

f 严格单调可导、$F'=f$，求反函数的原函数。

如何入手

反函数适合以 $x=f(t)$ 换元，再分部；由于 f' 可能为零，结论另用增量估计保证有效。

逐步推导

反函数看起来不容易直接积分。把 $x=f(t)$，那么 $f^{-1}(x)=t$，换元后 $\int f^{-1}(x)\,dx=\int tf'(t)\,dt$。这个乘积适合分部积分，让 t 求导、$f'(t)$ 积分，于是

$$\int tf'(t)\,dt=tf(t)-F(t)+C.$$

将 t 换回去，答案为 $xf^{-1}(x)-F(f^{-1}(x))+C$。即便反函数在某点不可导，该式仍是原函数。设 $t_0=f^{-1}(x_0)$，其增量减去 $t_0(x-x_0)$ 等于 $\int_{t_0}^{t}[f(t)-f(s)]\,ds$，绝对值至多为 $|t-t_0||x-x_0|$。除以 $|x-x_0|$ 后趋于零。

结论与检查

结果是 $xf^{-1}(x)-F(f^{-1}(x))+C$，定义于 f 的值域。单调性确保 $|f(t)-f(s)|\le|f(t)-f(t_0)|$，所以以上差商估计不要求反函数可导。

第 320 题

** 第 6 章 · 例题第 4 组 · 示例

如图 6-4 所示，求由直线 $x=a, x=b, x$ 轴，曲线 $y=f(x)$ 所围成的图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积. y O a x x+dx b x 图 6-4

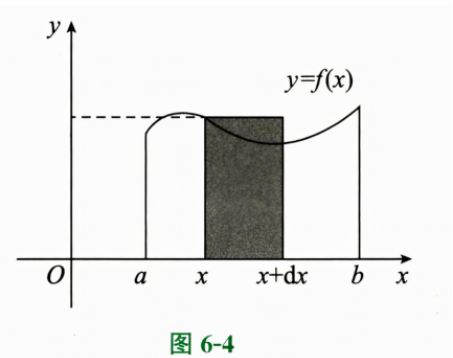


图 6-4

第 320 题解析

已知与目标

图示区域位于 $0 \le a < b$、横轴与非负曲线 f 之间，求绕 y 轴的体积。

如何入手

竖条旋转后形成圆柱壳，半径 x、高度 $f(x)$、厚度 dx，沿不重叠的半径累加。

逐步推导

按图示取 $0 \le a < b$、$f(x) \ge 0$。绕 y 轴旋转时，竖直小条形成薄圆柱壳。它的半径约为 x，圆周长为 $2\pi x$，高度为 $f(x)$，厚度为 dx，因此体积微元为 $dV = 2\pi x f(x)\,dx$。把从 a 到 b 的薄壳体积累加，得到

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx.$$

圆柱壳也可看作内外半径为 $x, x+dx$ 的圆环柱，其底面积 $\pi[(x+dx)^2 - x^2] = 2\pi x\,dx + \pi(dx)^2$，后一项在积分极限中不贡献。若曲线在横轴下方且区间仍在同一侧，壳高改取 $|f(x)|$。

结论与检查

$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$。例如 $f \equiv h$ 时得 $\pi h(b^2 - a^2)$，与圆环柱体积一致；若跨越旋转轴，必须另行检查壳体是否重叠，不能直接套本图公式。

第 321 题

** 第 6 章 · 例题第 5 组 · 例 7

一个半球形容器, 其半径为 R。容器中盛满水, 将容器中的水全部抽出容器口, 至少需要做功多少?(设水的密度为 $\rho = 1\times10^3\ \dfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$, 重力加速度 $g = 10\ \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)

第 321 题解析

已知与目标

半径 R 的半球容器盛满水，抽至容器口，$\rho=1000, g=10$，求最小功。

如何入手

水平切片使每层水的提升距离相同，功等于该层重量乘深度，再从水面到底部积分。

逐步推导

把容器口所在水平面设为深度 $z=0$，向下为正。深度为 z 的水层，到球心的竖直距离是 z，由球面方程得截面半径平方为 R^2-z^2。厚度为 dz 的水层体积约为 $\pi(R^2-z^2)dz$，重力为这个体积乘 ρg。

这一层水要提升 z，故所需功的微元是 $dW=\rho g\pi z(R^2-z^2)dz$。对全部深度累加，

$$W=\rho g\pi\int_0^R z(R^2-z^2)\,dz=\rho g\pi\left[\frac{R^2z^2}{2}-\frac{z^4}{4}\right]_0^R=\frac{\rho g\pi R^4}{4}=2500\pi R^4\ \text{J}.$$

此处 R 用米。每层水仅提升到容器口，给出了克服重力的最小功。

结论与检查

$W=2500\pi R^4$ J，R 用米。体积微元提供长度三次，提升距离再提供一次，因此结果随 R^4 变化；越深的水层提升距离越大。

第 322 题

** 第 6 章 · 例题第 5 组 · 例 8

一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 [0,1] 上，其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，求该细棒的质心坐标 $\overrightarrow{x}$.

第 322 题解析

已知与目标

细棒占 $[0,1]$，线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，求质心。

如何入手

用质量加权平均，先计算总质量 $M=\int \rho$ 与质量矩 $J=\int x\rho$，再相除。

逐步推导

质心是以各小段质量为权重的平均位置。位置 x 附近长度 dx 的小段质量为 $dm=\rho(x)dx$，它对原点的质量矩为 $x\,dm$。所以先分别求总质量和质量矩，

$$M=\int_0^1(-x^2+2x+1)dx=\frac{5}{3},\qquad J=\int_0^1(-x^3+2x^2+x)dx=\frac{11}{12}.$$

再相除，得到 $\bar{x}=\dfrac{J}{M}=\dfrac{11}{20}$。密度在 $[0,1]$ 上递增，右端更重，结果比均匀细棒的中点 $\dfrac{1}{2}$ 稍靠右，且位于棒内。

结论与检查

$\bar{x}=\dfrac{11}{20}$。$\rho(x)=2-(x-1)^2\geq 1$，总质量为正，可作除数；结果在 $[0,1]$ 内且大于 $\dfrac{1}{2}$，与右侧更重一致。

第 323 题

** 第 6 章 · 例题第 5 组 · 例 10

设单位质点 P, Q 分别位于点 (0,0) 和点 (0,1) 处, P 从点 (0,0) 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常量, 则当质点 P 移动到点 (l,0) 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为 ( ).

A. $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}dx$

B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

第 323 题解析

已知与目标

单位质量质点沿横轴从 0 移至 l，克服位于 $(0,1)$ 的单位质点的引力，求外力做功。

如何入手

功只累计沿位移方向的力分量，将万有引力投影到横轴后积分。

逐步推导

质点移动到 $(x,0)$ 时，与 Q 的距离为 $r=\sqrt{x^2+1}$。两者都是单位质量，引力大小为 $\dfrac{G}{r^2}$，方向沿着从 P 指向 Q 的连线。

做功只计算力在移动方向上的分量。引力的水平分量朝负 x 方向，其大小还要乘方向因子 $\dfrac{x}{r}$，所以为 $\dfrac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$。为克服该引力，外力沿正 x 方向做功，因此

$$W=\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,dx = G\left(1-\frac{1}{\sqrt{1+l^2}}\right).$$

对应 **B**。因子 $\dfrac{x}{r}$ 来自方向投影，仅用引力大小会把竖直方向的力也计入水平功。

结论与检查

选 B，$W=G(1-\dfrac{1}{\sqrt{1+l^2}})$。$W(0)=0$ 且 $W'(l)=\dfrac{Gl}{(1+l^2)^{\frac{3}{2}}}$ 为水平阻力；$l\to+\infty$ 时功趋于 G。

第 324 题

求圆域 $x^2+(y-b)^2 \leqslant a^2 (b>a)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

第 324 题解析

已知与目标

半径为 $a>0$、圆心高度 $b>a$ 的圆域绕横轴，求体积。

如何入手

竖条旋转为圆环，先作内外半径平方差，根式只剩一次，最后用圆面积。

逐步推导

按几何题中 a 是正半径，$b>a$ 保证整个圆位于横轴上方。对固定 $x\in[-a,a]$，上下边界为 $y=b\pm\sqrt{a^2-x^2}$。旋转后得到圆环，其外半径为较大的纵坐标，内半径为较小的纵坐标。因此

$$V=\pi\int_{-a}^{a}\left[(b+\sqrt{a^2-x^2})^2-(b-\sqrt{a^2-x^2})^2\right]dx=4\pi b\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}dx.$$

最后一个积分为半径 a 的上半圆面积 $\dfrac{\pi a^2}{2}$，所以 $V=2\pi^2a^2b$。先作平方差能使两个根式平方与 b^2 全部抵消。

结论与检查

$V=2\pi^2a^2b$。内半径 $b-\sqrt{a^2-x^2}>0$，圆环方法合法；结果也等于截面积 πa^2 乘圆心周长 $2\pi b$。

第 325 题

** 第 10 章 · 例题第 2 组 · 例 1

求由抛物面 $z = 10 - 3x^2 - 3y^2$ 与平面 z = 4 所围立体的体积.

第 325 题解析

已知与目标

求抛物面 $z = 10 - 3x^2 - 3y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成立体的体积。

如何入手

立体水平截面为圆盘，取高度 z 积分，只需用一元定积分累加截面积，避免引入额外坐标积分公式。

逐步推导

这个立体绕 z 轴对称，最方便用水平圆片计算体积。固定高度 z，由抛物面得 $x^2 + y^2 = \dfrac{10 - z}{3}$，所以圆片半径的平方为 $\dfrac{10 - z}{3}$，截面积为 $S(z) = \dfrac{\pi}{3}(10 - z)$。

平面是底面 $z = 4$，抛物面的最高点为 $z = 10$。薄圆片的体积是截面积乘厚度，对所有高度相加得到

$$V = \int_4^{10} S(z)\,\mathrm{d}z = \frac{\pi}{3}\int_4^{10}(10 - z)\,\mathrm{d}z = \frac{\pi}{3}\left[10z - \frac{z^2}{2}\right]_4^{10} = 6\pi.$$

底面半径为 $\sqrt{2}$，截面积从 2π 线性下降到零，高度为 6，平均截面积为 π，所以体积也为 6π，可作核验。

结论与检查

答案 $V = 6\pi$。最高点 $z = 10$，交底面时 $r^2 = 2$，积分范围 $4 \le z \le 10$ 正确。也可从竖直圆环核验：$V = 2\pi\displaystyle\int_0^{\sqrt{2}} r(6 - 3r^2)\,\mathrm{d}r = 2\pi[3r^2 - \frac{3}{4}r^4]_0^{\sqrt{2}} = 6\pi$，与水平切片结果一致。

第 326 题

*** 第 6 章 · 例题第 5 组 · 例 1

设直线 y=kx 与曲线 $y=x^2$ 所围图形的面积为 S_1，它们与直线 x=1 所围图形的面积为 S_2，且 $k<1$.

(1) 确定 k 的值, 使得 S_1+S_2 取得最小值, 并求最小值.

(2) 求该最小值所对应的图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

第 326 题解析

已知与目标

直线 $y=kx$、抛物线 $y=x^2$ 及 $x=1$ 确定两块面积，$k<1$，求总面积最小值及对应旋转体积。

如何入手

先按交点 $0,k$ 分段累加正面积，检查 $k\le 0$ 分支，再在最优参数下以圆环截面算体积。

逐步推导

(1) 两曲线交于 $x=0,k$。先取 $0<k<1$，在 $[0,k]$ 直线较高，在 $[k,1]$ 抛物线较高，所以

$$S_1+S_2=\int_0^k (kx-x^2)\,dx+\int_k^1 (x^2-kx)\,dx=\frac{1}{3}-\frac{k}{2}+\frac{k^3}{3}.$$

对 k 求导得 $k^2-\dfrac{1}{2}$，在 $0<k<\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 为负，在 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}<k<1$ 为正，故最小点为 $k=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，最小面积 $\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3\sqrt{2}}$。还需检查题设允许的 $k\le 0$。这时 $S_1=-\dfrac{k^3}{6}$，$S_2=\dfrac{1}{3}-\dfrac{k}{2}$，总和至少为 $\dfrac{1}{3}$，更大。

(2) 所求是两块图形的并集旋转。各处半径都是相应纵坐标，取大半径平方减小半径平方：

$$V=\pi\int_0^k (k^2x^2-x^4)\,dx+\pi\int_k^1 (x^4-k^2x^2)\,dx=\pi\left(\frac{1}{5}-\frac{k^2}{3}+\frac{4k^5}{15}\right).$$

代入最小点 $k=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，得 $V=\dfrac{\pi(1+\sqrt{2})}{30}$。

结论与检查

最优 $k=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，最小面积为 $\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3\sqrt{2}}$，体积 $\dfrac{\pi(1+\sqrt{2})}{30}$。最优参数为正，两个旋转半径都非负；体积积分须比较纵坐标的平方，并在 $x=k$ 更换外半径。

第 327 题

*** 第 6 章 · 例题第 5 组 · 例 2

过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D，如图 6-10 所示。求：

(1) D 的面积 A.

(2) D 绕直线 x = e 旋转一周所得旋转体的体积. 图 6-10

例 2 过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D，如图 6-10 所示. 求：

(1) D 的面积 A.

(2) D 绕直线 $x=\mathrm{e}$ 旋转一周所得旋转体的体积.

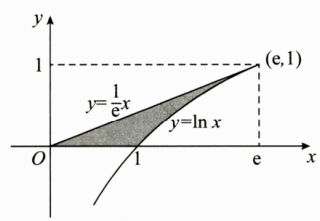


图 6-10

第 327 题解析

已知与目标

过原点作 $y=\ln x$ 的切线，求它与曲线及横轴围成图形的面积，以及绕 $x=e$ 的体积。

如何入手

由切点斜率和过原点条件确定切线；在 $x=1$ 分界，竖条壳半径为到 $x=e$ 的距离。

逐步推导

设切点横坐标为 c。切线为 $y=\ln c+\dfrac{x-c}{c}$，通过原点给出 $\ln c-1=0$，所以 $c=e$、切线为 $y=\dfrac{x}{e}$。

(1) $0\le x\le 1$ 时图形夹在切线和横轴之间。$1\le x\le e$ 时夹在切线和对数曲线之间，因此

$$A=\int_0^e \frac{x}{e}\,dx-\int_1^e \ln x\,dx=\frac{e}{2}-[x\ln x-x]_1^e=\frac{e}{2}-1.$$

(2) 绕竖直线 $x=e$，用壳法时半径为 $e-x$。以完整切线下方的图形减去对数曲线下方的图形，得

$$\frac{V}{2\pi}=\int_0^e (e-x)\frac{x}{e}\,dx-\int_1^e (e-x)\ln x\,dx.$$

第一项为 $\dfrac{e^2}{6}$。第二项分别对 $\ln x$ 和 $x\ln x$ 分部，得 $-\dfrac{e^2}{4}+e-\dfrac{1}{4}$。所以 $V=2\pi(\dfrac{5e^2}{12}-e+\dfrac{1}{4})$。

结论与检查

$A=\dfrac{e}{2}-1$，$V=2\pi(\dfrac{5e^2}{12}-e+\dfrac{1}{4})$。$\ln x$ 为凹向下曲线，其切线位于曲线上方；$x\in[0,e]$ 时壳半径 $e-x\ge 0$，所减部分只从 $x=1$ 开始。

第 328 题

*** 第 6 章 · 例题第 5 组 · 例 5

求由摆线 $x=a(t-\sin t),\ y=a(1-\cos t)(a>0)$ 的一拱 $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 及 x 轴所围图形分别绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

第 328 题解析

已知与目标

摆线一拱 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$、$a>0$，分别求绕两坐标轴的体积。

如何入手

先验证参数横坐标不倒行，绕横轴取圆盘、绕纵轴取柱壳，再将 dx 换成参数微分。

逐步推导

$x'(t)=a(1-\cos t)\geq 0$，所以参数从 0 走到 2π 时不会倒行，可以直接把 $dx=a(1-\cos t)dt$ 代入体积积分。

绕 x 轴用圆盘，得到 $V_x=\pi a^3\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3dt$。展开后，$\cos t, \cos^3 t$ 在一个整周期积分为零，$\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt=\pi$，故 $V_x=5\pi^2a^3$。

绕 y 轴用壳法，得到

$$V_y=2\pi a^3\int_0^{2\pi}(t-\sin t)(1-\cos t)^2dt.$$

设 $w(t)=(1-\cos t)^2$，它满足 $w(2\pi-t)=w(t)$。换元相加可得 $\int_0^{2\pi}tw(t)dt=\pi\int_0^{2\pi}w(t)dt=3\pi^2$。另有 $\int_0^{2\pi}\sin t\,w(t)dt=[\frac{(1-\cos t)^3}{3}]_0^{2\pi}=0$。所以 $V_y=6\pi^3a^3$。

结论与检查

$V_x=5\pi^2a^3, V_y=6\pi^3a^3$。两者都随长度比例 a 的三次方变化，符合体积量纲；$x'(t)$ 仅在端点为零，不影响换元和截面累加。

第 329 题

设平面图形 D 由 $x^2+y^2 \leqslant 2x$ 与 $y \geqslant x$ 所围，求图形 D 绕直线 x=2 旋转一周所得旋转体的体积.

第 329 题解析

已知与目标

圆域 $(x-1)^2+y^2\le 1$ 与半平面 $y\ge x$ 的交集绕 $x=2$ 旋转，求体积。

如何入手

先求交点及上下边界，竖条到旋转轴距离为 $2-x$，以柱壳累加不重叠的环形薄层。

逐步推导

圆的方程写为 $(x-1)^2+y^2\le 1$。直线与圆交于 $(0,0),(1,1)$，满足 $y\ge x$ 的部分只能位于 $0\le x\le 1$，其上下边界为 $\sqrt{2x-x^2}$ 和 x。

绕竖直线 $x=2$，用竖条圆柱壳。半径为 $2-x$，高度为 $\sqrt{2x-x^2}-x$，所以

$$\frac{V}{2\pi}=\int_0^1(2-x)\sqrt{2x-x^2}dx-\int_0^1(2x-x^2)dx.$$

第二项为 $\frac{2}{3}$。第一项令 $u=x-1$，得 $\int_{-1}^{0}(1-u)\sqrt{1-u^2}du=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{3}$，分别是单位圆四分之一面积和幂函数换元积分。相减再乘 2π，得 $V=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}$。

结论与检查

$V=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}>0$。壳高在 $0,1$ 均为零、内部为正，半径从 2 减到 1；y 的下边界是直线 x，不是圆的下半支。

第 330 题

设曲线 $y=ax^2(a>0,x\geqslant 0)$ 与 $y=1-x^2$ 交于点 A，过原点 O 与点 A 的直线与 $y=ax^2$ 围成一个平面图形，问 a 为何值时，该图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最大？最大体积是多少？

第 330 题解析

已知与目标

$a>0$，两抛物线交点 A 与原点确定直线，求该直线与 ax^2 围成区域绕横轴的最大体积。

如何入手

先用交点写出随参数变化的边界，圆环积分得到 $V(a)$，再求导并检验整个正半轴的最大值。

逐步推导

由 $ax^2=1-x^2$，交点横坐标为 $c=\dfrac{1}{\sqrt{a+1}}$，纵坐标为 ac^2。过原点的直线斜率为 ac，所以直线方程 $y=acx$。在 $0<x<c$，直线高于 ax^2，旋转截面是圆环，故

$$V(a)=\pi\int_0^c[(acx)^2-(ax^2)^2]dx=\frac{2\pi a^2}{15(a+1)^{\frac{5}{2}}}.$$

此时 a 才是待优化的变量。求导可将正因子提出，得到

$$V'(a)=\frac{\pi a(4-a)}{15(a+1)^{\frac{7}{2}}}.$$

所以 $0<a<4$ 时递增，$a>4$ 时递减，全局最大值在 $a=4$ 取得，为 $V_{\max}=\dfrac{32\pi}{375\sqrt{5}}$。两端 $a\to0^+$、$a\to+\infty$ 的体积均趋于零。

结论与检查

$a=4$ 时最大体积为 $\dfrac{32\pi}{375\sqrt{5}}$。$V'$ 在 4 两侧分别为正、负且两端体积趋零，保证是全局最大值；积分上限 c 随 a 变化已包含在 $V(a)$ 中。

第 331 题

(仅数学一、数学二要求) 设一容器的内侧是由图 6-15 中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y(y\geqslant\frac{1}{2})$ 与 $x^2+y^2=1(y\leqslant\frac{1}{2})$ 连接而成.

(I) 求容器的容积;

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶全部抽出，至少需要做多少功? 图 6-15

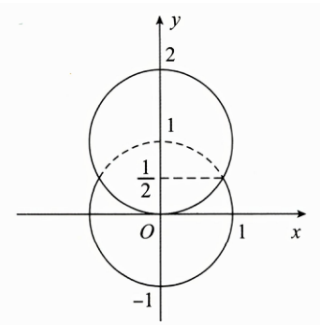


图 6-15

第 331 题解析

已知与目标

两个圆弧在 $y=\dfrac{1}{2}$ 连接形成旋转容器，求容积及满水抽至顶端的功。

如何入手

水平切片直接给出圆盘截面，边界在连接高度处分段；做功再乘该层重量与提升距离。

逐步推导

由原图，容器底部为 $y=-1$，顶部为 $y=2$。水平截面在 $y=\dfrac{1}{2}$ 处换边界。半径平方在下部为 $1-y^2$，上部为 $2y-y^2$。

(I) 按圆盘体积累加，

$$V=\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)dy+\pi\int_{\frac{1}{2}}^{2}(2y-y^2)dy=\pi\left(\frac{9}{8}+\frac{9}{8}\right)=\frac{9\pi}{4}.$$

(II) 记水密度为 ρ、重力加速度为 g。高度 y 处厚 dy 的水层需提升 $2-y$，故功为重力乘提升高度。于是

$$W=\rho g\pi\left[\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(2-y)(1-y^2)dy+\int_{\frac{1}{2}}^{2}(2-y)(2y-y^2)dy\right].$$

两个积分分别是 $\dfrac{153}{64}$ 和 $\dfrac{63}{64}$，所以 $W=\dfrac{27\pi\rho g}{8}$。题干未指定 ρ,g 及长度单位，保留一般式。若坐标以米计且取 $\rho=1000, g=10$，则为 33750π J。

结论与检查

$V=\dfrac{9\pi}{4}$，$W=\dfrac{27\pi\rho g}{8}$。连接处两式的半径平方都为 $\dfrac{3}{4}$，底端与顶端都为零；平均提升距离 $\dfrac{W}{\rho g V}=\dfrac{3}{2}$，介于 $0,3$，符合几何范围。数值单位须由题目额外指定。

第 332 题

(仅数学一要求) 求两个圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 与 $x^2+z^2=R^2$ 所围立体的体积.

第 332 题解析

已知与目标

求两个等半径正交圆柱 $x^2+y^2\le R^2$、$x^2+z^2\le R^2$ 的公共部分体积，$R>0$。

如何入手

两个约束共用 x，垂直 x 轴截面同时限制 y,z，为正方形；用一元积分计算其面积沿轴的累积。

逐步推导

两个圆柱都限制了同一个 x，所以垂直于 x 轴切片最直接。设 $R>0$，固定 $-R\le x\le R$，两条件分别要求 $|y|\le\sqrt{R^2-x^2}$、$|z|\le\sqrt{R^2-x^2}$。

在该平面中，y,z 的限制相互独立，截面是边长 $2\sqrt{R^2-x^2}$ 的正方形，截面积 $S(x)=4(R^2-x^2)$。于是

$$V=\int_{-R}^{R}4(R^2-x^2)\,\mathrm{d}x=8\int_{0}^{R}(R^2-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{16R^3}{3}.$$

利用偶性把区间缩成一半，可减少计算。结果含 R^3，与体积随长度的三次方缩放一致。若将半径写作任意非零实数，应将结果的 R 替换成 $|R|$。

结论与检查

答案 $V=\dfrac{16R^3}{3}$。端点 $x=\pm R$ 截面积为零，中点最大面积为 $4R^2$；整个立体位于边长 $2R$ 的立方体内，$\dfrac{16}{3}R^3<8R^3$ 符合包含关系。截面是两条独立坐标区间的直积，面积必须取边长平方，不能误用圆面积 $\pi(R^2-x^2)$。

第 333 题

求由曲面 $x^2+y^2=az, z=2a-\sqrt{x^2+y^2}(a>0)$ 所围成的立体的体积.

第 333 题解析

已知与目标

$a>0$，求抛物面 $x^2+y^2=az$ 与锥面 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$ 围成立体的体积。

如何入手

先求交圆，确定水平截面半径的两种限制在 $z=a$ 交换主导；分别积分两段圆盘面积。

逐步推导

两曲面都绕 z 轴对称。记水平半径 $r=\sqrt{x^2+y^2}\ge 0$，交线满足 $\dfrac{r^2}{a}=2a-r$，即 $(r-a)(r+2a)=0$。因 $r\ge 0, a>0$，交圆为 $r=a, z=a$。

固定高度后，内部同时满足 $r^2\le az$ 和 $r\le 2a-z$。在 $0\le z\le a$，第一条更严格，圆片面积为 πaz；在 $a\le z\le 2a$，第二条更严格，面积为 $\pi(2a-z)^2$。所以

$$V=\pi\int_0^a az\,\mathrm{d}z+\pi\int_a^{2a}(2a-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi a^3}{2}+\frac{\pi a^3}{3}=\frac{5\pi a^3}{6}.$$

两片在 $z=a$ 都有半径 a，相接处的截面积连续。

结论与检查

答案 $V=\dfrac{5\pi a^3}{6}$。竖向积分也可核验：对 $0\le r\le a$，上表面 $2a-r$、下表面 $\dfrac{r^2}{a}$，故 $V=2\pi\displaystyle\int_0^a r(2a-r-\frac{r^2}{a})\,\mathrm{d}r=2\pi(a^3-\frac{a^3}{3}-\frac{a^3}{4})=\frac{5\pi a^3}{6}$。交圆以外上下表面顺序反转，不属于围成立体的径向范围。

第 334 题

**** 第 6 章 · 例题第 5 组 · 例 9

某闸门的形状与大小如图 6-14 所示，其中 l 为对称轴。闸门的上部为矩形 ABCD，下部由二次抛物线与线段 AB 组成，当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5:4，问闸门矩形部分的高 h 应为多少米?

例 9　某闸门的形状与大小如图 6-14 所示，其中 l 为对称轴. 闸门的上部为矩形 $ABCD$，下部由二次抛物线与线段 AB 组成，当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5∶4，问闸门矩形部分的高 h 应为多少米?

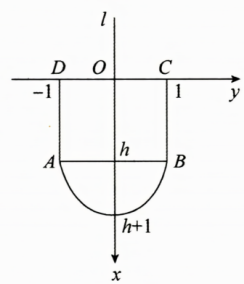


图 6-14

第 334 题解析

已知与目标

图示闸门上部矩形半宽 1、高 h，下部抛物线高 1，两部分水压力比为 $5:4$，求 h。

如何入手

以水平等深薄条累加压力，下部先由抛物线方程反求宽度，再使用压强 $\rho g z$。

逐步推导

按图中标注取水平坐标 y，竖直向下的深度为 z。矩形半宽为 1，下方抛物线的顶点深度为 $h+1$、两端在 $(\pm 1, h)$，故它的方程为 $z = h+1-y^2$。深度 z 处的下部宽度是 $2\sqrt{h+1-z}$。

水压强为 $\rho g z$。水平薄条两端的深度相同，压力微元为压强乘宽度再乘 dz。于是

$$F_{\text{矩}} = \rho g \int_0^{h} 2z\,dz = \rho g h^2, \quad F_{\text{下}} = 2\rho g \int_h^{h+1} z\sqrt{h+1-z}\,dz.$$

第二个积分令 $u = h+1-z$，得到 $F_{\text{下}} = 2\rho g[\dfrac{2(h+1)}{3} - \dfrac{2}{5}] = \rho g(\dfrac{4h}{3} + \dfrac{8}{15})$。由比值 $\dfrac{F_{\text{矩}}}{F_{\text{下}}} = \dfrac{5}{4}$ 得 $3h^2 - 5h - 2 = 0$，两根为 $2, -\dfrac{1}{3}$。高度为正，故 $h = 2\ \text{m}$。

结论与检查

$h = 2\ \text{m}$。代入得 $F_{\text{矩}} = 4\rho g$，$F_{\text{下}} = \dfrac{16}{5}\rho g$，比值为 $\dfrac{5}{4}$；负根不符合几何高度。下部宽度从 2 缩到 0，端点与图示相符。

第 335 题

某均匀物体由上、下两部分组成，上部分是半径为 a 的半球体，下部分是底面半径为 a、高为 3 的直圆锥体，且半球体的底面圆与圆锥的底面重合，问当 a 为何值时，此物体的重心恰好在球心位置?

第 335 题解析

已知与目标

均匀物体由半径 a 的上半球和底半径 a、高 3 的下圆锥组成，求重心位于球心时的 $a>0$。

如何入手

以公共底面为零高度，轴对称使横向质量矩自动为零；令上下部分带符号的一阶质量矩相加为零，再解半径。

逐步推导

取公共底面为 $z=0$，球心正好在原点，半球在上方、圆锥在下方。均匀密度记为 $\rho>0$。对称性保证重心在 z 轴上，重心恰在球心等价于关于底面的总质量矩 $\int z\,\mathrm{d}m=0$。

上半球在高度 $z\in[0,a]$ 的截面积为 $\pi(a^2-z^2)$。下圆锥高度为 3，相似三角形给出 $-3\le z\le 0$ 时截面半径 $a(1+\dfrac{z}{3})$。薄片质量为 ρ 乘截面积再乘厚度，所以两部分的质量矩分别为

$$M_+=\rho\pi\int_0^a z(a^2-z^2)\,\mathrm{d}z=\frac{\rho\pi a^4}{4},$$
$$M_-=\rho\pi a^2\int_{-3}^0 z\left(1+\frac{z}{3}\right)^2\mathrm{d}z=-\frac{3\rho\pi a^2}{4}.$$

令 $M_++M_-=0$，约去正因子 $\dfrac{\rho\pi a^2}{4}$，得到 $a^2=3$。半径为正，故 $a=\sqrt{3}$。下部质量矩带负号，来自下部高度 $z<0$。

结论与检查

答案 $a=\sqrt{3}$。圆锥积分可展开核验：$\displaystyle\int_{-3}^0 z(1+\frac{z}{3})^2\,\mathrm{d}z=[\frac{z^2}{2}+\frac{2z^3}{9}+\frac{z^4}{36}]_{-3}^0=-\frac{3}{4}$。在 $a^2=3$ 时，上半球质量矩为 $\dfrac{9}{4}\rho\pi$，圆锥质量矩为 $-\dfrac{9}{4}\rho\pi$，相加为零且总质量为正，故重心高度确为零；$a=0$ 会退化成零体积，不能作为半径解。

第 336 题

设 $a=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)dx$, $b=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)dx$, $c=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)dx$, 则 a, b, c 的大小关系为 ().

A. $a<b<c$

B. a < c < b

C. b < a < c

D. c < b < a

第 336 题解析

已知与目标

比较 $\ln\sin x, \ln\cot x, \ln\cos x$ 在 $(0, \dfrac{\pi}{4})$ 上积分的大小。

如何入手

先检验对数端点可积，再利用正弦与余弦的点态大小及对数的递增性。

逐步推导

先看收敛性。$x \to 0^+$ 时，$\ln(\sin x) = \ln x + \ln(\dfrac{\sin x}{x})$，第二项趋于零，而 $\ln x$ 的反常积分收敛，因为 $x\ln x - x \to 0$。同理 $\ln(\cot x) = \ln(\cos x) - \ln(\sin x)$ 也可积。

在 $0 < x < \dfrac{\pi}{4}$ 上，$0 < \sin x < \cos x < 1$，因此 $a < c < 0$。此外 $\cot x > 1$，所以 $b > 0$。合并得到 $a < c < b$，选 **B**。可以先在 $[\varepsilon, \dfrac{\pi}{4}]$ 比较，再令 $\varepsilon \to 0^+$。

结论与检查

选 B，$a < c < b$。$b = c - a > 0$ 也与上述比较一致；不能因 $\ln\sin x$ 在端点无界就判积分发散。

第 337 题

设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{ax}=\displaystyle\int_{-\infty}^{a}te^{t}dt$，则 a=_____。

第 337 题解析

已知与目标

幂指函数极限等于 $\int_{-\infty}^{a} te^{t}dt$，求参数 a。

如何入手

幂指极限取对数，反常积分先求有限区间原函数，再令下端点趋于负无穷。

逐步推导

左边是重要极限的变形。对幂取对数得 $ax\ln(1+\dfrac{1}{x})\to a$，故左边为 e^{a}。右边是无穷区间上的积分，先从有限的 b 积到 a。对 te^{t} 分部，原函数为 $(t-1)e^{t}$。当 $b\to-\infty$，$(b-1)e^{b}\to 0$，因此右边为 $(a-1)e^{a}$。

等式两边除以始终为正的 e^{a}，得 $1=a-1$，所以 $a=2$。代回，两边都等于 e^{2}。

结论与检查

$a=2$。指数衰减压过 $|b|$ 的增长，故下端点极限为零，证明反常积分对每个有限 a 都收敛。

第 338 题

判别下列反常积分的敛散性：

$$(1)\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x}};\ (2)\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\ln(1+x)}.$$

第 338 题解析

已知与目标

判断 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2\sqrt{1+x}}$ 与 $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{\ln(1+x)}$ 的敛散性。

如何入手

定位反常端点，用正函数的幂积分作比较；收敛用可积上界，发散用不可积下界。

逐步推导

(1) 上限为无穷大。对 $x\ge 1$，$0<\dfrac{1}{x^2\sqrt{1+x}}\le\dfrac{1}{x^{\frac{5}{2}}}$。右边的幂积分收敛，因为指数 $\dfrac{5}{2}>1$。用比较准则得原积分收敛。

(2) 这里的问题在 $x=0$。对 $x>0$，$\ln(1+x)\le x$，这可由 $x-\ln(1+x)$ 在 0 处为零且导数非负看出。所以 $\dfrac{1}{\ln(1+x)}\ge\dfrac{1}{x}$。而 $\displaystyle\int_\varepsilon^1\frac{dx}{x}=-\ln\varepsilon\to+\infty$，比较得原积分发散至 $+\infty$。

结论与检查

(1) 收敛，(2) 发散到正无穷。第二问只要在 0 附近比较即可，其他闭子区间上被积函数连续；比较不等式方向不可反用。

第 339 题

下列反常积分收敛的是 ( ).

A. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

B. $\displaystyle\int_{2}^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$

C. $\displaystyle\int_{2}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$

D. $\displaystyle\int_{2}^{+\infty} \frac{x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

第 339 题解析

已知与目标

判断四个反常积分，包含整轴奇函数、两个对数尾积分和指数衰减尾积分。

如何入手

逐项求有限截断积分并检查极限；整轴积分需两侧分别收敛，不能用对称抵消替代定义。

逐步推导

逐项在有限区间求原函数，再检查无穷端。

A 的原函数为 $\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$。$[0,+\infty)$ 上已发散，整轴积分也发散。奇函数两边对称抵消只会得到主值。

B 的原函数为 $\frac{1}{2}(\ln x)^2$，趋于无穷。C 的原函数为 $\ln\ln x$，同样趋于无穷。

D 的原函数为 $-(x+1)e^{-x}$，在 $+\infty$ 趋于 0。因此积分等于 $3e^{-2}$，为有限值，选 **D**。

结论与检查

选 D，值为 $3e^{-2}$。A 的正半轴积分为正无穷，负半轴为负无穷，普通反常积分不存在；其对称主值为零与本题收敛要求不同。

第 340 题

下列反常积分发散的是 ( ).

A. $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$

B. $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$

C. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

D. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

第 340 题解析

已知与目标

四个无穷积分分别含指数衰减、指数平方衰减、反正切和有理式，找发散者。

如何入手

从 0 积至有限 R，用分部或换元计算，再检查 $R \to +\infty$ 的极限。

逐步推导

先对各项积到有限的上限 R，然后令 $R \to +\infty$。

A 对 xe^{-x} 分部，得到 $[-(x+1)e^{-x}]_0^R \to 1$，收敛。

B 用 $u = x^2$，得到 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{R^2} e^{-u}du \to \dfrac{1}{2}$，收敛。

C 用 $u = \arctan x$，得到 $\dfrac{1}{2}(\arctan R)^2 \to \dfrac{\pi^2}{8}$，收敛。

D 的原函数为 $\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$，在 $R \to +\infty$ 时趋于 $+\infty$，所以发散，选 **D**。前三项不仅有有限极限，还给出了各自的积分值。

结论与检查

选 D。A、B、C 的值依次为 $1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{\pi^2}{8}$，D 趋于正无穷。所有被积函数在有限区间连续，唯一需检查的反常端是无穷端。

第 341 题

设 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}dt$, 求 $I=\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx$.

第 341 题解析

已知与目标

$f(x)=\int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t}dt$，求 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx$。

如何入手

内层在 0 可延拓，外层奇性为可积的平方根倒数；截断后分部，再用 $x=u^2$ 去根号。

逐步推导

先处理 0 处的反常性。$\frac{\ln(1+t)}{t}\to 1$，故 f 在 0 附近有界，乘上 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 仍可积。先从 $\varepsilon>0$ 开始分部，用 $v=2\sqrt{x}$。当 $\varepsilon\to 0^+$ 时端点积趋于零，且 $f(1)=0$，于是

$$I=-2\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}\,dx=-4\int_0^1 \ln(1+u^2)\,du,\qquad u=\sqrt{x}.$$

再分部，$\int_0^1 \ln(1+u^2)\,du=\ln 2-2\int_0^1(1-\frac{1}{1+u^2})\,du=\ln 2-2+\frac{\pi}{2}$。因此 $I=8-2\pi-4\ln 2$。它为负，与 $f(x)<0$ 一致。

结论与检查

$I=8-2\pi-4\ln 2<0$。f 在 $[0,1]$ 有界，故绝对值由常数倍 $x^{-\frac{1}{2}}$ 控制；下端点的 $2\sqrt{\varepsilon}f(\varepsilon)$ 趋于零。

第 342 题

已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$，求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$。

第 342 题解析

已知与目标

已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$，求平方正弦除以 x^2 的积分。

如何入手

有限截断区间分部，把分母次数降低，端点项消失后用二倍角换元连接已知积分。

逐步推导

已知的是分母一次幂的积分，所求分母二次幂。分部积分时让 $\dfrac{1}{x^2}$ 积成 $-\dfrac{1}{x}$，就能降低分母次数。先在 $[\varepsilon,R]$ 上计算，

$$\int_\varepsilon^R\frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx=\left[-\frac{\sin^2 x}{x}\right]_\varepsilon^R+\int_\varepsilon^R\frac{\sin 2x}{x}\,dx.$$

$R\to+\infty$ 时分子有界，边界项趋于零。$\varepsilon\to0^+$ 时 $\sin^2\varepsilon$ 约为 ε^2，边界项也趋于零。最后令 $u=2x$，$\dfrac{dx}{x}=\dfrac{du}{u}$，所求正好等于给出的 $\dfrac{\pi}{2}$。

结论与检查

积分值为 $\dfrac{\pi}{2}$。零端被积函数趋于 1，无穷端绝对值不超过 x^{-2}，所以目标积分绝对收敛；截断后分部及最后取极限均合法。

第 343 题

计算下列积分：

(1) $I=\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}$; (2) $I=\displaystyle\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$.

第 343 题解析

已知与目标

计算跨越根号奇点的绝对值积分，以及同时含端点根号奇性和无穷上限的积分。

如何入手

第一问在 1 分成两个独立反常积分，分别消根号；第二问以 $x-1=u^2$ 同时简化两端。

逐步推导

题面核对　对照原页，第一问的根号写成 $\sqrt{|x-x^2|}$，删除 OCR 多出的 1。

(1) 先在唯一的奇点 1 处分开。左边 $|x-x^2|=x(1-x)$，令 $x=\sin^2 t$ 后被积式为 $2dt$，t 从 $\frac{\pi}{4}$ 到 $\frac{\pi}{2}$，得到 $\frac{\pi}{2}$。右边 $|x-x^2|=x(x-1)$，令 $u=\sqrt{x-1}$ 后化成 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\frac{2}{\sqrt{1+u^2}}du$，得 $2\ln(\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}})=\ln(2+\sqrt{3})$。两段都收敛，总值 $\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$。

(2) 同样令 $u=\sqrt{x-1}$，上下限变为 $0,+\infty$，积分化为 $\int_0^{+\infty}\frac{2}{1+u^2}du=2(\frac{\pi}{2}-0)=\pi$。这个换元同时化解了下端点的根号奇性。

结论与检查

(1) $\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$；(2) π。第一问两侧在 1 都是常数倍 $|x-1|^{-\frac{1}{2}}$，分别收敛；第二问换元在截断区间先执行，再取 $u\to 0^+,+\infty$，所得反正切极限有限。

第 344 题

设 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，且 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}-\dfrac{e^{-x}}{1+e^x}\int_0^{+\infty} f(x)dx$，求 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$。

第 344 题解析

已知与目标

已知 $I=\int_0^{+\infty} f$ 收敛，且 f 由显式项减去 I 乘权函数给出，求 I。

如何入手

把无穷积分视为常数，先验证两项系数积分收敛，再对函数方程积分解线性方程。

逐步推导

将未知的积分记作 I。右边是关于这个常数的线性式，因此把等式两边都对 x 积分，就能解出 I。第一项的积分为 $\frac{\pi}{2}$。第二项令 $u=e^{-x}$，得

$$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{1+e^{x}}dx=\int_0^{1}\frac{u}{1+u}du=1-\ln 2.$$

两项均收敛，可以分别积分。于是 $I=\frac{\pi}{2}-I(1-\ln 2)$，整理得 $I=\frac{\pi}{2(2-\ln 2)}$。$2-\ln 2>0$，方程有唯一解。

结论与检查

$I=\frac{\pi}{2(2-\ln 2)}$。所得 f 为两个绝对可积函数的线性组合，代入积分定义确实恢复同一个 I，存在性及唯一性均满足。

第 345 题

已知 $\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{2x^2+ax+b}{2x^2+bx}-1\right)dx=1(b>0)$，求 a，b 的值.

第 345 题解析

已知与目标

有理式减去 1 的无穷积分等于 1，$b>0$，求 a,b。

如何入手

先看无穷端最低阶，消除不可积的 x^{-1} 项确定参数关系，再计算收敛后的积分。

逐步推导

先合并被积式为 $\dfrac{(a-b)x+b}{x(2x+b)}$。若 $a\neq b$，用它乘 x 后极限是非零的 $\dfrac{a-b}{2}$，所以尾部与常数倍的 $\dfrac{1}{x}$ 同号且同阶，积分发散。题目给出有限值，必须 $a=b$。

此时被积式拆为 $\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{2x+b}$，先积到 R 再令 $R\to+\infty$，得到

$$\lim_{R\to+\infty}[\ln x-\ln(2x+b)]_1^R=\ln(1+\frac{b}{2}).$$

令它等于 1，得到 $a=b=2(e-1)$，满足 $b>0$，且在积分区间分母不为零。

结论与检查

$a=b=2(e-1)>0$。此时被积函数为 $\dfrac{b}{x(2x+b)}$，尾部为 $O(x^{-2})$，无内部极点且积分为 $\ln e=1$。不可将两个各自发散的对数积分分开求值。

第 346 题

设 $\int_1^{+\infty} \dfrac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x = \ln 2$，则 a=_____。

第 346 题解析

已知与目标

$\int_1^{+\infty} \dfrac{a}{x(2x+a)}dx = \ln 2$，求 a。

如何入手

参数会引入区间内极点，须先排除，再合并两个对数原函数后取无穷极限。

逐步推导

先检查分母。若 $a \le -2$，则 $2x+a$ 在区间内或端点为零，且 $a \neq 0$，出现一阶极点，积分发散。故只考虑 $a > -2$。把分式拆开，正好得到两个对数导数：

$$\frac{a}{x(2x+a)} = \frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a}.$$

积分到 R，合并成 $\ln \dfrac{x}{2x+a}$ 再代入端点。$R \to +\infty$ 时 $\dfrac{R}{2R+a} \to \dfrac{1}{2}$，所以积分为 $\ln(1+\dfrac{a}{2})$。由 $\ln(1+\dfrac{a}{2}) = \ln 2$，得到 $a = 2$。

结论与检查

$a = 2$，代入积分为 $\ln 2$。$a = 0$ 时积分为零，不能满足题设；$a \le -2$ 的简单极点不能靠两侧抵消使普通反常积分收敛。

第 347 题

求曲线 $y=e^{-x}\sqrt{\sin x}\ (x\geqslant 0)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

第 347 题解析

已知与目标

求实数曲线 $y=e^{-x}\sqrt{\sin x}$、$x\ge 0$ 绕横轴所得各段旋转体的总体积。

如何入手

先由根号定义域确定实际存在的半波，再以圆盘截面积积分；各段平移后形成收敛等比和。

逐步推导

平方根要求 $\sin x\ge 0$，因此实数曲线只存在于各段 $[2k\pi,(2k+1)\pi]$，$k=0,1,\dots$。每一段与横轴之间的图形绕横轴形成旋转体，截面面积为 $\pi y^2=\pi e^{-2x}\sin x$。

第一段体积除以 π 为

$$J=\int_0^{\pi} e^{-2x}\sin x\,dx=\left[-\frac{e^{-2x}(2\sin x+\cos x)}{5}\right]_0^{\pi}=\frac{1+e^{-2\pi}}{5}.$$

第 k 段通过平移 $x=2k\pi+u$，其体积等于 $\pi J e^{-4k\pi}$。前 N 段的体积用有限等比数列公式相加，令 $N\to+\infty$，得到 $V=\dfrac{\pi J}{1-e^{-4\pi}}=\dfrac{\pi}{5(1-e^{-2\pi})}$。

结论与检查

$V=\dfrac{\pi}{5(1-e^{-2\pi})}$。公比 $e^{-4\pi}<1$ 保证总体积有限；$\sin x<0$ 的区间不存在实数曲线，不能纳入积分，也不能擅自改为 $|\sin x|$。

第 348 题

求下列积分: (I) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+\sin x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$; (II) $\displaystyle\int_{0}^{n\pi}\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x$; (III) $\displaystyle\int_{0}^{1}\frac{x\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}$;

(IV) $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x)\mathrm{d}x$; (V) $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$; (VI) $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(1+x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$;

(VII) $\displaystyle\int_{-\mathrm{e}}^{-\sqrt{\mathrm{e}}}\frac{\ln\ln|x|}{x\ln|x|}\mathrm{d}x$; (VIII) $\displaystyle\int_{-1}^{1}(x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x$.

第 348 题解析

已知与目标

八个积分依次涉及奇偶消项、绝对值周期、端点根式、对数反常积分、分部、乘积导数、两层对数和绝对值幂。

如何入手

先看区间对称、周期、根号或复合函数的导数结构。第 (III)、(IV) 问须先证明反常积分收敛，再进行换元与相加。

逐步推导

(I) 积分区间 $[-1,1]$ 关于 0 对称，先检查各项的奇偶性。分母只含 x^2，换成 $-x$ 后不变，而 $\sin(-x)=-\sin x$，所以

$$\int_{-1}^{1}\frac{\sin x}{1+\sqrt{1-x^2}}\,dx=0.$$

这可以通过负半段令 $x=-t$ 来核对，负半段恰好是正半段的相反数。余下的分子是 $2x^2$，想到用平方差 $1-(\sqrt{1-x^2})^2=x^2$ 消去分母的根号。于是

$$\frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}=2(1-\sqrt{1-x^2}),\qquad I_1=2\int_{-1}^{1}1\,dx-2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx.$$

第一个积分等于区间长度 2。第二个积分的曲线满足 $x^2+y^2=1$、$y\ge 0$，所围面积是半径 1 的上半圆面积 $\dfrac{\pi}{2}$。所以 $I_1=2\cdot 2-2\cdot\dfrac{\pi}{2}=4-\pi$。

(II) 根号下的 $1-\sin 2x$ 可以配成一个完全平方，因为

$$(\sin x-\cos x)^2=\sin^2 x+\cos^2 x-2\sin x\cos x=1-\sin 2x.$$

因此被积函数是 $|\sin x-\cos x|$。平方根取非负值，所以必须保留绝对值。这个函数的周期是 π，因为 x 增加 π 后括号内整体变号，绝对值不变。当 n 为正整数时，$[0,n\pi]$ 包含 n 个完整周期，每一段的积分相同。

先计算 $[0,\pi]$。其中 $\sin x-\cos x$ 在 $\dfrac{\pi}{4}$ 处为零，在左段为负、右段为正，所以

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x-\sin x)\,dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (\sin x-\cos x)\,dx \\ &= [\sin x+\cos x]_0^{\frac{\pi}{4}} + [-\cos x-\sin x]_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \\ &= (\sqrt{2}-1)+(1+\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

累加 n 段，得到 $I_2 = nJ = 2\sqrt{2}\,n$。

(III) 根号内是 $1-x^2$，其导数含 x，恰好与分子的 $x\,dx$ 配合，故令 $u=\sqrt{1-x^2}$。平方后有 $u^2=1-x^2$，微分得 $2u\,du=-2x\,dx$，即 $x\,dx=-u\,du$。另外，$2-x^2=1+u^2$。代入后，分子中的 u 与分母的根号 u 相消，只剩下

$$\frac{x\,dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = -\frac{du}{1+u^2}.$$

原积分在 $x=1$ 处有奇性，先把上限取为 $b<1$。$x=0$ 时 $u=1$，$x=b$ 时 $u=\sqrt{1-b^2}$，因此

$$\int_0^{b} \frac{x\,dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = -\int_1^{\sqrt{1-b^2}} \frac{du}{1+u^2} = \arctan 1 - \arctan\sqrt{1-b^2}.$$

令 $b\to 1^-$，第二项趋于 0，得到 $I_3=\dfrac{\pi}{4}$。这个有限极限也证明反常积分收敛。

(IV) 记 $J=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx$。先检查反常端点 0。由 $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$，有

$$\ln(\sin x) = \ln x + \ln\frac{\sin x}{x}, \qquad \ln\frac{\sin x}{x}\longrightarrow 0.$$

后面的修正项在 0 附近有界，而 $\displaystyle\int_{\varepsilon}^{\delta}\ln x\,dx = [x\ln x - x]_{\varepsilon}^{\delta}$ 在 $\varepsilon\to 0^+$ 时有有限极限，因为 $\varepsilon\ln\varepsilon\to 0$。所以 J 收敛，以下的拆分、换元和相加都有依据。

直接求 $\ln\sin x$ 的原函数困难，看到区间端点为 $0,\dfrac{\pi}{2}$，可想到用 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$ 将正弦换成余弦。此时 $dx=-dt$，上下限依次为 $\dfrac{\pi}{2},0$，翻转上下限后得到

$$J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\cos t)\,dt.$$

将两份相等的积分相加。区间内部正弦、余弦都为正，故对数可以合并，再用 $\sin x\cos x=\dfrac{1}{2}\sin 2x$：

$$2J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x\cos x)\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin 2x)\,dx-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

设这里的新积分为 K。令 $u=2x$，则 $dx=\dfrac{1}{2}du$，上下限变为 $0,\pi$，所以

$$K=\frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin u)\,du+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\ln(\sin u)\,du\right].$$

前一项就是 J。后一项令 $v=\pi-u$，利用 $\sin(\pi-v)=\sin v$，也得到 J。因此 $K=\dfrac{1}{2}(J+J)=J$。代回得到 $2J=J-\dfrac{\pi}{2}\ln 2$，移项即得 $I_4=J=-\dfrac{\pi}{2}\ln 2$。

(V) 分母含 $1+\cos 2x$，先用二倍角公式 $1+\cos 2x=2\cos^2 x$，得到

$$I_5=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}x\sec^2 x\,dx.$$

这里 x 求导后会变成 1，而 $\sec^2 x$ 容易积分为 $\tan x$，适合分部积分。取 $U=x$、$dV=\sec^2 x\,dx$，则 $dU=dx$、$V=\tan x$，从而

$$I_5=\frac{1}{2}[x\tan x]_0^{\frac{\pi}{4}}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x\,dx.$$

因 $\dfrac{d}{dx}\ln(\cos x)=-\tan x$，余下积分为 $[-\ln(\cos x)]_0^{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{1}{2}\ln 2$。端点项为 $\dfrac{\pi}{4}\cdot 1-0=\dfrac{\pi}{4}$，故 $I_5=\dfrac{\pi}{8}-\dfrac{\ln 2}{4}$。

(VI) 指数为 $h(x)=x+\dfrac{1}{x}$，求导得到 $h'(x)=1-\dfrac{1}{x^2}$。指数函数求导时会出现这个因子，但题目中的因子为 $1+x-\dfrac{1}{x}$。其中 $x-\dfrac{1}{x}=xh'(x)$，余下的 1 提示再乘一个 x，利用乘积法则产生它：

$$\frac{d}{dx}\left(xe^{h(x)}\right)=e^{h(x)}+xe^{h(x)}h'(x)=\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}.$$

所以原函数为 $xe^{x+\frac{1}{x}}$。积分区间内 $x>0$，该原函数处处可导。两个端点的指数相同，$2+\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}+2=\dfrac{5}{2}$，因此

$$I_6=\left[xe^{x+\frac{1}{x}}\right]_{\frac{1}{2}}^{2}=2e^{\frac{5}{2}}-\frac{1}{2}e^{\frac{5}{2}}=\frac{3}{2}e^{\frac{5}{2}}.$$

(VII) 被积式有两层对数，先从内层 $\ln|x|$ 入手，因为分母中恰好有它的导数 $\dfrac{1}{x}$。令 $u=\ln|x|$，则 $du=\dfrac{dx}{x}$。原区间中 $x<0$，$|x|$ 从 e 变到 $\sqrt{e}$，所以 u 从 1 变到 $\dfrac{1}{2}$。这时 $u>0$，外层的 $\ln u$ 也有定义。代换后

$$I_7=\int_{1}^{\frac{1}{2}}\frac{\ln u}{u}\,du.$$

再令 $v=\ln u$，则 $dv=\dfrac{du}{u}$，上下限从 $1,\dfrac{1}{2}$ 变成 $0,-\ln 2$，所以

$$I_7=\int_{0}^{-\ln 2}v\,dv=\left[\frac{v^2}{2}\right]_{0}^{-\ln 2}=\frac{1}{2}(\ln 2)^2.$$

两次换元都已经保留相应的积分方向，无需另加负号。原区间上分子、分母都为负，被积函数为正，与结果一致。

(VIII) 分数指数 $\dfrac{3}{2}$ 表示先开平方再取三次幂。对负 x，$\sqrt{x^2}$ 也取非负值，因此

$$(x^2)^{\frac{3}{2}}=(\sqrt{x^2})^3=|x|^3.$$

$|x|^3$ 是偶函数，在 $[-1,0]$ 与 $[0,1]$ 上的积分相同。只算正半段再乘 2：

$$I_8=2\int_{0}^{1}x^3\,dx=2\left[\frac{x^4}{4}\right]_{0}^{1}=2\left(\frac{1}{4}-0\right)=\frac{1}{2}.$$

结论与检查

八问结果依次为 $4-\pi$、$2\sqrt{2}n$、$\dfrac{\pi}{4}$、$-\dfrac{\pi}{2}\ln 2$、$\dfrac{\pi}{8}-\dfrac{\ln 2}{4}$、$\dfrac{3}{2}e^{\frac{5}{2}}$、$\dfrac{1}{2}(\ln 2)^2$、$\dfrac{1}{2}$。(III)、(IV) 的截断极限已给出有限值；其余被积式在各自闭区间连续。(VII) 被积函数为正且换元后上下限递减，$\ln u<0$，两处符号相配；(VIII) $\sqrt{x^2}=|x|$，不能去掉绝对值。

第 349 题

计算反常积分：

(I)$\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$; (II)$\displaystyle\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$.

第 349 题解析

已知与目标

计算一个无穷上限且下端根号奇异的积分，以及两端均有根号奇性的有限区间积分。

如何入手

先截断各个反常端点；第一问平移后的倒数换元压缩无穷区间，第二问配方后用反正弦。

逐步推导

(I) 将根号配成 $\sqrt{(x-1)^2-1}$。倒数代换 $u=\dfrac{1}{x-1}$ 同时降低分母幂并把无穷上限化为有限端点。$dx=-\dfrac{du}{u^2}$，原积分变为

$$\int_0^1 \frac{u^3}{\sqrt{1-u^2}}du.$$

再令 $v=1-u^2$，变为 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^1 (1-v)v^{-\frac{1}{2}}dv=\frac{1}{2}(2-\frac{2}{3})=\frac{2}{3}$。$v^{-\frac{1}{2}}$ 在 0 可积，说明反常端点收敛。

(II) 根号内 $(x-1)(3-x)=1-(x-2)^2$。先把端点截去，再用反正弦原函数 $\arcsin(x-2)$，最后两端分别趋于 ±1，得到 $\dfrac{\pi}{2}-(-\dfrac{\pi}{2})=\pi$。两端的单侧积分均收敛，才能相加。

结论与检查

(I) $\dfrac{2}{3}$；(II) π。第一问在 $u=0$ 附近为 $O(u^3)$、在 $u=1$ 附近为常数倍 $(1-u)^{-\frac{1}{2}}$，均可积；第二问在任一端也为常数倍端点距离的负二分之一次幂，分别收敛。

第 350 题

求曲线 $y = e^{-x}\sin x\,(x \geqslant 0)$ 与 x 轴所围图形的面积.

第 350 题解析

已知与目标

求 $y=e^{-x}\sin x$、$x\ge 0$ 与横轴之间所有区域的总面积。

如何入手

面积采用函数绝对值；按正弦半周期分段，各段平移后面积组成等比数列。

逐步推导

面积要累加每段的正面积，故为 $A=\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}|\sin x|dx$。若直接积 $e^{-x}\sin x$，横轴下方的面积会被扣除。

在第 k 段 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 令 $x=k\pi+u$，则 $|\sin x|=\sin u$、$0\le u\le\pi$，所以这段面积为 $e^{-k\pi}J$，其中

$$J=\int_0^{\pi} e^{-u}\sin u\,du=\left[-\frac{e^{-u}(\sin u+\cos u)}{2}\right]_0^{\pi}=\frac{1+e^{-\pi}}{2}.$$

先累加前 N 段，用有限等比和得到 $J\dfrac{1-e^{-N\pi}}{1-e^{-\pi}}$，令 $N\to+\infty$，得到 $A=\dfrac{e^{\pi}+1}{2(e^{\pi}-1)}$。

结论与检查

$A=\dfrac{e^{\pi}+1}{2(e^{\pi}-1)}$。$0\le e^{-x}|\sin x|\le e^{-x}$，故反常面积积分收敛；前 N 段的和趋于该面积，尾部由 $\displaystyle\int_{N\pi}^{+\infty} e^{-x}dx$ 控制为零。

第 351 题

设 $P(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则下列表达式中不能表示 $y'+P(x)y=0$ 的通解的是 $(\quad)$.

A. $C\mathrm{e}^{-\int P(x)dx}$

B. $C\mathrm{e}^{-\int_0^x P(t)dt}$

C. $\mathrm{e}^{-\int P(x)dx+C}$

D. $-C\mathrm{e}^{-\int P(x)dx}$

第 351 题解析

已知与目标

P 全轴连续，判断哪个表达式不能表示 $y'+Py=0$ 的全部实解。

如何入手

通解的乘法常数必须取遍实数；尤其应包含零解及负解，指数内的加法常数会限制符号。

逐步推导

选 C。一阶线性齐次方程用积分因子可得到 $y=K\mathrm{e}^{-F(x)}$，其中 $F'=P$，且 K 可取所有实数。换另一个原函数只会让指数式乘固定的正数，可吸收进 K。

因此 A、B 都有一个可取任意实数的乘数，D 中 $-C$ 也可取所有实数。C 中乘数是 e^{C}，它永远大于零，既不能产生负解，也不能产生零解。

判断时尤其要试 $y\equiv 0$：齐次方程一定有零解，通解必须包含它。

结论与检查

选 C。由 $(\mathrm{e}^{F}y)'=0$ 得 $\mathrm{e}^{F}y=K\in\mathbb{R}$。C 只能给 $K=\mathrm{e}^{C}>0$；例如初值 $y(0)=0$ 或 -1 时它均无参数可选。A、B、D 的乘数都可取全体实数，原函数差异可被常数吸收。

第 352 题

微分方程 $y' + P(x)y = 0$ 的一个特解为 $y = \cos 2x$，则该方程满足 $y(0) = 2$ 的特解为 _____.

第 352 题解析

已知与目标

$\cos 2x$ 是一阶线性齐次方程的解，求 $y(0)=2$ 的解。

如何入手

同一普通点区间上的齐次解空间为一维，已知解在初值点非零，因此只需确定常数倍。

逐步推导

齐次方程中，已知一个非零解时，可用它的倍数构成全部解。看初值点 $x=0$，已有解 $\cos 2x$ 的值为 1，所以倍数应为 2。

也可直接说明：在 $\cos 2x \neq 0$ 的区间，若 y 满足原式，则 $\left(\dfrac{y}{\cos 2x}\right)'=0$，因为两者都满足 $u'=-Pu$。比值恒为 2，故 $y=2\cos 2x$。

按由已知解反推的 $P=2\tan 2x$，含 0 的普通点区间为 $(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4})$；不能把含奇点的范围当作系数连续区间。

结论与检查

答案 $y=2\cos 2x$。线性性直接保证 $L[2\cos 2x]=2L[\cos 2x]=0$，初值为 2。由 $P=2\tan 2x$ 可知包含初值点的最大普通点区间是 $(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4})$；已知解在其边界为零，不能在边界继续使用除以 $\cos 2x$ 的比值推导。

第 353 题

设某商品的需求量 Q 对价格 P 的弹性为 $P\ln 3$，若商品的市场最大需求量为 1500 件，求需求函数。

第 353 题解析

已知与目标

需求对价格的正值弹性为 $P\ln 3$，最大需求量为 1500 件，求需求函数。

如何入手

将弹性写成定义后可分离变量，积分常数由价格为零的最大需求量确定。

逐步推导

在 $P>0, Q>0$ 时，$-\dfrac{P}{Q}Q' = P\ln 3$，约去 P 得 $\dfrac{Q'}{Q} = -\ln 3$。两边积分：

$$\ln Q = -P\ln 3 + C, \qquad Q = A\mathrm{e}^{-P\ln 3} = A\cdot 3^{-P}, \quad A>0.$$

由于 $Q' = -Q\ln 3 < 0$，需求随价格下降而增大，在非负价格范围最大需求为零价格端点 $Q(0)=A$。由题意 $A=1500$。

结论与检查

$Q(P) = 1500\cdot 3^{-P}$，$P\ge 0$。代回得 $-\dfrac{P}{Q}Q' = P\ln 3$，且 $Q(0)=1500$，同时满足弹性与最大需求两个条件。

第 354 题

求微分方程 $xydx + (x^2 + 1)dy = 0$ 的通解.

第 354 题解析

已知与目标

已知 $xy+(1+x^2)y'=0$，求全体实解。

如何入手

先将 y' 的系数化为 1，再用积分因子；系数在全轴连续，无须划分奇点区间。

逐步推导

先把含 $\mathrm{d}y$ 的项留在一边。由于 $1+x^2$ 从不为零，原式可写成 $y'=-\dfrac{x}{1+x^2}y$。变量已经分开，或直接把它看作一阶线性齐次方程。

$\dfrac{x}{1+x^2}$ 的积分容易算，因为分母的导数是 $2x$。因此取积分因子 $\sqrt{1+x^2}$，由乘积求导有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sqrt{1+x^2}\,y\right)=\sqrt{1+x^2}\left(y'+\frac{x}{1+x^2}y\right)=0.$$

括号中的整个乘积为常数，所以 $y=\dfrac{C}{\sqrt{1+x^2}}$，其中 C 为任意实数。这里从头到尾没有除以 y，所以 $C=0$ 给出的零解也在内。

结论与检查

答案为 $y=C(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$，$x\in\mathbb{R}$。求导得 $y'=-Cx(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}$，故 $xy+(1+x^2)y'=0$；任意初值 $y(x_0)=y_0$ 均对应唯一常数 $C=y_0\sqrt{1+x_0^2}$。

第 355 题

求微分方程 $(y-x^2)dx+(x-1)dy=0$ 的通解.

第 355 题解析

已知与目标

求 $(y-x^2)+(x-1)y'=0$ 的通解，注意 $x=1$ 处最高阶导数系数消失。

如何入手

左边 $y+(x-1)y'$ 是乘积导数，直接积分可以保留奇点处的信息。

逐步推导

观察 $(x-1)y'+y$，两项恰好等于 $\big[(x-1)y\big]'$。利用这个乘积结构可以跳过寻找积分因子，直接得 $\big[(x-1)y\big]'=x^2$。

积分得到 $(x-1)y=\dfrac{x^3}{3}+C$，故在不含 1 的区间，通解是 $y=\dfrac{x^3+3C}{3(x-1)}$。

如果还要求解穿过 $x=1$ 并保持有限，那么分子也须在 1 处消失，即 $C=-\dfrac{1}{3}$。约去 $x-1$ 后为 $y=\dfrac{x^2+x+1}{3}$，它在 $x=1$ 的值为 1，也符合原方程在该点给出的条件。

结论与检查

普通区间上答案为 $y=\dfrac{x^3+3C}{3(x-1)}$。不除以 $x-1$ 的恒等式 $[(x-1)y]'=x^2$ 可直接核验原式。跨过 1 的有限解仅有 $y=\dfrac{x^2+x+1}{3}$：代入得到 $\dfrac{x^2+x+1+(x-1)(2x+1)}{3}=x^2$，且 $y(1)=1$。

第 356 题

** 第 9 章 · 例题第 1 组 · 例 1

已知下列各曲线族 (C, C_1, C_2 为任意常数)，求出它们对应的微分方程:

(1)$(x-C)^2+y^2=1$; (2)$xy=C_1e^x+C_2e^{-x}$

第 356 题解析

已知与目标

分别消去圆族中的一个常数和 $xy = C_1\mathrm{e}^{x} + C_2\mathrm{e}^{-x}$ 中的两个常数。

如何入手

一个独立常数通常需一次求导；第二问先设 $u = xy$，使指数函数的二阶导数关系直接消去两个系数。

逐步推导

思路是把含任意常数的曲线关系求导，再用方程消去常数。常数在求导时视为固定。

(1) 对 $(x-C)^2 + y^2 = 1$ 求导，得 $x - C = -yy'$。把它代回原式得 $y^2(1+y'^2) = 1$。这个方程不含 C，每一段可写成可导函数的原曲线都满足它。

(2) 先把 xy 看成一个整体 u。因为 e^{x} 与 e^{-x} 各求两次导数都会回到自己，所以 $u'' = u$，两个常数同时消去。展开 $(xy)'' = xy'' + 2y'$，得到 $xy'' + 2y' - xy = 0$。

结论与检查

(1) 答案 $y^2(1+y'^2) = 1$，由 $x - C = -yy'$ 平方回代即得；圆的竖直切线点无法写成可导 $y(x)$，不在这种表达的范围内。(2) 答案 $xy'' + 2y' - xy = 0$，因为 $u'' - u = C_1(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{x}) + C_2(\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{-x}) = 0$。在 $x \neq 0$ 的普通区间可由 u 的通解反向恢复原曲线族。

第 357 题

** 第 9 章 · 例题第 1 组 · 例 2

设 y_1, y_2 是一阶非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的两个解，若常数 λ, μ ，使得 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该微分方程的解，$\lambda y_1 - \mu y_2$ 是对应齐次微分方程的解，求 λ 和 μ 的值.

第 357 题解析

已知与目标

$L[y_1]=L[y_2]=Q$，要求 $L[\lambda y_1+\mu y_2]=Q$、$L[\lambda y_1-\mu y_2]=0$，其中 $Q\not\equiv 0$。

如何入手

使用线性微分算子的可加性，将函数恒等式转成常数的一次方程组；无需知道两个解的具体形式。

逐步推导

记 $L[y]=y'+Py$。关键是导数和乘以 P 都可以逐项分配，所以 $L[\lambda y_1\pm\mu y_2]=(\lambda\pm\mu)Q$。一条组合要保持右边为 Q，另一条组合要使右边为零。

当 Q 不恒为零时，取一个 $Q(x)\neq 0$ 的点约掉 $Q(x)$，得到 $\lambda+\mu=1$、$\lambda-\mu=0$。两式相加和相减，得 $\lambda=\mu=\dfrac{1}{2}$。

检查：两个解取平均，右边仍为 Q；取半差，右边恰好抵消。若允许 $Q\equiv 0$，两条条件对任意 λ,μ 都成立，因此这时不能确定它们；题中的“非齐次”正排除了这种退化情况。

结论与检查

唯一答案 $\lambda=\mu=\dfrac{1}{2}$。直接算 $L[\dfrac{y_1+y_2}{2}]=\dfrac{Q+Q}{2}=Q$，$L[\dfrac{y_1-y_2}{2}]=0$。这里无需假定 y_1,y_2 线性无关，真正用于确定常数的是 $Q\not\equiv 0$。

第 358 题

求微分方程 $xy' + 2y = x\ln x$ 满足 $y(1) = -\dfrac{1}{9}$ 的特解.

第 358 题解析

已知与目标

求 $xy'+2y=x\ln x$ 满足 $y(1)=-\dfrac{1}{9}$ 的特解。

如何入手

标准化后一阶项系数为 $\dfrac{2}{x}$，积分因子是 $\exp(\displaystyle\int\frac{2}{x}\,\mathrm{d}x)=x^2$；积分中的对数用分部积分消去。

逐步推导

初值位于 $x=1$，且 $\ln x$ 要求 $x>0$。先除以 x 得 $y'+\dfrac{2}{x}y=\ln x$。找一个因子使左边变成乘积导数。x^2 的导数是 $2x$，所以乘 x^2 后得到 $(x^2y)'=x^2\ln x$。

分部积分时让 $\ln x$ 求导、x^2 积分，因为这样会消去对数：

$$x^2y=\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}+C.$$

令 $x=1$，有 $-\dfrac{1}{9}=-\dfrac{1}{9}+C$，所以 $C=0$。特解为 $y=\dfrac{x}{3}\ln x-\dfrac{x}{9}$。求导代回，左边 $xy'+2y=x\ln x$，正好恢复右边。

结论与检查

$y=\dfrac{x}{3}\ln x-\dfrac{x}{9}$，$x>0$。分部积分的中间项是 $\displaystyle\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{1}{3}\int x^2\,\mathrm{d}x$，故常数项确为 $-\dfrac{x^3}{9}$。由 $y'=\dfrac{1}{3}\ln x+\dfrac{2}{9}$ 得 $xy'+2y=x\ln x$，并且 $y(1)=-\dfrac{1}{9}$。

第 359 题

** 第 9 章 · 例题第 1 组 · 例 4

求微分方程 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 满足 $y(1)=1$ 的特解.

第 359 题解析

已知与目标

求 $y\,\mathrm{d}x+(x-3y^2)\,\mathrm{d}y=0$ 通过 $(1,1)$ 的支。

如何入手

先找全微分 $\mathrm{d}(xy-y^3)$，再用初值选取隐式曲线的正确分支。

逐步推导

看到 $y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y$，应联想到乘积的微分 $\mathrm{d}(xy)$。剩下的 $3y^2\,\mathrm{d}y$ 是 $\mathrm{d}(y^3)$。于是原式变成 $\mathrm{d}(xy-y^3)=0$，积分得到 $xy-y^3=C$。

用 $x=1,y=1$ 得 $C=0$。在该点附近 $y>0$，因此可以除以 y，得到 $y^2=x$。取过 $(1,1)$ 的正值分支，所求特解是 $y=\sqrt{x}$，在 $x>0$ 上成立。

代回有 $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，所以 $y+(x-3y^2)y'=\sqrt{x}-\dfrac{2x}{2\sqrt{x}}=0$。零函数虽也满足方程，却不满足初值。

结论与检查

答案 $y=\sqrt{x}$，$x>0$。隐式式子在初值点对 y 的偏导数为 $x-3y^2=-2\neq 0$，因此确能局部解出唯一可导支。$y=-\sqrt{x}$ 和 $y=0$ 都不通过 $(1,1)$；正支在 0 处导数发散，故不能扩为跨过 0 的可导解。

第 360 题

** 第 9 章 · 例题第 1 组 · 例 5

已知 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是比 Δx 高阶的无穷小，$y(0)=\pi$，求 $y=y(x)$。

第 360 题解析

已知与目标

增量关系的余项满足 $\alpha = o(\Delta x)$，且 $y(0) = \pi$，求 $y(x)$。

如何入手

先按导数定义建立方程，再求一阶线性齐次解；高阶无穷小必须在除以 Δx 后取极限。

逐步推导

题中给的是增量，且余项比 Δx 更小，先用差商把这段信息变成导数。将等式除以 Δx 后令 $\Delta x \to 0$，余项 $\dfrac{\alpha}{\Delta x} \to 0$，所以 $y' = \dfrac{y}{1+x^2}$。

分母 $1+x^2$ 提示反正切的导数。取积分因子 $\mathrm{e}^{-\arctan x}$，有 $\left(y\mathrm{e}^{-\arctan x}\right)' = 0$，故 $y = C\mathrm{e}^{\arctan x}$。

因 $\arctan 0 = 0$，初值给出 $C = \pi$，所以 $y = \pi\mathrm{e}^{\arctan x}$。对结果求导可以直接得到原来的导数关系，再由导数定义恢复题中的一阶增量和余项。

结论与检查

答案 $y = \pi\mathrm{e}^{\arctan x}$，在全轴成立。$y' = \dfrac{\pi\mathrm{e}^{\arctan x}}{1+x^2}$，故对每个固定 x，$\Delta y = \dfrac{y(x)}{1+x^2}\Delta x + o(\Delta x)$。在 0 处指数为 1，初值正确；不能将余项误作恒等于零。

第 361 题

求微分方程 $yy''+y'^2=0$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=\dfrac{1}{2}$ 的解.

第 361 题解析

已知与目标

求 $yy''+(y')^2=0$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=\dfrac{1}{2}$ 的解。

如何入手

识别 $(yy')'$，连续积分两次，以两个初值依次确定常数；这样无须先除以 y'。

逐步推导

原式里的 yy'' 和 $(y')^2$ 正好是乘积 yy' 求导时出现的两项。因此 $(yy')'=0$，利用初值立即得到 $yy'=\dfrac{1}{2}$。

再看到 $(y^2)'=2yy'=1$，积分并用 $y(0)=1$，得到 $y^2=1+x$。为满足初值，只能选正根，所以 $y=\sqrt{1+x}$，包含 0 的最大区间为 $(-1,+\infty)$。

在这个区间 $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}$，确实有 $yy'=\dfrac{1}{2}$。端点 $x=-1$ 处导数趋于无穷，不能作为二阶可导解跨过去。

结论与检查

$y=\sqrt{1+x}$，$-1<x<+\infty$。其 $y''=-\dfrac{1}{4(1+x)^{\frac{3}{2}}}$，所以 $yy''+(y')^2=-\dfrac{1}{4(1+x)}+\dfrac{1}{4(1+x)}=0$。两项初值分别为 $1,\dfrac{1}{2}$，负根不合初值；$x=-1$ 不是可导延拓点。

第 362 题

已知微分方程 $y' + P(x)y = 0$ 的两个不同特解为 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$，则该方程的通解可以表示为 ( ).

A. $y_1 + Cy_2$

B. $C_1y_1 + C_2y_2$

C. $C(y_2 - y_1)$

D. $y_1 + C(y_1 + y_2)$

第 362 题解析

已知与目标

y_1, y_2 是一阶线性齐次方程的两个不同解，比较题给通解表示法。

如何入手

将两个解统一写成同一个非零基本解 u 的常数倍，判断各选项的系数能否覆盖实数及独立参数数目。

逐步推导

标准单参数答案为 C。设 $u = \mathrm{e}^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}$，则全部解是 Ku。写 $y_1 = a_1 u, y_2 = a_2 u$，由不同得 $a_1 \neq a_2$。

C 的系数为 $C(a_2 - a_1)$，所以恰能取遍实数。A 在 $a_2 = 0$ 时只给固定解。D 在 $a_1 + a_2 = 0$ 时也只给固定解，这两种情形都符合题设。

B 的系数 $C_1 a_1 + C_2 a_2$ 也能取遍实数，因为 a_1, a_2 至少一个非零，但两个常数不是独立的，给同一个解的参数组合有无穷多种。若把选项仅理解为解集的参数化，B 也覆盖所有解；按一阶通解使用一个独立常数的约定选 C。

结论与检查

按一个独立任意常数的标准选 C：给定任意解 Ku，只需取 $C = \dfrac{K}{a_2 - a_1}$，分母由两解不同保证非零。B 同样覆盖解集但参数冗余，若题目只按“能否覆盖全部解”解释，会有选项歧义，应保留这一限制。A 可用 $y_2 = 0$ 检查，D 可用 $y_2 = -y_1 \neq 0$ 检查，均不保证覆盖全部解。

第 363 题

微分方程 $y' = \dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解为 _____.

第 363 题解析

已知与目标

求 $y' = \dfrac{1-x}{x} y$ 的通解，原方程要求 $x \neq 0$。

如何入手

系数仅含 x，可用一阶齐次积分因子法，避免除以 y 漏掉零解。

逐步推导

方程是 $y' = (\dfrac{1}{x} - 1)y$，右边是一个只含 x 的因子乘 y，所以用一阶齐次的指数通解。对 $\dfrac{1}{x} - 1$ 积分得到 $\ln|x| - x$，因此 $y = C|x|\mathrm{e}^{-x}$。

在每个不含 0 的区间，$|x|$ 与 x 只差一个固定符号，吸收到任意常数里可写成 $y = Cx\mathrm{e}^{-x}$。$C = 0$ 包括零解。求导得 $C(1-x)\mathrm{e}^{-x}$，正等于方程右边。

结论与检查

答案 $y = Cx\mathrm{e}^{-x}$，在正、负半轴分别成立。对应标准式积分因子可取 $\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x}$，有 $\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x} y\right)' = 0$。$C = 0$ 包含零解；虽然公式在 0 有值，原方程的 $\dfrac{1}{x}$ 无定义，不能据此将解区间并为全轴。

第 364 题

微分方程 $y' + y = e^{-x}\cos x$ 满足 $y(0) = 0$ 的特解为 _____.

第 364 题解析

已知与目标

求 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 满足 $y(0)=0$ 的解。

如何入手

一阶线性项系数为 1，积分因子 e^{x} 同时消去右端的指数因子。

逐步推导

右端有 e^{-x}，而左边 $y'+y$ 乘 e^{x} 后恰好成为 $(\mathrm{e}^{x}y)'$。于是 $(\mathrm{e}^{x}y)'=\cos x$，直接积分得 $\mathrm{e}^{x}y=\sin x+C$。

初值 $y(0)=0$ 给 $C=0$，故所求特解为 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$。求导出现的 $-\mathrm{e}^{-x}\sin x$ 与 $+y$ 抵消，留下 $\mathrm{e}^{-x}\cos x$，代回成立。

结论与检查

答案 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$，全轴有效。求导得 $y'=\mathrm{e}^{-x}(\cos x-\sin x)$，故 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 且 $y(0)=0$。所有系数连续，所得初值解在全轴唯一。

第 365 题

(仅数学一、数学二要求) 求微分方程 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 满足 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的解.

第 365 题解析

已知与目标

求 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 满足 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的解。

如何入手

令 $p=y'$ 降阶，取包含初值的区间 $(-1,1)$，积分 $\dfrac{x}{1-x^2}$ 时注意负号。

逐步推导

方程缺少 y 本身，令 $p=y'$。初值点 0 所在的普通点区间是 $(-1,1)$，在那里方程是 $p'=\dfrac{x}{1-x^2}p$。

注意 $\displaystyle\int \frac{x}{1-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\ln(1-x^2)+C$，所以 $p=\dfrac{C}{\sqrt{1-x^2}}$。用 $p(0)=1$ 得 $C=1$，再积分为 $y=\arcsin x+D$。由 $y(0)=0$ 得 $D=0$。

因此 $y=\arcsin x$，$-1<x<1$。趋向两端时 y' 无界，故无法作为二阶可导解穿过端点。

结论与检查

答案 $y=\arcsin x$，$-1<x<1$。其 $y'=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$、$y''=x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}$，所以 $(1-x^2)y''-xy'=0$。初值均满足；$p=0$ 对应的常值解不满足 $y'(0)=1$，原方程在 ±1 退化且所得导数发散。

第 366 题

(仅数学一要求) 求微分方程 $(x\cos y+\cos x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y\sin x+\sin y=0$ 的通解.

第 366 题解析

已知与目标

求 $(x\cos y+\cos x)y'-y\sin x+\sin y=0$ 的通解。

如何入手

将每一项分别归入 $x\sin y$ 和 $y\cos x$ 的乘积导数，识别全微分再积分。

逐步推导

注意 $x\cos y\,y'+\sin y$ 恰好是 $(x\sin y)'$。余下的 $\cos x\,y'-y\sin x$ 则是 $(y\cos x)'$。两组都由乘积求导得到，无需套用额外的判别法。

因此原式是 $\big(x\sin y+y\cos x\big)'=0$，隐式通解为

$$x\sin y+y\cos x=C.$$

对这个结果求导就能恢复原方程。若要在一点附近把隐式关系写成单值可导的 $y(x)$，普通点应满足 $x\cos y+\cos x\neq 0$；退化点需按具体分支判断。

结论与检查

答案 $x\sin y+y\cos x=C$。求导时 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\sin y)=\sin y+x\cos y\,y'$，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y\cos x)=y'\cos x-y\sin x$，相加就是原式。对于隐式函数存在条件，分母 $x\cos y+\cos x$ 非零即可局部求解，不能把任意隐式水平集都当成全轴单值函数。

第 367 题

设某商品的最大需求量为 1200 件，该商品的需求函数 $Q=Q(P)$，需求弹性 $\eta=\dfrac{P}{120-P}(\eta>0)$，P 为单价（万元）.

(1) 求需求函数的表达式;

(2) 求 P $=100$ 万元时的边际收益，并说明其经济意义.

第 367 题解析

已知与目标

需求弹性 $\eta=\dfrac{P}{120-P}>0$，最大需求量为 1200 件；求需求函数及 $P=100$ 万元时的边际收益。

如何入手

用弹性定义建立可分离变量方程，由零价格的最大需求确定常数；边际收益是对销量 Q 求导，需先将价格表示为销量函数。

逐步推导

(1) 由 $-\dfrac{P}{Q}Q'=\dfrac{P}{120-P}$，在 $0<P<120, Q>0$ 时约去 P 并分离变量，得

$$\frac{\mathrm{d}Q}{Q}=-\frac{\mathrm{d}P}{120-P}.$$

积分得 $\ln Q=\ln(120-P)+C$，即 $Q=A(120-P)$，$A>0$。需求随价格递减，最大需求按零价格端点解释，故 $Q(0)=120A=1200$，得到 $A=10$，$Q(P)=1200-10P$。(2) 反解 $P=120-\dfrac{Q}{10}$，收入为 $R(Q)=PQ=120Q-\dfrac{Q^2}{10}$，故边际收益

$$MR=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}Q}=120-\frac{Q}{5}.$$

$P=100$ 时 $Q=200$，得到 $MR=120-40=80$ 万元每件。

结论与检查

需求函数代回弹性定义得到 $\dfrac{10P}{1200-10P}=\dfrac{P}{120-P}$。边际收益 80 表示在该销量附近，每增加一件销量，收入约增加 80 万元；这是微分估计，不是有限增量的精确值。

第 368 题

设某种商品的社会需求量 Q = Q(P)(P 表示价格)，其弹性 $E_d = \dfrac{2P^2}{256 - P^2}(E_d > 0)$，当 P = 10 时，Q = 156，一个工厂生产这种商品，其日总成本函数 $C(Q) = 4Q + 2000$，求该厂日产量 Q 为多少时，总利润最大.

第 368 题解析

已知与目标

需求弹性为 $\dfrac{2P^2}{256-P^2}>0$，$Q(10)=156$，日成本 $C(Q)=4Q+2000$，求最大利润的日产量。

如何入手

弹性定义先给出需求的可分离变量方程；得到 $Q(P)$ 后将利润表示为价格函数，用导数判断全区间最大值。

逐步推导

由 $-\dfrac{P}{Q}Q'=\dfrac{2P^2}{256-P^2}$，在正价格、正需求区间得

$$\frac{\mathrm{d}Q}{Q}=-\frac{2P}{256-P^2}\,\mathrm{d}P.$$

积分得 $\ln Q=\ln(256-P^2)+C$，所以 $Q=A(256-P^2)$，有效区间为 $0<P<16$。代入 $Q(10)=156$ 得 $156=A\cdot 156$，故 $A=1$，需求函数为 $Q=256-P^2$。利润为收入减成本：

$$\Pi(P)=PQ-4Q-2000=(P-4)(256-P^2)-2000,$$

故 $\Pi'=256+8P-3P^2=-3(P-\dfrac{32}{3})(P+8)$。有效区间内 $P+8>0$，所以导数在 $P<\dfrac{32}{3}$ 时为正，之后为负，唯一最大点为 $P_*=\dfrac{32}{3}$。对应产量

$$Q_*=256-\left(\frac{32}{3}\right)^2=\frac{1280}{9}\approx 142.22.$$

结论与检查

连续模型答案为 $\dfrac{1280}{9}$ 件。若要求实际整件产量，反需求给出 $\Pi(Q)=Q\sqrt{256-Q}-4Q-2000$，它在 Q_* 前增、之后减，只需比较邻近整数。$\Pi(142)\approx -1051.854888$，$\Pi(143)\approx -1051.889149$，所以整数最优为 142 件。固定成本不影响最优产量，但本题数据下最大利润仍

为负。

第 369 题

求微分方程 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=2\sqrt{xy}\quad(x>0)$ 的通解.

第 369 题解析

已知与目标

求 $xy'-y=2\sqrt{xy}$ 在 $x>0$ 上的实解，根号要求 $y\ge 0$。

如何入手

$xy'-y=x^2(\dfrac{y}{x})'$ 提示齐次代换。开平方后的新变量必须非负，分离变量时另查零支。

逐步推导

左边 $xy'-y$ 正好出现在 $\dfrac{y}{x}$ 的求导公式中，令 $z=\dfrac{y}{x}$。因 $x>0$，根号要求 $z\ge 0$。代入 $y=xz$ 得 $xz'=2\sqrt{z}$。

在 $z>0$ 的区间令 $u=\sqrt{z}$，有 $xu'=1$，故 $u=\ln x+C$。写成 $u=\ln\dfrac{x}{a}$ 后，$a=\mathrm{e}^{-C}>0$，正值支是 $y=x(\ln\dfrac{x}{a})^2$，适用 $x>a$。不能把它直接用到 $x<a$，因为此时 $\ln\dfrac{x}{a}<0$，与 $u=\sqrt{z}$ 冲突。

零解也是解。由于 $z'\ge 0$，它可以先一直为零，在某个 $a>0$ 开始增长。因此整个 $(0,+\infty)$ 上的解是零解或 $y=x\big(\max\{0,\ln\dfrac{x}{a}\}\big)^2$。在拼接点 a 两侧导数都为零，代回原式成立。局部解是这些解在相应区间的限制。

结论与检查

全正半轴的解为 $y\equiv 0$ 或上述含参数 $a>0$ 的拼接解。对 $x>a$，记 $L=\ln\dfrac{x}{a}>0$，则 $y'=L^2+2L$，$xy'-y=2xL=2\sqrt{x^2L^2}$；在 $x\le a$ 两边均为零。若将同一平方公式直接延至 $x<a$，左边为负而右边非负，故会引入伪解。

第 370 题

求微分方程 $y' + \dfrac{1}{x}y = \dfrac{1}{x^2}\cdot y^2$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解.

第 370 题解析

已知与目标

求 $y'+\dfrac{y}{x}=\dfrac{y^2}{x^2}$ 且 $y(1)=1$ 的解，初值所在系数连续区间为 $x>0$。

如何入手

倒数代换将 Bernoulli 方程化为一阶线性方程。非零初值允许在邻域中除以 y^2，最后检验所得支始终非零。

逐步推导

题中 y^2 使原方程不是线性的，但把各项除以 y^2 后会出现 $\dfrac{y'}{y^2}$，这正是倒数求导差一个负号。初值 $y(1)=1$ 保证 1 附近可设 $u=\dfrac{1}{y}$，得到 $u'-\dfrac{u}{x}=-\dfrac{1}{x^2}$。

在 $x>0$ 上乘积分因子 $\dfrac{1}{x}$，左边就是 $\left(\dfrac{u}{x}\right)'$，故 $\dfrac{u}{x}=\dfrac{1}{2x^2}+C$。用 $u(1)=1$ 得 $C=\dfrac{1}{2}$，所以

$$y=\frac{1}{\frac{1}{2x}+\frac{x}{2}}=\frac{2x}{1+x^2},\qquad x>0.$$

分母始终为正，所得 y 在所求区间不为零，倒数代换有效。代回 $x=1$ 恰得 1。

结论与检查

$y=\dfrac{2x}{1+x^2}$，$x>0$。其导数为 $\dfrac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$，故 $y'+\dfrac{y}{x}=\dfrac{4}{(1+x^2)^2}=\dfrac{y^2}{x^2}$。同时 $y(1)=1$；零解不满足初值，$x=0$ 是原方程系数奇点，不能并入初值解的区间。

第 371 题

设微分方程 $y'-2y=\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)=\begin{cases}2, & x<1,\\ 0, & x>1,\end{cases}$ 试求在 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数 $y=y(x)$，使之在 $(-\infty,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内都满足所给方程，且 $y(0)=0$。

第 371 题解析

已知与目标

右端在 1 的两侧分别为 $2, 0$，要求全轴连续、两侧满足 $y' - 2y = \varphi$，并满足 $y(0) = 0$。

如何入手

在两个开区间分别使用积分因子 e^{-2x}，用左侧初值及连接点连续性依次确定两个常数。

逐步推导

右边在 1 的左右不同，分开求解。先用 $x < 1$ 的初值求左边，再把左极限当作右边必须接上的值。

当 $x < 1$ 时，$y' + (-2)y = 2$，所以 $(y+1)' = 2(y+1)$。由 $y(0) = 0$ 得 $y + 1 = \mathrm{e}^{2x}$，左极限为 $\mathrm{e}^2 - 1$。当 $x > 1$ 时，$y' = 2y$，于是 $y = C\mathrm{e}^{2(x-1)}$。连续性要求 $C = \mathrm{e}^2 - 1$。

$$y(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{2x} - 1, & x \le 1, \\ (\mathrm{e}^2 - 1)\mathrm{e}^{2(x-1)}, & x > 1. \end{cases}$$

题目只要求在 1 处连续，左右导数可以不同。两支在 1 都趋向 $\mathrm{e}^2 - 1$。

结论与检查

答案如上分段式。左支 $y' - 2y = 2\mathrm{e}^{2x} - 2(\mathrm{e}^{2x} - 1) = 2$，右支导数为自身两倍。左导数为 $2\mathrm{e}^2$，右导数为 $2(\mathrm{e}^2 - 1)$，说明连接点通常不可导；题目未要求在 1 处满足微分方程，所以这不妨碍答案成立。

第 372 题

（仅数学一要求）求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{y}{x}=(\ln x)\cdot y^2$ 的通解.

第 372 题解析

已知与目标

求 $y'+\dfrac{y}{x}=(\ln x)y^2$ 的通解，实数定义域要求 $x>0$。

如何入手

先保留 $y=0$，非零支设 $u=\dfrac{1}{y}$。线性化后的积分因子为 $\exp(-\displaystyle\int\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x)=\frac{1}{x}$。

逐步推导

右边有 y^2，除以它便能用倒数的导数把方程线性化。先记录零解 $y=0$。在 $y\neq 0$、$x>0$ 的区间设 $u=\dfrac{1}{y}$，得到 $u'-\dfrac{u}{x}=-\ln x$。

乘 $\dfrac{1}{x}$ 后左边是 $\left(\dfrac{u}{x}\right)'$。右边的 $\dfrac{\ln x}{x}$ 中，$\dfrac{1}{x}$ 是 $\ln x$ 的导数，故积分给出 $\dfrac{u}{x}=C-\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$。

所以非零解为 $y=\dfrac{1}{x\left(C-\frac{1}{2}(\ln x)^2\right)}$，取分母不为零的区间。零解加上这族解就是全部：初值为零时，方程右边对 y 光滑，局部唯一性排除了从零解切换到非零支。

结论与检查

答案是零解及 $y=\dfrac{1}{x(C-\frac{1}{2}(\ln x)^2)}$。记 $H=C-\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$，有 $H'=-\dfrac{\ln x}{x}$，从而 $y'+\dfrac{y}{x}=-\dfrac{H'}{xH^2}=\dfrac{\ln x}{x^2H^2}=(\ln x)y^2$。凡 $H=0$ 的点必须剔除，不能在极点处拼接。

第 373 题

求微分方程 $y''(x+y'^2)=y'$ 满足 $y'(1)=y(1)=1$ 的特解.

第 373 题解析

已知与目标

求 $(x+y'^2)y''=y'$ 且 $y(1)=y'(1)=1$ 的解。

如何入手

缺少 y 时令 $p=y'$ 降阶；在初值附近 p,p' 非零，改以 p 为自变量把含 p^2 的式子化成关于 x 的线性方程。

逐步推导

方程没有显式出现 y，先令 $p=y'$，把二阶方程变成 $(x+p^2)p'=p$。初值给 $p(1)=1$，同时 $p'(1)=\dfrac{1}{2}$，所以在初值附近可将 x 看作 p 的函数。

取倒数得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p}-\dfrac{x}{p}=p$。乘 $\dfrac{1}{p}$，左边变成 $\left(\dfrac{x}{p}\right)'$（此处对 p 求导），所以 $x=p^2+Cp$。由 $x=1,p=1$ 得 $C=0$，取正支 $p=\sqrt{x}$。

于是 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+D$，初值 $y(1)=1$ 给 $D=\dfrac{1}{3}$。即 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\dfrac{1}{3}$，$x>0$。检验 $y''=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$、$x+y'^2=2x$，左边乘积为 $\sqrt{x}=y'$。

结论与检查

答案 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\dfrac{1}{3}$，$x>0$。降阶计算中 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p}=\dfrac{x+p^2}{p}$，故 $\left(\dfrac{x}{p}\right)'=1$，积分为 $\dfrac{x}{p}=p+C$；初值选出 $p=+\sqrt{x}$。$p=0$ 对应的常值解无法满足初始斜率 1，且所得解在 0 处的二阶导数无界。

第 374 题

求下列方程的通解: $(1)y' = \dfrac{y^2 - x}{2y(x+1)}$; $(2)\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{x+y}$.

第 374 题解析

已知与目标

分别求 $y'=\dfrac{y^2-x}{2y(x+1)}$ 和 $y'=\dfrac{1}{x+y}$ 的通解。

如何入手

第一问以 $z=y^2$ 消除 $2yy'$；第二问因导数始终非零，可将 x 看成 y 的函数，再解一阶线性方程。

逐步推导

（1）式中 y' 的分母有 $2y$，乘过去便得到 $(y^2)'$。令 $z=y^2$，则 $z'-\dfrac{z}{x+1}=-\dfrac{x}{x+1}$。乘 $\dfrac{1}{x+1}$ 后积分，

$$\frac{z}{x+1}=-\ln|x+1|-\frac{1}{x+1}+C.$$

故 $y=\pm\sqrt{(x+1)(C-\ln|x+1|)-1}$，取 $x\neq -1$ 且根号内严格为正的区间。正负分支都可，原式要求 $y\neq 0$。

（2）$x+y$ 在取倒数后变成关于 x 的一次式，因此改以 y 为自变量，得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-x=y$。乘 e^{-y} 积分，得 $x=C\mathrm{e}^{y}-y-1$。这就是隐式通解，在 $x+y\neq 0$ 的分支上可反解出 $y(x)$。

结论与检查

（1）答案如上根式。中间积分为 $-\displaystyle\int\frac{x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=-\int(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{(x+1)^2})\,\mathrm{d}x$，故符号是 $-\ln|x+1|-\dfrac{1}{x+1}$。根号严格为正且 $x\neq -1$，保证原分母非零。（2）答案 $x=C\mathrm{e}^{y}-y-1$，求导得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=C\mathrm{e}^{y}-1=x+y$，反取倒数恢复方程；须排除 $x+y=0$ 的转折点。

第 375 题

*** 第 9 章 · 例题第 3 组 · 例 13

设有连接点 $O(0,0)$ 和点 $A(1,1)$ 的向上凸的曲线 $\widehat{OA}$, 对 $\widehat{OA}$ 上任一点 $P(x,y)$, 曲线弧 $\widehat{OP}$ 与直线 $\overrightarrow{OP}$ 所围图形的面积为 x^2, 求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程.

第 375 题解析

已知与目标

弧连接 $(0,0),(1,1)$ 并位于端点弦之上，任一子弧与弦围成面积 x^2，求弧方程。

如何入手

将面积写为曲边梯形面积减三角形面积，利用变上限积分求导建立一阶方程，再用端点确定常数。

逐步推导

设曲线 $y=f(x)$。向上凸的曲线位于连接两点的弦之上。弦 OP 与坐标轴间的三角形面积为 $\dfrac{1}{2}xf(x)$，因此 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\frac{1}{2}xf(x)=x^2$。

面积等式对每个 x 都成立，所以对 x 求导可把积分化为 $f(x)$。得到 $\dfrac{1}{2}(f-xf')=2x$，即 $\left(\dfrac{f}{x}\right)'=-\dfrac{4}{x}$。用 $f(1)=1$ 积分，得

$$f(x)=x(1-4\ln x)\quad(0<x\le 1),\qquad f(0)=0.$$

因为 $x\ln x\to 0$，补上 $f(0)=0$ 后连续，且 $f''=-\dfrac{4}{x}<0$，符合弧在弦上方的条件。将面积等式两边求导得到同一结果，并且在 0 都为零，故面积恰为 x^2。

结论与检查

答案 $f=x(1-4\ln x)$，$0<x\le 1$，并补 $f(0)=0$。直接积分得 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{3}{2}x^2-2x^2\ln x$，减去 $\dfrac{1}{2}xf(x)=\dfrac{1}{2}x^2-2x^2\ln x$，确得 x^2。$f(1)=1$，$f''=-\dfrac{4}{x}<0$；原点只要求连接，f' 在原点发散并不违反题面。

第 376 题

已知 $f(x)$ 连续且 $\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x (x-t)f(t)dt + \mathrm{e}^{-x} - 1$，求 $f(x)$.

第 376 题解析

已知与目标

f 连续，满足题给含 $f(x-t)$ 与 $(x-t)f(t)$ 的积分方程，求 f。

如何入手

先用换元统一两个积分中的函数自变量，再用原函数 $F=\int_0^x f$ 将求导后的式子写成一阶线性方程。

逐步推导

左边令 $u=x-t$，变为 $\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$。右边的积分含 $x-t$，对 x 求导后端点项因 $x-x=0$ 消失，积分内只留下 $f(t)$。所以求导后有

$$f(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\mathrm{e}^{-x}.$$

令 $F=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，得到 $F'-F=-\mathrm{e}^{-x}$，$F(0)=0$。乘 e^{-x} 积分，得 $F=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x})$。

所以 $f=F'=-\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})$。求导后的等式成立，原等式在 $x=0$ 两边均为零，故积分回去得到原关系。

结论与检查

答案 $f=-\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})$。积分因子的实际计算为 $(\mathrm{e}^{-x}F)'=-\mathrm{e}^{-2x}$，故 $\mathrm{e}^{-x}F=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}+C$，由 $F(0)=0$ 得 $C=-\dfrac{1}{2}$。原等式两边之差的导数为零且在 0 为零，所以原方程成立；只满足求导后的式子而不检查 $F(0)$ 会多留一个常数。

第 377 题

*** 第 9 章 · 例题第 3 组 · 例 21

（数学三不要求）设子弹以 $200\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ 的速度射入厚 0.1 m 的木板，其受到的阻力大小与子弹速度的平方成正比，如果子弹穿出木板时的速度为 $80\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$，求子弹穿过木板所用的时间.

第 377 题解析

已知与目标

子弹速度从 $200\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ 经厚 0.1m 的木板降至 $80\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$，阻力与速度平方成正比，求用时。

如何入手

由 Newton 第二定律写 $v'=-kv^2$。题给距离端点，先用 $v'=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}$ 求 k，再回到时间变量积分。

逐步推导

设速度为 $v(t)$，行程为 $s(t)$。阻力与速度平方成正比，且与运动方向相反，故 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv^2$，其中 $k>0$ 已吸收质量。题目给出速度随距离的变化，所以先用 $s'=v$ 换自变量。

$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}=-kv$，故 $v=200\mathrm{e}^{-ks}$。在 $s=0.1$ 时 $v=80$，得 $k=10\ln\dfrac{5}{2}$。再由 $\left(\dfrac{1}{v}\right)'=k$ 求时间：

$$T=\frac{\frac{1}{80}-\frac{1}{200}}{10\ln\frac{5}{2}}=\frac{3}{4000\ln\frac{5}{2}}\text{ 秒}\approx 0.000819\text{ 秒}.$$

全程速度介于 80 与 200 之间，所得时间确实介于 $\dfrac{0.1}{200}$ 与 $\dfrac{0.1}{80}$ 秒之间。

结论与检查

$T=\dfrac{3}{4000\ln\frac{5}{2}}\mathrm{s}$。由 $v(t)=\dfrac{200}{1+200kt}$，在 $v=80$ 时有 $1+200kT=\dfrac{5}{2}$，因此 $T=\dfrac{3}{400k}$；代入 $k=10\ln\dfrac{5}{2}$ 即得答案。行程为 $\displaystyle\int_0^T v\,\mathrm{d}t=\frac{1}{k}\ln(1+200kT)=0.1\mathrm{m}$，速度与距离两个端点均满足。

第 378 题

若 $y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的两个解，则 $Q(x) =$ _____.

第 378 题解析

已知与目标

两个给定解为 $(1+x^2)^2 \mp \sqrt{1+x^2}$，要求共同方程 $y'+Py=Q$ 的右端 Q。

如何入手

先做差求齐次系数 P，再取平均求非齐次项；差中的根式永不为零，使除法全轴有效。

逐步推导

两个非齐次解相减时，右边 Q 抵消。差的一半是 $u=\sqrt{1+x^2}$，所以 $u'+Pu=0$。由于 u 永远不为零，可求出 $P=-\dfrac{u'}{u}=-\dfrac{x}{1+x^2}$。

另一方面，两解取平均 $v=(1+x^2)^2$ 仍是非齐次解，且省去了根式。于是

$$Q=v'+Pv=4x(1+x^2)-x(1+x^2)=3x(1+x^2).$$

使用平均与差分别得到非齐次和齐次的信息，可以避免对两个复杂表达式分别运算。

结论与检查

答案 $Q=3x(1+x^2)$。对根式 u，$u'=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$Pu=-\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，两项相消。对多项式 v，$v'+Pv=4x(1+x^2)-x(1+x^2)$。因此原来两个解 $v\pm u$ 的左端均等于同一个 Q。

第 379 题

求方程 $xy\mathrm{d}x-(x^2-y^2)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

第 379 题解析

已知与目标

求 $xy\,\mathrm{d}x-(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解，并检查除以 y 遗漏的支。

如何入手

$x\,\mathrm{d}x$ 是 $\dfrac{1}{2}\mathrm{d}(x^2)$，改以 y 为自变量并设 $u=x^2$ 可化为线性方程；求完后回到原微分关系检查。

逐步推导

含 x^2 与 $x\,\mathrm{d}x$，可把 x 看作 y 的函数，再设 $u=x^2$。在 $xy\neq 0$ 处原式化为 $\dfrac{y}{2}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}=u-y^2$。乘积分因子 $\dfrac{1}{y^2}$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{u}{y^2}\right)=-\frac{2}{y},\qquad \frac{x^2}{y^2}+2\ln|y|=C.$$

在能写成可导函数 $y(x)$ 的支段上，这是非零通解。也可直接对隐式关系求微分，乘以 $\dfrac{y^3}{2}$ 恢复原式。$y\equiv 0$ 单独代回也是解。

原式在 $(0,0)$ 退化。若讨论跨过 0 的解，两侧可各取零支，或取趋于零的非零支。非零支满足 $x^2=y^2(C-2\ln|y|)$，故 $\dfrac{y}{x}\to 0$，这些支可在 0 以导数零拼接。普通点的通解以各支段理解。

结论与检查

普通非零支答案 $\dfrac{x^2}{y^2}+2\ln|y|=C$，另有 $y=0$。线性标准式为 $u'-\dfrac{2}{y}u=-2y$，积分因子 $\dfrac{1}{y^2}$。对隐式式子求导得 $\dfrac{2x}{y^2}+\dfrac{2(y^2-x^2)}{y^3}y'=0$，乘 $\dfrac{y^3}{2}$ 恢复 $xy-(x^2-y^2)y'=0$。非零点若 $x^2=y^2$，原式不能给有限 y'，故应取不含这些转折点的可导支。

第 380 题

求方程 $(1+y^2)dx=(\arctan y-x)dy$ 的通解.

第 380 题解析

已知与目标

求 $(1+y^2)\,\mathrm{d}x=(\arctan y-x)\,\mathrm{d}y$ 的通解。

如何入手

取 $u=\arctan y$ 吸收 $1+y^2$，将 x 视为未知函数；实数 u 的范围是 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$。

逐步推导

右边含 $\arctan y-x$，若改把 x 看作因变量就变成一阶线性方程。又因为 $(\arctan y)'=\dfrac{1}{1+y^2}$，直接令 $u=\arctan y$，原式化为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}+x=u$。

乘 e^{u} 得 $(x\mathrm{e}^{u})'=u\mathrm{e}^{u}$。积分得到 $x\mathrm{e}^{u}=(u-1)\mathrm{e}^{u}+C$，所以

$$x=\arctan y-1+C\mathrm{e}^{-\arctan y}.$$

这是隐式通解。取能由关系确定可导 $y(x)$ 的分支，即 $\arctan y-x\neq 0$ 处。若右边系数为零，原式作为 $y(x)$ 的方程会要求 $1+y^2=0$，实数范围下不可能。

结论与检查

答案 $x=u-1+C\mathrm{e}^{-u}$，$u=\arctan y$。由 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}=1-C\mathrm{e}^{-u}=u-x$，得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{\arctan y-x}{1+y^2}$，正好恢复原式。分部积分使用 $\displaystyle\int u\mathrm{e}^{u}\,\mathrm{d}u=(u-1)\mathrm{e}^{u}$；常值 y 会使原式左边非零，故没有遗漏的常值解。

第 381 题

求微分方程 $xy(1-xy')=x+yy'$ 满足 $y(1)=2$ 的特解.

第 381 题解析

已知与目标

求 $xy(1-xy')=x+yy'$ 通过 $(1,2)$ 的特解。

如何入手

集中含 y' 的项后可分离变量。初值选择 $y>1$ 的支，除以 $y-1$ 前还要检查恒值 $y=1$。

逐步推导

先把含 y' 的项移到一边，得 $(1+x^2)yy'=x(y-1)$。初值 $y(1)=2$ 告诉我们应取 $y>1$ 的支，故可分离变量：

$$\frac{y}{y-1}\,\mathrm{d}y=\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

左边分成 $1+\dfrac{1}{y-1}$ 后积分，并用初值，得到

$$y+\ln(y-1)=2+\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x^2}{2}\right),\qquad y>1.$$

左边对 $y>1$ 严格递增，值域为全体实数，故这条隐式关系对每个 x 都确定唯一的 y。对它求导正好恢复原方程。

结论与检查

答案为 $y+\ln(y-1)=2+\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x^2}{2}$，$y>1$，对全轴唯一确定函数。隐式求导得 $\dfrac{y}{y-1}y'=\dfrac{x}{1+x^2}$，所以 $(1+x^2)yy'=x(y-1)$。$x=1$ 时左边为 2，初值正确。被除去的 $y=1$ 确为恒值解但不合初值；$y=0$ 不恒满足原式。

第 382 题

(仅数学一、数学二要求) 求 $xy''=y'\ln y'$ 满足 $y(1)=0, y'(1)=e$ 的特解.

第 382 题解析

已知与目标

求 $xy''=y'\ln y'$ 满足 $y(1)=0, y'(1)=\mathrm{e}$ 的解。

如何入手

先令 $p=y'>0$ 降阶，再令 $u=\ln p$，把 $p\ln p$ 变成线性项；初值使 p 不会取对数无定义的值。

逐步推导

方程只出现 y' 和 y''，先把 $p=y'$ 当作未知函数。由于 $\ln p$ 有意义，$p>0$。将 $xp'=p\ln p$ 除以 p 后，左边出现 $(\ln p)'$，所以令 $u=\ln p$，得到 $xu'=u$。

在含 1 的正半轴上，$(\dfrac{u}{x})'=0$，因此 $u=Cx$。初值 $p(1)=\mathrm{e}$ 给 $u(1)=1$，于是 $u=x$，即 $y'=\mathrm{e}^x$。积分并用 $y(1)=0$，得 $y=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}$。

结果可代回检验，且在 0 也满足方程。若要求解跨过 0 且二阶可导，左边的 $u=C_{-}x$ 必由 $y''(0)$ 的存在得到 $C_{-}=1$，因此同一式给出全轴上的延拓。

结论与检查

答案 $y=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}$。其 $y'=y''=\mathrm{e}^x>0$，故 $xy''=x\mathrm{e}^x=y'\ln y'$；两个初值分别为 $0,\mathrm{e}$。若在分离 $\dfrac{\mathrm{d}u}{u}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$ 时漏掉 $u=0$，会漏掉 $y'=1$ 的解族，但它们不满足本题初始斜率。

第 383 题

(仅数学一、数学二要求) 求微分方程 $y''=\dfrac{1+y'^2}{2y}$ 的通解.

第 383 题解析

已知与目标

求 $y''=\dfrac{1+y'^2}{2y}$ 的实通解，$y\neq 0$。

如何入手

右端 $1+y'^2$ 对求导封闭，构造 $\dfrac{1+y'^2}{y}$ 作为守恒量；全程无须除以 y'，因此保留水平切点。

逐步推导

右边有 $1+y'^2$，把它求导会出现 $2y'y''$，正好能用原式替换。直接对比值求导：

$$\left(\frac{1+y'^2}{y}\right)'=\frac{y'\left(2yy''-1-y'^2\right)}{y^2}=0.$$

因此 $\dfrac{1+y'^2}{y}=C$，且 $C\neq 0$。代回原式得 $y''=\dfrac{C}{2}$，所以 $y'=\dfrac{C}{2}(x-a)$。再用 $Cy=1+y'^2$ 得

$$y=\frac{C}{4}(x-a)^2+\frac{1}{C},\qquad C\neq 0.$$

C 的两种符号都允许，且 y 始终与 C 同号，不会碰到原式的零分母。比值求导的做法也保留了 $y'=0$ 的转折点。

结论与检查

答案 $y=\dfrac{C}{4}(x-a)^2+\dfrac{1}{C}$，$a\in\mathbb{R}, C\neq 0$。$y'=\dfrac{C}{2}(x-a)$、$y''=\dfrac{C}{2}$，而 $1+y'^2=Cy$，故右端为 $\dfrac{C}{2}$。$C=0$ 不可能，因为守恒式的分子至少为 1；任取非零初值 y_0 和斜率 p_0，可取 $C=\dfrac{1+p_0^2}{y_0}$、$a=x_0-\dfrac{2p_0}{C}$，说明两参数覆盖全部普通初值。

第 384 题

设 $f(x)$ 满足 $f(x)=\displaystyle\int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right)dt+\mathrm{e}^{2x}$, 求 $f(x)$.

第 384 题解析

已知与目标

$f(x)=\displaystyle\int_0^{2x} f(\frac{t}{2})\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{2x}$，求 f。

如何入手

先换元消去伸缩上限，求导时记录由 $x=0$ 得到的初值，再使用积分因子。最后代回积分式排除求导丢失常数。

逐步推导

上限为 $2x$，被积函数中又有 $\dfrac{t}{2}$，先令 $t=2u$，得到 $f(x)=2\displaystyle\int_0^{x} f(u)\,\mathrm{d}u+\mathrm{e}^{2x}$。右边是变上限积分加光滑函数，因此 f 连续，可对等式求导。

得到 $f'-2f=2\mathrm{e}^{2x}$，且原式在 0 给 $f(0)=1$。乘积分因子 e^{-2x} 得 $(\mathrm{e}^{-2x}f)'=2$，积分并代入初值得

$$f(x)=(1+2x)\mathrm{e}^{2x}.$$

为了确认求导没有丢条件，注意此式与原等式右边具有相同导数，且两者在 0 同为 1。

结论与检查

答案 $f=(1+2x)\mathrm{e}^{2x}$。因 $(x\mathrm{e}^{2x})'=(1+2x)\mathrm{e}^{2x}$，所以 $2\displaystyle\int_0^{x} f(u)\,\mathrm{d}u=2x\mathrm{e}^{2x}$，加 e^{2x} 恢复 f。换元 $t=2u$ 时微分因子为 2，漏掉它会得到不同方程和错误指数。

第 385 题

(I) 设 $a(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是非负连续函数，证明：当且仅当 $\int_0^{+\infty} a(t)dt$ 发散时，微分方程 $\frac{dx}{dt}+a(t)x=0$ 的每一个解 $x(t)$ 都满足 $\lim\limits_{t\to+\infty} x(t)=0$;

(II) 设 $a>0, f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续有界，证明：方程 $\frac{dx}{dt}+ax=f(t)(t\geq 0)$ 的所有解在 $[0,+\infty)$ 上有界.

第 385 题解析

已知与目标

(I) $a(t)\ge 0$ 连续，证明全部齐次解趋零与 $\int_0^{+\infty} a$ 发散等价；(II) $a>0, f$ 连续有界，证明非齐次解均有界。

如何入手

两问都先使用积分因子得到显式解。第一问用非负积分的单调性处理充要性；第二问对衰减卷积核积分取一致上界。

逐步推导

题面核对 已核原 PDF 第 485 页，第 (II) 问的条件为 $a>0$。

(I) 令 $A(t)=\int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s$。积分因子法给出全部解 $x(t)=C\mathrm{e}^{-A(t)}$。由于 $a(t)\ge 0$，A 单调增加。若积分发散，便有 $A(t)\to+\infty$，每个解都趋零。若积分收敛为 L，取 $C=1$，极限是 $\mathrm{e}^{-L}>0$，所以不可能每个解都趋零。

(II) f 连续有界，所以存在常数 $M\ge 0$，使 $|f(t)|\le M$。乘积分因子 e^{at}，积分得 $x(t)=x(0)\mathrm{e}^{-at}+\int_0^t \mathrm{e}^{-a(t-s)}f(s)\,\mathrm{d}s$。用 $|f|\le M$ 估计，并利用 $a>0$，有

$$\begin{aligned}|x(t)| &\le |x(0)|\mathrm{e}^{-at}+M\int_0^t \mathrm{e}^{-a(t-s)}\,\mathrm{d}s\\ &= |x(0)|\mathrm{e}^{-at}+\frac{M}{a}(1-\mathrm{e}^{-at})\le |x(0)|+\frac{M}{a}.\end{aligned}$$

最后的界与 t 无关，因此每个初值所确定的解都在整个 $[0,+\infty)$ 上有界。

结论与检查

(I) 答案是等价成立；必要性需用至少一个非零初值，零解本身不能反推出积分发散。(II) 得到更精确界 $|x(t)|\le\max\{|x(0)|,\frac{M}{a}\}$，因为估计式是这两个数以权重 e^{-at}、$1-\mathrm{e}^{-at}$ 的凸组合。$a>0$ 保证核的积分至多 $\frac{1}{a}$；若 $a=0, f=1$，解 $x=t+x(0)$ 无界，显示该条件的用

途。

第 386 题

(仅数学一、数学二要求) 以 yOz 坐标面上的平面曲线段 $y=f(z)(0\leqslant z\leqslant h, f(z)\geqslant 0)$ 绕 z 轴旋转所构成的旋转曲面和 xOy 坐标面围成一个无盖容器，已知它的底面面积为 $16\pi(cm^2)$，如果以 $3(\frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{s}})$ 的速率将水注入容器中，水表面的面积则以 $\pi(\frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{s}})$ 的速率增大，求 $y=f(z)$.

第 386 题解析

已知与目标

容器底面积为 16π，注水速率为 3，水面面积增长速率为 π，求非负半径函数 $y=f(z)$。

如何入手

以截面积 $A(z)$ 作为中间量，分别对体积和面积使用链式法则，消去水位的时间导数建立可分离方程。

逐步推导

设水高 z 时的水面面积为 $A(z)=\pi y(z)^2$。水面上升一小段时，新增的水体积近似为水面面积乘高度增量，所以精确的导数是 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}=A(z)$。

题给每秒体积增量 3，所以 $A(z)\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=3$。水面面积每秒增加 π，故 $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}z}\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\pi$。消去共同的 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$，得到 $A'=\dfrac{\pi}{3}A$。

底面给 $A(0)=16\pi$，所以 $A(z)=16\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi z}{3}}$。半径取非负平方根，得 $y=f(z)=4\mathrm{e}^{\frac{\pi z}{6}}$，$0\le z\le h$。代回两条速率关系均满足。

结论与检查

答案 $f(z)=4\mathrm{e}^{\frac{\pi z}{6}}$，$0\le z\le h$。由 $A=16\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi z}{3}}$ 得 $A_z=\dfrac{\pi}{3}A$、$z_t=\dfrac{3}{A}$，故 $A_t=A_z z_t=\pi$，且 $V_t=Az_t=3$；$A(0)=16\pi$。半径为非负量，因此不能选负根，题面未给容器总容积，无法进一步确定 h。

第 387 题

(仅数学一、数学二要求) 设函数 $y(x)(x \geqslant 0)$ 二阶可导，且 $y'(x) > 0, y(0) = 1$，过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两条直线与 x 轴所围三角形的面积记为 S_1，区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积记为 S_2，且 $2S_1 - S_2 = 1$，求曲线 $y = y(x)$.

第 387 题解析

已知与目标

$y'>0, y(0)=1$，切线三角形与曲边梯形满足 $2S_1-S_2=1$，求曲线。

如何入手

由切线截距计算三角形面积，将面积等式求导变成二阶方程；原面积关系在 0 再提供初始斜率。

逐步推导

因 $y>0$ 且 $y'>0$，切线与 x 轴交点的横坐标为 $x-\dfrac{y}{y'}$，与竖线 $X=x$ 的水平距离是 $\dfrac{y}{y'}$。所以三角形面积 $S_1=\dfrac{y^2}{2y'}$，梯形面积 $S_2=\displaystyle\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t$。

代入 $2S_1-S_2=1$ 并求导，得到 $2y-\dfrac{y^2y''}{(y')^2}-y=0$，即 $yy''=(y')^2$。这恰好意味着 $(\dfrac{y'}{y})'=0$，因此 $\dfrac{y'}{y}$ 为常数。

在 0 处原面积关系给 $\dfrac{y(0)^2}{y'(0)}=1$，故 $y'(0)=1$，这个常数为 1。由 $y'=y$ 与 $y(0)=1$ 得 $y=\mathrm{e}^x$。检查 $2S_1=\mathrm{e}^x$、$S_2=\mathrm{e}^x-1$，差恰为 1。

结论与检查

答案 $y=\mathrm{e}^x$，$x\geq 0$。$y>0$ 来自 $y(0)=1, y'>0$，所以整个推导中除以 y, y' 都有依据。守恒量 $\dfrac{y'}{y}=c$ 给出 $y=\mathrm{e}^{cx}$，原面积关系在 0 令 $\dfrac{1}{c}=1$，故 $c=1$；最终 $S_1=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x, S_2=\mathrm{e}^x-1$，原始面积条件精确成立。

第 388 题

(仅数学一要求) 求微分方程 $y' = 6\dfrac{y}{x} - xy^2$ 的通解.

第 388 题解析

已知与目标

求 $y'=\dfrac{6}{x}y-xy^{2}$ 的通解，$x\neq 0$。

如何入手

先记录零解，再令 $u=\dfrac{1}{y}$ 将二次项消去，积分因子由 $\dfrac{6}{x}$ 的原函数给出 x^{6}。

逐步推导

含 y 和 y^{2} 的方程可用倒数线性化。先保留零解 $y\equiv 0$。在非零支上设 $u=\dfrac{1}{y}$，将方程除以 $-y^{2}$，得到 $u'+\dfrac{6}{x}u=x$。

乘 x^{6}，左边是 $(x^{6}u)'$，右边是 x^{7}。积分得 $x^{6}u=\dfrac{x^{8}}{8}+C$，所以

$$y=\frac{x^{6}}{\frac{x^{8}}{8}+C},$$

在 $x\neq 0$ 且分母不为零的区间成立。原式在 $x\neq 0$ 对 y 光滑，零初值的唯一解为零，因此非零解不会经过零后切换到另一支。

结论与检查

答案为 $y=0$ 或 $y=\dfrac{x^{6}}{\frac{x^{8}}{8}+C}$，取 $x\neq 0$ 且分母非零的区间。记 $H=\dfrac{x^{8}}{8}+C$，$H'=x^{7}$，则 $y'=\dfrac{6x^{5}}{H}-\dfrac{x^{13}}{H^{2}}=\dfrac{6}{x}y-xy^{2}$。$C=0$ 时给 $y=\dfrac{8}{x^{2}}$，同样成立，不能因常数为零误删此支。

第 389 题

设 $y(x)$ 二阶可导，且曲线 $l: y=y(x)$ 与直线 $\mathrm{y}=\mathrm{x}$ 相切于 $(0,0)$，记 α 为曲线在点 (x,y) 处切线的倾角，若 $\dfrac{d\alpha}{dx}=\dfrac{dy}{dx}$，求 $y(x)$ 的表达式.

第 389 题解析

已知与目标

曲线与 $y=x$ 相切于原点，并满足倾角导数 $\alpha'=y'$，求曲线函数。

如何入手

相切提供 $y(0)=0, y'(0)=1$；先积分角度关系，再用 $y'=\tan\alpha$ 分离变量，最后按原点倾角选择反正弦分支。

逐步推导

已知 $\alpha'=y'$，先积分得 $\alpha-y=C$。曲线在原点斜率为 1，可取 $\alpha(0)=\dfrac{\pi}{4}$，所以 $\alpha=y+\dfrac{\pi}{4}$。再由斜率等于倾角的正切，得 $y'=\tan(y+\dfrac{\pi}{4})$。

在原点附近分离变量：

$$x=\int_0^y \cot\left(u+\frac{\pi}{4}\right)\,\mathrm{d}u=\ln\frac{\sin(y+\frac{\pi}{4})}{\sin(\frac{\pi}{4})}.$$

取经过 $y=0$ 的反正弦分支，得到

$$y=\arcsin\left(\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}\right)-\frac{\pi}{4},\qquad x<\ln\sqrt{2}.$$

$y(0)=0$ 且 $y'(0)=1$。右端点斜率趋于无穷，因此这支不能作为二阶可导函数越过该点。

结论与检查

答案 $y=\arcsin(\dfrac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}})-\dfrac{\pi}{4}$，$x<\ln\sqrt{2}$。记 $q=\dfrac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}\in(0,1)$，有 $y'=\dfrac{q}{\sqrt{1-q^2}}=\tan(y+\dfrac{\pi}{4})$，$\alpha=y+\dfrac{\pi}{4}$ 因而满足 $\alpha'=y'$。$x=0$ 时 $q=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，给出 $y=0, y'=1$；分离中可能丢掉的水平直线不符合初始斜率。

第 390 题

设 $f(x)$ 是以 w 为周期的连续函数，证明：线性微分方程 $\dfrac{dy}{dx}+ky=f(x)$ （k 为常数）存在以 w 为周期的特解，并求其解.

第 390 题解析

已知与目标

f 连续且以 $w>0$ 为周期，研究 $y'+ky=f$ 的 w 周期解，并区分 $k=0$。

如何入手

积分因子先给出带初值的全部解，再以 $y(w)=y(0)$ 确定初值。周期性还须通过平移后的方程或直接积分验证。

逐步推导

题面核对　已核原 PDF 第 440 页。题目对 $k=0$ 缺少条件，解答给出全部情形。

周期解必须在 0 与 w 取同值。先用积分因子 e^{kx} 写出初值为 $y(0)=c$ 的解

$$y(x)=\mathrm{e}^{-kx}\left(c+\int_0^x \mathrm{e}^{kt}f(t)\,\mathrm{d}t\right).$$

令 $y(w)=c$，得到 $(\mathrm{e}^{kw}-1)c=\displaystyle\int_0^w \mathrm{e}^{kt}f(t)\,\mathrm{d}t$。当 $k\neq 0$ 时，代入唯一的 $c=\dfrac{\int_0^w \mathrm{e}^{kt}f(t)\,\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{kw}-1}$ 就得到所求解。为什么只匹配两个点就够？$y(x+w)$ 与 $y(x)$ 由于 f 周期性而满足同一个方程，并且在 $x=0$ 取同值，由初值解的唯一性，两者处处相等。

当 $k=0$ 时，存在周期解当且仅当 $\displaystyle\int_0^w f(t)\,\mathrm{d}t=0$，此时上式中任意 c 都可以。若 $f\equiv 1$，解为 $x+c$，原命题在这种情形不成立。

结论与检查

$k\neq 0$ 时周期解唯一，亦可写为 $y(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{-kx}}{\mathrm{e}^{kw}-1}\displaystyle\int_x^{x+w}\mathrm{e}^{kt}f(t)\,\mathrm{d}t$。令积分为 $J(x)$，则 $J'=(\mathrm{e}^{kw}-1)\mathrm{e}^{kx}f(x)$，因此 $y'+ky=f$，并且 $J(x+w)=\mathrm{e}^{kw}J(x)$ 保证周期性。$k=0$ 时答案为 $c+\displaystyle\int_0^x f$，存在条件是每周期积分为零；$c$ 任意，故此时不唯一。

第 391 题

设可导函数 $y=f(x)$ 且 $f(x)>0$，已知曲线 $y=f(x)$ 与直线 $\mathrm{y}=0, \mathrm{x}=1$ 及 $x=t(t>1)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积值是曲边梯形面积值的 πt 倍，求该曲线方程。

第 391 题解析

已知与目标

$f>0$ 可导，任意 $t>1$ 有旋转体体积 $V=\pi tS$，求曲线。

如何入手

先将体积和面积均写成积分，从 $t\to 1^+$ 恢复初值；两次求导后，改以函数值为自变量解线性方程。

逐步推导

以 t 为右端点，面积为 $\int_1^t f(x)\,\mathrm{d}x$，圆截面体积为 $\pi\int_1^t f(x)^2\,\mathrm{d}x$。题设给 $\int_1^t f^2=t\int_1^t f$。令 $t\to 1^+$ 并先除以 $t-1$，由连续性得 $f(1)^2=f(1)$，由正值得 $f(1)=1$。

对面积关系求导得 $\int_1^t f=f(t)^2-tf(t)$，再求导得 $2f=(2f-t)f'$。因为 $f>0$，所以 $f'\neq 0$。把 t 当作 $u=f(t)$ 的函数，有 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}+\dfrac{t}{2u}=1$。乘积分因子 $\sqrt{u}$ 并积分得 $t=\dfrac{2}{3}u+\dfrac{C}{\sqrt{u}}$，由 $(t,u)=(1,1)$ 得 $C=\dfrac{1}{3}$。

故曲线满足 $3x=2y+\dfrac{1}{\sqrt{y}}$，取 $x\geq 1$、$y\geq 1$ 的分支。右边对 $y\geq 1$ 严格递增，分支唯一。逆向积分并使用 $x=1$ 的初值可恢复原体积关系。

结论与检查

答案 $3x=2y+\dfrac{1}{\sqrt{y}}$，取 $x\geq 1,y\geq 1$。在该支上 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{6y^{\frac{3}{2}}}>0$，且 $y'(1)=2$。设 $H=f^2-xf-\int_1^x f$，上述微分关系使 $H'=0$，而 $H(1)=0$，故 $H=0$；再设 $K=\int_1^x f^2-x\int_1^x f$，有 $K'=H=0,K(1)=0$，得到原体积关系，排除求导后增添的解。

第 392 题

(仅数学一要求) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且它在 $[0,x]$ (x>0) 上的平均值等于它在该区间端点处的几何平均值，求 $f(x)$.

第 392 题解析

已知与目标

f 在 $[0,+\infty)$ 连续，且 $\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\sqrt{f(0)f(x)}$ 对所有 $x>0$ 成立，求全部函数。

如何入手

先以 $x\to 0^+$ 确定端点符号，再区分 $f(0)=0$ 与正值；用平均值的归一化变量将积分关系转成 Bernoulli 方程，保留全半轴连续的参数限制。

逐步推导

设 $a=f(0)$。令 $x\to 0^+$，左边平均值趋于 a，右边几何平均值趋于 $|a|$，故 $a\ge 0$。若 $a=0$，题意使每段积分都为零，求导得 $f\equiv 0$。

若 $a>0$，令 $h(x)=\dfrac{1}{ax}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。题意给 $h\ge 0$、$f=ah^2$，且 $h(x)\to 1$。对 $xh=\dfrac{1}{a}\displaystyle\int_0^x f$ 求导，得 $xh'=h^2-h$。h 在靠近 0 时为正，正半轴上的初值唯一性排除它碰到零。

令 $w=\dfrac{1}{h}$，得 $xw'=w-1$，所以 $w=1+Cx$。要在整个正半轴保持正值，须 $C\ge 0$。故 $f(x)=\dfrac{a}{(1+Cx)^2}$，其中 $a,C\ge 0$。直接积分得 $\displaystyle\int_0^x f=\frac{ax}{1+Cx}$，与两端点的几何平均值相符。

结论与检查

答案 $f=\dfrac{a}{(1+Cx)^2}$，$a,C\ge 0$。$a>0$ 时必须 $C\ge 0$，否则正半轴存在极点，违反连续性；$a=0$ 时函数恒零。对 $C>0$，$\displaystyle\int_0^x f=\frac{a}{C}\Big(1-\frac{1}{1+Cx}\Big)=\frac{ax}{1+Cx}$，$C=0$ 时积分为 ax；两种情形均有平均值 $\dfrac{a}{1+Cx}=\sqrt{a\cdot\dfrac{a}{(1+Cx)^2}}$，未在平方时引入符号错误。

第 393 题

求方程 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解.

第 393 题解析

已知与目标

求四阶常系数齐次方程 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解。

如何入手

令指数试解 $y=\mathrm{e}^{rx}$，将微分运算转化为特征多项式；重根需要配上次数低于重数的多项式因子。

逐步推导

这是常系数齐次方程，试指数 e^{rx}，因为每求一次导数只会多出一个因子 r。特征方程是 $r^4-2r^3+5r^2=r^2(r^2-2r+5)=0$。

$r=0$ 是二重根，贡献 $\mathrm{e}^{0x}=1$ 与 $x\mathrm{e}^{0x}=x$。另外两根为 $1\pm 2\mathrm{i}$，共同的实部 1 给出 e^{x}，虚部大小 2 给出 $\cos 2x$ 与 $\sin 2x$。因此通解为

$$y=C_1+C_2x+\mathrm{e}^{x}(C_3\cos 2x+C_4\sin 2x).$$

四个系数独立，对应四阶方程的四个独立基本解。

结论与检查

答案为 $C_1+C_2x+\mathrm{e}^{x}(C_3\cos 2x+C_4\sin 2x)$。零根对应的 $1,x$ 二阶导数均为零；另外两项满足 $(D^2-2D+5)y=0$，故再作用 D^2 仍为零。两个不同复根与二重零根合计重数 4，没有漏掉任意常数。

第 394 题

** 第 9 章 · 例题第 2 组 · 示例

求 $x^2y''+xy'-4y=0$ 的通解.

第 394 题解析

已知与目标

求 Euler 方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 的通解，普通区间不含 0。

如何入手

幂函数求导会降低次数，而前面的 x^2, x 补回次数，故试 x^r 可把三项统一为同次幂。

逐步推导

各项分别是 x^2y''、xy'、y，试 $y=x^r$ 时，这三项都会留下同一个 x^r。在 $x>0$ 上代入得 $r(r-1)+r-4=0$，即 $r^2-4=0$，根为 ± 2。所以通解为 $y=C_1x^2+\dfrac{C_2}{x^2}$。两项都可以直接求导代回，且在 $x\neq 0$ 的区间线性独立；这也给出负半轴上的通解。若另要求解在 0 附近保持有限，则两侧的 C_2 都应为零；若要求在 0 二阶可导，还必须让两侧的 C_1 一致。标准通解在普通点区间上理解。

结论与检查

$y=C_1x^2+\dfrac{C_2}{x^2}$，$x\neq 0$。代入 x^2 得 $(2+2-4)x^2=0$；代入 x^{-2} 得 $(6-2-4)x^{-2}=0$。Wronski 行列式为 $x^2(-2x^{-3})-2x\cdot x^{-2}=-\dfrac{4}{x}\neq 0$，两解确实独立，构成二阶方程的完整通解。

第 395 题

** 第 9 章 · 例题第 3 组 · 例 2

以 $y = C_1 + C_2 e^x + C_3 x e^x$ 为通解形式的常系数线性齐次微分方程为 _____.

第 395 题解析

已知与目标

通解为 $C_1+(C_2+C_3x)\mathrm{e}^x$，求相应常系数齐次方程。

如何入手

从基本解反推特征根及其重数，然后展开首一特征多项式。

逐步推导

反过来读通解：常数项是 e^{0x}，说明 0 是一个特征根；e^x 和 $x\mathrm{e}^x$ 成对出现，说明 1 是二重根。三个任意常数与三阶相符。

首项系数取 1，特征多项式为 $r(r-1)^2=r^3-2r^2+r$。将 r^3,r^2,r 对应到三阶、二阶、一阶导数，得到 $y'''-2y''+y'=0$。

检查：常数求导后消失，而 e^x 与 $x\mathrm{e}^x$ 各代入时均相消。整式乘任意非零常数给出等价方程。

结论与检查

答案 $y'''-2y''+y'=0$。对 $x\mathrm{e}^x$，三次导数依次为 $(x+1)\mathrm{e}^x,(x+2)\mathrm{e}^x,(x+3)\mathrm{e}^x$，代入系数为 $(x+3)-2(x+2)+(x+1)=0$。$1,\mathrm{e}^x$ 也满足；三个独立参数对应三阶，不能遗漏重根带来的 $x\mathrm{e}^x$。

第 396 题

** 第 9 章 · 例题第 3 组 · 例 3

求方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的通解.

第 396 题解析

已知与目标

求 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的通解。

如何入手

先求齐次根，再按右端一次多项式试特解。由于 $r=0$ 不是特征根，不必额外乘 x。

逐步推导

先解右边为零的方程，特征方程 $r^2-2r-3=(r-3)(r+1)=0$，齐次通解是 $C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$。

右边是一次多项式，且 0 不是特征根，所以可试 $y_p=Ax+B$。代入左边得到 $-3Ax-2A-3B$。比较 $3x+1$ 的系数，先由 $-3A=3$ 得 $A=-1$，再由 $-2A-3B=1$ 得 $B=\dfrac{1}{3}$。

齐次通解加一个非齐次特解，所以 $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}-x+\dfrac{1}{3}$。

结论与检查

答案 $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}-x+\dfrac{1}{3}$。特解的导数为 $-1,0$，故左边 $0+2+3x-1=3x+1$。两个齐次指数分别由 $(r-3)(r+1)=0$ 消去，所以全部解都满足方程。

第 397 题

** 第 9 章 · 选择题 · 第 4 题

设 $y_1 = e^{-x}$，$y_2 = 2x$ 是三阶常系数齐次线性微分方程 $y''' + ay'' + by' + cy = 0$ 的两个解，则 () .

A. a=2, b=1, c=0

B. a=1, b=0, c=1

C. a=1, b=0, c=0

D. a=-1, b=0, c=0

第 397 题解析

已知与目标

三阶方程 $y''' + ay'' + by' + cy = 0$ 有解 $2x, \mathrm{e}^{-x}$，求 a, b, c。

如何入手

先代入多项式解，利用关于 x 的恒等式消去 b, c；再代入指数解求 a。

逐步推导

题面核对 已核原 PDF 第 469 页，方程为 $y''' + ay'' + by' + cy = 0$。

先代入多项式解 $y = 2x$，因为它的二阶、三阶导数都是零。这给出 $2b + 2cx = 0$ 对所有 x 恒成立，所以 $b = c = 0$。

再代入 $y = \mathrm{e}^{-x}$。其三阶导为 $-\mathrm{e}^{-x}$、二阶导为 e^{-x}。于是 $(-1 + a)\mathrm{e}^{-x} = 0$，故 $a = 1$，选 C。

两个解代入原页方程都成立，所得特征多项式为 $r^3 + r^2 = r^2(r + 1)$，恰好同时包含 e^{-x} 和一次多项式解。

结论与检查

选 C，$(a, b, c) = (1, 0, 0)$。代回 $2x$ 时所有二阶以上导数为零；代回 e^{-x} 时 $y''' + y'' = -\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{-x} = 0$。必须按三阶原题处理，不能漏掉最高阶项而套二阶特征式。

第 398 题

** 第 9 章 · 选择题 · 第 6 题

微分方程 $y''+2y'-3y=e^{-x}+x$ 的特解形式为 ().

A. $ax\mathrm{e}^{-x}+bx+c$

B. $a\mathrm{e}^{-x}+bx+c$

C. $a\mathrm{e}^{x}+x(bx+c)$

D. $ax\mathrm{e}^{-x}+x(bx+c)$

第 398 题解析

已知与目标

为 $y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-x}+x$ 选择特解形式。

如何入手

两个强迫项的指数参数为 -1 和 0，都不在特征根 $1,-3$ 中，所以分别用常数倍指数与一般一次多项式。

逐步推导

选 B。特征多项式 $r^2+2r-3=(r-1)(r+3)$，根为 $1,-3$。右端指数 e^{-x} 的指数系数为 -1，而多项式 x 可看作乘 e^{0x}；-1 与 0 都不是特征根，所以两个部分都不需要额外乘 x。

试 $y_p=a\mathrm{e}^{-x}+bx+c$，代入得 $-4a\mathrm{e}^{-x}-3bx+2b-3c$。匹配系数得到 $a=-\dfrac{1}{4},b=-\dfrac{1}{3},c=-\dfrac{2}{9}$。这也直接验证了 B 的形式可以产生所需右端。

结论与检查

选 B，形式 $a\mathrm{e}^{-x}+bx+c$；匹配结果为 $-\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{x}{3}-\dfrac{2}{9}$。指数项左边系数为 $1-2-3=-4$，一次项为 $-3bx$，常数为 $2b-3c$；代入分别得到 $1,1,0$。一次项的特解需带常数项，否则无法消去一阶导数产生的常数。

第 399 题

设 $y = C_1e^{-x} + C_2xe^{-x} + x^2e^{-x}$ 为某二阶常系数非齐次线性微分方程的通解，则该方程为 _____.

第 399 题解析

已知与目标

通解为 $C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2x\mathrm{e}^{-x}+x^2\mathrm{e}^{-x}$，反求二阶常系数非齐次方程。

如何入手

任意常数项确定齐次特征多项式，固定项代入该算子确定右端；先将最高阶系数归一化为 1。

逐步推导

通解中含 $C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2x\mathrm{e}^{-x}$，说明齐次特征根 -1 为二重根。特征多项式 $(r+1)^2=r^2+2r+1$ 给出归一化的左边 $y''+2y'+y$。

右边由固定特解 $y_p=x^2\mathrm{e}^{-x}$ 决定。令 $y=\mathrm{e}^{-x}v$，乘积求导后 $y''+2y'+y=\mathrm{e}^{-x}v''$，这里 $v=x^2$，故右边是 $2\mathrm{e}^{-x}$。

所求方程为 $y''+2y'+y=2\mathrm{e}^{-x}$。这也说明为什么齐次部分对应 v 为一次式。

结论与检查

答案 $y''+2y'+y=2\mathrm{e}^{-x}$。令 $v=C_1+C_2x+x^2$，其 $v''=2$；而 $y'=\mathrm{e}^{-x}(v'-v)$、$y''=\mathrm{e}^{-x}(v''-2v'+v)$，组合后只剩 $\mathrm{e}^{-x}v''$。固定特解中的系数 1 不能误当成第三个任意常数。

第 400 题

求微分方程 $y'' + y' = 2x^2 + 1$ 的通解.

第 400 题解析

已知与目标

求 $y''+y'=2x^2+1$ 的通解。

如何入手

缺少 y，令 $v=y'$ 降阶；右端多项式配同次多项式特解，再积分一次补足第二个常数。

逐步推导

每项都含导数，可先令 $v=y'$，得到 $v'+v=2x^2+1$。齐次方程给 $v_h=C\mathrm{e}^{-x}$。右端为二次式，试 $v_p=ax^2+bx+c$，因为左边的 $+v$ 能保留最高次。

匹配 $v'+v=ax^2+(2a+b)x+b+c$，得 $a=2,b=-4,c=5$。于是 $v=C\mathrm{e}^{-x}+2x^2-4x+5$。

积分并把指数项的负号并入任意常数，得 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{2}{3}x^3-2x^2+5x$。两个独立常数对应原方程的二阶。

结论与检查

答案 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{2}{3}x^3-2x^2+5x$。多项式部分 $y'=2x^2-4x+5$、$y''=4x-4$，相加为 $2x^2+1$。齐次特征多项式 $r(r+1)$ 对应的基本解为 $1,\mathrm{e}^{-x}$，故最后必须保留积分产生的常数项。

第 401 题

*** 第 9 章 · 例题第 3 组 · 例 1

已知二阶非齐次线性微分方程的三个解为 $y_1 = x - (x^2+1)$, $y_2 = 3e^x - (x^2+1)$, $y_3 = 2x - e^x - (x^2+1)$, 求该方程满足 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解.

第 401 题解析

已知与目标

已知同一二阶非齐次线性方程的三个解，求满足 $y(0)=y'(0)=0$ 的解。

如何入手

两个非齐次解之差是齐次解；找到两个独立差以后，以一个已知特解加齐次通解，再用初值确定系数。

逐步推导

已知几个非齐次解时，先两两相减，公共的右端会消失。用 $y_2-y_1=3\mathrm{e}^{x}-x$、$y_3-y_1=x-\mathrm{e}^{x}$。这两个解对 x,e^{x} 的系数行列式不为零，因此齐次通解可写成 $C_1x+C_2\mathrm{e}^{x}$。

把任一个非齐次解加上齐次通解，即可得到全部非齐次解。选 y_1 并把其中的 x 合并进任意常数，写成 $y=Ax+B\mathrm{e}^{x}-x^{2}-1$。

代入 $y(0)=0$ 得 $B=1$；再用 $y'=A+B\mathrm{e}^{x}-2x$ 和 $y'(0)=0$ 得 $A=-1$。所求 $y=\mathrm{e}^{x}-x^{2}-x-1$。

结论与检查

答案 $y=\mathrm{e}^{x}-x^{2}-x-1$。两个差相对于 (x,e^{x}) 的系数行列式为 $\left|\begin{smallmatrix}-1 & 3\\ 1 & -1\end{smallmatrix}\right|=-2\neq 0$。由 $y=y_1-2x+\mathrm{e}^{x}$，可知它与已知特解之差属于齐次解空间，故必满足原非齐次方程。最终 $y(0)=1-1=0$，$y'(0)=1-1=0$。

第 402 题

求方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解.

第 402 题解析

已知与目标

求 $y''-5y'+6y=x\mathrm{e}^{2x}$ 的通解。

如何入手

右端的指数 2 是简单特征根，需将一次多项式试式再乘 x；令 $y=\mathrm{e}^{2x}v$ 可直接看见这一修正的原因。

逐步推导

特征方程 $(r-2)(r-3)=0$，所以齐次部分是 $C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2\mathrm{e}^{3x}$。右端也有 e^{2x}，直接试 e^{2x} 会被左边消掉。为看清还剩什么，令 $y_p=\mathrm{e}^{2x}v$。

乘积求导后左边变为 $\mathrm{e}^{2x}(v''-v')$，因此要求 $v''-v'=x$。用 $v=Ax^2+Bx$，比较 $-2Ax+2A-B=x$，得 $A=-\dfrac{1}{2},B=-1$。

通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-(\dfrac{x^2}{2}+x)\mathrm{e}^{2x}$。将 $v'=-x-1$、$v''=-1$ 代回，恰好得到 x。

结论与检查

答案为 $C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-(\dfrac{x^2}{2}+x)\mathrm{e}^{2x}$。完整乘积导数是 $y'=\mathrm{e}^{2x}(v'+2v)$、$y''=\mathrm{e}^{2x}(v''+4v'+4v)$，组合后 v 项为 $4-10+6=0$，v' 项为 $4-5=-1$。对所求 v 有 $v''-v'=x$，右端准确恢复。

第 403 题

求方程 $y'' + y = x\cos 2x$ 的一个特解.

第 403 题解析

已知与目标

只需求 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

如何入手

频率 2 与齐次频率 1 不同，没有共振；三角项求导会交换正弦余弦，试式应同时容纳它们。

逐步推导

右端是 $x\cos 2x$。对它求导会产生 $\sin 2x$，所以试一个含两种三角函数的表达式。这里二次求导把 $x\cos 2x$ 额外产生的项降为常数倍的 $\sin 2x$，试 $y_p=Ax\cos 2x+B\sin 2x$ 即可。

逐项求导得 $y_p''+y_p=-3Ax\cos 2x+(-4A-3B)\sin 2x$。与 $x\cos 2x$ 对比，$-3A=1$，$-4A-3B=0$，解得 $A=-\dfrac{1}{3}, B=\dfrac{4}{9}$。

因此一个特解为 $-\dfrac{x}{3}\cos 2x+\dfrac{4}{9}\sin 2x$。这里频率 2 与齐次解的频率 1 不同，试式能产生右边所需的项。

结论与检查

特解为 $y_p=-\dfrac{x}{3}\cos 2x+\dfrac{4}{9}\sin 2x$。由 $y_p'=\dfrac{5}{9}\cos 2x+\dfrac{2x}{3}\sin 2x$，得 $y_p''=-\dfrac{4}{9}\sin 2x+\dfrac{4x}{3}\cos 2x$，相加正是 $x\cos 2x$。特解不需要写齐次的两个任意常数。

第 404 题

求方程 $y''+y=e^x+x\cos 2x$ 的一个特解.

第 404 题解析

已知与目标

求 $y''+y=\mathrm{e}^{x}+x\cos 2x$ 的一个特解。

如何入手

线性叠加允许将两个右端分别匹配；指数与三角频率均不属于齐次根，分别设最小试式。

逐步推导

左边的运算对和可逐项分配，因此分开处理 e^{x} 与 $x\cos 2x$，最后把两个特解相加。对前者试 $A\mathrm{e}^{x}$，有 $(A\mathrm{e}^{x})''+A\mathrm{e}^{x}=2A\mathrm{e}^{x}$，所以 $A=\dfrac{1}{2}$。

对后者试 $Bx\cos 2x+C\sin 2x$。二次求导加原式，得到 $-3Bx\cos 2x+(-4B-3C)\sin 2x$。取 $B=-\dfrac{1}{3}$、$C=\dfrac{4}{9}$，则前项系数为 1、后项为零。

相加得一个特解 $y_{p}=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x}-\dfrac{x}{3}\cos 2x+\dfrac{4}{9}\sin 2x$。题目只要一个特解，无须再加齐次项。

结论与检查

答案 $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x}-\dfrac{x}{3}\cos 2x+\dfrac{4}{9}\sin 2x$。前项经 $D^{2}+1$ 作用变成 e^{x}，后两项之和经同一算子作用变成 $x\cos 2x$，所以相加满足目标。若只试 $Bx\cos 2x$，会多出 $-4B\sin 2x$，必须保留补偿正弦项。

第 405 题

(1) 方程 $y''-y=\sin^2 x$ 有形如 $y^*=$ _____ 的特解;

(2) 方程 $y'''-2y''+y'=x^2+1$ 有形如 $y^*=$ _____ 的特解.

第 405 题解析

已知与目标

分别为 $y''-y=\sin^2 x$ 和 $y'''-2y''+y'=x^2+1$ 填写特解形式。

如何入手

第一问先降幂，再匹配常数与二倍频余弦；第二问 0 是简单特征根，将二次多项式试式乘 x，也可先令 $z=y'$ 降阶。

逐步推导

(1) 先用 $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$ 拆成常数和余弦。试 $y_p=A+B\cos 2x$，则 $y_p''-y_p=-A-5B\cos 2x$。匹配系数得 $A=-\dfrac{1}{2}, B=\dfrac{1}{10}$。

(2) 左边每项至少含一次导数，令 $z=y'$，化为 $z''-2z'+z=x^2+1$。试 $z=Ax^2+Bx+C$，比较二次、一次、常数项分别得 $A=1$、$B-4A=0$、$2A-2B+C=1$，所以 $z=x^2+4x+7$。

因此第二问可取 $y_p=\dfrac{x^3}{3}+2x^2+7x$。若只填形式，分别为 $A+B\cos 2x$ 和 $x(Ax^2+Bx+C)$。

结论与检查

可填写（1）$A+B\cos 2x$，（2）$x(Ax^2+Bx+C)$。具体特解分别为 $-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{10}\cos 2x$、$\dfrac{x^3}{3}+2x^2+7x$；第二式的三次导数为 2，二次导数为 $2x+4$，一次导数为 x^2+4x+7，故组合为 $2-2(2x+4)+x^2+4x+7=x^2+1$。两问中的 A,B,C 是待定系数，匹配后不再任意。

第 406 题

（数学三不要求）设 $y_1=\dfrac{\sin x}{x}$ 是微分方程 $xy''+2y'+xy=0$ 的一个解，求该方程的通解.

第 406 题解析

已知与目标

已知 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $xy''+2y'+xy=0$ 的解，求通解。

如何入手

由已知解的公分母推测设 $u=xy$，乘积求二阶导恰能合并 $xy''+2y'$，比降阶积分更直接。

逐步推导

已给的解含有 $\dfrac{1}{x}$，可试把这个公因子提前消去。令 $u=xy$，则 $u''=xy''+2y'$，题中的左边恰好等于 $u''+u$。

特征方程 $r^2+1=0$，实通解为 $u=C_1\sin x+C_2\cos x$，故

$$y=\frac{C_1\sin x+C_2\cos x}{x}.$$

在任一不含 0 的区间，这是完整的两参数通解。若另要求解在 0 连续，必须令 $C_2=0$ 并补 $y(0)=C_1$；正负半轴上的 C_1 也因连续性而相同。

结论与检查

答案 $y=\dfrac{C_1\sin x+C_2\cos x}{x}$，普通区间要求 $x\neq 0$。代入后左边为 $u''+u=0$。两基本解的 Wronski 行列式为 $-\dfrac{1}{x^2}\neq 0$，所以确实有两个独立参数。若要在 0 有限，C_2 必须为零，此时 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的连续延拓还满足 $y'(0)=0$，符合退化方程在 0 的条件。

第 407 题

*** 第 9 章 · 例题第 3 组 · 例 10

利用变换 $t=\tan x$ ，将方程 $\cos^4 x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\cos^2 x(1-\sin x\cos x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\tan x$ 化简为 y 关于 t 的微分方程，并求原方程的通解.

第 407 题解析

已知与目标

按 $t=\tan x$ 变换题给二阶方程并求通解，限定 $\cos x\neq 0$ 的连通区间。

如何入手

新变量满足 $t'=\sec^2 x$，与最高阶系数 $\cos^4 x$ 对应；链式法则中产生的一阶项将与原一阶系数的一部分抵消。

逐步推导

令 $Y(t)=y(x)$、$t=\tan x$。希望把方程化为常系数，所以逐项算链式求导：

$$y'=Y'\sec^2 x,\qquad y''=Y''\sec^4 x+2Y'\sec^2 x\tan x.$$

乘 $\cos^4 x$ 后，第二项成为 $2Y'\sin x\cos x$，与原方程一阶项中的 $-2Y'\sin x\cos x$ 抵消。于是 $Y''+2Y'+Y=t$。

齐次特征根 -1 为二重根。右边是一次式，试 $Y_p=at+b$，比较得 $a=1,b=-2$。故原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\tan x)\mathrm{e}^{-\tan x}+\tan x-2$$

在每个 $\cos x\neq 0$ 的连通区间成立。

结论与检查

新方程为 $Y''+2Y'+Y=t$，答案为 $(C_1+C_2\tan x)\mathrm{e}^{-\tan x}+\tan x-2$。一阶项实际变为 $2(1-\sin x\cos x)Y'$，与二阶导中的 $2\sin x\cos xY'$ 合并为 $2Y'$。特解 $Y=t-2$ 给出 $0+2+t-2=t$，齐次根 $(r+1)^2=0$ 保证剩余两项被消去。

第 408 题

*** 第 9 章 · 例题第 3 组 · 例 11

设 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数, $y'\neq 0$, 且 $x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程;

(2) 在 (1) 的基础上, 求变换后的方程满足 $y(0)=0, y'(0)=\dfrac{3}{2}$ 的特解.

第 408 题解析

已知与目标

反函数满足题给方程，$y'\neq 0$；要求变换后的方程及 $y(0)=0, y'(0)=\dfrac{3}{2}$ 的解。

如何入手

由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y'}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 推导反函数二阶导公式，再用常系数待定系数法解初值问题。

逐步推导

(1) 利用反函数导数 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y'}$。再对 y 求导相当于先对 x 求导、再乘 $\dfrac{1}{y'}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$。乘以非零的 $(y')^3$，得 $y''-y=\sin x$。

(2) 齐次解为 $A\mathrm{e}^{x}+B\mathrm{e}^{-x}$。试三角特解 $K\sin x$，代入左边是 $-2K\sin x$，所以 $K=-\dfrac{1}{2}$。两个初值给 $A+B=0$、$A-B-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$，得 $A=1, B=-1$。

因此 $y=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}\sin x$。它的导数至少为 $\dfrac{3}{2}$，与题设 $y'\neq 0$ 一致。

结论与检查

(1) 所得方程 $y''-y=\sin x$；(2) $y=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}\sin x$。直接算 $y''-y=\sin x$，并有 $y'(0)=2-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$。对全轴，$y'=\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}\cos x\geq 2-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}>0$，所以反函数存在，且没有因乘 $(y')^3$ 引入额外解。

第 409 题

设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$, $f(0)=b$, $f'(0)=c$, 求 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$.

第 409 题解析

已知与目标

$f''+af'+f=0$，$a>0$，$f(0)=b, f'(0)=c$，求无穷积分。

如何入手

先由特征根实部为负证明积分收敛及边界项趋零，再积分微分方程；不能在未证收敛时直接代无穷端点。

逐步推导

目标是 f 的积分，而方程中已经有 f，所以先对整个方程积分。要把上限送到无穷，需要先知道 f, f' 的极限。

特征根满足 $r^2+ar+1=0$。若有实根，其和为 $-a<0$、积为 $1>0$，两根都负。若有复根，实部为 $-\dfrac{a}{2}<0$。因此所有解及其导数都是指数衰减项，可能乘有 x 或有界三角函数，仍趋于零；f 也绝对可积。

在 $[0,R]$ 积分，有 $\displaystyle\int_0^R f=-f'(R)+c-af(R)+ab$。取 $R\to+\infty$ 得 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=c+ab$。这样不必分别求不同根型的具体解。

结论与检查

答案 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f=c+ab$。重根只可能在 $a=2$ 出现，解形为 $(A+Bx)\mathrm{e}^{-x}$，其导数和绝对积分同样收敛。取 $a=2$ 时，初值得 $f=[b+(b+c)x]\mathrm{e}^{-x}$，积分为 $b+(b+c)=2b+c$，与统一公式相符。

第 410 题

若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的所有解在 $(-\infty,+\infty)$ 内有界，则 () .

A. $a<0,b>0$

B. $a>0,b>0$

C. a=0,b>0

D. a=0,b<0

第 410 题解析

已知与目标

$y''+ay'+by=0$ 的每个解在整条实轴有界，判断 a,b。

如何入手

逐一检查实根、复根及重根所产生的基本解；“全部解”要求每个基本解分别有界。

逐步推导

选 C。先问什么样的指数项在整条实轴都不长大。若特征根有非零实部，对应指数必在某一端增大；若是重根，通解还含 $x\mathrm{e}^{rx}$，即使 $r=0$ 也无界。

因此全部解有界要求两根为不同的纯虚根 $\pm\mathrm{i}\omega$，$\omega>0$。由根的和与积得到 $a=0,b=\omega^2>0$。反过来，这时通解是 $C_1\cos(\sqrt{b}\,x)+C_2\sin(\sqrt{b}\,x)$，确实每个解都有界。

特别地，$b<0$ 时两根为异号实数，正负两端都可找到增长项。

结论与检查

选 C，即 $a=0,b>0$。若有实部非零的根，相应指数沿 $+\infty$ 或 $-\infty$ 至少一个方向发散；若实部均为零且为重根，则必为二重零根，出现无界解 $y=x$。唯一剩余根型为不同的纯虚根，通解由有界的正弦余弦组成。整轴条件不能只用正半轴衰减来判断。

第 411 题

*** 第 9 章 · 例题第 3 组 · 例 18

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 满足 $f'(x)=g(x)$, $g(x)=\int_0^x[1-f(t)]dt+1$, 且 $f(0)=1$, 求 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-x}[g(x)-f(x)]dx$.

第 411 题解析

已知与目标

$g=f'$ 且 $g(x)=x+1-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，$f(0)=1$，求题给指数权积分。

如何入手

观察被积函数 $\mathrm{e}^{-x}(g-f)=(\mathrm{e}^{-x}f)'$，先缩为端点值；再将积分关系微分成二阶初值问题。

逐步推导

先看被积函数。因 $g=f'$，括号 $g-f$ 乘 e^{-x} 恰好是 $(\mathrm{e}^{-x}f)'$。所以只需求 $f(\dfrac{\pi}{2})$ 和 $f(0)$。

对 g 的等式求导得 $g'=1-f$，于是 $f''+f=1$。初值 $f(0)=1$、$f'(0)=g(0)=1$。常数 1 是一个特解，故 $f=1+A\cos x+B\sin x$；初值给 $A=0,B=1$。

于是 $I=\left[\mathrm{e}^{-x}(1+\sin x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=2\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}-1$。回代有 $g=\cos x$，满足原积分关系。

结论与检查

答案为 $2\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}-1$。所得 $f=1+\sin x, g=\cos x$，有 $x+1-\int_0^x(1+\sin t)\,\mathrm{d}t=x+1-(x+1-\cos x)=\cos x$，原关系成立。被积函数的原函数为 $\mathrm{e}^{-x}(1+\sin x)$，两个端点值分别为 $2\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}},1$。

第 412 题

*** 第 9 章 · 选择题 · 第 3 题

设二阶常系数线性微分方程 $y''+by'+y=0$ 的每一个解 $y(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内都有界，则实数 b 的取值范围为 () .

A. $b \geqslant 0$

B. $b \leqslant 0$

C. $b \leqslant 4$

D. $b \geqslant 4$

第 412 题解析

已知与目标

求 $y''+by'+y=0$ 的全部解在正半轴有界时的参数范围。

如何入手

由特征根和积判断实部；正半轴上允许负实部及纯虚单根，负实部重根产生的 x 因子仍被指数衰减控制。

逐步推导

选 A。特征方程是 $r^2+br+1=0$，两个根的和为 $-b$、积为 1。在正半轴上，指数的实部为正才会导致增长；实部为负时，即使是重根并乘上 x 也仍有界。

若 $b>0$，实根的和负、积正，故都负；复根的实部为 $-\dfrac{b}{2}<0$。若 $b=0$，根为 $\pm\mathrm{i}$，解只有正弦和余弦。若 $b<0$，实根都正，或者复根实部正，总能构造一个无界解。初等解在 $x=0$ 附近连续有界，因此范围为 $b\geq 0$。

结论与检查

选 A，$b\geq 0$。边界 $b=0$ 给 $y=C_1\cos x+C_2\sin x$；$b=2$ 给 $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}$，仍有界。$b<0$ 的复根解可取 $\mathrm{e}^{-\frac{b}{2}x}\cos(\omega x)$，在余弦绝对值为 1 的序列上发散；实根情形可直接取正指数解，因此必要性也成立。

第 413 题

微分方程 $y''-\lambda^2 y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}(\lambda>0)$ 的特解形式为 ().

A. $a\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$

B. $ax\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$

C. $x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

D. $x^2\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

第 413 题解析

已知与目标

对 $y''-\lambda^2 y=\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x}$，$\lambda>0$，判断待定特解形式。

如何入手

右端两个指数均对应简单齐次根，因此各自乘一个 x，且应给两项独立待定系数。

逐步推导

选 C。齐次方程的根是 $\pm\lambda$。右边的两个指数项各自已经是齐次解，直接代入会被左边消去；各乘一个 x 后，求导时才能留下所需指数项。

设 $y_p=x(a\mathrm{e}^{\lambda x}+b\mathrm{e}^{-\lambda x})$。代入左边得 $2\lambda a\mathrm{e}^{\lambda x}-2\lambda b\mathrm{e}^{-\lambda x}$。所以 $a=\dfrac{1}{2\lambda}$、$b=-\dfrac{1}{2\lambda}$。两系数符号相反，B 只有同一个系数，无法同时匹配。

因此一个特解是 $\dfrac{x}{2\lambda}(\mathrm{e}^{\lambda x}-\mathrm{e}^{-\lambda x})$。

结论与检查

选 C，具体特解 $y_p=\dfrac{x}{2\lambda}(\mathrm{e}^{\lambda x}-\mathrm{e}^{-\lambda x})$。恒等式 $(D^2-\lambda^2)(x\mathrm{e}^{\pm\lambda x})=\pm 2\lambda\mathrm{e}^{\pm\lambda x}$ 表明两个系数应异号。$\lambda=0$ 不在题定范围，此时须另试 $y=x^2$，不能代入含 $\dfrac{1}{\lambda}$ 的公式。

第 414 题

求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解.

第 414 题解析

已知与目标

求 $y''+y=x+\cos x$ 的通解。

如何入手

将多项式与三角项分开匹配；频率 1 与齐次解共振，需采用乘 x 的三角试式。

逐步推导

齐次方程的根为 $\pm\mathrm{i}$，所以 $y_h=C_1\cos x+C_2\sin x$。右端 $x+\cos x$ 可分开配特解。$y=x$ 的二阶导数为零，已经产生第一项。

第二项 $\cos x$ 本身是齐次解，直接试它会被消掉。把 $\sin x$ 乘上 x，求两次导数时乘积求导多出 $2\cos x$，即 $(x\sin x)''+x\sin x=2\cos x$。所以另一个特解是 $\dfrac{x}{2}\sin x$。

相加得到通解 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\dfrac{x}{2}\sin x$。

结论与检查

答案 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\dfrac{x}{2}\sin x$。对 $\dfrac{x}{2}\sin x$，一阶导数为 $\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{x}{2}\cos x$，二阶导数为 $\cos x-\dfrac{x}{2}\sin x$，加原项后为 $\cos x$。多项式 x 经算子作用仍为 x，因此相加满足原式。

第 415 题

设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f(x)=\int_0^x f(1-t)dt+1$，求 $f(x)$.

第 415 题解析

已知与目标

$f(x)=1+\int_0^x f(1-t)\,\mathrm{d}t$，求二阶连续可导的 f。

如何入手

求导两次利用自变量反射互相抵消，得到常系数二阶方程；原式提供的关系用于确定第二个常数并核验。

逐步推导

由变上限积分求导，$f'(x)=f(1-x)$。继续求导，利用链式法则出现负号，$f''(x)=-f'(1-x)=-f(x)$。所以先解常系数方程，得 $f=A\cos x+B\sin x$。

原式给 $f(0)=1$，所以 $A=1$。一阶关系在 $x=1$ 给 $f'(1)=f(0)=1$，因此 $-\sin 1+B\cos 1=1$，即

$$f(x)=\cos x+\frac{1+\sin 1}{\cos 1}\sin x.$$

最后验证一阶关系：展开 $f(1-x)$，其 $\cos x$ 系数为 $\cos 1+B\sin 1=B$，$\sin x$ 系数为 $\sin 1-B\cos 1=-1$，恰为 f'。再由 $f(0)=1$ 积分回原式。

结论与检查

答案 $f=\cos x+\dfrac{1+\sin 1}{\cos 1}\sin x$，$\cos 1>0$，系数有意义。令 $B=\dfrac{1+\sin 1}{\cos 1}$，则 $B\cos 1=1+\sin 1$、$\cos 1+B\sin 1=B$，所以 $f(1-x)=B\cos x-\sin x=f'(x)$。结合 $f(0)=1$，积分即恢复原关系；仅解 $f''+f=0$ 不能保证原反射关系。

第 416 题

设 $f(x)=x\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，其中 $f(x)$ 连续，求 $f(x)$.

第 416 题解析

已知与目标

$f=x\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，$f$ 连续，求 f。

如何入手

积分核 $x-t$ 的两次求导依次得到一次积分与 f，从而形成二阶初值问题；频率共振要求试式带 x,x^2。

逐步推导

对含 $(x-t)$ 的积分求导时，上限的端点项为零，剩下 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。再求一次导数，得到 $f''+f=2\cos x-x\sin x$。原等式和一次求导在 0 给 $f(0)=f'(0)=0$。

为消去右边，观察 $(D^2+1)(x\sin x)=2\cos x$，而 $(D^2+1)(x^2\cos x)=2\cos x-4x\sin x$，其中 D^2+1 表示二阶导数加原函数。先取 $\frac{1}{4}x^2\cos x$ 产生 $-x\sin x$，再取 $\frac{3}{4}x\sin x$ 补足余弦项。

得到 $f=\frac{3}{4}x\sin x+\frac{1}{4}x^2\cos x$，它已满足两个零初值。将微分方程积分两次并用这两个初值，可恢复原积分方程。

结论与检查

答案 $f=\frac{3}{4}x\sin x+\frac{1}{4}x^2\cos x$。若设特解 $Ax\sin x+Bx^2\cos x$，代入比较得 $2A+2B=2,-4B=-1$，故 $B=\frac{1}{4},A=\frac{3}{4}$。通解另有 $C_1\cos x+C_2\sin x$，由 $f(0)=f'(0)=0$ 得两常数均为零。令原积分式的误差为 E，有 $E''=0,E(0)=E'(0)=0$，故 $E\equiv0$。

第 417 题

利用变换 $y=\dfrac{u}{\cos x}$，求方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^{x}$ 的通解.

第 417 题解析

已知与目标

用 $y=\dfrac{u}{\cos x}$ 求 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=\mathrm{e}^{x}$ 的通解。

如何入手

将代换倒写成乘积 $u=y\cos x$，求两次导数后匹配原式，避免对商进行重复展开。

逐步推导

题给代换等价于 $u=y\cos x$。不要先展开复杂的商，直接算乘积二阶导数：

$$u''=y''\cos x-2y'\sin x-y\cos x.$$

因此原左边是 $u''+4u$，方程化为 $u''+4u=\mathrm{e}^{x}$。齐次部分为 $A\cos 2x+B\sin 2x$，右边可试 $C\mathrm{e}^{x}$，代入得 $5C=1$。

故在 $\cos x\neq 0$ 的区间上，通解为

$$y=\frac{A\cos 2x+B\sin 2x+\frac{1}{5}\mathrm{e}^{x}}{\cos x}.$$

若要求经过某个 $\cos x=0$ 的点，分子必须也在那里为零，约去共同的简单零点后才有有限的光滑延拓。

结论与检查

答案 $y=\dfrac{A\cos 2x+B\sin 2x+\frac{1}{5}\mathrm{e}^{x}}{\cos x}$，在 $\cos x\neq 0$ 的连通区间成立。变换后的特征式 $r^{2}+4=0$ 给频率 2；指数特解代入产生 $(1+4)C\mathrm{e}^{x}$，故 $C=\dfrac{1}{5}$。计算 $u''+4u=\mathrm{e}^{x}$ 即等于原左端，回代有效；代换不覆盖分母为零的点。

第 418 题

已知 $y''+(x+e^{2y})y'^3=0$.

(I) 若将 x 视为因变量，y 视为自变量，化简已知方程；

(II) 求此方程的通解.

第 418 题解析

已知与目标

对 $y''+(x+\mathrm{e}^{2y})y'^{3}=0$，改以 y 为自变量化简并求通解。

如何入手

反函数的二阶导数含 $-\dfrac{y''}{y'^{3}}$，与原式立方恰好匹配；先在 $y'\neq 0$ 的支段变换，恒值解另列。

逐步推导

(I) 在 $y'\neq 0$ 的支段有 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y'}$。再求一次导数得到 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$。所以原方程等价于 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}-x=\mathrm{e}^{2y}$。

(II) 这个线性方程的齐次根为 ±1。右端指数是 2，不与根重合，试 $K\mathrm{e}^{2y}$，代入得 $(4-1)K=1$。因此非恒定解由

$$x=C_1\mathrm{e}^{y}+C_2\mathrm{e}^{-y}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2y}$$

隐式给出，选取 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\neq 0$ 的分支。

另有 $y\equiv C$。原方程右边对 y,y' 光滑，若某点 $y'=0$，初值唯一性给出恒定解，因此这里不会遗漏其它能在内部转向的非恒定支。

结论与检查

(I) 化为 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}-x=\mathrm{e}^{2y}$；(II) 非恒定支满足 $x=C_1\mathrm{e}^{y}+C_2\mathrm{e}^{-y}+\dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{2y}$，另有 $y\equiv C$。令右边为 $X(y)$，有 $X''-X=\mathrm{e}^{2y}$，其反函数满足 $y''=-\dfrac{X''}{X'^{3}}$、$y'^{3}=\dfrac{1}{X'^{3}}$，代入原式分子为 $-X''+X+\mathrm{e}^{2y}=0$。必须取 $X'\neq 0$ 的支，常值解直接代入两项皆为零。

第 419 题

(仅数学一要求) 求微分方程 $x^2y''-xy'+y=2x(x>0)$ 的通解.

第 419 题解析

已知与目标

求 $x^2y''-xy'+y=2x$ 在 $x>0$ 上的通解。

如何入手

齐次幂函数的指标方程为 $(r-1)^2=0$，右端又是 x，有二重共振；令 $y=xu$ 可直接降为两次积分。

逐步推导

系数按 $x^2,x,1$ 排列，这是可用 $t=\ln x$ 化成常系数的方程。也可先观察齐次方程有解 $y=x$，因而令 $y=xu(x)$，可一次消去 u 本身。

代入 $y'=u+xu'$、$y''=2u'+xu''$，得到 $x^2u'+x^3u''=2x$，即 $(xu')'=\dfrac{2}{x}$。第一次积分给 $xu'=2\ln x+C_1$，第二次积分得 $u=(\ln x)^2+C_1\ln x+C_2$。

因此 $y=x[(\ln x)^2+C_1\ln x+C_2]$，$x>0$。两次积分各产生一个独立常数。

结论与检查

答案 $y=x[(\ln x)^2+C_1\ln x+C_2]$。令 $t=\ln x$、$U(t)=u(x)$，有 $xu'=U_t$、$x^2u''=U_{tt}-U_t$，原左端为 xU_{tt}，所以 $U_{tt}=2$，积分得 $U=t^2+C_1t+C_2$。这同时核验对数平方的系数是 1，两个线性项被齐次算子消去。

4.3　线性微分方程组

本题源中暂无属于本节的完整题目。